



Katalog: 1306063

WILAYAH STATISTIK METROPOLITAN INDONESIA

2024



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 1306063

WILAYAH STATISTIK METROPOLITAN INDONESIA

2024

<https://www.bps.go.id>

Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024

Katalog	:	1306063
Nomor Publikasi	:	04100.26022
Ukuran Buku	:	ISO B5 (17,6 cm x 25 cm)
Jumlah Halaman	:	xxx+276 halaman
Penyusun Naskah	:	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Penyunting	:	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Pembuat Kover	:	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Penerbit	:	©Badan Pusat Statistik
Sumber Ilustrasi	:	canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024

Pelindung

Amalia Adininggar Widyasanti
Sonny Harry Budiutomo Harmadi

Pengarah

M. Nashrul Wajdi

Penanggung Jawab

Teguh Sugiyarto

Penyunting

Parwoto – Mariet Tetty Nuryetty – Winida Albertha

Penulis

Erie Sadewo – Putri Ilhami Firdaus – Yudi Fathul Amin
Fajar Santoso Putra – Arnold Alfreddy – Monica Windi Triasturi
Suryo Adi Rakhmawan – Desta Febriana Indriyantika – Heru Irawan
Hamim Tsalis Soblia – Farakh Khoirotun Nasida – Nurhalimah
Raissa Samantha Hutajulu – Viane Dorteia Tiwa

Kontributor Data

Direktorat Analisis dan Neraca Satelit
Direktorat Sistem Informasi Statistik
Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data

Desain Kover dan Penata Letak

Arnold Alfreddy – Putri Ilhami Firdaus – Monica Windi Triasturi

Kata Pengantar

Publikasi Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024 merupakan perwujudan komitmen BPS dalam menyediakan data yang lebih relevan dan adaptif terhadap dinamika transformasi spasial di Indonesia. Pesatnya laju urbanisasi menyebabkan hubungan fungsional sosial ekonomi masyarakat tidak lagi dapat dibatasi oleh administrasi wilayah. Untuk itu, publikasi ini memperkenalkan konsep delineasi wilayah perkotaan secara statistik yang mengacu pada praktik global seperti *Metropolitan Statistical Area* (MSA) dan *Functional Urban Area* (FUA).

Terobosan utama dalam publikasi edisi ini adalah pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk mengukur hubungan fungsional antarwilayah. Melalui kombinasi data kependudukan hasil Survei Digital MSA dan MPD, BPS telah memetakan sepuluh Wilayah Metropolitan prioritas pembangunan nasional secara lebih objektif. Hal ini krusial dalam mendukung perencanaan infrastruktur, transportasi massal, dan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih terpadu dan tepat sasaran.

Data yang akurat adalah kompas bagi pembangunan yang berkelanjutan. Semoga publikasi ini dapat menjadi rujukan strategis bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para akademisi dalam menyusun strategi pengelolaan wilayah perkotaan yang inklusif dan berdaya saing global. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Direktorat Analisis dan Neraca Satelit, Direktorat Sistem Informasi Statistik, Direktorat Metodologi dan Sains Data, tim penyusun, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian publikasi ini. Kami senantiasa mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang.



Jakarta, Mei 2026
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

Ringkasan Eksekutif

Indonesia sedang memasuki fase transformasi demografis dan spasial yang sangat menentukan arah pembangunan nasional. Pada tahun 2050, sekitar 79,4 persen penduduk Indonesia atau ±254 juta jiwa diproyeksikan akan tinggal di kawasan perkotaan. Namun, urbanisasi yang terjadi tidak lagi mengikuti pola konvensional desa-ke-kota, melainkan melalui ekspansi kawasan terbangun dan integrasi lintas wilayah yang semakin intens. Kegiatan ekonomi dan permukiman tidak lagi terkonsentrasi pada satu kota administratif, tetapi “meluap” ke wilayah sekitarnya, membentuk sistem metropolitan yang secara fungsional menyatu. Dalam kondisi ini, batas administratif kabupaten/kota menjadi semakin tidak relevan dalam menangkap realitas sosial-ekonomi, sehingga berimplikasi pada inefisiensi pelayanan publik, tekanan infrastruktur transportasi, serta ketidaksinkronan kebijakan tata ruang.

Pada tahun 2050, sekitar 79,4% penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan, di mana urbanisasi tidak lagi sekadar perpindahan desa-ke-kota melainkan peluapan kegiatan ekonomi yang membentuk sistem metropolitan lintas wilayah administratif yang secara fungsional menyatu.

Publikasi WSM 2024 mengadopsi konsep Metropolitan Statistical Area (MSA) dan Functional Urban Area (FUA) yang mendefinisikan wilayah sebagai integrated labor market dengan memanfaatkan Mobile Positioning Data (MPD) untuk menangkap mobilitas penduduk skala besar.

Publikasi Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) 2024 hadir sebagai terobosan dalam menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan delineasi berbasis keterhubungan fungsional. Dengan mengadopsi konsep *Metropolitan Statistical Area* (MSA) dan *Functional Urban Area* (FUA), wilayah didefinisikan sebagai *integrated labor market*, yaitu ruang yang dibentuk oleh interaksi antara lokasi tempat tinggal dan lokasi kegiatan utama penduduk. Pendekatan ini diperkuat dengan pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) yang mampu menangkap mobilitas penduduk secara kontinu, anonim, dan berskala besar.

Keunggulan utama publikasi ini terletak pada penggunaan unit analisis hingga level kecamatan, sebagaimana ditampilkan secara rinci dalam lampiran. Setiap kecamatan dianalisis menggunakan indikator kunci seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan, jumlah pelanggan seluler (*subscribers*), serta persentase wilayah urban. Data ini memperlihatkan secara nyata bahwa urbanisasi di Indonesia bersifat sangat heterogen. Dalam satu wilayah metropolitan yang sama, terdapat perbedaan ekstrem antara wilayah inti dan non-inti. Sebagai ilustrasi, di wilayah Mebidangro, kecamatan seperti **Medan Area** memiliki kepadatan mencapai sekitar **27.979 jiwa/km²** dengan **100 persen wilayah urban**, sementara kecamatan seperti **Mardingding** hanya memiliki kepadatan sekitar **66 jiwa/km²** dan hampir tidak menunjukkan karakteristik urban. Bahkan di Jabodetabek, beberapa kecamatan seperti **Johar Baru** dan **Tambora** memiliki kepadatan lebih dari **40.000–50.000 jiwa/km²**, menjadikannya salah satu kawasan terpadat di Indonesia.

Publikasi ini menggunakan analisis hingga level kecamatan dengan berbagai indikator kunci, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan, jumlah pelanggan seluler (subscribers), serta persentase wilayah urban; yang secara nyata memperlihatkan karakteristik urbanisasi di Indonesia yang sangat heterogen.

Analisis Bab IV mengidentifikasi tiga tipologi utama metropolitan Indonesia – monosentris, polisentris, dan polisentris terfragmentasi – serta mengungkap kesenjangan spasial yang jelas antara keterpaduan urban fabric di Pulau Jawa dan klaster urban terpisah di luar Jawa.

Analisis Bab IV menunjukkan bahwa struktur metropolitan Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Dari sepuluh wilayah metropolitan prioritas nasional, terdapat tiga tipologi utama. Pertama, **monosentris**, di mana satu kota inti mendominasi secara kuat, seperti pada Banjarbakula dan Mamminasata. Kedua, **polisentris**, di mana beberapa pusat pertumbuhan telah berkembang dan terhubung, seperti pada Jabodetabekpunjur dan Gerbangkertosusila. Ketiga, **polisentris terfragmentasi**, di mana pusat-pusat pertumbuhan muncul tetapi belum memiliki konektivitas yang kuat, seperti pada Sarbagita dan Bimindo. Temuan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan spasial yang jelas antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Di Pulau Jawa, kawasan metropolitan cenderung membentuk **urban fabric (struktur perkotaan yang menyatu dan kontinu)**, sedangkan di luar Jawa masih didominasi oleh **klaster-klaster urban yang terpisah**.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menempatkan **arus komuter sebagai indikator utama integrasi wilayah metropolitan**. Dengan menggunakan ambang batas ≥ 7 **persen komuter**, publikasi ini mampu mengidentifikasi wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi yang signifikan dengan kota inti. Hasilnya menunjukkan bahwa metropolitan maju seperti Jabodetabekpunjur memiliki pola komuter yang multiarah dan kompleks, mencerminkan munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah periferi. Sebaliknya, metropolitan yang masih berkembang menunjukkan pola komuter yang **satu arah menuju inti**, yang menandakan ketergantungan tinggi terhadap pusat utama.

Dengan ambang batas ≥ 7 persen komuter sebagai indikator integrasi ekonomi, publikasi ini memetakan perbedaan pola mobilitas harian antara metropolitan maju yang memiliki arus multiarah kompleks dan metropolitan berkembang yang masih bergantung satu arah pada kota inti.

Analisis mobilitas ini juga mengungkap fenomena struktural penting di wilayah penyangga. Wilayah ini mengalami peningkatan populasi pada malam hari, namun mengalami penurunan signifikan

Analisis mobilitas mengungkap fenomena lonjakan populasi malam hari di wilayah penyangga dan besarnya penduduk fungsional siang hari di kota inti, menegaskan bahwa perencanaan layanan publik dan transportasi tidak lagi berbasis data statis melainkan harus mengikuti dinamika pergerakan penduduk.

pada siang hari karena sebagian besar penduduknya bekerja di kota inti. Kondisi ini menyebabkan lonjakan mobilitas harian yang tinggi dan memberikan tekanan besar pada sistem transportasi, terutama pada jam sibuk. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara **penduduk administratif** dan **penduduk fungsional**, di mana kota inti harus melayani populasi siang hari yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk administratifnya. Hal ini

menegaskan bahwa perencanaan layanan publik tidak dapat lagi berbasis data statis, melainkan harus mempertimbangkan dinamika mobilitas penduduk.

Secara keseluruhan, publikasi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mengalami urbanisasi, tetapi juga transformasi menuju sistem metropolitan yang kompleks dan terintegrasi. Tanpa pendekatan berbasis wilayah fungsional, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mampu mengoptimalkan manfaat aglomerasi. Dengan dukungan *big data*, analisis spasial yang presisi, dan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap dinamika wilayah, publikasi Wilayah Statistik Metropolitan 2024 memberikan fondasi yang kuat bagi perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia. Jika dimanfaatkan secara optimal, pendekatan ini tidak hanya mampu mengurangi inefisiensi akibat fragmentasi administratif, tetapi juga membuka peluang untuk menjadikan kawasan metropolitan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Publikasi WSM 2024 berbasis big data ini memberikan fondasi perencanaan perkotaan yang kuat dengan pendekatan wilayah fungsional untuk mengatasi fragmentasi administratif sekaligus mentransformasikan sistem metropolitan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.

Daftar Isi

Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024

Halaman

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xix
Penjelasan Umum	xxiii
Glosarium	xxv
Bab 1. Urbanisasi dan Tantangan Pembangunan Di Perkotaan.....	1
Bab 2. Membingkai Batas Wilayah Perkotaan	9
2.1 Metropolitan Statistical Area.....	11
2.2 Pengembangan Wilayah Metropolitan di Indonesia	17
Bab 3. Dari Data ke Delineasi Wilayah.....	25
3.1 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan.....	27
3.1.1 Penentuan Kawasan Inti Perkotaan	28
3.1.2 Penentuan Wilayah Periferi.....	32
3.2 Pemanfaatan Mobile Positioning Data.....	35
3.3 Penjaminan Kualitas	44
3.4 Kalibrasi Populasi	47
Bab 4. Potret Wilayah Metropolitan di Indonesia	49
4.1 Potret Inti Perkotaan	51
4.1.1 WM Mebidangro.....	56
4.1.2 WM Patungraya Agung.....	58
4.1.3 WM Jabodetabekpunjur.....	60
4.1.4 WM Cekungan Bandung.....	62
4.1.5 WM Kedungsepur.....	65
4.1.6 WM Gerbangkertosusila	67
4.1.7 WM Sarbagita.....	69
4.1.8 WM Banjarbakula.....	71
4.1.9 WM Bimindo	73
4.1.10 WM Mamminasata	75
4.1.11 Perbandingan KIP Antarwilayah Metropolitan	77

4.2 Pola Komuter	79
4.2.1 Pola Komuter di 10 Wilayah Metropolitan Indonesia.....	80
4.2.2 Pola Komuter Menuju Kawasan Inti Perkotaan	86
4.3 Delineasi Wilayah Metropolitan.....	92
4.3.1 WM Mebidangro.....	92
4.3.2 WM Patungraya Agung.....	95
4.3.3 WM Jabodetabekpunjur	98
4.3.4 WM Cekungan Bandung.....	102
4.3.5 WM Kedungsepur.....	106
4.3.6 WM Gerbangkertosusila	110
4.3.7 WM Sarbagita.....	115
4.3.8 WM Banjarbakula.....	118
4.3.9 WM Bimindo	121
4.3.10 WM Mamminasata	124
4.3.11 Perbandingan Hasil Delineasi Antarwilayah Metropolitan.....	126
4.4 Ukuran Kualitas MPD	133
 Bab 5. Interaksi Antara Struktur dan Fungsi Wilayah Metropolitan....	 143
5.1 Profil Responden Survei Digital	146
5.1.1 Status Validitas Pengisian Kuesioner dan Status Komuter.....	146
5.1.2 Sebaran Responden Komuter Menurut Kabupaten/Kota Tinggal	147
5.1.3 Jenis Kelamin	149
5.1.4 Umur	150
5.1.5 Kegiatan Utama	152
5.1.6 Lama Tinggal di Kecamatan Saat Ini.....	154
5.2 Indikator Jarak.....	155
5.3 Indikator Waktu.....	161
5.4 Indikator Penggunaan Moda.....	166
5.5 Indikator Jarak Menuju Lokasi Transit	169
 Daftar Pustaka	 173
 Lampiran	 175

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1	Wilayah Metropolitan di Indonesia Berdasarkan Regulasi dan Arah Tujuan Pembangunan	19
Tabel 3.1	Struktur Master <i>Raw</i> MPD	38
Tabel 4.1	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Mebidangro	93
Tabel 4.2	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Patungraya Agung	95
Tabel 4.3	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur	98
Tabel 4.4	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung	103
Tabel 4.5	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Kedungsepur	106
Tabel 4.6	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila	111
Tabel 4.7	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Sarbagita	115
Tabel 4.8	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Banjarbakula	119
Tabel 4.9	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Bimindo	121
Tabel 4.10	Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Mamminasata	124
Tabel 5.1	Ringkasan Statistik Jarak Berangkat Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (km)	156
Tabel 5.2	Ringkasan Statistik Jarak Pulang Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (km)	157
Tabel 5.3	Ringkasan Statistik Waktu Berangkat (menit) yang Diperlukan Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan	161
Tabel 5.4	Ringkasan Statistik Waktu Pulang yang Diperlukan Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (menit)	163

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1	Lokasi 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia.....	8
Gambar 3.1	Diagram Alur Metodologi Delineasi Wilayah Metropolitan ...	28
Gambar 3.2	Identifikasi dan Pengelompokan Grid Perkotaan	30
Gambar 3.3	Identifikasi Calon Kawasan Inti Perkotaan Berdasarkan Luas Wilayah Perkotaan.....	31
Gambar 3.4	Tahap Penetapan Calon Kawasan Inti Perkotaan Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	31
Gambar 3.5	Ilustrasi Cara Kerja Teknologi Seluler	36
Gambar 3.6	Ilustrasi <i>Raw Data</i>	37
Gambar 3.7	Ilustrasi Cara Kerja <i>Reversible Clockwise</i>	41
Gambar 3.8	Diagram Alur Penentuan <i>Usual Environment</i> Menggunakan AMDA	42
Gambar 3.9	Diagram Alur Penentuan Status Komuter.....	43
Gambar 4.1	Peta Kepadatan Penduduk 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan Grid 1x1 km.....	52
Gambar 4.2	Peta Kepadatan Penduduk (orang/km ²) 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan Pembagian Kelas Kepadatan.....	54
Gambar 4.3	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Mebidangro	56
Gambar 4.4	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Patungraya Agung	59
Gambar 4.5	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Jabodetabekpunjur.....	61
Gambar 4.6	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Cekungan Bandung	63
Gambar 4.7	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Kedungsepur.....	66
Gambar 4.8	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Gerbangkertosusila.....	68

Gambar 4.9	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Sarbagita....	70
Gambar 4.10	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Banjarkakula.....	72
Gambar 4.11	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Bimindo.....	74
Gambar 4.12	Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Mamminasata.....	76
Gambar 4.13	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di 10 Wilayah Metropolitan.....	80
Gambar 4.14	Perbandingan Relatif Jumlah Komuter Masuk dan Keluar Kabupaten/Kota terhadap Rata-Rata Wilayah Metropolitan .	81
Gambar 4.15	Peta Arus Komuter di 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan MPD Telkomsel.....	83
Gambar 4.16	Kekuatan Orientasi Periferi ke Inti Dominan, 2024.....	87
Gambar 4.17	Sepuluh Kecamatan Periferi dengan Orientasi Tertinggi ke Inti Dominan, 2024	89
Gambar 4.18	Sebaran Kekuatan Komuter Periferi ke Kawasan Inti, 2024	90
Gambar 4.19	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Mebidangro Berdasarkan Hasil MPD, 2024	94
Gambar 4.20	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Patungraya Agung Berdasarkan Hasil MPD, 2024	96
Gambar 4.21	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Jabodetabekpunjur Berdasarkan Hasil MPD, 2024	100
Gambar 4.22	Delineasi Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung Hasil MPD, 2024	105
Gambar 4.23	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Kedungsepur Hasil MPD, 2024	109
Gambar 4.24	Delineasi Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila Berdasarkan Hasil MPD, 2024	113
Gambar 4.25	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Denpasar Berdasarkan Hasil MPD, 2024	116
Gambar 4.26	Delineasi Wilayah Metropolitan Banjarkakula Berdasarkan Hasil MPD, 2024	120
Gambar 4.27	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Bimindo Berdasarkan Hasil MPD, 2024	123
Gambar 4.28	Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Makassar Berdasarkan Hasil MPD, 2024	125

Gambar 4.29	Perbandingan Luas 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (km ²).....	128
Gambar 4.30	Perbandingan Jumlah Penduduk 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (juta jiwa)	129
Gambar 4.31	Perbandingan Kepadatan Penduduk 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (jiwa/km ²).....	131
Gambar 4.32	Jumlah Sampel Survei Digital MSA 2025 dan Nilai <i>Margin of Error</i> (MoE) Menurut Wilayah Metropolitan	134
Gambar 4.33	Persentase Jumlah Lokasi <i>Home</i> Bulan Juni 2024-Mei 2025 Sampel Survei Digital MSA 2025 yang Tidak Terbentuk.....	135
Gambar 4.34	Tingkat Akurasi Kesesuaian Kecamatan Tempat Tinggal (<i>Home</i>) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen).136	
Gambar 4.35	Tingkat Akurasi Kesesuaian Kecamatan Tempat Kegiatan (<i>Work</i>) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen)..138	
Gambar 4.36	Tingkat Akurasi Kesesuaian Pasangan Kecamatan Tempat Tinggal Dan Tempat Kegiatan (<i>Home-Work</i>) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen)	139
Gambar 5.1	Jumlah dan Persentase Responden Survei Digital MSA Menurut Status Validitas Pengisian Kuesioner dan Status Komuter	146
Gambar 5.2	Jumlah dan Persentase Responden Valid Menurut Wilayah Metropolitan dan Status Komuter.....	147
Gambar 5.3	Sebaran Jumlah Responden Komuter Menurut Kabupaten/Kota Tempat Tinggal.....	148
Gambar 5.4	Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Jenis Kelamin (persen).....	150
Gambar 5.5	Responden Komuter Menurut Kelompok Umur (persen).....	151
Gambar 5.6	Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Kelompok Umur (persen).....	152
Gambar 5.7	Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Kegiatan Utama Sehari-hari (persen)	153
Gambar 5.8	Responden Komuter Menurut Lama Tinggal di Kecamatan Tinggal Saat Ini (persen).....	154
Gambar 5.9	Persentase Responden Menurut Jarak Berangkat (km) dan Wilayah Metropolitan.....	159

Gambar 5.10	Persentase Responden Menurut Jarak Pulang (km) dan Wilayah Metropolitan.....	160
Gambar 5.11	Persentase Responden Menurut Waktu Berangkat (menit) dan Wilayah Metropolitan.....	164
Gambar 5.12	Persentase Responden Menurut Waktu Pulang (menit) dan Wilayah Metropolitan.....	165
Gambar 5.13	Persentase Responden Menurut Penggunaan Moda Utama	167
Gambar 5.14	Persentase Responden Menurut Penggunaan Moda Utama dan Wilayah Metropolitan.....	168
Gambar 5.15	Persentase Responden Menurut Jarak Menuju Lokasi Pemberhentian Angkutan Terdekat dan Wilayah Metropolitan	170

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran 1	Karakteristik Wilayah Metropolitan Mebidangro dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	177
Lampiran 2	Karakteristik Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	179
Lampiran 3	Karakteristik Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	181
Lampiran 4	Karakteristik Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	189
Lampiran 5	Karakteristik Wilayah Metropolitan Kedungsepur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	194
Lampiran 6	Karakteristik Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	197
Lampiran 7	Karakteristik Wilayah Metropolitan Sarbagita dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	201
Lampiran 8	Karakteristik Wilayah Metropolitan Banjarbakula dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	202
Lampiran 9	Karakteristik Wilayah Metropolitan Bimindo dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	204
Lampiran 10	Karakteristik Wilayah Metropolitan Mamminasata dan Kabupaten/ Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan	206

Lampiran 11	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Mebidangro dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	208
Lampiran 12	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	212
Lampiran 13	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	214
Lampiran 14	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	231
Lampiran 15	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Kedungsepur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	239
Lampiran 16	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	246
Lampiran 17	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Sarbagita dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	252
Lampiran 18	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Banjarbakula dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024.....	255
Lampiran 19	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Bimindo dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024.....	257

Lampiran 20	Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Mamminasata dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024	260
Lampiran 21	Jumlah dan Persentase Responden, Responden Valid, dan Responden Valid Berstatus Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan.....	262
Lampiran 22	Jumlah Responden Valid dan Responden Valid Berstatus Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Kabupaten/Kota Tempat Tinggal (orang).....	263
Lampiran 23	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jenis Kelamin.....	266
Lampiran 24	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Kelompok Umur.....	267
Lampiran 25	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Kegiatan Utama Sehari-hari.....	269
Lampiran 26	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Lama Tinggal di Kecamatan Tinggal Saat Ini.....	270
Lampiran 27	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Berangkat.....	271
Lampiran 28	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Pulang	272
Lampiran 29	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Waktu Berangkat.....	273

Lampiran 30	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Waktu Pulang.....	274
Lampiran 31	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Penggunaan Moda	275
Lampiran 32	Persentase Responden Komuter Survei Digital <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Menuju Lokasi Pemberhentian Angkutan Terdekat.....	276

Penjelasan Umum

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

Tanda	Penjelasan
[–]	Tidak ada atau nol mutlak
[~0]	Data sangat kecil atau mendekati nol
[,]	Tanda desimal
[.]	Tanda pemisah ribuan

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

Glosarium

A

Aglomerasi:

Proses perluasan wilayah perkotaan yang melampaui batas administratif dan membentuk keterhubungan fungsional secara sosial, ekonomi, dan spasial melalui konsentrasi kegiatan.

Agenda Perkotaan Baru (*New Urban Agenda/NUA*):

Kesepakatan global tahun 2016 yang menekankan urbanisasi sebagai peluang transformasi pembangunan dan manajemen ruang kota berkelanjutan.

Algoritma AMDA (*Adaptive Mobile Data Analytics*):

Metodologi pemrosesan data sinyal seluler yang digunakan BPS untuk menentukan lokasi "domisili digital" dan membedakan antara pergerakan rutin (komuter) dengan pergerakan non-rutin.

Ambang Batas (*Threshold*):

Nilai minimal (misal: arus komuter ≥ 7 persen atau kepadatan ≥ 1.500 jiwa/km²) yang harus dipenuhi suatu unit wilayah untuk masuk dalam klasifikasi inti atau periferi.

Anchor (*Data Jangkar*):

Data referensi (Sensus/Survei) yang digunakan untuk memvalidasi dan mengkalibrasi hasil estimasi berbasis data nonkonvensional (misal *Mobile Positioning Data/MPD*) agar selaras dengan statistik resmi.

Anonimisasi:

Prosedur perlindungan data dengan cara menghilangkan atau mengganti identitas individu menjadi kode acak sehingga tidak dapat diidentifikasi kembali.

Arus Komuter (*Commuting Flows*):

Pergerakan penduduk harian dari wilayah tempat tinggal ke wilayah kegiatan utama (bekerja/sekolah) yang melintasi batas administratif.

B

Base Transceiver Station (BTS):

Menara atau infrastruktur telekomunikasi yang melayani sinyal seluler dan mencatat lokasi perangkat pelanggan (ponsel) sebagai basis data *Mobile Positioning Data* (MPD).

Big Data:

Data bervolume besar dan berkecepatan tinggi yang diolah secara digital, dalam publikasi ini merujuk pada pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD).

Built-up Area (Wilayah Terbangun):

Wilayah yang didominasi oleh bangunan dan infrastruktur terbangun sebagai akibat perkembangan kegiatan perkotaan.

C

Call Detail Records (CDR):

Catatan kegiatan telekomunikasi yang memuat informasi waktu dan lokasi perangkat, digunakan sebagai sumber utama *Mobile Positioning Data*.

Contiguity (Ketersambungan Fisik):

Prinsip yang digunakan dalam identifikasi wilayah metropolitan di mana unit wilayah (kecamatan) harus bersinggungan secara geografis dengan kawasan inti agar dapat dianggap sebagai satu kesatuan wilayah statistik.

Core-Based Statistical Area (CBSA):

Klasifikasi wilayah statistik berbasis inti perkotaan dan keterkaitan fungsional yang menjadi dasar pengembangan konsep *Metropolitan Statistical Area*.

D

Delineasi Wilayah:

Proses atau metode penetapan batas-batas suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini menggunakan keterhubungan fungsional (arus komuter).

E

Enklave:

Wilayah atau bagian kecil yang berada di dalam wilayah lain, tetapi memiliki karakter, status, atau kondisi yang berbeda dari wilayah yang mengelilinginya.

F

Functional Urban Area (FUA):

Konsep standar internasional yang digunakan sebagai rujukan dalam publikasi ini untuk mendefinisikan wilayah perkotaan berdasarkan fungsi dan interaksi penduduknya, bukan sekadar batas fisik.

G

Grid Spasial:

Pembagian wilayah ke dalam unit-unit kecil (misalnya 1×1 km) untuk analisis distribusi penduduk dan kegiatan.

H

Home (Lokasi Tempat Tinggal):

Lokasi dominan keberadaan individu pada malam hari yang diasumsikan sebagai tempat tinggal.

I

Indikator Jarak (Distance Indicator):

Ukuran jarak perjalanan komuter dari tempat tinggal ke lokasi kegiatan utama.

Indikator Waktu (Time Indicator):

Ukuran durasi perjalanan komuter yang mencerminkan efisiensi mobilitas.

Integrasi Spasial:

Tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu sistem metropolitan yang mencerminkan kesatuan fungsi ekonomi dan sosial.

Inti Metropolitan (*Metropolitan Core*):

Klaster kecamatan padat penduduk yang menjadi magnet atau tujuan utama kegiatan ekonomi bagi wilayah sekitarnya.

K

Kawasan Perkotaan:

Wilayah dengan kegiatan utama non-pertanian yang berfungsi sebagai pusat permukiman, ekonomi, dan pelayanan.

Kawasan Inti Perkotaan:

Kawasan dengan konsentrasi tinggi kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk yang menjadi pusat metropolitan.

Kepadatan Penduduk Fungsional:

Rasio penduduk (siang hari), mencakup penduduk setempat dan komuter dari luar wilayah.

Konektivitas Wilayah:

Tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi dan komunikasi.

M

Matriks Arus Komuter:

Tabel yang menyajikan informasi mengenai volume perpindahan penduduk pergi-pulang antarwilayah (asal-tujuan) yang dilakukan secara rutin untuk keperluan bekerja atau sekolah dalam waktu kurang dari 24 jam.

***Micropolitan Area*:**

Wilayah dengan karakteristik serupa metropolitan tetapi dengan skala populasi lebih kecil.

Metropolitan Core (Inti Metropolitan):

Kawasan dengan konsentrasi tinggi kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk yang menjadi pusat utama metropolitan.

Mobile Positioning Data (MPD):

Data lokasi berbasis kegiatan jaringan seluler yang digunakan untuk menganalisis mobilitas penduduk.

Mobilitas Harian:

Pergerakan rutin penduduk dalam siklus harian, terutama untuk bekerja atau berkegiatan.

P

Perluasan Perkotaan (*Urban Expansion*):

Proses berkembangnya wilayah perkotaan ke area periferi.

R

Reklasifikasi Wilayah:

Perubahan status statistik suatu desa menjadi perkotaan berdasarkan kriteria kepadatan dan akses fasilitas, tanpa mengubah status administratifnya.

S

Small Area Estimation (SAE):

Teknik statistika untuk menghasilkan estimasi indikator yang akurat pada level wilayah kecil (seperti kecamatan) dengan cara menggabungkan data survei dan data tambahan (*auxiliary data*) guna mengatasi keterbatasan jumlah sampel.

Subscriber ID:

Identitas pengguna seluler yang telah dianonimkan.

Sub-pusat (*Sub-center*):

Pusat kegiatan ekonomi sekunder di luar inti utama metropolitan.

Survei Digital:

Metode pengumpulan data berbasis teknologi digital untuk melengkapi dan memvalidasi data utama.

Struktur Monosentris:

Wilayah metropolitan yang didominasi kuat oleh satu kota inti.

Struktur Polisentris:

Wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang saling terhubung secara fungsional satu sama lain.

W

Wilayah Periferi (*Outlying Area*):

Wilayah di luar inti metropolitan yang secara fungsional terintegrasi melalui arus mobilitas (komuter) yang tinggi ke wilayah inti, meski kepadatan penduduknya lebih rendah.

Wilayah Metropolitan (WM):

Kawasan perkotaan yang ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi level kabupaten/kota secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku (seperti Perpres mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional).

Wilayah Statistik Metropolitan (WSM):

Kawasan perkotaan fungsional yang ditetapkan berdasarkan hasil delineasi menggunakan kriteria statistik tertentu, seperti kepadatan penduduk dan arus komuter harian.

Work (Lokasi Kegiatan Utama):

Lokasi dominan keberadaan individu pada jam kerja yang diasumsikan sebagai tempat bekerja.

BAB 1

Urbanisasi dan Tantangan Pembangunan di Perkotaan



Pada tahun 2050, diperkirakan sekitar 67,3 persen populasi global akan tinggal di kawasan perkotaan (United Nations, 2025). Meskipun luas lahan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen poin sejak tahun 1992, secara global kawasan ini hanya mencakup sekitar 0,69 persen dari total penggunaan lahan pada tahun 2020 (Zhao dkk, 2022). Akibatnya, penduduk dalam jumlah sangat besar akan tinggal di lahan yang sangat terbatas. Hal ini tentu akan berakibat pada kelangkaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, tingkat urbanisasi yang tinggi perlu diatur dan dikelola agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi manusia.

Upaya mengantisipasi dampak urbanisasi menjadi salah satu tujuan pembangunan global berkelanjutan (SDGs). Pada tujuan 11, pembangunan global dilakukan untuk menghasilkan perkotaan yang inklusif, aman, resilien, dan berkelanjutan. Visi ini dijabarkan dalam lima indikator yaitu akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau (11.1); akses terhadap sistem transportasi publik yang aman dan terjangkau (11.2); rasio penggunaan lahan dibandingkan pertumbuhan penduduk perkotaan (11.3); pengurangan dampak lingkungan perkotaan, termasuk kualitas udara dan limbah (11.6); dan ruang publik hijau yang aman dan inklusif (11.7). Sebagai kerangka pelaksanaan pembangunan perkotaan berkelanjutan, negara-negara di dunia telah menyepakati Agenda Perkotaan Baru (NUA) tahun 2016 di Quito, Ekuador. Kesepakatan tersebut menekankan pentingnya urbanisasi sebagai peluang transformasi pembangunan, perencanaan dan manajemen ruang kota yang berkelanjutan, serta tata kelola kota yang partisipatif dan inklusif. Dengan kata lain, diperlukan integrasi antara perencanaan ruang dan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan, upaya untuk mengelola pembangunan menjadi semakin kompleks. Angel (2023) menganalisis ekspansi 30 kota secara global dan menunjukkan bahwa area kota tumbuh jauh lebih cepat dan lebih luas dari pertumbuhan populasi, serta sering melewati batas administratif asli kota. Perkembangan wilayah perkotaan pada era modern telah menghasilkan

bentuk-bentuk aglomerasi yang semakin kompleks dan melampaui batas administratif tradisional. Di banyak negara, kota tidak lagi berfungsi sebagai unit tunggal yang terbatas pada batas pemerintahan lokal, tetapi berkembang menjadi sistem yang terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan spasial dengan wilayah di sekitarnya. Arus komuter, interaksi pasar tenaga kerja, distribusi kegiatan ekonomi, hingga ketersediaan infrastruktur transportasi bersama membentuk ruang perkotaan yang jauh lebih besar dan lebih dinamis dibandingkan dengan definisi “kota” dalam konteks administratif.

Pertumbuhan kawasan perkotaan menghasilkan aglomerasi wilayah yang saling terhubung secara fungsional dalam konteks sosio-ekonomi antara satu sama lain. Integrasi unit sosial dan ekonomi antara suatu inti perkotaan dengan komunitas di sekitarnya yang dihubungkan dengan pekerjaan, pola komuter, serta jaringan sosial dan jasa tersebut didefinisikan oleh Bourne (1971) sebagai kawasan metropolitan. Di negara-negara selatan, pertumbuhan populasi perkotaan sering kali terjadi secara tidak terarah atau terencana sehingga membuat kawasan perkotaan menjadi kurang inklusif, aman, resilien, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2050, penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan diperkirakan mencapai 254 juta orang atau 79,4 persen dari seluruh jumlah penduduk (United Nations, 2025). Laporan Roberts dkk. (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar urbanisasi di Indonesia terjadi akibat meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan permukiman serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendorong perubahan status wilayah dari perdesaan menjadi perkotaan. Bersama dengan pertumbuhan penduduk alami di area perkotaan, kombinasi faktor-faktor tersebut menyumbang lebih dari 80 persen terhadap peningkatan jumlah penduduk perkotaan antara tahun 2000 hingga 2010. Sebaliknya, perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya memberikan kontribusi kurang dari 20 persen terhadap total pertumbuhan populasi perkotaan selama periode yang sama.

Urbanisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, meskipun demikian, dampak negatifnya tidak dapat diabaikan. Laporan The Coalition for Urban Transitions (2021) menggarisbawahi beberapa isu terkait dampak negatif urbanisasi seperti penyediaan layanan dasar untuk penduduk, kemacetan, polusi, hilangnya lahan hijau, serta banjir. Selain berbagai permasalahan tersebut, ketimpangan antarwilayah juga menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Saat ini, lebih dari separuh PDB nasional disumbangkan oleh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa. Akibatnya, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari proses urbanisasi yang terjadi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 berkomitmen untuk menyediakan sistem angkutan massal, satu juta rumah susun perkotaan, dan mengembangkan wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar sebagai salah satu proyek prioritas strategis pembangunan. Dalam mendukung perencanaan wilayah metropolitan, informasi dasar seperti luas wilayah, jumlah, dan kepadatan penduduk menjadi sangat penting. Namun, saat ini, perencanaan wilayah metropolitan di Indonesia masih mengandalkan batas administratif formal, yang sering kali tidak mencerminkan cakupan fungsional aktual. Hal ini menyebabkan perencanaan yang tidak efisien karena wilayah yang dirancang bisa terlalu sempit atau terlalu luas dibandingkan kebutuhan sebenarnya.

Kompleksitas pembangunan kawasan perkotaan memerlukan pendekatan baru dalam penentuan wilayah analisis perkotaan yang mampu mencerminkan keterhubungan fungsional antarkawasan. Dengan pendekatan ini, analisis kebijakan, perencanaan transportasi, pengukuran aglomerasi, serta evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih akurat. Dua konsep yang menjadi rujukan global dalam upaya tersebut adalah *Metropolitan Statistical Area* (MSA) yang dikembangkan di Amerika Serikat, dan *Functional Urban Area* (FUA) yang digunakan OECD.

Secara konseptual, MSA didefinisikan sebagai wilayah perkotaan yang terbentuk dari hubungan fungsional yang erat antara “inti” perkotaan dan wilayah sekitarnya. Inti metropolitan (*metropolitan core*) biasanya merupakan area berpopulasi tinggi dengan konsentrasi kegiatan ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam tradisi penetapan wilayah statistik di Amerika Serikat, MSA merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar bernama *Core-Based Statistical Areas* (CBSAs). Meskipun definisi MSA ini lahir dalam konteks Amerika Serikat, kerangka konseptualnya sangat berguna untuk negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan pertumbuhan kota yang cepat dan sering kali tidak teratur.

Kebijakan pembangunan perkotaan dan metropolitan di Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 diarahkan untuk mendukung agenda perkotaan berkelanjutan melalui penguatan sistem transportasi massal, pengembangan kawasan berorientasi transit, revitalisasi kawasan permukiman kumuh, penyediaan hunian vertikal publik, serta peningkatan ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan perubahan iklim. Selain itu, RPJMN 2020–2024 juga menekankan pentingnya penguatan keterkaitan perdesaan-perkotaan, kerja sama lintas wilayah, dan pengembangan tata kelola metropolitan yang lebih kolaboratif. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dan diperluas dalam RPJMN 2025–2029 melalui penguatan sistem perkotaan nasional yang mencakup pengembangan wilayah metropolitan, calon wilayah metropolitan, serta pembangunan perkotaan non-wilayah metropolitan pada empat puluh indikasi lokasi prioritas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan tidak lagi dipandang semata-mata dalam kerangka administratif, tetapi juga sebagai sistem fungsional yang saling terhubung dan berperan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan pengembangan rencana spasial dan data fungsional perkotaan, antara lain berupa identifikasi MSA. Delineasi wilayah metropolitan yang berbasis pada fungsi spasial dan kegiatan penduduk diharapkan dapat mendukung pengembangan rencana tata ruang, rencana induk

pengembangan dan penataan perkotaan, serta rencana mobilitas perkotaan. Publikasi Wilayah Statistik Metropolitan 2024 disusun untuk menyediakan informasi berbasis data mengenai wilayah metropolitan di Indonesia.

Sesuai kebutuhan RPJMN 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029, kegiatan penyusunan wilayah statistik metropolitan 2024 dilaksanakan pada sepuluh kawasan (Gambar 1). Kesepuluh wilayah metropolitan ini mencakup sebelas provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Sumatera, terdapat Mebidangro di bagian utara dan Patungraya Agung di bagian selatan. Pulau Jawa memiliki empat wilayah metropolitan, yaitu Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, dan Gerbangkertosusila. Sedangkan di wilayah Indonesia Tengah diwakili oleh Banjarkabula di Pulau Kalimantan dan Sarbagita di Pulau Bali. Wilayah timur mencakup dua wilayah metropolitan, yaitu Bimindo di bagian utara Pulau Sulawesi dan Mamminasata di bagian selatan.

Sebagai bagian dari penguatan penyusunan Wilayah Statistik Metropolitan, Badan Pusat Statistik juga memanfaatkan pendekatan survei digital untuk melengkapi analisis berbasis data spasial dan *big data*. Survei Digital digunakan sebagai instrumen pendukung dalam menilai kualitas dan akurasi hasil pengolahan *Mobile Positioning Data* (MPD), khususnya terkait estimasi lokasi tempat tinggal, lokasi kegiatan utama, serta pola komuter harian penduduk. Selain berperan dalam penjaminan kualitas dan evaluasi akurasi MPD yang dibahas pada bab-bab selanjutnya, data pola komuter yang diperoleh dari survei digital juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara struktur Wilayah Statistik Metropolitan—sebagaimana tercermin dari hasil delineasi kawasan inti perkotaan dan wilayah periferi—dan fungsi mobilitas penduduk di dalam kawasan metropolitan.



Gambar 1.1 Lokasi 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia

Publikasi ini dibagi ke dalam lima bagian. Setelah bagian **pertama** yang menggambarkan urbanisasi dan tantangan pembangunan di kawasan perkotaan, pada bagian **kedua** disajikan tinjauan literatur mengenai pentingnya MSA dan perkembangan wilayah metropolitan di Indonesia. Pada bagian **ketiga** disajikan berbagai pendekatan yang memanfaatkan berbagai data untuk membangun delineasi wilayah metropolitan. Bagian **keempat** menjelaskan mengenai hasil delineasi wilayah metropolitan di Indonesia yang telah dilaksanakan. Bagian ini menjelaskan mengenai hasil delineasi Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) serta berbagai informasi terkait karakteristik wilayah tersebut. Pembahasan mengenai pola komuter berbasis survei digital disajikan pada bagian **kelima** sebagai penutup publikasi ini, untuk memperkaya pemahaman mengenai keterkaitan antara struktur spasial dan fungsi perkotaan di wilayah metropolitan Indonesia.

BAB 2

Meningkatkan Batas Wilayah Perkotaan



Bagian ini menyajikan tinjauan konseptual dan empiris yang menjadi landasan dalam penyusunan Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) di Indonesia. Pembahasan pada bab ini dibagi dalam dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan konsep MSA sebagaimana berkembang dalam literatur internasional dan praktik statistik resmi di berbagai negara, dengan penekanan pada pentingnya keterkaitan fungsional—khususnya melalui mobilitas penduduk—dalam mendefinisikan wilayah metropolitan. Bagian kedua membahas perkembangan wilayah metropolitan di Indonesia, mencakup dinamika urbanisasi, pembentukan kawasan metropolitan, serta kerangka kebijakan dan perencanaan yang relevan. Melalui dua bagian tersebut, bagian ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoretis dan konteks nasional yang diperlukan guna memahami pendekatan metodologis dan hasil deliniasi wilayah metropolitan pada bab-bab selanjutnya.

2.1 *Metropolitan Statistical Area*

Di Amerika Serikat, kebutuhan untuk mengukur wilayah metropolitan secara lebih akurat muncul sejak pertengahan abad ke-20. Sejak tahun 1949, pendekatan berbasis wilayah fungsional diperkenalkan dalam bentuk sistem statistik perkotaan yang kini dikenal sebagai *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Menurut *Office of Management and Budget* (OMB), MSAs merupakan bagian dari kelompok besar *Core-Based Statistical Areas* (CBSAs), yaitu wilayah statistik yang ditentukan berdasarkan keberadaan inti perkotaan (*core*) dan keterkaitan fungsional antara inti dengan wilayah di sekitarnya. Standar resmi mengenai CBSAs menetapkan bahwa sebuah CBSA mencakup satu atau lebih "*county*" yang mengandung *urbanized area* dengan populasi minimal 50.000 untuk kategori metropolitan, dan 10.000–49.999 untuk kategori micropolitan.

Inti perkotaan dalam sistem MSA bukan lagi ditentukan dari batas kota administratif, tetapi berdasarkan urban area yang didefinisikan melalui kriteria berbasis kepadatan (*density-based*) yang diterapkan oleh U.S. Census Bureau. *Urban area* terdiri dari kumpulan blok sensus dengan kepadatan minimal yang saling berdekatan dan

membentuk pusat kegiatan yang signifikan secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, definisi inti metropolitan menekankan aspek morfologi fisik berupa kepadatan dan konsentrasi penduduk, suatu pendekatan yang dapat menangkap lokasi kegiatan perkotaan yang sebenarnya, bukan sekadar batas kota formal. Standar OMB menegaskan bahwa pendekatan berbasis *urban area* ini merefleksikan kondisi perkotaan yang sebenarnya dan memungkinkan konsistensi dalam komparasi waktu dan wilayah.

Identifikasi inti saja tidak cukup untuk menggambarkan wilayah metropolitan. Oleh karena itu, OMB memasukkan komponen kedua, yaitu penentuan wilayah "*outlying*" berdasarkan aliran komuter untuk keperluan bekerja. Sebuah *county* dapat dimasukkan ke dalam MSA apabila memiliki keterkaitan ekonomi yang signifikan dengan *core*, yang diukur dengan ambang 25 persen komuter (baik 25 persen penduduk *county* bekerja di *county* inti, atau 25 persen pekerja di *county* tersebut berdomisili di inti). Mekanisme ini penting karena komuter dianggap sebagai indikator paling kuat dari keterpaduan sosial-ekonomi antarwilayah yang menggambarkan bagaimana penduduk bergerak untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan kehidupan harian mereka.

Pendekatan berbasis komuter ini menjadikan MSA sebagai unit statistik yang fungsional, bukan administratif, sehingga sangat berguna untuk analisis pembangunan wilayah. Banyak kebijakan federal AS, termasuk alokasi dana transportasi, evaluasi pasar tenaga kerja, dan perencanaan transportasi regional, menggunakan MSA sebagai satuan analisis. Dengan kata lain, MSA menghimpun wilayah yang secara empiris terintegrasi, bukan hanya secara politis.

Selain MSA, standar lain yang banyak digunakan internasional adalah *Functional Urban Area* (FUA) yang dikembangkan oleh OECD (2012). Konsep FUA dirancang untuk mengatasi perbedaan sistem administrasi di berbagai negara, sehingga dapat digunakan untuk perbandingan lintas negara. Berbeda dengan MSA yang berbasis *county* dan *urban area* versi Amerika Serikat, FUA menggabungkan pendekatan morfologi dan fungsional, serta menggunakan data yang lebih universal seperti kepadatan penduduk *grid* dan *commuting shares* antarwilayah.

OECD mendefinisikan FUA sebagai kombinasi dari dua wilayah utama:

1. *City (urban centre)* – inti morfologis dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan yang tinggi. Inti ini ditetapkan berdasarkan *grid* 1 km² dengan kepadatan minimal 1.500 penduduk/km² dan total penduduk minimal 50.000.
2. *Commuting zone* – wilayah di sekitar “city” yang memiliki keterkaitan tenaga kerja signifikan, biasanya diukur dengan ambang ≥ 15 persen aliran komuter ke inti.

Pendekatan ini memiliki sejumlah keuntungan teknis dan praktis. Pertama, penggunaan data *grid* membuat FUA lebih independen dari batas administratif sehingga dapat diterapkan pada negara mana pun, termasuk yang tidak memiliki sistem *county* seperti AS. Kedua, ambang *commuting* yang moderat (15 persen) memungkinkan wilayah *suburban* dan perdesaan yang terintegrasi secara nyata untuk tetap digabungkan ke dalam FUA. Ketiga, FUA dapat dibangun tidak hanya untuk kota besar, tetapi juga untuk *micropolitan functional areas*, menjadikannya lebih representatif bagi negara dengan ukuran kota yang bervariasi seperti Indonesia.

Laporan OECD menegaskan bahwa FUA adalah standar global yang lebih konsisten untuk menggambarkan dinamika perkotaan modern, karena mampu menangkap wilayah fungsional di luar batas administratif, dan dapat direplikasi di banyak negara dengan metodologi yang sama. Uni Eropa menggunakan FUA sebagai acuan utama dalam berbagai analisis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kohesi, mobilitas, dan integrasi pasar tenaga kerja di kawasan Eropa.

Definisi metropolitan berdasarkan konsep MSA penting untuk diketahui dan diterapkan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana wilayah metropolitan beroperasi sebagai sistem sosial-ekonomi. Pertama, MSA memungkinkan analisis perkotaan dilakukan berdasarkan unit fungsional, bukan unit administratif. Kota modern tidak berfungsi hanya dalam batas yang ditetapkan pemerintahan lokal; penduduk tinggal di satu daerah, bekerja di daerah lain, dan mengakses layanan

publik di daerah ketiga. MSA menangkap dinamika ini dengan lebih akurat dibandingkan dengan batas administratif. Karena itulah, dalam konteks Amerika Serikat, MSA digunakan sebagai dasar dalam berbagai analisis ekonomi dan perencanaan infrastruktur. Tong dan Plane (2014) menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen perjalanan kerja tetap berada dalam batas MSA—artinya unit metropolitan ini cukup “tertutup” secara kegiatan dan karenanya menjadi wilayah statistik yang stabil dan konsisten untuk analisis kebijakan.

Kedua, pemahaman mengenai MSA penting bagi kebijakan publik, terutama terkait alokasi sumber daya dan perencanaan transportasi. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, batas metropolitan menjadi dasar pembentukan *Metropolitan Planning Organizations* (MPO) yang mengelola transportasi massal, perencanaan tata ruang wilayah besar, hingga program infrastruktur. Kesalahan dalam mendefinisikan batas metropolitan dapat berimplikasi langsung pada alokasi anggaran yang tidak tepat, cakupan pelayanan publik yang tidak sesuai, atau tumpang tindih dalam kewenangan antarwilayah.

Ketiga, dalam penelitian ekonomi perkotaan, batas MSA sangat memengaruhi hasil analisis, mulai dari estimasi aglomerasi ekonomi hingga produktivitas tenaga kerja. Tanpa delineasi yang akurat, penelitian bisa menghasilkan bias, misalnya dengan memasukkan wilayah *rural* yang tidak terintegrasi ke dalam definisi kota atau sebaliknya mengecualikan wilayah suburban yang sebenarnya berperan penting dalam dinamika metropolitan. Karena itu, penentuan *metropolitan core* harus mempertimbangkan kondisi spasial dan fungsional secara empiris.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan pendekatan seperti MSA semakin relevan. Wilayah seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Denpasar Raya, hingga Mebidangro telah berkembang melampaui batas pemerintahan tradisional, dan mobilitas penduduk antarwilayah mencerminkan integrasi sosial-ekonomi yang semakin tinggi. Namun, Indonesia belum memiliki delineasi fungsional standar untuk kawasan metropolitan yang berbasis pada data komuter atau integrasi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep MSA dan

metodologi identifikasinya menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) di Indonesia, yang dapat mendukung kebijakan pembangunan dan perencanaan jangka panjang, serta meningkatkan ketepatan analisis perkotaan dan ekonomi.

Pada konteks Indonesia, salah satu studi penting dalam hal delineasi metropolitan pernah dilakukan oleh Bosker *dkk.* (2021). Dalam studi tersebut terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk melakukan delineasi:

1. *Commuting Based Approach* menekankan pada sudut pandang fungsional (Duranton, 2015). Pada pendekatan ini metropolitan dipandang sebagai pasar tenaga kerja yang terintegrasi:
 - Dua distrik A dan B merupakan satu gabungan lokasi jika persentase komuter A ke B atau sebaliknya lebih besar dari suatu *threshold* X.
 - Blok gabungan (A+B) dapat bergabung dengan C jika persentase komuter C ke A, B, atau A+B lebih besar dari *threshold* X.

Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk analisis ekonomi kawasan perkotaan, namun membutuhkan data asal-tujuan perjalanan yang lebih detail.

2. Indeks Aglomerasi menekankan pada ukuran perkotaan (Uchida & Nelson, 2010). Pendekatan ini menggunakan informasi yang bersifat global dan mudah didapatkan, yaitu:
 - *grid* populasi 1 km²;
 - waktu perjalanan ke inti perkotaan; dan
 - kepadatan penduduk minimal

Untuk mendapatkan suatu aglomerasi, dilakukan identifikasi nilai waktu tempuh dan kepadatan penduduk pada setiap *grid* populasi. Agar sebuah area dapat diklasifikasikan sebagai wilayah perkotaan, diperlukan beberapa parameter, yaitu jumlah populasi agregat *grid* lebih besar dari 50.000 orang, dengan populasi gabungan *grid* kepadatan minimal 150 orang/km². Selain itu, waktu tempuh dari lokasi tersebut ke pusat kota harus kurang dari 60 menit.

3. *Cluster Algorithm* merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek morfologi kependudukan wilayah (Dijkstra & Poelman, 2014). Suatu metropolitan merupakan *cluster* dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki batas yang saling bersinggungan antarwilayah. Karena kemudahan dalam mendapatkan data secara global, maka pendekatan ini dipergunakan secara luas untuk membangun *Degree of Urbanization*. Terdapat dua *threshold* yang digunakan yaitu:
 - Klaster perkotaan: kepadatan penduduk ≥ 300 orang/km², dengan populasi ≥ 5000 orang.
 - Pusat perkotaan: kepadatan penduduk ≥ 1500 orang/km², dengan populasi ≥ 50000 .
4. *Night-Time Light*, merupakan pendekatan aglomerasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi klaster cahaya lampu malam hari yang melewati *threshold* luminositas tertentu. Pendekatan ini membantu mendeteksi kepadatan serta kegiatan penduduk perkotaan yang biasanya tetap berlangsung hingga malam hari.

Hasil studi Bosker dkk. (2021) menunjukkan bahwa penentuan metodologi untuk melakukan delineasi kawasan metropolitan di Indonesia perlu mempertimbangkan heterogenitas kewilayahan. Pulau Jawa-Bali didapati sebagai wilayah yang sangat padat dan memiliki tingkat urbanisasi tinggi. Sementara itu, di luar Jawa-Bali terdapat banyak kota kecil yang terfragmentasi satu sama lain. Dengan demikian, tidak terdapat satu pun ambang batas komuter yang cocok jika diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, mereka juga menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis komuter merupakan yang paling kuat secara teori dan empiris untuk mengidentifikasi kawasan metropolitan sebagai wilayah ekonomi terintegrasi.

2.2 Pengembangan Wilayah Metropolitan di Indonesia

Pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia merupakan hasil dari pertumbuhan kawasan perkotaan yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Proses ini bukan semata soal regulasi administratif, tetapi mencerminkan transformasi dalam cara pemerintah memandang keterkaitan spasial, fungsional, dan sosial ekonomi yang melampaui batas-batas administratif formal. Dalam kerangka perencanaan wilayah, kawasan metropolitan mulai diposisikan bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam sistem kota nasional yang saling terhubung.

Istilah “metropolitan” pertama kali muncul dalam regulasi nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 1997 tentang Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek. Meskipun belum disertai dengan definisi legal, Keppres ini menunjukkan pengakuan awal atas kebutuhan untuk mengoordinasikan pembangunan lintas daerah di kawasan perkotaan dengan konektivitas fungsional yang tinggi, seperti antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pendekatan ini pada dasarnya masih berbasis administratif, namun menjadi fondasi penting bagi pendekatan lintas batas di masa mendatang.

Langkah ini kemudian diperkuat dalam Keppres No. 114 Tahun 1999, yang lebih menekankan koordinasi pengelolaan kawasan Jabodetabek secara terpadu. Dalam konteks sejarah kebijakan, kehadiran Keppres 1997 dan 1999 menunjukkan bahwa sebelum istilah metropolitan dimaknai secara formal, perencanaan wilayah di Indonesia telah mengalami tekanan untuk mengakomodasi dinamika urbanisasi yang nyata berlangsung lintas kabupaten/kota.

Definisi formal kawasan metropolitan baru diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan inti perkotaan dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa.

Definisi ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan dikukuhkan kembali dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperjelas bahwa yang dimaksud dengan metropolitan bukan hanya soal ukuran kota, tetapi tentang keterkaitan fungsional, integrasi spasial, dan kapasitas sistem transportasi yang saling terhubung.

Keberadaan definisi formal tersebut menandai pergeseran paradigma dalam perencanaan wilayah di Indonesia: dari pendekatan yang semata-mata administratif menuju pendekatan berbasis fungsionalitas spasial. Pendekatan ini diperkuat melalui PP No. 59 Tahun 2022 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Strategis Nasional, yang secara eksplisit menyebut kawasan metropolitan sebagai bagian dari kawasan perkotaan strategis nasional yang memiliki keterkaitan fungsional antara pusat kegiatan nasional dan wilayah sekitarnya, ditandai oleh tingginya mobilitas, konsentrasi penduduk, dan kegiatan ekonomi.

Dalam praktiknya, regulasi-regulasi ini menjadi landasan penting untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya melihat wilayah berdasarkan batas administrasi, tetapi berdasarkan dinamika kegiatan manusia, jaringan transportasi, dan struktur ekonomi yang melintas batas. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memainkan peran krusial dalam memberikan legitimasi strategis terhadap kawasan metropolitan. Dalam RPJMN 2020–2024, kawasan metropolitan ditempatkan sebagai proyek strategis nasional. Pada peraturan tersebut setidaknya terdapat sepuluh wilayah metropolitan yang menjadi fokus pengembangan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Wilayah Metropolitan di Indonesia Berdasarkan Regulasi dan Arah Tujuan Pembangunan

Wilayah Metropolitan	Perkotaan Inti	Dasar Hukum	Tujuan Penataan Ruang Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)
Mebidangro	Kota Medan	Perpres No. 62 Tahun 2011	Pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera
Patungraya Agung	Kota Palembang	Perpres No. 23 Tahun 2024	Pusat pertumbuhan ekonomi nasional di Pulau Sumatera bagian selatan yang berbasis pada sektor industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan tinggi dan teknologi, serta mendorong pengembangan kawasan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Jabodetabek-punjur	DKI Jakarta	Perpres No. 60 Tahun 2020	Pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.
Cekungan Bandung	Kota Bandung	Perpres No. 45 Tahun 2018	Pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional, yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Lanjutan Tabel 2.1

Wilayah Metropolitan	Perkotaan Inti	Dasar Hukum	Tujuan Penataan Ruang Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kedungsepur	Kota Semarang	Perpres No. 60 Tahun 2022	Pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis: a. perdagangan: barang dan/ atau jasa; b. industri; c. industri maritim dan jasa maritim; d. Sumber Daya Kelautan; e. pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
Gerbangkertosusila	Kota Surabaya	Perpres No. 66 Tahun 2022	Salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.
Banjarbakula	Kota Banjarmasin	Perpres No. 85 Tahun 2024	Pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antarkawasan berbasis pembangunan yang berkelanjutan.
Mamminasata	Kota Makassar	Perpres No. 55 Tahun 2011	Pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia
Bimindo	Kota Manado	RPJMN 2020-2024	–
Sarbagita	Kota Denpasar	Perpres No. 45 Tahun 2011	Kegiatan pariwisata bertaraf internasional

Sumber: Hasil analisis dari berbagai sumber Peraturan Presiden dan RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2025–2029, rencana pembangunan kawasan metropolitan lebih dipertajam melalui pemerataan infrastruktur dasar, penguatan angkutan umum massal, dan pengelolaan perkotaan inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menyiratkan bahwa kawasan metropolitan bukan sekadar pusat pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai wahana untuk mengelola tantangan urbanisasi seperti kemiskinan kota, polusi, dan keterbatasan akses infrastruktur.

Setiap kawasan metropolitan memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur dan Gerbangkertosusila menempati posisi dominan sebagai metropolitan utama secara ekonomi dan demografis. Jabodetabekpunjur menghadapi tekanan spasial dan lingkungan yang tinggi, sehingga diarahkan untuk mengembangkan sistem transportasi massal, integrasi informasi tata ruang, dan pengendalian ekspansi kota. Sebaliknya, Gerbangkertosusila dengan Surabaya sebagai simpul utama, difokuskan sebagai pusat logistik nasional berbasis pelabuhan dan industri maritim.

Berbeda dengan Jabodetabekpunjur dan Gerbangkertosusila, pembangunan wilayah metropolitan lain Cekungan Bandung dan Mebidangro lebih diarahkan untuk menjadi pusat inovasi dan penghubung regional. Cekungan Bandung menonjol dalam strategi pengembangan kawasan inovasi dan mitigasi risiko geologi, sedangkan Mebidangro menekankan konektivitas regional antara Medan dan kawasan sekitarnya sebagai penggerak jasa dan perdagangan Sumatera Utara.

Kawasan timur Indonesia menunjukkan pola pengembangan yang lebih transformasional. Mamminasata difokuskan menjadi simpul logistik dan industri perikanan internasional dengan dukungan pelabuhan baru dan kawasan industri. Sementara wilayah metropolitan Sarbagita di Bali menonjolkan keseimbangan antara pariwisata budaya dan konservasi lingkungan. Patungraya Agung, sebagai metropolitan baru, diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan agroindustri berbasis rawa gambut, yang memperlihatkan kombinasi pendekatan ekonomi dan konservasi ekologis.

Perbedaan rencana serta arah pertumbuhan kawasan tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan kawasan metropolitan. Hasil identifikasi perubahan konsumsi lahan (*Land Consumption Rate/LCR*) menunjukkan dinamika yang beragam pada pertumbuhan luasan wilayah terbangun selama satu dekade terakhir (BPS, 2024). Kenaikan ini mencerminkan perluasan kegiatan ekonomi, permukiman, dan infrastruktur, namun di sisi lain juga membawa potensi tantangan dalam pengelolaan ruang dan lingkungan.

Wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur, yang menjadi pusat pertumbuhan nasional dan regional, mencatat luasan wilayah terbangun terbesar, yakni meningkat dari 91.339 hektar pada tahun 2010 menjadi 98.516 hektar pada 2020. Penambahan sebesar 7.177 hektar ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,9 persen dalam satu dekade, dengan nilai LCR sebesar 0,79 persen per tahun. Meskipun angka ini tampak moderat, namun dalam skala absolut, Jabodetabekpunjur tetap menjadi wilayah dengan ekspansi lahan terbangun tertinggi secara fisik.

Pertumbuhan pesat juga terjadi di wilayah Gerbangkertosusila (Surabaya) yang mencatat peningkatan luasan terbangun sebesar 3.890 hektar atau 10,8 persen, dengan LCR sebesar 1,08 persen—salah satu yang tertinggi di antara wilayah lain. Hal serupa terlihat di wilayah Patungraya Agung (Palembang) yang mengalami lonjakan 2.080 hektar (15,5 persen) dalam luasan terbangun, menjadikannya wilayah dengan persentase pertumbuhan tertinggi, meskipun luasannya secara absolut masih lebih kecil dibandingkan Jabodetabekpunjur atau Cekungan Bandung.

Sementara itu, wilayah seperti Kedungsepur (Semarang) dan Cekungan Bandung juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif konsisten. Kedungsepur mengalami penambahan lahan terbangun sebesar 1.946 hektar (8,2 persen), dan Cekungan Bandung sebesar 1.432 hektar (5,9 persen). LCR kedua wilayah ini masing-masing berada pada angka 0,80 dan 0,59 persen, yang menunjukkan tingkat konsumsi lahan yang tergolong moderat dibandingkan wilayah lain.

Di sisi lain, wilayah dengan luasan terbangun relatif kecil seperti Banjarbakula (Banjarmasin) dan Bimindo (Manado) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara persentase. Banjarbakula mengalami kenaikan sebesar 943 hektar atau 11,3 persen dengan LCR tertinggi di antara seluruh wilayah, yakni 1,13 persen. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan pembangunan yang besar terhadap lahan di kawasan tersebut, meskipun secara total luas masih terbatas. Bimindo pun menunjukkan pola yang sama dengan penambahan 538 hektar (10,5 persen) dan LCR sebesar 1,05 persen.

Wilayah Mamminasata (Makassar) dan Sarbagita (Denpasar) juga mengalami pertumbuhan lahan terbangun yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 927 hektar dan 744 hektar. Dengan LCR masing-masing sebesar 0,94 dan 0,67 persen, kedua wilayah ini mencerminkan dinamika pembangunan yang mulai mengarah pada ekspansi yang lebih merata di kawasan timur Indonesia.

Adapun wilayah dengan LCR paling rendah tercatat di Mebidangro (Medan) dengan hanya 0,47 persen. Pertumbuhan wilayah terbangun di kawasan ini hanya sebesar 812 hektar (4,7 persen) selama sepuluh tahun, yang dapat mencerminkan tingkat konsolidasi ruang yang lebih tinggi atau kecenderungan pembangunan yang lebih terfokus secara vertikal maupun dalam bentuk revitalisasi kawasan yang telah terbangun sebelumnya.

Dinamika pertumbuhan kawasan metropolitan di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan kawasan metropolitan tidak bisa ditangani dengan pendekatan seragam. Konteks lokal, tekanan spasial, dan potensi ekonomi masing-masing kawasan menuntut diferensiasi kebijakan yang berbasis data perkembangan wilayah terkini.

BAB 3

Dari Data ke Delineasi Wilayah

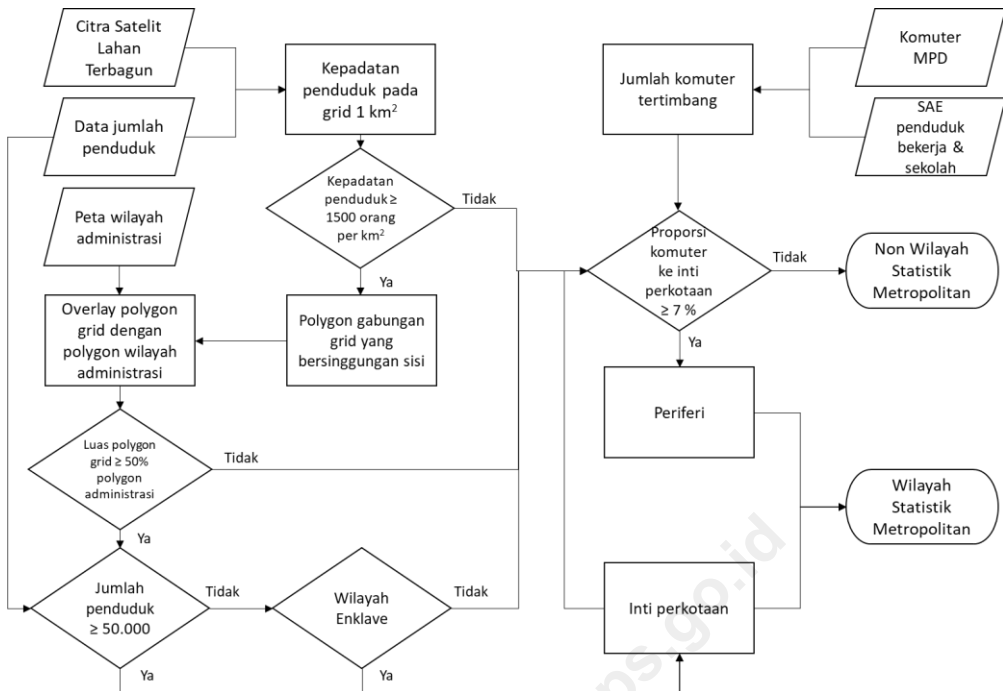


Bagian ini menjelaskan tahapan metodologis yang digunakan dalam penyusunan Wilayah Statistik Metropolitan di Indonesia, mulai dari pemanfaatan data hingga proses delineasi wilayah metropolitan. Pembahasan pada bab ini disusun untuk menunjukkan bagaimana berbagai sumber data dan pendekatan analitis diintegrasikan secara sistematis. Integrasi tersebut bertujuan menghasilkan delineasi wilayah metropolitan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini menguraikan empat aspek utama. Subbab pertama menguraikan pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam mendelineasi wilayah metropolitan.

Subbab kedua menjelaskan pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk mengidentifikasi pola komuter penduduk sebagai representasi keterkaitan fungsional antarwilayah. Subbab ketiga membahas tahapan penjaminan kualitas yang diterapkan untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengolahan data. Subbab keempat menjelaskan proses penyusunan dan kalibrasi populasi yang digunakan untuk menyelaraskan hasil analisis dengan struktur penduduk resmi. Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan metodologis yang menjadi dasar bagi penyajian hasil delineasi wilayah metropolitan pada bagian selanjutnya.

3.1 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan

Metodologi delineasi Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) dalam publikasi ini disusun sebagai suatu kerangka kerja yang terstruktur dan berurutan, sebagaimana dirangkum dalam diagram alur metodologi (Gambar 3.1). Diagram tersebut menggambarkan tahapan analisis yang saling terkait, mulai dari pengolahan data spasial dan kependudukan hingga pengambilan keputusan klasifikasi wilayah. Penyusunan metodologi dalam bentuk diagram alur dimaksudkan untuk memastikan transparansi proses, konsistensi penerapan kriteria, serta memastikan setiap keputusan yang diambil dalam pembentukan wilayah metropolitan telah didasarkan pada data yang akurat.



Gambar 3.1 Diagram Alur Metodologi Delineasi Wilayah Metropolitan

Secara operasional, diagram alur tersebut menjadi dasar pembagian pembahasan metodologi ke dalam beberapa subbab utama. Tahapan awal berfokus pada identifikasi pusat wilayah metropolitan, yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi wilayah di sekitarnya untuk menentukan keterkaitan fungsionalnya. Dengan mengikuti alur pada diagram, masing-masing subbab dalam bagian ini disusun untuk menjelaskan mengenai logika, kriteria, dan tahapan analisis yang digunakan.

3.1.1 Penentuan Kawasan Inti Perkotaan

Penentuan kawasan inti perkotaan merupakan tahap awal dan paling fundamental dalam proses delineasi WSM, karena kawasan inti perkotaan berperan sebagai pusat kegiatan, interaksi, dan pelayanan yang membentuk struktur fungsional wilayah metropolitan. Keberadaan kawasan inti perkotaan memengaruhi pola mobilitas penduduk, khususnya komuter, serta menentukan keterkaitan spasial dan ekonomi antara pusat perkotaan dan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu,

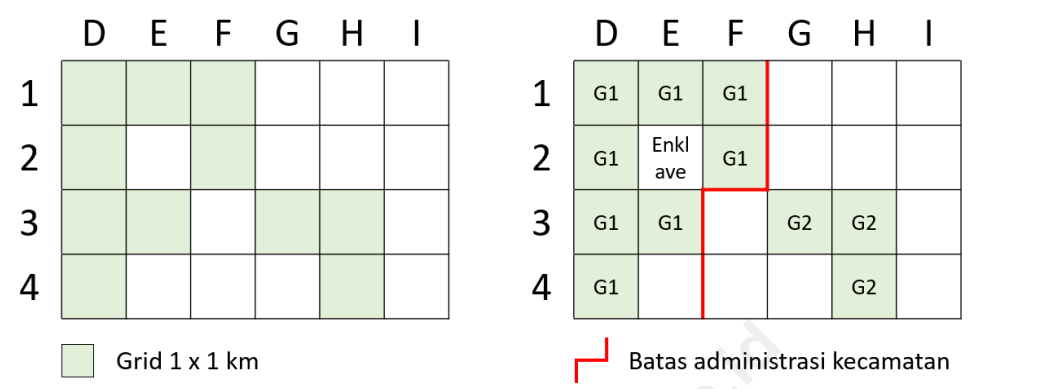
identifikasi kawasan inti perkotaan menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa wilayah metropolitan yang dibentuk merefleksikan hubungan spasial dan fungsional yang nyata antarwilayah.

Konsep kawasan inti perkotaan sangat erat kaitannya dengan definisi wilayah urban. Li dkk. (2024) menunjukkan bahwa perbedaan definisi “urban” antarnegara berdampak signifikan terhadap pengukuran tingkat urbanisasi dan interpretasi kebijakan. Dalam konteks ini, kawasan inti perkotaan dapat dipahami sebagai bagian paling sentral dari wilayah urban, yang tidak hanya ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi juga oleh perannya sebagai pusat mobilitas dan interaksi. Dalam publikasi ini, kawasan inti perkotaan didefinisikan sebagai wilayah dengan intensitas kegiatan perkotaan tertinggi dibandingkan wilayah sekitarnya, yang menjadi pemusatan penduduk, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, serta berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya.

Penentuan kawasan inti perkotaan dalam publikasi ini dilakukan melalui kerangka analisis spasial–demografis yang mengombinasikan kepadatan penduduk, kontiguitas wilayah terbangun, dan skala populasi. Unit analisis utama yang digunakan adalah grid berukuran 1×1 km, sehingga penilaian karakteristik perkotaan dapat dilakukan secara seragam dan terstandardisasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Degree of Urbanisation* (UN-Habitat, 2021), yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat perkotaan berdasarkan konsentrasi penduduk pada unit grid spasial yang konsisten.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi grid dengan kepadatan penduduk minimal 1.500 jiwa per km^2 . Identifikasi grid dilaksanakan berdasarkan peta kepadatan penduduk berbasis grid yang disusun oleh Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data (sebelumnya disebut Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei/PMSS) dari hasil Sensus Penduduk 2020. Grid-grid yang memenuhi syarat tersebut selanjutnya diperlakukan sebagai kandidat awal pusat kota. Pemilihan ambang batas kepadatan ini dimaksudkan untuk menangkap area dengan konsentrasi permukiman yang secara

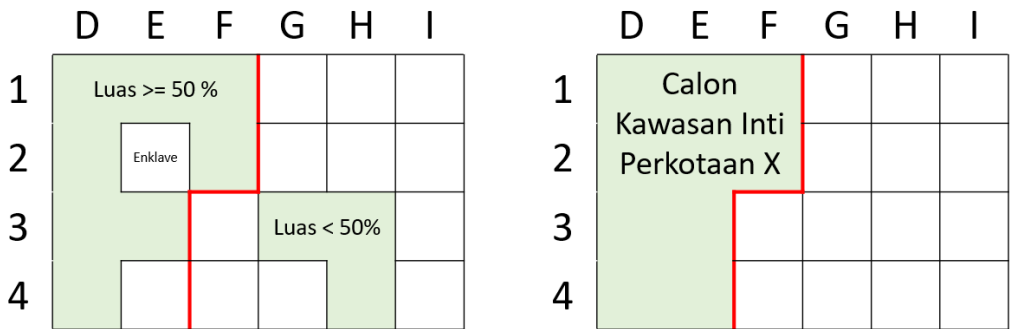
morfologis mencerminkan karakter perkotaan. Grid yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak langsung dikeluarkan dari sistem metropolitan, tetapi tidak dikategorikan sebagai bagian dari inti perkotaan pada tahap ini (Gambar 3.2).



Gambar 3.2 Identifikasi dan Pengelompokan Grid Perkotaan

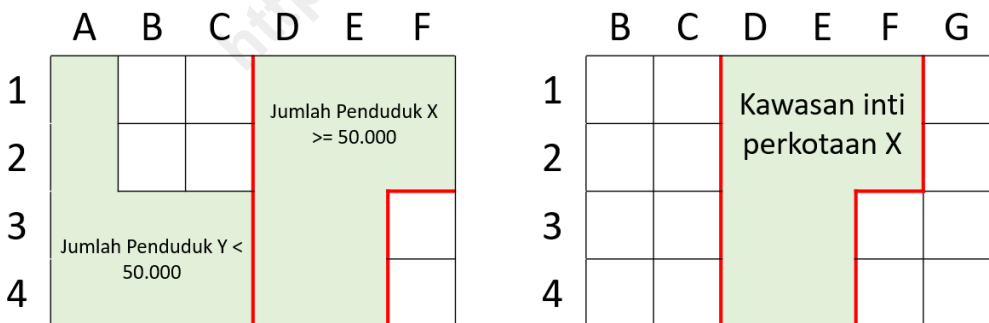
Grid dengan kepadatan tinggi kemudian dikelompokkan berdasarkan keterhubungan spasial (kontiguitas sisi, bukan diagonal). Dengan demikian, hanya grid yang berbatasan langsung melalui sisi yang dianggap sebagai satu klaster *urban centre* (Kawasan Inti Perkotaan/KIP) yang sama. Grid-grid yang memenuhi kriteria kepadatan selanjutnya digabungkan apabila bersinggungan sisi (*contiguous*) untuk membentuk poligon gabungan wilayah padat. Penggabungan ini bertujuan membentuk area terbangun yang kontinu, sehingga calon kawasan inti perkotaan tidak ditentukan oleh grid individual yang terpisah, melainkan oleh kesatuan spasial wilayah perkotaan.

Setelah *urban centre* awal terbentuk, dilakukan penyempurnaan batas menggunakan *iterative majority rule*. Dalam aturan ini, suatu grid tambahan yang tidak memenuhi syarat dapat dimasukkan ke dalam *urban centre* apabila mayoritas (lima atau lebih dari delapan) grid di sekelilingnya telah termasuk dalam pusat kota yang sama. Aturan ini bertujuan untuk mengisi celah spasial (*enclave*), menghaluskan batas yang terlalu tajam, serta memasukkan area dengan kepadatan sedikit lebih rendah tetapi secara fungsional dan morfologis menyatu dengan pusat kota.



Gambar 3.3 Identifikasi Calon Kawasan Inti Perkotaan Berdasarkan Luas Wilayah Perkotaan

Poligon dari gabungan wilayah yang diklasifikasikan sebagai *urban centre* kemudian di-*overlay* dan di-*intersect* dengan peta wilayah administrasi kecamatan (Gambar 3.3). Tahap ini bertujuan menerjemahkan unit grid ke dalam satuan statistik-administratif yang operasional. Untuk setiap kecamatan, dilakukan pengukuran proporsi luas wilayah hasil *intersect* terhadap luas kecamatan. Kecamatan dipertimbangkan sebagai bagian dari calon kawasan inti perkotaan apabila proporsi wilayah yang beririsan dengan kluster poligon grid mencapai paling sedikit 50 persen, sehingga karakteristik perkotaan mendominasi wilayah kecamatan tersebut secara spasial.



Gambar 3.4 Tahap Penetapan Calon Kawasan Inti Perkotaan Berdasarkan Jumlah Penduduk

Wilayah hasil pengelompokan selanjutnya dievaluasi berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kecamatan mengacu pada kondisi pertengahan tahun 2024. Data jumlah penduduk yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari publikasi Daerah Dalam Angka tahun 2025 yang diterbitkan oleh masing-masing BPS Kabupaten/Kota yang menjadi lokus. Ambang batas jumlah penduduk yang digunakan adalah 50.000 orang sebagai syarat minimum untuk ditetapkan kawasan inti perkotaan (Gambar 3.4). Batasan ini digunakan untuk memastikan bahwa kawasan inti perkotaan memiliki skala demografis yang memadai sebagai pusat metropolitan. Proses selanjutnya adalah penggabungan dari dua atau lebih kecamatan yang memenuhi syarat dan memiliki persinggungan sisi yang jelas sebagai gabungan kawasan inti metropolitan. Kawasan inti perkotaan utama ini selanjutnya menjadi acuan fungsional dalam tahapan analisis komuter dan penentuan wilayah periferi.

3.1.2 Penentuan Wilayah Periferi

Dalam kerangka delineasi WSM, penentuan wilayah periferi dilakukan setelah kawasan inti perkotaan berhasil diidentifikasi melalui pendekatan spasial-demografis. Berbeda dengan kawasan inti perkotaan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik morfologis dan skala populasi, penentuan wilayah periferi menitikberatkan pada keterkaitan fungsional antara wilayah di sekitarnya dengan kawasan inti perkotaan. Dengan demikian, suatu wilayah tidak secara otomatis diklasifikasikan sebagai periferi hanya karena kedekatan geografis, tetapi harus menunjukkan hubungan kegiatan yang nyata dengan kawasan inti perkotaan.

Pendekatan fungsional ini didasarkan pada pemahaman bahwa wilayah metropolitan merupakan sistem kegiatan yang terintegrasi, terutama melalui mobilitas harian penduduk. Dalam konteks ini, pola komuter dipandang sebagai indikator utama keterkaitan fungsional antarwilayah (Uchida dan Nelson, 2010). Oleh karena itu, delineasi wilayah periferi dalam publikasi ini menggunakan arus komuter dengan batas proporsi komuter tertentu sebagai dasar untuk menilai tingkat integrasi wilayah di sekitar kawasan inti perkotaan.

Pengujian terhadap ambang proporsi komuter hanya dilakukan pada wilayah yang secara spasial dan demografis telah memenuhi kriteria awal sebagai kandidat wilayah metropolitan, yaitu wilayah yang berada di sekitar kawasan inti perkotaan atau memiliki keterhubungan wilayah melalui kesatuan area terbangun, namun tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan inti perkotaan. Wilayah yang tidak lolos seleksi morfologis awal—misalnya wilayah dengan kepadatan rendah atau tidak memiliki kedekatan spasial yang relevan—tidak dilanjutkan ke tahap penghitungan komuter dan langsung dikategorikan sebagai non-Wilayah Statistik Metropolitan (non-WSM).

Dalam praktik internasional, delineasi wilayah metropolitan berbasis pendekatan fungsional umumnya menggunakan arus komuter sebagai indikator utama keterkaitan antarwilayah. Untuk wilayah kandidat periferi, dilakukan penghitungan proporsi komuter menuju kawasan inti perkotaan dengan membandingkan jumlah penduduk yang melakukan perjalanan rutin ke kawasan inti perkotaan terhadap total penduduk bekerja dan sekolah di wilayah asal. Mengacu pada studi Bosker dkk. (2021), proporsi komuter digunakan sebagai indikator utama untuk menilai tingkat integrasi fungsional suatu wilayah terhadap kawasan inti perkotaan.

Suatu wilayah diklasifikasikan sebagai wilayah periferi metropolitan apabila proporsi komuter menuju kawasan inti perkotaan mencapai atau melebihi ambang batas 7 persen. Batasan ini dipahami sebagai tingkat minimum keterkaitan fungsional yang cukup untuk memasukkan wilayah tersebut ke dalam sistem metropolitan. Wilayah yang memenuhi kriteria ini dipandang sebagai bagian dari zona komuter yang secara ekonomi dan sosial bergantung pada kawasan inti perkotaan, meskipun secara morfologis dapat memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Sebaliknya, wilayah kandidat yang tidak mencapai ambang proporsi komuter tersebut tidak diklasifikasikan sebagai wilayah periferi, meskipun secara geografis berdekatan dengan kawasan inti perkotaan. Hal ini menegaskan bahwa kedekatan spasial saja tidak cukup untuk

membentuk satu kesatuan metropolitan tanpa adanya keterkaitan kegiatan yang terukur melalui mobilitas penduduk. Wilayah tersebut kemudian dikategorikan sebagai non-WSM. Dengan pendekatan bertahap, delineasi wilayah periferi dilakukan secara selektif dan konsisten, sehingga wilayah periferi merepresentasikan keterkaitan fungsional yang stabil dan bermakna dengan kawasan inti perkotaan

Penggunaan proporsi komuter sebesar 7 persen bersifat kontekstual untuk Indonesia. Di negara-negara OECD dan Uni Eropa, *threshold* proporsi komuter yang digunakan untuk mendefinisikan zona komuter relatif tinggi, umumnya berada pada kisaran 15 hingga 25 persen dari penduduk bekerja. Ambang tersebut dikembangkan dalam konteks negara dengan sistem transportasi matang, jarak tempuh relatif pendek, serta intensitas mobilitas harian yang tinggi, sehingga arus komuter antarwilayah cenderung kuat dan terkonsentrasi.

Penerapan *threshold* yang sama secara langsung ke konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi menghasilkan *under-estimation* wilayah metropolitan, karena karakteristik sistem perkotaan dan mobilitas penduduk yang berbeda secara struktural. Dalam banyak wilayah di Indonesia, keterkaitan fungsional antara pusat perkotaan dan wilayah sekitarnya tetap signifikan meskipun proporsi komuter relatif lebih rendah, akibat keterbatasan infrastruktur transportasi, biaya perjalanan, serta jarak spasial yang lebih besar antarwilayah administrasi.

Berbeda dengan pendekatan normatif OECD/UE, Bosker dkk. (2021) melakukan delineasi wilayah metropolitan pada skala global, mencakup negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia sebagai salah satu kasus empiris. Studi tersebut menunjukkan bahwa ambang proporsi komuter yang lebih rendah, yakni sekitar 7 persen, mampu menangkap keterkaitan fungsional wilayah metropolitan secara lebih realistis di negara-negara dengan struktur urban dan mobilitas yang heterogen.

Hasil studi Bosker dkk. (2021) menegaskan bahwa tidak terdapat *threshold* komuter universal yang dapat diterapkan lintas konteks negara. Sebaliknya, *threshold* perlu dipahami sebagai nilai empiris yang sensitif terhadap struktur spasial, sistem transportasi, dan karakter pasar tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, penggunaan *threshold* 7 persen memungkinkan identifikasi wilayah periferi yang secara fungsional terintegrasi dengan kawasan inti perkotaan, tetapi tidak akan terdeteksi apabila menggunakan ambang 15 atau 25 persen sebagaimana diterapkan di negara OECD dan Uni Eropa.

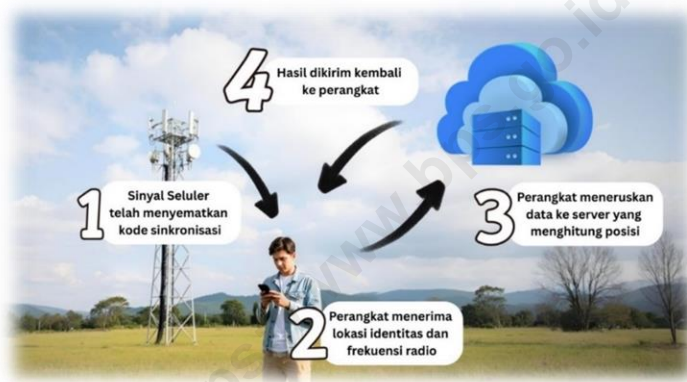
Dengan demikian, penggunaan *threshold* 7 persen dalam delineasi WSM di Indonesia merupakan adaptasi metodologis yang terjustifikasi secara empiris, bukan penyimpangan dari praktik internasional. Pendekatan ini tetap sejalan dengan prinsip dasar delineasi fungsional—yaitu keterkaitan melalui komuter—namun disesuaikan dengan kondisi mobilitas dan struktur perkotaan nasional.

3.2 Pemanfaatan Mobile Positioning Data

Salah satu jenis data yang diperlukan dalam membangun WSM adalah aliran komuter antarwilayah di kawasan metropolitan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS sejak 2014 telah melaksanakan survei khusus untuk memotret statistik komuter. Namun, metode ini memiliki tantangan besar seperti biaya yang relatif tinggi, frekuensi data yang hanya dua tahun sekali, serta cakupan yang terbatas pada lima wilayah metropolitan dan penyajian estimasi pada level kabupaten/kota. Proses perancangan, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi yang panjang juga membuat data sering kali terlambat menangkap dinamika pergerakan penduduk yang berubah cepat, terutama di wilayah metropolitan yang batas fungsionalnya meluas melampaui batas administrasi formal.

Untuk merespons keterbatasan ini, BPS mulai beralih memanfaatkan *Mobile Positioning Data* (MPD). Dimulai pada 2016 untuk statistik pariwisata dan 2018 untuk statistik komuter, penggunaan MPD memungkinkan pemantauan mobilitas yang lebih cepat, rinci, dan berkelanjutan tanpa tambahan biaya survei yang besar.

Secara konseptual, MPD merupakan jejak data yang tercipta ketika telepon seluler berinteraksi dengan jaringan seluler. Setiap kali terjadi kegiatan seperti panggilan, pesan singkat, maupun koneksi data, sistem operator seluler mencatat peristiwa tersebut dalam bentuk *log* yang memuat informasi minimum berupa identitas pelanggan yang telah dianonimkan, waktu kejadian, dan lokasi sel atau menara BTS yang melayani. Dalam konteks statistik resmi, hanya metadata tersebut yang dimanfaatkan, sedangkan isi komunikasi tidak diakses. Data yang digunakan umumnya berupa catatan pasif, seperti *Call Detail Records* (CDR) dan catatan sesi data, yang dari sisi volumenya sangat besar dalam satu periode observasi. Secara umum, cara kerja MPD ini diilustrasikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Ilustrasi Cara Kerja Teknologi Seluler

MPD yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari Telkomsel, operator dengan jumlah pelanggan terbesar dan jangkauan jaringan terluas di Indonesia. Pemilihan Telkomsel didasarkan pada pertimbangan metodologis: (1) pangsa pasar yang besar memberikan representasi populasi yang lebih baik; (2) sebaran *Base Transceiver Station* (BTS) yang merata meningkatkan akurasi spasial, terutama di wilayah urban; dan (3) volume interaksi perangkat yang tinggi menghasilkan rekaman mobilitas yang stabil dan konsisten. Dengan karakteristik tersebut, MPD Telkomsel menjadi sumber data yang kuat untuk menggambarkan pola mobilitas aktual pada tingkat kecamatan, termasuk estimasi lokasi tempat tinggal (*home*), lokasi bekerja (*work*), dan perjalanan komuter.

Aspek perlindungan privasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemanfaatan MPD. Sebelum diserahkan kepada BPS, operator seluler melakukan proses anonimisasi, antara lain dengan cara:

- mengganti nomor telepon dan identitas asli pelanggan menjadi kode acak (*subscriber_ID*) yang tidak dapat dikembalikan ke identitas semula;
- menyertakan hanya variabel yang relevan untuk tujuan statistik, seperti ID anonim, waktu, dan lokasi sel, tanpa nama, alamat, maupun atribut identitas langsung lainnya.

Dari sisi BPS, data dikelola dalam lingkungan yang aman dengan akses terbatas dan prosedur pengamanan teknis, dan seluruh hasil yang dipublikasikan selalu dalam bentuk agregat (misalnya jumlah komuter per pasangan kecamatan). Dengan demikian, tidak dimungkinkan penelusuran terhadap individu tertentu.

Langkah berikutnya setelah proses anonimisasi adalah mengubah deretan *log* teknis yang tercatat oleh sistem menjadi informasi perilaku mobilitas yang dapat diinterpretasikan. Tim teknis BPS menggunakan pendekatan “lingkungan keseharian” (*usual environment/UE*) untuk mengidentifikasi lokasi tempat tinggal (*home*) dan lokasi kegiatan utama (*work*). Proses penentuan UE dilakukan dengan menggunakan algoritma *Anchor Mobility Data Analytic* (AMDA) melalui serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk mengekstraksi pola mobilitas rutin individu dari data MPD pasif (Putra dkk, 2021).

pid	msisdn	datetime	latitude	longitude	prov	kab	event_date
SET	43968675630257	2023-06-16 08:15:21	-6.913534845500241	107.61298456384728	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 04:52:12	-6.9090382374706465	107.60848793428045	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 22:41:42	-6.918031453529835	107.61298458539885	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 06:41:35	-6.9090382374706465	107.60848793428045	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 16:42:49	-6.9090382374706465	107.60848793428045	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 05:15:59	-6.9090382374706465	107.60848793428045	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 18:38:28	-6.913534845500241	107.61298456384728	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 07:14:57	-6.918031453529835	107.61298458539885	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 08:15:15	-6.913534845500241	107.61298456384728	32	73	2023-06-16
SET	43968675630257	2023-06-16 18:35:26	-6.9090382374706465	107.60848793428045	32	73	2023-06-16

only showing top 10 rows

Gambar 3.6 Ilustrasi Raw Data

Proses identifikasi UE dimulai dari data mentah MPD, *Raw Location Based Service* (LBS) data, yang dihasilkan dari kegiatan seluler pelanggan, seperti panggilan, layanan pesan singkat (SMS), dan penggunaan data (Gambar 3.6). Data ini terlebih dahulu melalui tahapan *quality assurance* untuk memastikan kelengkapan atribut utama, seperti identitas pelanggan (MSISDN), waktu kejadian (*timestamp*), serta koordinat lokasi atau identitas sel (*cell-id*). Data mentah ini kemudian ditransformasikan menjadi *Master Raw*, yang merupakan basis utama untuk seluruh analisis lanjutan.

Pada tahap *Master Raw*, dilakukan dua proses penting. Pertama adalah *location rounding*, yaitu pembulatan koordinat lokasi (lintang dan bujur) hingga tingkat presisi tertentu untuk menggabungkan *cell-id* yang secara spasial sangat berdekatan. Langkah ini bertujuan mengurangi fragmentasi lokasi akibat variasi teknis sinyal seluler. Kedua adalah penghapusan pergerakan tidak wajar (*removing fast movers*). Untuk setiap pelanggan, lokasi diurutkan berdasarkan waktu kejadian, kemudian dihitung jarak antarlokasi menggunakan pendekatan geodesik serta kecepatan perpindahan berdasarkan selang waktu (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Struktur Master *Raw* MPD

subscriber_ID	start_date	end_date	kecamatan_name	kabupaten_name	province_name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
628111*****	12/1/2018 9:37	12/1/2018 14:28	PANCORAN	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
628111*****	12/1/2018 15:09	12/1/2018 16:29	SETIA BUDI	KOTA JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
628111*****	12/1/2018 18:08	12/1/2018 23:59	TANAH ABANG	KOTA JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA
628111*****	12/2/2018 4:40	12/2/2018 4:59	CIBODAS	KOTA TANGERANG	BANTEN

Dalam proses pembersihan data, perubahan lokasi observasi dengan kecepatan lebih dari 10 km/jam dihapus karena dianggap merepresentasikan mobilitas non-rutin atau *noise*. Dengan demikian, *Master Raw* hanya menyisakan pergerakan yang relevan dengan kegiatan harian rutin. Untuk menggambarkan bentuk data yang digunakan, Tabel 3.1 menunjukkan contoh data MPD final yang telah melalui proses pembersihan dan pemetaan ke tingkat kecamatan. Secara ringkas, setiap variabel pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *subscriber_ID*

Merupakan identitas pelanggan yang telah dianonimisasi oleh operator. Kode ini konsisten sepanjang periode pengamatan, sehingga lintasan pergerakan pelanggan yang sama dapat diikuti secara anonim, tanpa dapat dikembalikan ke nomor telepon asli.

b. *start_date* dan *end_date*

Menunjukkan waktu awal dan waktu akhir satu episode keberadaan pelanggan di suatu kecamatan setelah proses pengelompokan dari data mentah. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 09:37–14:28, pelanggan berada di Kecamatan Pancoran; pada pukul 15.09–16.29 berpindah ke Kecamatan Setiabudi; dan pada pukul 18.08–23.59 berada di Kecamatan Tanah Abang. Pada tanggal 2 Desember dini hari, pelanggan yang sama tercatat berada di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

c. *kecamatan_name*, *kabupaten_name*, dan *province_name*

Merupakan hasil pemetaan lokasi sel/BTS ke wilayah administrasi resmi. Dengan demikian, data MPD yang semula berada pada level teknis jaringan dapat langsung dianalisis pada satuan wilayah yang selaras dengan statistik resmi lainnya.

Setelah *Master Raw* terbentuk, AMDA memasuki tahap pembentukan *anchor point*. Tahap ini diawali dengan penyaringan kejadian pada hari kerja (*weekday*), karena pola *home–work* lebih stabil dan representatif pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. Selanjutnya, variabel waktu ditransformasikan menggunakan pendekatan *reversible clockwise*, yaitu mengubah waktu 24 jam menjadi format siklik 12 jam untuk mengurangi distorsi distribusi waktu kejadian dan mempermudah analisis statistik temporal. Transformasi ini memungkinkan perbandingan waktu kejadian antarhari secara konsisten.

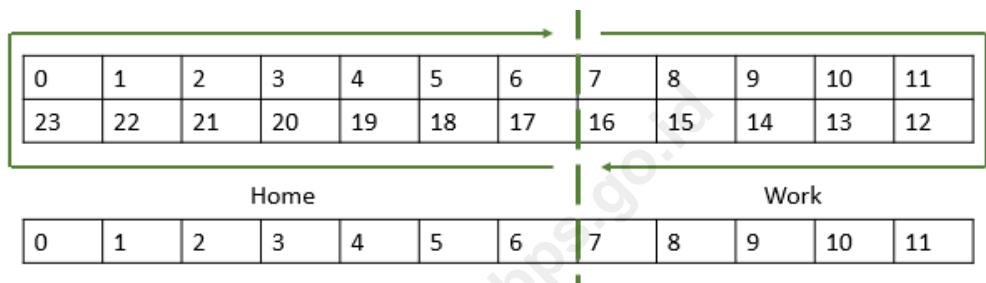
Pada tahap *anchor one*, untuk setiap lokasi (*anchor*), dihitung frekuensi kemunculan lokasi sebagai lokasi awal kegiatan harian, disertai perhitungan rata-rata waktu kejadian dan simpangan baku waktu kejadian. Statistik ini digunakan untuk menilai kestabilan temporal dari masing-masing *anchor*. Lokasi yang muncul secara sporadis dieliminasi, sementara lokasi dengan frekuensi kemunculan yang cukup tinggi dipertahankan sebagai kandidat awal lokasi signifikan.

Tahap berikutnya, yaitu *anchor two*, bertujuan memperkuat seleksi lokasi signifikan. Pada tahap ini diterapkan ambang jumlah hari kemunculan ≥ 5 hari, kemudian dilakukan penyaringan lebih lanjut untuk memilih lokasi dengan frekuensi tertinggi. Dalam implementasi AMDA sebelumnya, penyaringan spasial dilakukan dengan menghitung jarak antarlokasi dan mengeliminasi lokasi yang berjarak < 500 meter dari kandidat utama. Dalam pengembangan terbaru, pengelompokan lokasi dapat dilakukan menggunakan grid spasial (misalnya *h3_8*) untuk meningkatkan konsistensi spasial dan efisiensi komputasi.

Berdasarkan hasil *anchor two*, AMDA kemudian mengidentifikasi lokasi *home–work* secara bulanan (*home–work monthly*). Prinsip yang digunakan adalah bahwa lokasi dengan jumlah kemunculan tertinggi dalam satu bulan merupakan kandidat kuat *usual environment*. Klasifikasi fungsi lokasi dilakukan berdasarkan rata-rata jam kejadian, di mana lokasi dengan rata-rata waktu kejadian di bawah pukul 07.00 diklasifikasikan sebagai *home*, sedangkan lokasi dengan rata-rata waktu kejadian pukul 07.00 atau lebih diklasifikasikan sebagai *work* (Gambar

3.7). Pendekatan ini mencerminkan pola temporal kegiatan harian yang umum dalam konteks mobilitas penduduk.

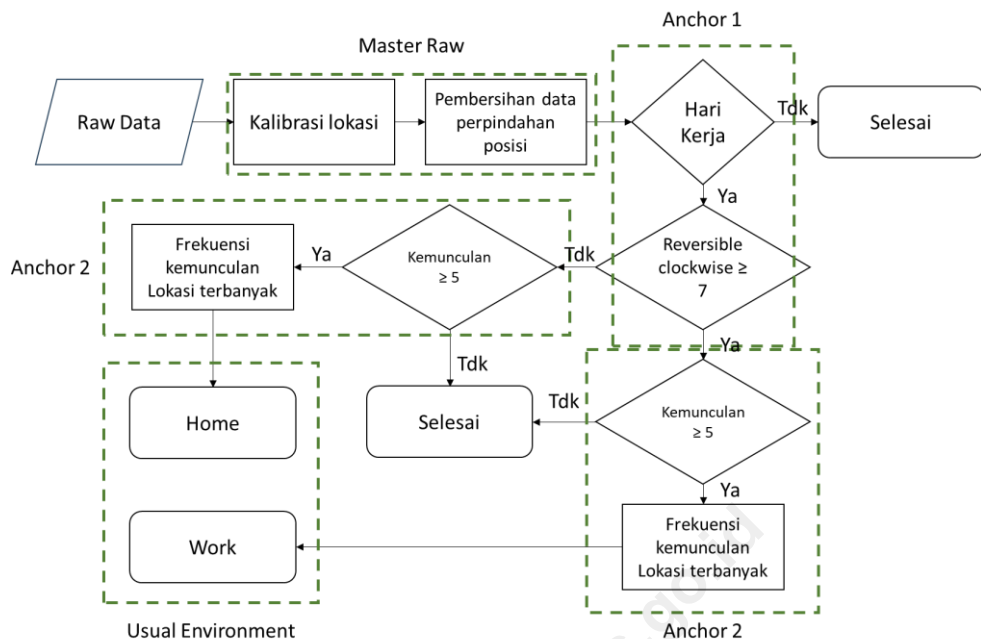
Hasil dari tahap *home-work monthly* adalah sepasang lokasi *home-work* untuk setiap individu pada setiap bulan, yang dapat berubah antarbulan mengikuti perubahan pola mobilitas, seperti relokasi sementara, cuti panjang, atau perubahan tempat kerja. Oleh karena itu, keluaran tahap ini tidak langsung dianggap sebagai *usual environment* (UE) final, melainkan sebagai komponen input penting untuk tahap agregasi jangka panjang.



Gambar 3.7 Ilustrasi Cara Kerja *Reversible Clockwise*

Tahap *home-work monthly* berperan sebagai jembatan antara analisis *anchor* berbasis kejadian harian dan penetapan UE tahunan. Dengan memanfaatkan hasil bulanan, AMDA memastikan bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai UE tidak hanya dominan secara sesaat, tetapi juga konsisten dan berulang dalam periode waktu yang lebih panjang, sesuai dengan konsep kependudukan dan kebutuhan statistik resmi.

Untuk menyesuaikan dengan konsep kependudukan dan kebutuhan statistik resmi, hasil identifikasi bulanan selanjutnya diagregasikan pada tingkat tahunan (*home-work yearly*). Pada tahap ini, seluruh lokasi *home-work* selama 12 bulan terakhir dibandingkan, dan lokasi dengan frekuensi kemunculan tertinggi ditetapkan sebagai UE final individu (Gambar 3.8). Dengan demikian, AMDA tidak hanya menangkap pola jangka pendek, tetapi juga memastikan kestabilan lokasi UE dalam jangka waktu yang lebih panjang.

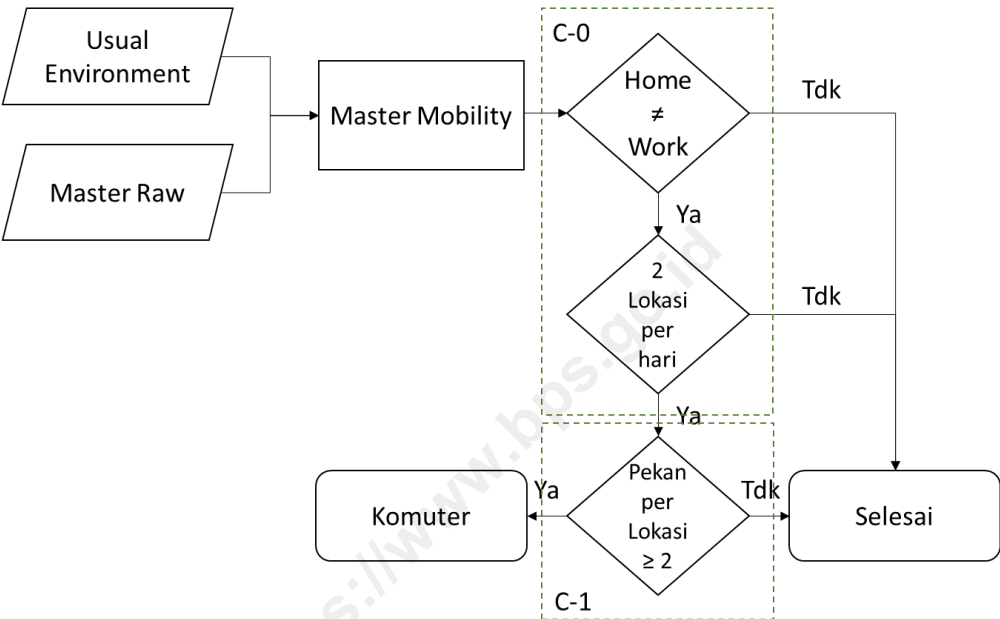


Gambar 3.8 Diagram Alur Penentuan *Usual Environment* Menggunakan AMDA

Setelah menentukan lokasi UE, proses selanjutnya adalah melakukan klasifikasi kegiatan komuter. Penentuan dan tabulasi komuter dengan menggunakan data MPD dimulai dari pengumpulan data lokasi yang terekam secara rutin dalam UE. Data mentah yang diperoleh dari penyedia layanan telekomunikasi kemudian diekstraksi dan disiapkan menjadi basis data yang disebut sebagai *Master Mobility*, yaitu kumpulan data pergerakan individu yang telah melalui proses standardisasi. Dari data ini, dilakukan penyaringan kegiatan berdasarkan kriteria UE yang mencakup dua jenis kegiatan utama: lokasi tempat tinggal (*home*) dan lokasi bekerja (*work*). Penyaringan ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki pola mobilitas reguler antara dua titik kegiatan tersebut.

Langkah selanjutnya adalah klasifikasi awal ke dalam kelompok C-0, yaitu individu yang dalam satu hari tercatat berada di dua lokasi berbeda—umumnya mencerminkan kegiatan perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Namun, untuk memastikan bahwa pola

tersebut bersifat konsisten dan bukan pergerakan acak, dilakukan pemrosesan lebih lanjut ke dalam kategori C-1. Seseorang diklasifikasikan sebagai C-1 apabila pola komutasi antara dua lokasi tersebut terjadi selama minimal dua minggu atau lebih (Gambar 3.8). Dengan demikian, C-1 merepresentasikan komuter rutin dengan frekuensi dan konsistensi yang memadai.



Gambar 3.9 Diagram Alur Penentuan Status Komuter

Tahap akhir dari proses ini adalah *Commuter Tabulation*, yaitu proses penghitungan dan agregasi data komuter berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil tabulasi ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek seperti jumlah komuter, arah asal dan tujuan perjalanan, frekuensi komutasi, serta distribusi spasial dan temporal pergerakan tenaga kerja. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan transportasi, evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, dan pengembangan wilayah berbasis bukti.

3.3 Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas merupakan tahapan penting dalam penyusunan WSM untuk memastikan bahwa data dan hasil pengolahan yang digunakan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan kewajaran yang memadai. Mengingat bahwa MPD yang menjadi sumber data utama dalam analisis pola komuter dihasilkan dari seperangkat algoritma, diperlukan mekanisme evaluasi yang mampu menilai kesesuaian estimasi MPD terhadap kondisi komuter penduduk yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penjaminan kualitas dalam publikasi ini dirancang untuk mengevaluasi ketepatan estimasi lokasi tempat tinggal (*home*), lokasi kegiatan utama (*work*), serta pasangan perjalanan *home–work* yang dihasilkan dari MPD.

Pengukuran ketepatan atau akurasi dalam publikasi ini dilakukan dengan menilai konsistensi antara hasil pengolahan MPD dengan informasi yang dilaporkan responden dalam Survei Digital MSA 2025 Mei 2025. Survei Digital MSA 2025 digunakan sebagai rujukan deklaratif yang merepresentasikan pernyataan langsung dari individu mengenai lokasi tempat tinggal, lokasi kegiatan utama, dan pola perjalanan mereka. Dengan demikian, MPD diverifikasi terhadap Survei Digital MSA 2025 untuk melihat apakah pola mobilitas aktual yang terekam oleh jaringan telekomunikasi sejalan dengan jawaban yang diberikan responden.

Responden survei dipilih dari pelanggan operator seluler yang memenuhi kriteria tertentu dan tercatat dalam daftar sasaran resmi (*whitelist*). Mekanisme *whitelist* ini memastikan bahwa responden survei berasal dari kelompok yang relevan secara konseptual dengan tujuan evaluasi, sehingga hasil perbandingan antara MPD dan survei dapat merefleksikan pola mobilitas harian yang aktual. Responden yang tidak termasuk dalam kerangka sasaran tersebut tidak digunakan dalam proses penjaminan kualitas.

Evaluasi kualitas dilakukan dengan membandingkan kecamatan tempat tinggal dan kecamatan tempat kegiatan utama yang dilaporkan responden survei digital MSA 2025 dengan estimasi lokasi yang dihasilkan MPD. Perbandingan ini memungkinkan penilaian akurasi pada dua dimensi utama mobilitas, yaitu dimensi hunian dan dimensi kegiatan, serta pada kombinasi keduanya sebagai pasangan perjalanan *home–work*. Dengan pendekatan ini, penjaminan kualitas tidak hanya menilai ketepatan lokasi secara terpisah, tetapi juga konsistensi hubungan spasial antara tempat tinggal dan tempat kegiatan yang membentuk pola komuter harian.

Langkah pertama dalam pengukuran akurasi MPD adalah memastikan bahwa responden Survei Digital MSA 2025 yang dijadikan acuan valid sesuai desain sampel. Validasi dilakukan melalui verifikasi daftar penerima SMS *blast* resmi Telkomsel sehingga hanya responden yang benar-benar termasuk dalam cakupan sampel Survei Digital MSA 2025 yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Individu yang tidak menerima SMS *blast* dikategorikan tidak valid dan dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian, evaluasi akurasi MPD dilakukan semata terhadap responden yang sesuai dengan kerangka Survei Digital MSA 2025.

Akurasi MPD kemudian dievaluasi berdasarkan tiga komponen utama—lokasi tempat tinggal (*Home*), lokasi kegiatan utama (*Work*), dan relasi perjalanan *Home–Work*. Setiap komponen dinilai dengan membandingkan estimasi MPD dengan informasi deklaratif dari Survei Digital MSA 2025. Selain menggunakan data pada bulan survei (Mei 2025), konsistensi MPD juga diperiksa pada beberapa bulan sebelumnya untuk memastikan stabilitas pola keberadaan pengguna. Pendekatan ini membuat penilaian akurasi MPD lebih komprehensif, baik dari sisi titik waktu maupun pola mobilitas jangka panjang.

A. Akurasi *Home* Agustus 2024 dan Mei 2025

Akurasi lokasi *Home* MPD diukur dengan membandingkan estimasi lokasi tempat tinggal menurut MPD dengan lokasi *Home* yang dilaporkan responden dalam Survei Digital MSA 2025 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025. MPD dianggap akurat apabila

lokasi *Home* yang diestimasi berada pada kecamatan yang sama dengan jawaban survei. Untuk memeriksa stabilitas, perbandingan juga dilakukan antara estimasi *Home* MPD pada bulan survei dan beberapa bulan sebelumnya. Jika salah satu estimasi MPD sesuai dengan lokasi *Home* Survei Digital MSA 2025, maka MPD dinilai akurat. Jika tidak ditemukan kecocokan pada seluruh periode, maka estimasi MPD dianggap tidak menggambarkan lokasi tinggal aktual responden menurut Survei Digital MSA 2025.

B. Akurasi *Work*

Akurasi lokasi *Work* MPD dievaluasi dengan membandingkan estimasi lokasi kegiatan berdasarkan pola keberadaan pengguna pada jam kegiatan utama dengan lokasi kegiatan yang diisi responden dalam Survei Digital MSA 2025. Validasi dilakukan dengan mencocokkan estimasi MPD pada bulan survei serta beberapa bulan sebelumnya dengan jawaban Survei Digital MSA 2025. Jika salah satu estimasi MPD sesuai dengan lokasi kegiatan yang dilaporkan, maka MPD dianggap akurat. Ketidaksesuaian pada seluruh periode menunjukkan bahwa MPD tidak menangkap lokasi kerja sebagaimana dilaporkan responden.

C. Akurasi *Home–Work*

Akurasi pasangan *Home–Work* dievaluasi untuk menilai apakah kombinasi lokasi tempat tinggal dan tempat kegiatan yang diestimasi MPD konsisten dengan kombinasi lokasi yang dilaporkan responden dalam Survei Digital MSA 2025. Evaluasi dilakukan setelah masing-masing komponen *Home–work* diverifikasi terlebih dahulu. Suatu pasangan *Home–Work* dinilai akurat apabila kedua lokasi—*Home–work*—yang dihasilkan MPD sama-sama sesuai dengan Survei Digital MSA 2025. Jika salah satu saja tidak sesuai, maka pasangan tersebut dianggap tidak akurat. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi perjalanan komuter berbasis MPD sepenuhnya mencerminkan kombinasi lokasi yang dilaporkan oleh responden.

3.4 Kalibrasi Populasi

Agar statistik yang dihasilkan dapat semakin merepresentasikan penduduk, bukan hanya pelanggan operator, dilakukan proses penimbangan (*weighting*). Struktur pelanggan MPD disesuaikan dengan struktur penduduk berdasarkan sumber data lain (misalnya Sensus Penduduk atau Survei Angkatan Kerja Nasional), sehingga perbedaan penetrasi ponsel menurut kelompok umur, jenis kelamin, atau wilayah dapat diminimalkan pengaruhnya terhadap hasil. Dalam proses ini digunakan pendekatan statistik tingkat lanjut, termasuk estimasi untuk wilayah kecil (*small area*), yang dijelaskan lebih rinci pada subbab mengenai Penyusunan Penimbang Populasi. Dengan cara ini, matriks arus komuter yang diperoleh dapat ditafsirkan sebagai gambaran mobilitas penduduk secara lebih luas dan selaras dengan statistik resmi lainnya.

MPD menghasilkan data pelanggan Telkomsel yang melakukan perjalanan komuter pada periode observasi Juni 2024 – Mei 2025. Oleh karena itu, untuk menghasilkan estimasi persentase komuter yang menggambarkan keseluruhan populasi dalam kecamatan diperlukan formula kalibrasi. Sumber data utama untuk penyusunan kalibrasi tersebut berasal dari data hasil pemodelan dengan menggunakan pendekatan *Small Area Estimation* (SAE). Kegiatan SAE untuk jumlah penduduk bekerja dan sekolah pada level kecamatan dilaksanakan oleh Direktorat Analisis dan Neraca Satelit (Sebelumnya Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik) (BPS, 2025).

Komponen dalam formula kalibrasi berupa jumlah penduduk (usia 15 tahun ke atas) bekerja dan sekolah serta jumlah penduduk di setiap kecamatan. Berikut merupakan formula kalibrasi yang digunakan:

$$w_i = \frac{1}{P_{1i}} \cdot \frac{1}{P_{2i}} \cdot \frac{1}{P_{3i}} \quad (1)$$

Dengan:

w_i = kalibrasi untuk kecamatan ke- i

P_{1i} = proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja/bersekolah di kecamatan ke- i

atau dapat didetailkan menjadi:

$$P_{1i} = \frac{\text{Penduduk usia 15 + yang bekerja/bersekolah}}{\text{Penduduk usia 15 +}}$$

P_{2i} = proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja/bersekolah dan berlangganan seluler di kecamatan ke- i

atau dapat didetailkan menjadi:

$$P_{2i} = \frac{\text{Penduduk usia 15 + yang bekerja atau sekolah dan berlangganan seluler}}{\text{Penduduk usia 15 + yang bekerja atau bersekolah}}$$

P_{3i} = proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja/bersekolah dan berlangganan seluler sebagai pengguna Telkomsel di kecamatan ke- i

atau dapat didetailkan menjadi:

$$P_{3i} = \frac{\text{Penduduk usia 15 + yang bekerja atau sekolah dan berlangganan seluler Telkomsel}}{\text{Penduduk usia 15 + yang bekerja atau bersekolah dan berlangganan seluler}}$$

Dengan demikian, formula (1) dapat dituliskan menjadi:

$$w_i = \frac{\text{jumlah penduduk 15+yang bekerja atau bersekolah di kecamatan ke-}i}{\text{jumlah penduduk 15+yang bekerja/ bersekolah pelanggan Telkomsel di kecamatan ke-}i} \quad (2)$$

Selanjutnya, formula (2) digunakan sebagai kalibrasi atau faktor pengali terhadap komuter berbasis MPD pada level kecamatan.

BAB 4

Potret Wilayah Metropolitan di Indonesia



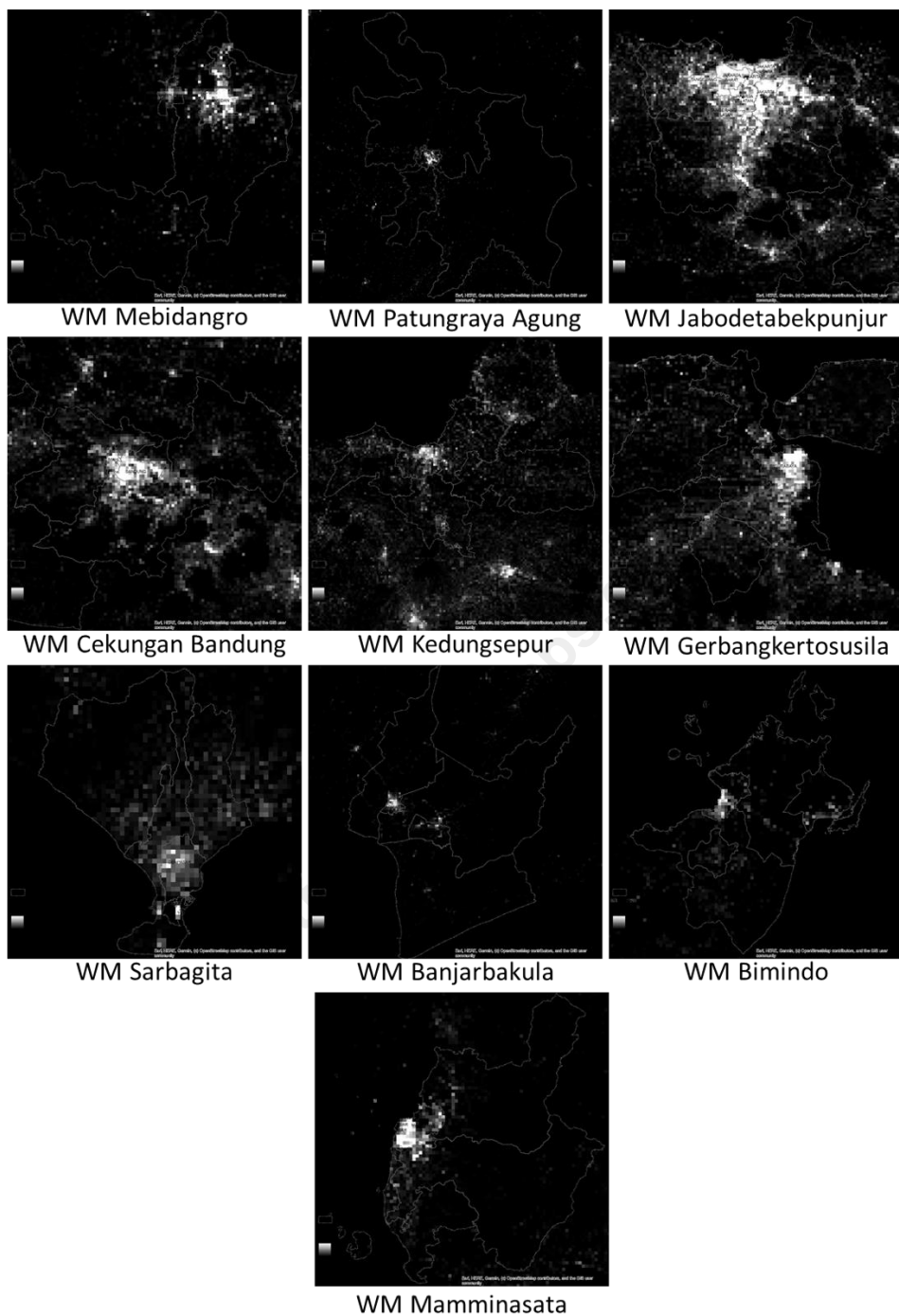
Bagian ini menyajikan hasil pengolahan data dan deskripsi mengenai berbagai keluaran yang didapatkan berdasarkan kerangka metodologi yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Untuk menghasilkan keluaran pada bagian ini, seluruh data yang digunakan memiliki periode referensi tahun 2024. Analisis dilakukan berdasarkan data maupun informasi spasial untuk merepresentasikan hasil konkret dari penerapan pendekatan MSA dalam konteks kewilayahan Indonesia. Untuk memberikan informasi mengenai validitas data yang digunakan, pada bagian terakhir disertakan ukuran akurasi data MPD berdasarkan hasil survei digital.

4.1 Potret Inti Perkotaan

Kawasan inti perkotaan di publikasi ini adalah kawasan dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan perkotaan tertinggi yang membentuk pusat struktur metropolitan dan berperan sebagai penggerak utama interaksi spasial di wilayah sekitarnya. Hasil identifikasi kawasan inti perkotaan pada sepuluh Wilayah Metropolitan (WM) menunjukkan variasi yang signifikan, baik dari jumlah inti dan pola spasial, maupun tingkat kontinuitas kawasan terbangun. Variasi ini mencerminkan perbedaan tahapan perkembangan metropolitan, kondisi geografis, dan dinamika pertumbuhan wilayah masing-masing WM.

Identifikasi kawasan inti perkotaan dilakukan berdasarkan analisis kepadatan penduduk beresolusi spasial tinggi yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap sebaran kawasan terbangun riil tanpa terdistorsi oleh batas administrasi. Gambar 4.1 menunjukkan hasil pemetaan grid kepadatan penduduk berukuran per 1x1 km dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. **Piksel Putih Terang (*High Intensity*):** Merepresentasikan *grid* dengan konsentrasi penduduk tinggi. Area inilah yang menjadi nukleus atau pusat aglomerasi fisik yang sebenarnya.
2. **Piksel Abu-abu (*Medium Intensity*):** Merepresentasikan area transisi atau kawasan peri-urban dengan kepadatan sedang.
3. **Area Hitam (*Low Intensity*):** Merepresentasikan wilayah dengan kepadatan sangat rendah, tak berpenghuni, atau kawasan lindung.

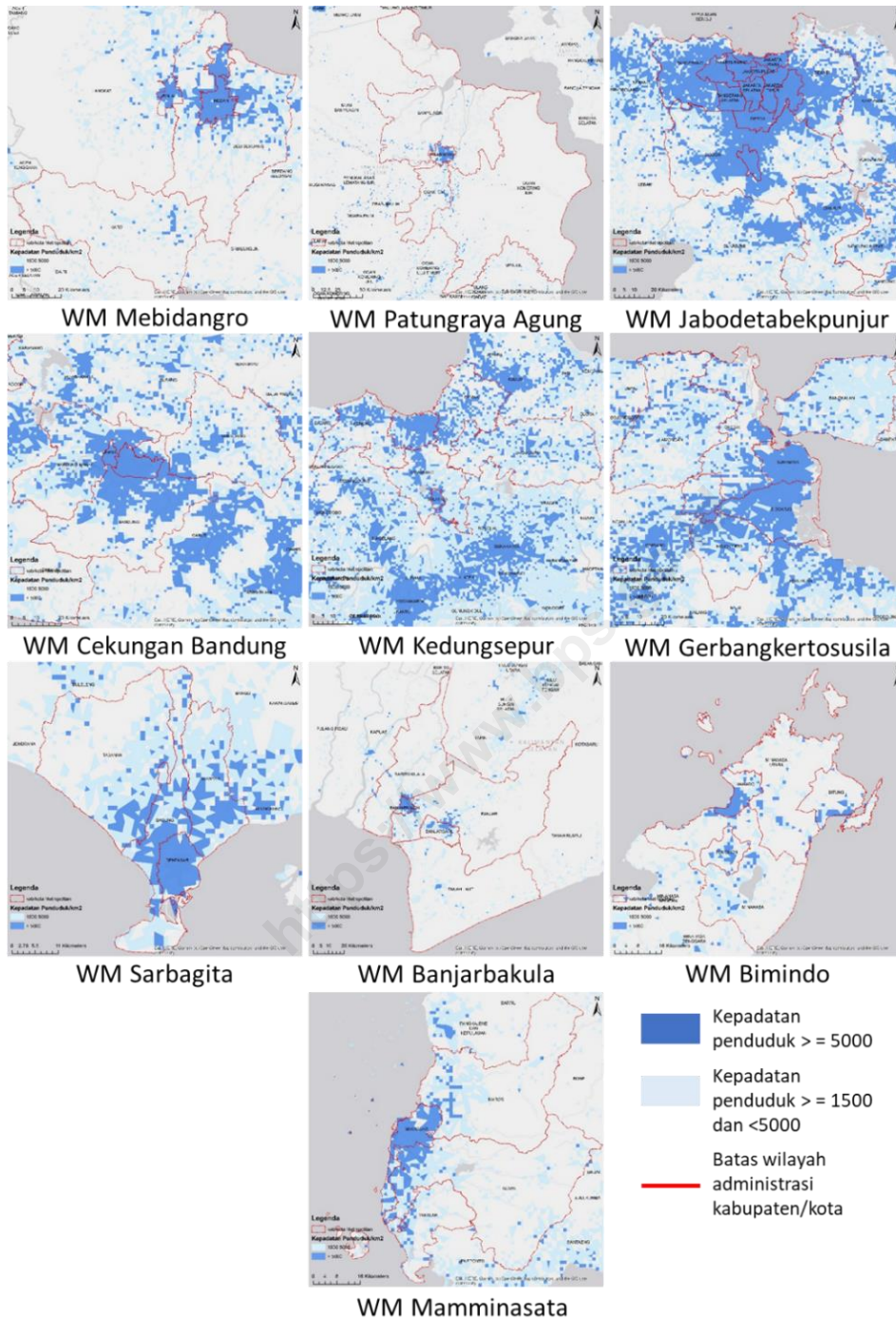


Gambar 4.1 Peta Kepadatan Penduduk 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan Grid 1x1 km

Observasi terhadap visual *grid* pada sepuluh wilayah metropolitan memperlihatkan adanya kontras yang jelas dalam pola permukiman penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.1, wilayah metropolitan di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, sebaran *grid* berpenduduk padat tampak membentuk blok-blok besar yang saling menyatu dan berkesinambungan. Pola ini menunjukkan bahwa secara fisik, permukiman penduduk telah berkembang dalam skala besar dan meluas, membentuk koridor perkotaan yang padat serta menembus batas-batas administratif.

Pada wilayah metropolitan di luar Pulau Jawa—seperti Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, dan Palembang—sebaran *grid* berpenduduk padat cenderung muncul sebagai klaster-klaster yang terisolasi dan terpisah satu sama lain. Klaster ini dikelilingi oleh area dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, sehingga struktur perkotaan yang terbentuk masih menunjukkan pola yang lebih terpusat pada satu inti utama dan belum berkembang menjadi kawasan terbangun yang saling menyatu secara luas. Pola ini mencerminkan struktur perkotaan yang masih *monosentris* atau berada pada tahap awal pembentukan sistem metropolitan yang terintegrasi secara fisik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai intensitas permukiman penduduk, *grid* dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Gambar 4.2 menunjukkan klasifikasi ke dalam dua kategori kepadatan, yaitu kepadatan menengah (1.500–5.000 orang/km²) dan kepadatan sangat tinggi (>5.000 orang/km²). Visualisasi klasifikasi kepadatan penduduk pada sepuluh wilayah metropolitan ditampilkan dalam gradasi warna. Warna biru tua merepresentasikan kawasan dengan konsentrasi kepadatan sangat tinggi, sedangkan biru muda menunjukkan area transisi menuju wilayah urban.



Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk (orang/km²) 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan Pembagian Kelas Kepadatan

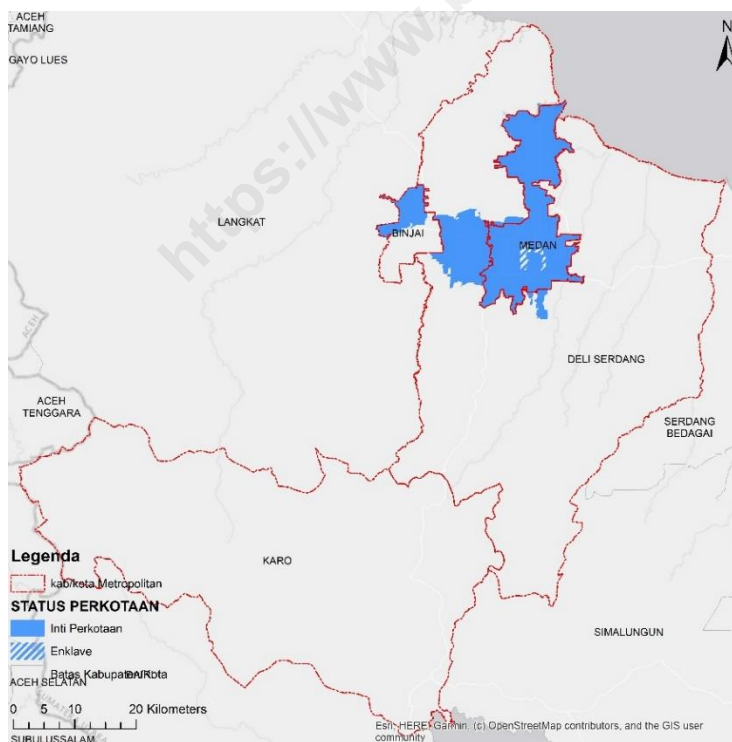
Untuk mendapatkan luas kawasan perkotaan, *grid* dengan kepadatan penduduk >1.500 orang/km² di-*overlay* dengan peta administrasi kecamatan. Luas hasil *intersect* antara *grid* kepadatan penduduk dan peta kecamatan dihitung untuk mendapatkan klasifikasi *grid* yang menjadi calon kawasan perkotaan inti. Struktur ruang yang terbentuk dari hasil delineasi tersebut secara konsisten dapat dikelompokkan ke dalam dua pola utama, yaitu pola metropolitan di Pulau Jawa dan pola wilayah metropolitan di luar Pulau Jawa, yang selanjutnya menjadi dasar untuk analisis karakteristik kawasan inti perkotaan pada masing-masing wilayah metropolitan.

Selanjutnya, penerapan kriteria luas kawasan perkotaan dengan hasil *intersect* ≥ 50 persen pada level kecamatan digunakan sebagai filter utama dalam menentukan cakupan kawasan inti perkotaan. Filter ini memastikan bahwa kecamatan yang diklasifikasikan sebagai bagian dari kawasan inti perkotaan benar-benar memiliki dominasi karakter urban secara fisik, sebagaimana tercermin dari proporsi kawasan terbangun yang signifikan. Dengan mekanisme ini, kecamatan yang secara administratif termasuk dalam wilayah kota otonom, tetapi masih didominasi oleh lahan nonterbangun atau memiliki proporsi kawasan perkotaan yang rendah, tidak secara otomatis dimasukkan sebagai bagian dari kawasan inti perkotaan. Untuk menjaga kesinambungan struktur spasial kawasan inti perkotaan, kecamatan yang tidak memenuhi ambang batas tersebut, namun berada sebagai *enklave* di dalam kawasan inti perkotaan tetap ditetapkan sebagai anggota kawasan inti perkotaan. Pendekatan ini memungkinkan delineasi kawasan inti perkotaan yang lebih konsisten secara morfologis, dengan tetap mempertimbangkan keterpaduan ruang dan menghindari fragmentasi wilayah inti akibat batas administratif semata.

4.1.1 WM Mebidangro

Wilayah Metropolitan (WM) Mebidangro mencakup 65 kecamatan yang tersebar di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk dua kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Medan dan KIP Binjai. Kedua KIP tersebut berkembang secara terpisah, sementara kecamatan lainnya di luar kawasan inti belum menunjukkan dominasi karakter urban yang memadai.

KIP Medan merupakan inti utama dalam struktur metropolitan Mebidangro (Gambar 4.3). Kawasan ini mencakup sekitar 24 kecamatan yang sebagian besar berada di Kota Medan, serta meluas ke beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Kota Medan, seperti Sunggal dan Deli Tua. KIP Medan membentuk hamparan kawasan terbangun yang relatif kompak dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan mobilitas harian di wilayah metropolitan ini.



Gambar 4.3 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Mebidangro

Hal yang cukup menonjol pada KIP Medan adalah keberadaan dua kecamatan *enklave*, yaitu Kecamatan Medan Baru dan Medan Maimun. Kedua kecamatan tersebut berada di tengah kawasan inti perkotaan, tetapi berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk belum sepenuhnya menunjukkan dominasi karakter urban sebagaimana kecamatan lain di sekitarnya. Keberadaan enklave ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Medan secara umum telah membentuk struktur perkotaan yang sangat kuat dan menyatu, masih terdapat kantong wilayah dengan karakter kepadatan atau penggunaan lahan yang berbeda dibandingkan kawasan inti di sekelilingnya.

Perluasan KIP Medan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa perkembangan kawasan perkotaan telah melampaui batas administratif Kota Medan. Namun, cakupan perluasan tersebut masih relatif terbatas dan belum membentuk kawasan inti yang luas di luar kota utama. Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang bagian timur dan selatan masih tergolong non-KIP karena kepadatan penduduk dan kontinuitas kawasan terbangunnya belum cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan.

Selain KIP Medan, terbentuk pula KIP Binjai sebagai inti perkotaan sekunder yang terpisah dari kawasan inti utama metropolitan. KIP Binjai mencakup Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Utara di Kota Binjai. Kawasan inti ini berkembang sebagai pusat urban lokal dengan karakter perkotaan yang cukup kuat, tetapi cakupannya masih relatif terbatas dibandingkan KIP Medan. Kecamatan lain di Kota Binjai, seperti Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Timur, belum termasuk dalam kawasan inti perkotaan karena masih didominasi karakter permukiman dengan kepadatan yang lebih rendah.

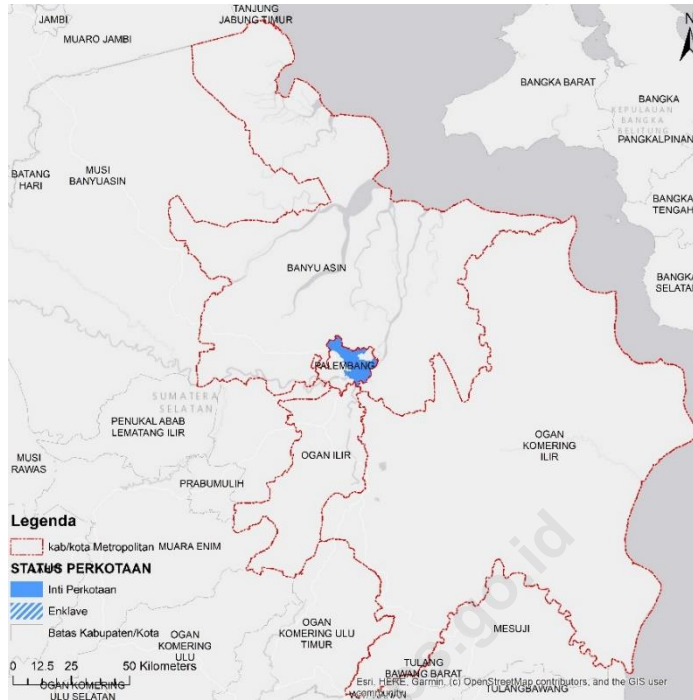
Di luar kedua kawasan inti tersebut, sebagian besar wilayah WM Mebidangro masih tergolong non-KIP, termasuk seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Wilayah-wilayah tersebut umumnya belum menunjukkan dominasi kawasan terbangun yang memadai untuk terintegrasi dalam sistem inti perkotaan metropolitan.

Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Mebidangro menunjukkan pola metropolitan yang relatif sederhana dengan KIP Medan sebagai inti utama dan KIP Binjai sebagai inti sekunder yang terpisah. Keberadaan enklave di tengah KIP Medan menunjukkan bahwa kawasan inti yang luas tidak selalu homogen, sementara perluasan kawasan inti ke Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan adanya perkembangan suburban di sekitar Kota Medan.

4.1.2 WM Patungraya Agung

Wilayah Metropolitan (WM) Patungraya Agung mencakup 73 kecamatan yang tersebar di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil kepadatan penduduk, terbentuk satu KIP yang berpusat di Kota Palembang. KIP Palembang merupakan satu-satunya inti dalam struktur metropolitan ini dan mencakup 12 kecamatan di Kota Palembang, seperti Ilir Barat Dua, Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua, Jakabaring, Kalidoni, hingga Sukarami. Kawasan ini menunjukkan pola kawasan terbangun yang relatif kompak dan menyatu, dengan tingkat kontinuitas spasial yang tinggi. Struktur tersebut mencerminkan konsentrasi kegiatan perkotaan yang kuat, baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, maupun mobilitas penduduk, yang terpusat di Kota Palembang sebagai kota inti.

Berbeda dengan wilayah inti tersebut, sebagian kecamatan lain di Kota Palembang seperti Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Kertapati, belum termasuk dalam kawasan inti perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu wilayah administratif kota, tidak seluruh kecamatan memiliki tingkat intensitas urbanisasi yang sama dalam membentuk struktur inti yang terintegrasi.



Gambar 4.4 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Patungraya Agung

Pola spasial yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 menegaskan bahwa struktur metropolitan WM Patungraya Agung bersifat *monosentris*, dengan KIP Palembang sebagai satu-satunya inti yang mendominasi. Wilayah di sekitarnya berperan sebagai *hinterland* dengan tingkat integrasi yang masih terbatas. Struktur ini mencerminkan metropolitan yang masih berada pada tahap konsolidasi inti, di mana konsentrasi kegiatan perkotaan masih terpusat pada satu kota utama tanpa pembentukan pusat-pusat sekunder yang signifikan.

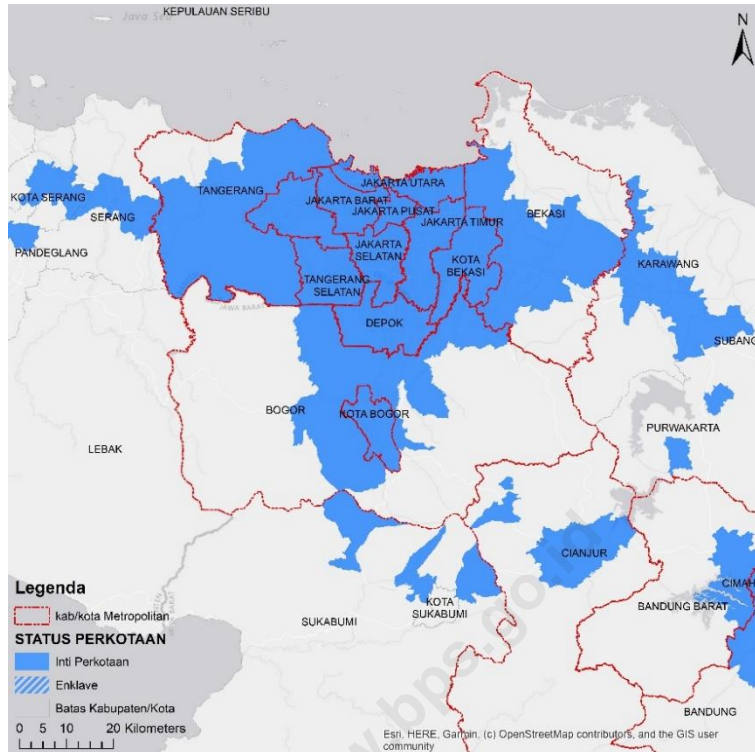
Di wilayah sekitar Kota Palembang, tidak terdapat kecamatan dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, maupun Ogan Komering Ilir yang teridentifikasi sebagai bagian dari kawasan inti perkotaan. Seluruh kecamatan di ketiga wilayah tersebut masih berada di luar kawasan inti, meskipun beberapa di antaranya memiliki keterkaitan fungsional dengan Kota Palembang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan kawasan terbangun di wilayah penyangga masih bersifat terbatas dan belum membentuk perluasan inti secara spasial.

4.1.3 WM Jabodetabekpunjur

Wilayah Metropolitan (WM) Jabodetabekpunjur mencakup wilayah utama sesuai akronimnya, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Selain itu, dalam konteks perkembangan kawasan inti perkotaan, terdapat perluasan ke wilayah di sekitarnya, termasuk Kabupaten Karawang di bagian timur serta wilayah di Provinsi Banten seperti Kota Serang dan Kabupaten Serang, yang menunjukkan keterkaitan dengan sistem metropolitan yang lebih luas. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan inti perkotaan, terbentuk tiga KIP yang terdiri dari satu inti utama dan dua inti sekunder yang terpisah, sementara kecamatan lainnya berada di luar kawasan inti.

KIP utama terbentuk pada kawasan perkotaan Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya. Kawasan inti ini mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu, KIP juga berkembang pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor yang memiliki kepadatan penduduk tinggi serta kontinuitas kawasan terbangun yang kuat. Kawasan tersebut membentuk satu kesatuan morfologi perkotaan yang relatif menyatu dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, jasa, industri, dan mobilitas harian di Jabodetabekpunjur.

Di bagian barat, perkembangan KIP menjangkau Kabupaten Serang, terutama pada Kecamatan Cikande, Kibin, dan Kragilan. Kemunculan kawasan inti pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh metropolitan Jakarta telah berkembang mengikuti koridor industri dan jaringan transportasi Jakarta–Merak. Sementara itu, di bagian timur, KIP berkembang hingga Kabupaten Purwakarta, khususnya pada Kecamatan Bungursari. Keberadaan kawasan inti pada Bungursari memperlihatkan bahwa perkembangan metropolitan mengikuti koridor industri Jakarta–Cikampek hingga wilayah timur metropolitan (Gambar 4.5).



Gambar 4.5 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Jabodetabekpunjur

Di bagian selatan, pola perkembangan kawasan inti perkotaan terlihat lebih terfragmentasi dibandingkan bagian barat dan timur. Selain kawasan urban yang berkembang di Kabupaten Bogor, terbentuk pula kawasan inti perkotaan yang terpisah di wilayah Cianjur dan Pacet. Kedua kawasan tersebut tidak menyatu secara langsung dengan kawasan inti utama Jabodetabek karena dipisahkan oleh wilayah non-terbangun dan pengaruh topografi pegunungan. Meskipun demikian, kemunculan kawasan inti di Cianjur dan Pacet menunjukkan adanya perkembangan urban pada koridor selatan metropolitan.

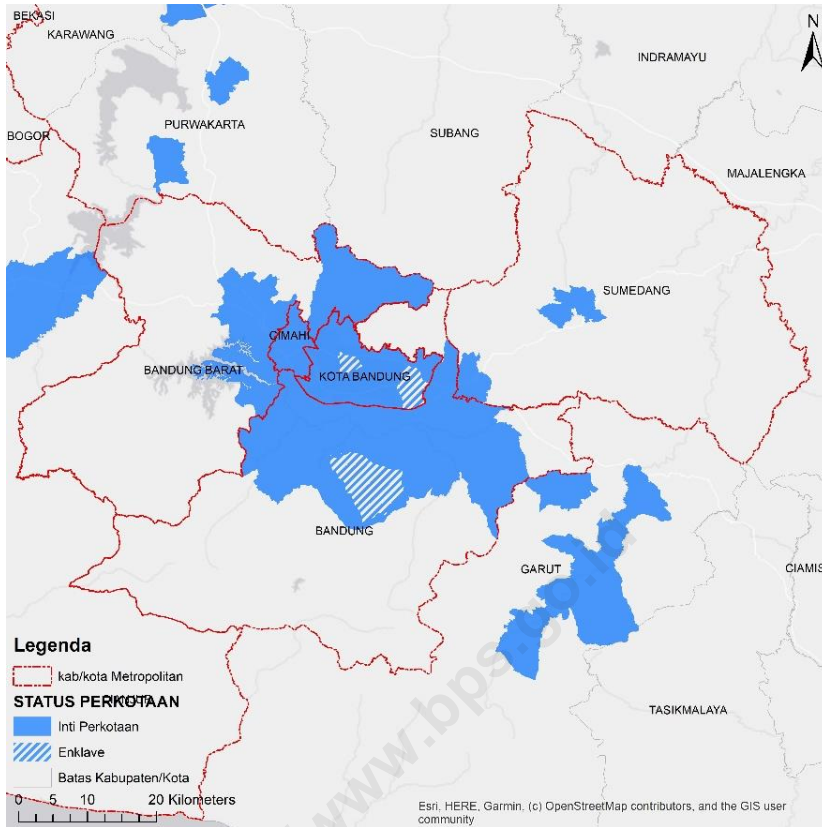
Di luar kawasan inti tersebut, masih terdapat sejumlah wilayah non-KIP pada bagian tertentu Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, serta beberapa wilayah lain yang belum menunjukkan dominasi karakter urban secara kuat. Wilayah-wilayah tersebut umumnya masih didominasi kawasan non-terbangun, permukiman dengan kepadatan rendah, atau kegiatan non-perkotaan lainnya.

Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan pada WM Jabodetabekpunjur menunjukkan karakter metropolitan yang sangat luas, multi-pusat, dan berkembang mengikuti koridor ekonomi utama. Selain kawasan inti utama yang menyatu di sekitar Jakarta, kemunculan kawasan inti di Serang, Purwakarta, Cianjur, dan Pacet menunjukkan bahwa perkembangan metropolitan di Jabodetabekpunjur berlangsung secara multi-arah dan melampaui batas administratif wilayah inti metropolitan.

4.1.4 WM Cekungan Bandung

Wilayah Metropolitan (WM) Cekungan Bandung mencakup 195 kecamatan yang tersebar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk dua KIP, yaitu KIP Bandung dan KIP Sumedang. KIP Bandung menjadi kawasan inti utama dengan cakupan yang jauh lebih luas, sedangkan KIP Sumedang terbentuk sebagai inti perkotaan lokal yang terpisah dari kawasan inti utama.

KIP Bandung mencakup 59 kecamatan. Sebagian besar kecamatan tersebut berada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, serta meluas ke Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan satu kecamatan di Kabupaten Sumedang, yaitu Jatinangor. Pola ini menunjukkan bahwa kawasan terbangun Bandung Raya telah melampaui batas administratif Kota Bandung dan membentuk hamparan perkotaan yang relatif menyatu dengan wilayah sekitarnya (Gambar 4.6).



Gambar 4.6 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Cekungan Bandung

Di Kabupaten Bandung, KIP Bandung mencakup antara lain Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Soreang, Cileunyi, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, dan beberapa kecamatan lain di bagian selatan dan timur kawasan inti. Di Kabupaten Bandung Barat, kawasan inti meluas ke Cihampelas, Batujajar, Padalarang, Ngamprah, Parongpong, dan Lembang. Sementara itu, di Kota Cimahi, seluruh kecamatan, yaitu Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara, termasuk dalam KIP Bandung. Masuknya Jatinangor dari Kabupaten Sumedang menunjukkan perluasan karakter urban ke arah timur, terutama pada kawasan yang memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan pendidikan, permukiman, dan mobilitas harian Bandung Raya.

Di KIP Bandung terdapat keberadaan enam kecamatan *enklave*, yaitu Arjasari di Kabupaten Bandung serta Gedebage, Panyileukan, Cinambo, Sumur Bandung, dan Bandung Wetan di Kota Bandung. Kecamatan-kecamatan tersebut berada dalam hamparan kawasan inti, tetapi berdasarkan hasil identifikasi belum sepenuhnya menunjukkan dominasi karakter urban sebagaimana kecamatan lain di sekitarnya. Keberadaan *enklave* ini menunjukkan bahwa meskipun Bandung Raya telah membentuk struktur perkotaan yang luas dan menyatu, masih terdapat kantong wilayah dengan karakter kepadatan atau penggunaan lahan yang berbeda dari kawasan inti di sekelilingnya.

KIP Sumedang terbentuk sebagai kawasan inti yang jauh lebih kecil, dengan cakupan satu kecamatan, yaitu Sumedang Utara. Kawasan ini tidak menyatu secara morfologis dengan KIP Bandung dan lebih mencerminkan pusat perkotaan lokal di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, KIP Sumedang berperan sebagai inti perkotaan sekunder yang terpisah dari sistem inti utama Bandung Raya.

Di luar kedua kawasan inti tersebut, sebagian besar wilayah WM Cekungan Bandung masih tergolong non-KIP. Wilayah ini mencakup sebagian kecamatan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian besar Kabupaten Sumedang. Wilayah-wilayah tersebut belum menunjukkan kontinuitas kawasan terbangun dan kepadatan penduduk yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan.

Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Cekungan Bandung didominasi oleh KIP Bandung sebagai inti utama yang luas dan relatif menyatu, dengan KIP Sumedang sebagai inti lokal yang terpisah. Keberadaan *enklave* di dalam KIP Bandung menjadi catatan penting bahwa kawasan inti perkotaan yang luas tidak selalu bersifat homogen, tetapi masih dapat memuat kantong wilayah dengan karakter kepadatan yang berbeda.

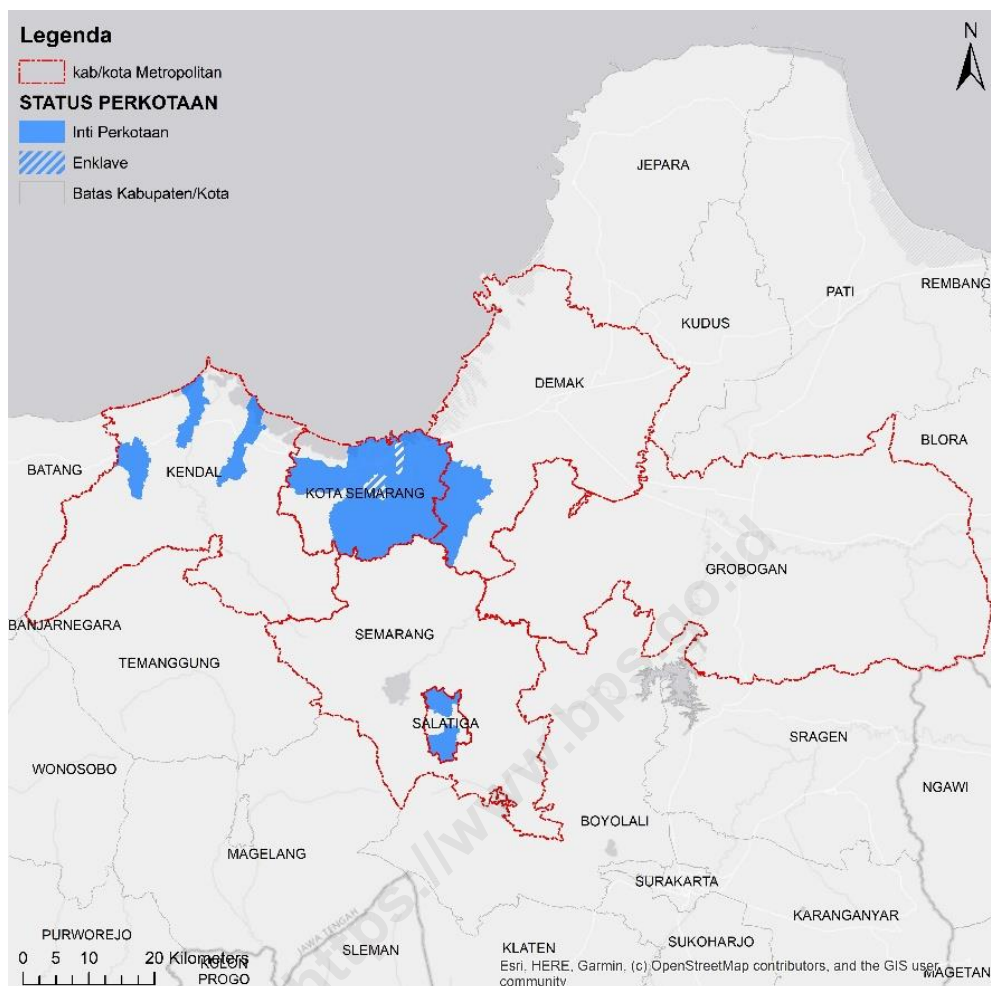
4.1.5 WM Kedungsepur

Wilayah Metropolitan (WM) Kedungsepur mencakup 107 kecamatan yang tersebar di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk enam kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Semarang, KIP Brangsong, KIP Weleri, KIP Cepiring, KIP Argomulyo, dan KIP Sidorejo. Secara keseluruhan, terdapat 20 kecamatan yang tergolong sebagai KIP, sedangkan kecamatan lainnya belum menunjukkan dominasi karakter urban yang memadai.

KIP Semarang merupakan kawasan inti utama dan terbesar di WM Kedungsepur. Kawasan ini mencakup 15 kecamatan yang terutama berada di Kota Semarang, serta meluas ke Kecamatan Mranggen di Kabupaten Demak (Gambar 4.7). Perluasan ke Mranggen menunjukkan bahwa karakter perkotaan Semarang telah melampaui batas administratif Kota Semarang ke arah timur. KIP Semarang membentuk hamparan kawasan terbangun yang relatif kompak dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, jasa, pendidikan, serta mobilitas harian di wilayah Kedungsepur.

Selain KIP Semarang, terdapat tiga KIP yang terbentuk di Kabupaten Kendal, yaitu KIP Brangsong, KIP Weleri, dan KIP Cepiring. Masing-masing KIP tersebut terdiri atas satu kecamatan. Keberadaan ketiga KIP ini menunjukkan adanya pusat-pusat perkotaan lokal di sepanjang koridor barat Semarang. Namun, secara morfologis ketiganya belum menyatu dengan KIP Semarang, sehingga masih membentuk kantung-kantung perkotaan yang terpisah.

Di bagian selatan, terbentuk dua KIP di Kota Salatiga, yaitu KIP Argomulyo dan KIP Sidorejo. Masing-masing KIP juga terdiri atas satu kecamatan. Keduanya mencerminkan pusat perkotaan lokal di wilayah Salatiga, tetapi belum membentuk satu hamparan kawasan inti yang sepenuhnya menyatu dengan KIP Semarang. Pola ini menunjukkan bahwa struktur perkotaan Kedungsepur tidak hanya bertumpu pada Kota Semarang, tetapi juga memiliki pusat-pusat urban sekunder yang tersebar.



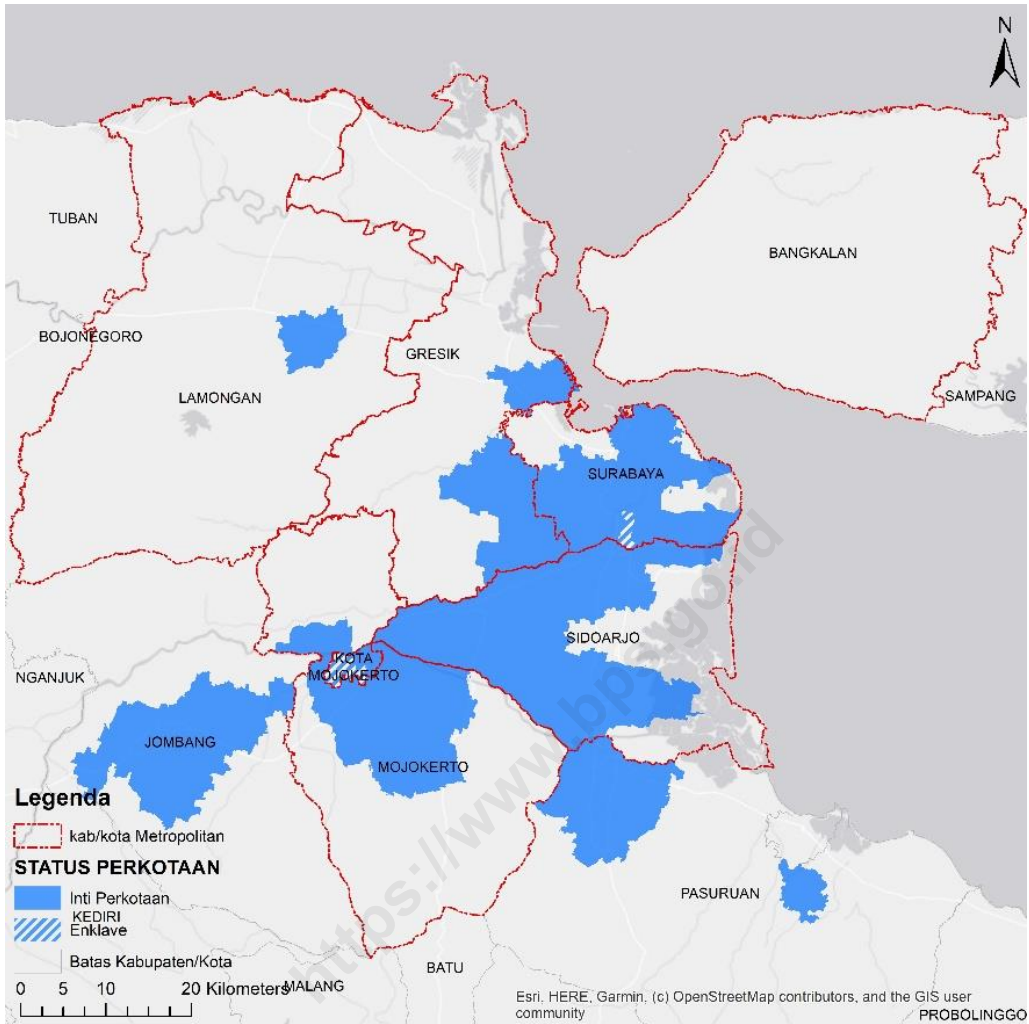
Di luar kawasan inti tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan sebagian Kabupaten Kendal masih tergolong non-KIP. Wilayah-wilayah ini belum menunjukkan kontinuitas kawasan terbangun dan kepadatan penduduk yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan. Dengan demikian, struktur KIP di WM Kedungsepur menunjukkan pola multi-pusat yang terfragmentasi. KIP Semarang tetap menjadi inti utama, sedangkan KIP Brangsong, Weleri, Cepiring, Argomulyo, dan Sidorejo berperan sebagai pusat-pusat perkotaan lokal yang terpisah secara spasial.

4.1.6 WM Gerbangkertosusila

Wilayah Metropolitan (WM) Gerbangkertosusila mencakup wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk tiga kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Surabaya, KIP Gresik, dan KIP Lamongan. Dari ketiga kawasan tersebut, KIP Surabaya menjadi inti utama metropolitan dengan cakupan kawasan terbangun yang paling luas dan paling menyatu dibandingkan kawasan inti lainnya.

KIP Surabaya mencakup sekitar 56 kecamatan yang tersebar di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, serta sebagian Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jombang. Kawasan inti ini membentuk hamparan perkotaan yang relatif kontinu dan menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat melalui kegiatan industri, perdagangan, jasa, permukiman, dan mobilitas harian. Perkembangan kawasan inti ke arah selatan terlihat mencapai Kecamatan Pandaan, Gempol, dan Beji di Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, di bagian barat daya, kawasan inti berkembang hingga wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan kawasan perkotaan Surabaya telah melampaui batas administratif kota inti dan berkembang mengikuti koridor industri serta jaringan transportasi utama.

Di KIP Surabaya terdapat keberadaan beberapa kecamatan *enklave*, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Kranggan di Kota Mojokerto, serta Kecamatan Gayungan di Kota Surabaya. Kecamatan-kecamatan tersebut berada di dalam hamparan kawasan inti, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan dominasi karakter urban berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk. Keberadaan *enklave* ini memperlihatkan bahwa meskipun kawasan inti Surabaya telah berkembang sangat luas dan menyatu, masih terdapat kantong wilayah dengan karakter kepadatan atau penggunaan lahan yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di sekitarnya.



Gambar 4.8 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Gerbangkertosusila

Selain KIP Surabaya, terbentuk pula KIP Gresik yang terdiri atas Kecamatan Gresik dan Kebomas di Kabupaten Gresik. KIP ini berkembang sebagai pusat perkotaan lokal yang kuat di bagian barat laut metropolitan dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan industri serta pelabuhan di kawasan pesisir utara Jawa Timur. Di sisi barat metropolitan, juga terbentuk KIP Lamongan yang hanya terdiri atas Kecamatan Lamongan. KIP ini muncul sebagai pusat urban lokal yang terpisah secara spasial dari kawasan inti utama Surabaya.

Di luar kawasan inti tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, dan bagian lain Kabupaten Mojokerto masih tergolong non-KIP. Wilayah-wilayah tersebut belum menunjukkan kontinuitas kawasan terbangun dan kepadatan penduduk yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan.

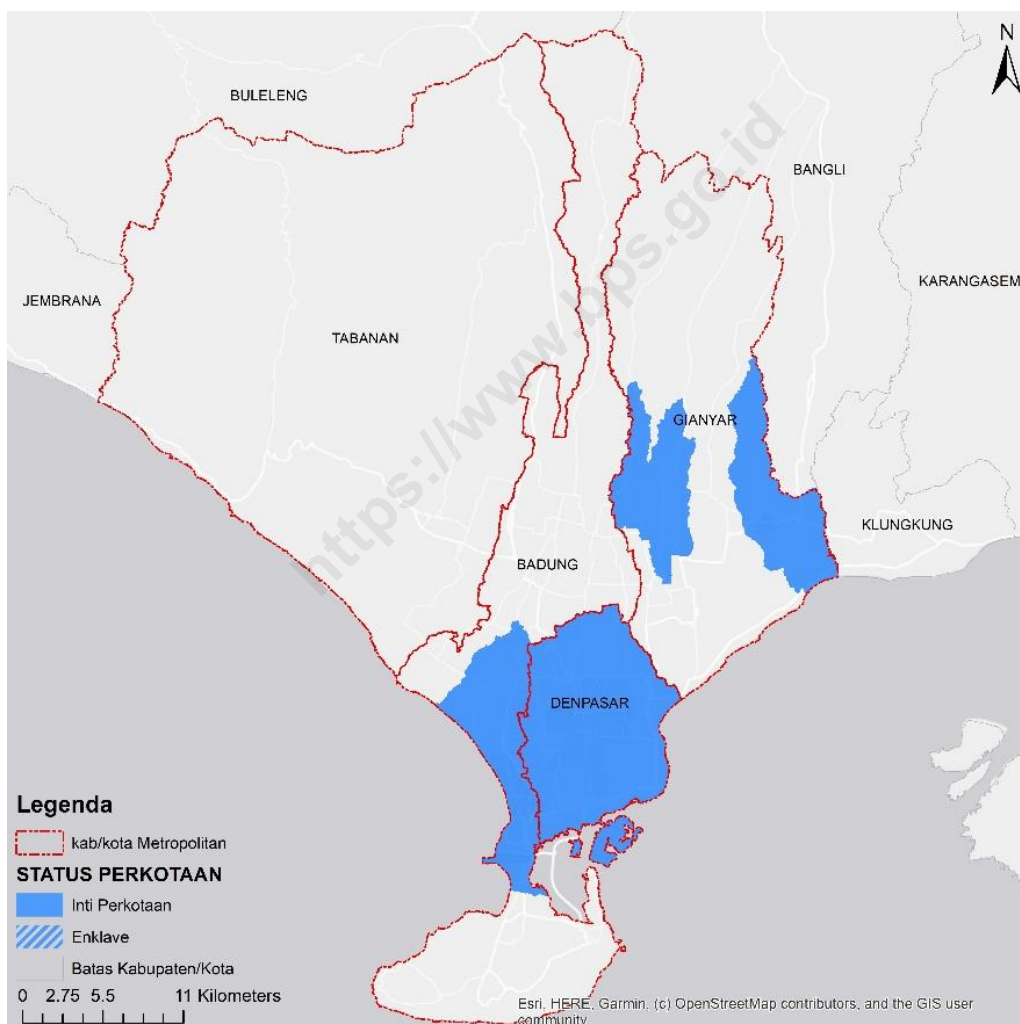
Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Gerbangkertosusila menunjukkan pola metropolitan yang didominasi oleh KIP Surabaya sebagai inti utama. Sementara itu, keberadaan KIP Gresik dan KIP Lamongan menunjukkan adanya pusat-pusat urban lokal yang berkembang di luar inti utama metropolitan. Pola ini memperlihatkan bahwa perkembangan perkotaan Gerbangkertosusila tidak hanya berlangsung secara konsentris di sekitar Surabaya, tetapi juga mengikuti koridor industri dan pusat pertumbuhan lokal di wilayah sekitarnya.

4.1.7 WM Sarbagita

Wilayah Metropolitan (WM) Sarbagita mencakup wilayah utama sesuai akronimnya, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk tiga kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Denpasar, KIP Gianyar, dan KIP Ubud. Ketiga kawasan inti tersebut berkembang secara terpisah, sementara kecamatan lainnya berada di luar kawasan inti karena belum menunjukkan dominasi karakter urban yang memadai.

KIP Denpasar merupakan inti utama dalam struktur metropolitan Sarbagita. Kawasan ini mencakup seluruh kecamatan di Kota Denpasar serta sebagian wilayah Kabupaten Badung, terutama Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. KIP Denpasar membentuk hamparan kawasan terbangun yang relatif kompak dengan tingkat kontinuitas kawasan urban yang tinggi. Integrasi spasial antara Denpasar dan kawasan pesisir Badung menunjukkan kuatnya keterkaitan kegiatan ekonomi, jasa, permukiman, dan pariwisata di Bali bagian selatan. Kawasan ini menjadi pusat utama mobilitas dan konsentrasi kegiatan metropolitan Sarbagita.

Di luar inti utama tersebut, terbentuk dua kawasan inti perkotaan sekunder di Kabupaten Gianyar, yaitu KIP Gianyar yang mencakup Kecamatan Gianyar serta KIP Ubud yang terbentuk di Kecamatan Ubud (Gambar 4.9). Kedua kawasan ini berkembang sebagai pusat urban lokal dengan karakter kegiatan yang kuat, terutama terkait sektor pariwisata, budaya, dan jasa pendukungnya. Meskipun memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan metropolitan utama, kedua KIP tersebut belum membentuk kontinuitas kawasan terbangun yang menyatu dengan KIP Denpasar.



Gambar 4.9 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Sarbagita

Sebagian besar wilayah lain di WM Sarbagita masih tergolong non-KIP, terutama pada bagian utara Kabupaten Badung, sebagian besar Kabupaten Tabanan, dan wilayah lain di Kabupaten Gianyar. Wilayah-wilayah tersebut umumnya masih didominasi kawasan non-terbangun, lahan pertanian, atau permukiman yang tersebar sehingga belum membentuk struktur kawasan inti perkotaan yang terintegrasi secara spasial.

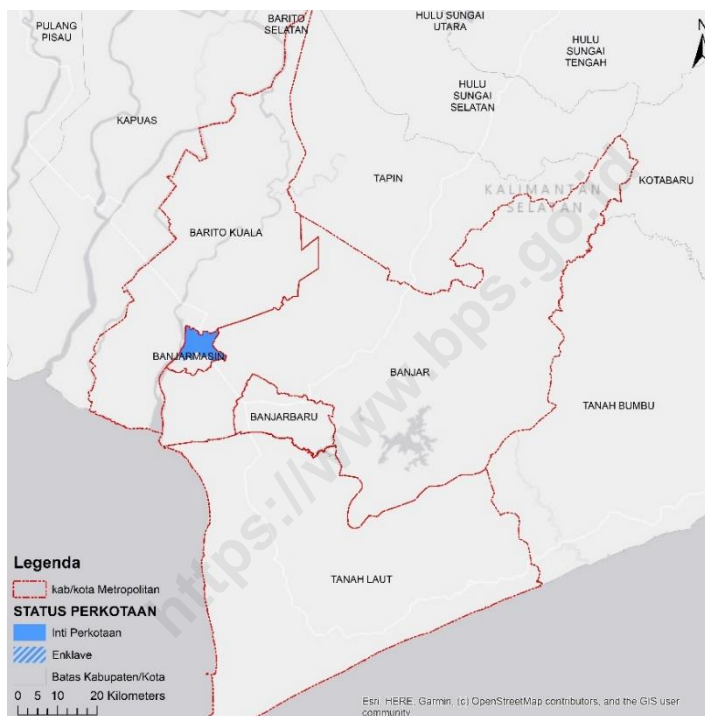
Pola spasial pada WM Sarbagita menunjukkan struktur metropolitan yang cenderung polisentris dengan satu inti utama yang dominan dan beberapa inti sekunder yang berkembang secara terpisah. KIP Denpasar–Kuta berperan sebagai pusat utama metropolitan, sedangkan KIP Gianyar dan KIP Ubud berkembang sebagai pusat urban tambahan berbasis pariwisata dan budaya. Struktur ini mencerminkan karakter metropolitan Bali selatan yang berkembang dalam beberapa klaster urban terpisah tanpa membentuk satu hamparan kawasan terbangun yang sepenuhnya menyatu.

4.1.8 WM Banjarbakula

Wilayah Metropolitan (WM) Banjarbakula mencakup 58 kecamatan yang tersebar di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, hanya terbentuk satu kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Banjarmasin. Kecamatan lainnya berada di luar kawasan inti karena belum menunjukkan dominasi karakter urban yang memadai.

KIP Banjarmasin mencakup empat kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Kawasan ini membentuk inti perkotaan utama dalam struktur WM Banjarbakula, dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Keempat kecamatan tersebut menunjukkan karakter perkotaan yang kuat dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan mobilitas harian di wilayah metropolitan ini.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarmasin Selatan berada di luar KIP, meskipun secara administratif merupakan bagian dari kota inti (Gambar 4.10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan KIP tidak semata-mata mengikuti batas administratif kota, tetapi lebih ditentukan oleh dominasi karakter urban berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk. Dengan demikian, terdapat bagian dari Kota Banjarmasin yang belum memenuhi kriteria sebagai kawasan inti perkotaan.



Gambar 4.10 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Banjarbakula

Di luar Kota Banjarmasin, tidak terdapat kecamatan yang masuk sebagai KIP. Beberapa kecamatan di sekitar Kota Banjarmasin, seperti Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, dan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar serta Alalak di Kabupaten Barito Kuala, belum tergolong sebagai kawasan inti perkotaan. Meskipun beberapa wilayah tersebut memiliki keterkaitan dengan Kota Banjarmasin, karakter kepadatan dan kontinuitas kawasan terbangunnya belum cukup kuat untuk dikategorikan sebagai KIP.

Kota Banjarbaru juga belum membentuk KIP tersendiri berdasarkan hasil identifikasi ini. Meskipun Banjarbaru memiliki fungsi perkotaan yang penting dalam sistem Banjarbakula, kecamatan-kecamatan di wilayah tersebut belum memenuhi kriteria dominasi karakter urban yang digunakan dalam pembentukan kawasan inti perkotaan. Hal yang sama juga terlihat pada Kabupaten Tanah Laut, termasuk Kecamatan Pelaihari, yang tidak termasuk dalam KIP. Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Banjarbakula bersifat sangat terpusat pada KIP Banjarmasin. Pola ini menunjukkan bahwa karakter urban inti dalam WM Banjarbakula masih terkonsentrasi pada sebagian wilayah Kota Banjarmasin, sementara wilayah sekitarnya belum membentuk kawasan inti perkotaan yang terintegrasi secara spasial.

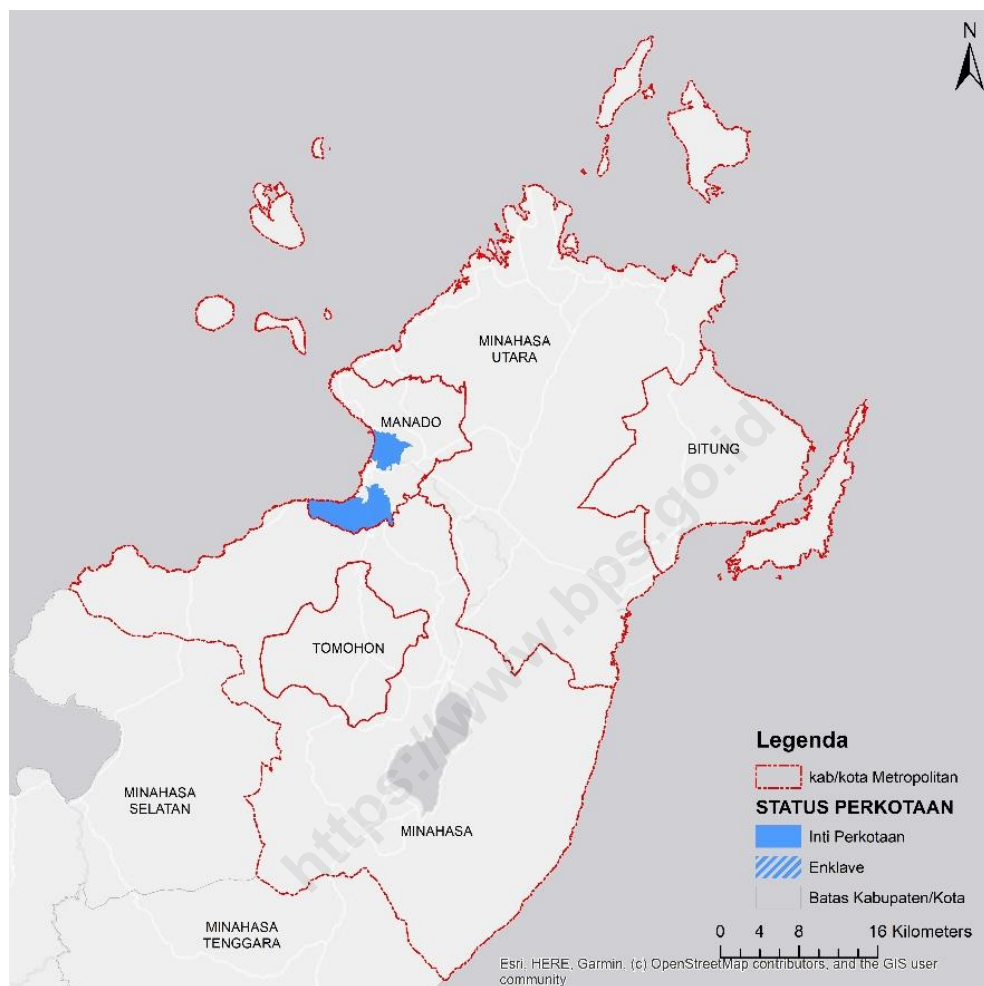
4.1.9 WM Bimindo

Wilayah Metropolitan (WM) Bimindo mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk dua kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Manado Selatan dan KIP Manado Utara. Kedua kawasan inti tersebut berada di Kota Manado, namun berkembang secara terpisah dan belum membentuk satu hamparan kawasan terbangun yang menyatu.

KIP Manado Selatan mencakup Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Wanea. Kawasan ini menunjukkan karakter urban yang relatif kuat dengan konsentrasi kegiatan permukiman, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan perkotaan yang tinggi. Dibandingkan kawasan inti lainnya di WM Bimindo, KIP Manado Selatan berperan sebagai pusat utama kegiatan metropolitan dan membentuk salah satu klaster urban terpenting di Kota Manado (Gambar 4.11).

Sementara itu, KIP Manado Utara mencakup Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting. Meskipun memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding KIP Manado Selatan, kawasan ini tetap menunjukkan kontinuitas kawasan terbangun dan konsentrasi kegiatan perkotaan yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan. KIP Manado Utara berkembang sebagai pusat urban lokal di bagian

utara Kota Manado, terutama pada kawasan pesisir dan koridor kegiatan perdagangan.



Gambar 4.11 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Bimindo

Meskipun terletak dalam satu wilayah administrasi, kedua KIP di Kota Manado tidak terhubung secara langsung melalui hamparan kawasan terbangun yang kontinu. Kondisi ini menyebabkan struktur kawasan inti di Kota Manado membentuk dua klaster urban yang terpisah secara spasial. Pola tersebut berbeda dengan metropolitan besar lain yang umumnya memiliki satu kawasan inti utama yang menyatu secara morfologis.

Di luar kedua kawasan inti tersebut, seluruh kecamatan lainnya di WM Bimindo masih tergolong non-KIP. Wilayah ini mencakup seluruh kecamatan di Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara. Wilayah-wilayah tersebut umumnya masih didominasi kawasan non-terbangun, permukiman yang tersebar, atau pusat kegiatan lokal dengan skala yang belum cukup kuat untuk membentuk kawasan inti perkotaan.

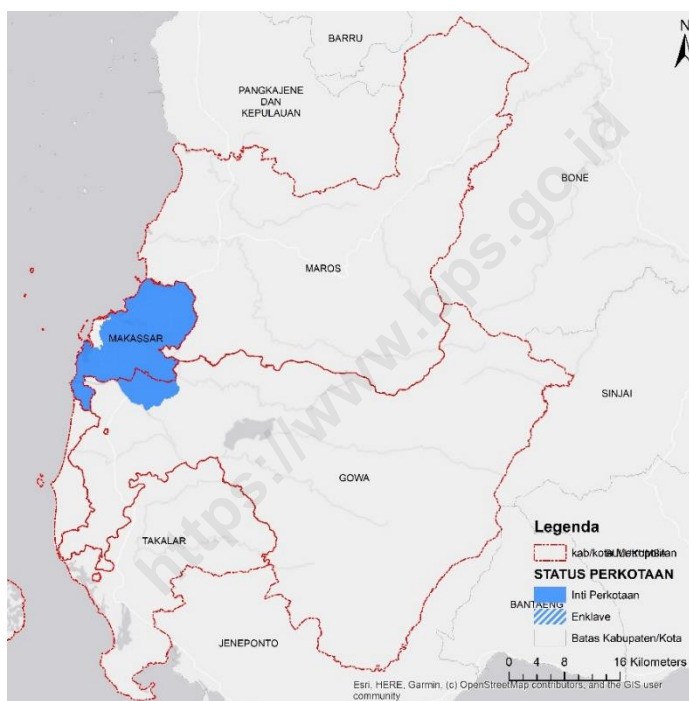
Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Bimindo menunjukkan pola metropolitan yang relatif terfragmentasi dengan dua klaster urban utama di Kota Manado. KIP Manado Selatan berperan sebagai inti utama metropolitan, sedangkan KIP Manado Utara berkembang sebagai pusat urban sekunder yang terpisah secara spasial. Pola ini menunjukkan bahwa perkembangan urban di WM Bimindo masih terkonsentrasi pada bagian tertentu Kota Manado dan belum membentuk sistem kawasan inti yang luas dan menyatu di wilayah metropolitan sekitarnya.

4.1.10 WM Mamminasata

Wilayah Metropolitan (WM) Mamminasata mencakup wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil identifikasi kepadatan penduduk, terbentuk satu kawasan inti perkotaan (KIP), yaitu KIP Makassar. Kawasan inti ini menjadi pusat utama kegiatan metropolitan dengan perkembangan kawasan terbangun yang terkonsentrasi di Kota Makassar dan sebagian wilayah di sekitarnya.

KIP Makassar mencakup sebagian besar wilayah Kota Makassar, terutama kecamatan-kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk dan kontinuitas kawasan terbangun yang tinggi, seperti Tamalanrea, Biringkanaya, Panakkukang, Manggala, Rappocini, Makassar, dan Mariso. Kawasan ini membentuk hamparan perkotaan yang relatif kompak dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, serta mobilitas harian di wilayah metropolitan Mamminasata (Gambar 4.12).

Perluasan kawasan inti terlihat ke arah Kabupaten Gowa, khususnya Kecamatan Somba Opu, yang secara spasial telah menyatu dengan kawasan terbangun Kota Makassar. Masuknya Somba Opu ke dalam KIP menunjukkan bahwa perkembangan urban Makassar telah melampaui batas administratif kota inti dan membentuk integrasi fisik yang kuat dengan wilayah penyangga terdekat. Selain itu, pada bagian utara metropolitan, sebagian kawasan perkotaan juga berkembang ke arah Kabupaten Maros, terutama pada wilayah yang terhubung langsung dengan koridor utama menuju Kota Makassar.



Gambar 4.12 Hasil Identifikasi Kawasan Inti Perkotaan di WM Mamminasata

Di luar kawasan inti tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan bagian lain Kabupaten Gowa masih tergolong non-KIP. Wilayah-wilayah tersebut umumnya masih didominasi kawasan non-terbangun, lahan pertanian, atau permukiman dengan pola yang lebih tersebar sehingga belum membentuk konsentrasi urban yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai kawasan inti perkotaan.

Dengan demikian, struktur kawasan inti perkotaan di WM Mamminasata menunjukkan pola metropolitan yang *monosentris* dengan KIP Makassar sebagai inti utama yang sangat dominan. Perkembangan kawasan urban terutama terkonsentrasi pada Kota Makassar dan wilayah penyangga terdekat, sementara wilayah lainnya belum menunjukkan pembentukan kawasan inti perkotaan yang signifikan.

4.1.11 Perbandingan KIP Antarwilayah Metropolitan

Hasil identifikasi kawasan inti perkotaan (KIP) pada sepuluh wilayah metropolitan menunjukkan bahwa struktur perkotaan di Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan mencerminkan variasi tingkat perkembangan urbanisasi, integrasi spasial, serta pola pertumbuhan antarwilayah. Perbedaan tersebut terlihat baik dari jumlah inti yang terbentuk, tingkat keterhubungan antarinti, maupun hubungan antara inti utama dan wilayah sekitarnya. Secara umum, KIP pada sepuluh wilayah metropolitan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu *monosentris*, *polisentris*, dan *polisentris* terbatas atau terfragmentasi.

Pada kelompok pertama, struktur *monosentris* ditunjukkan oleh wilayah metropolitan yang hanya memiliki satu inti perkotaan dominan tanpa pembentukan inti sekunder yang signifikan. Contoh paling jelas terlihat pada WM Banjarbakula, di mana seluruh kegiatan perkotaan terpusat di Kota Banjarmasin, sementara wilayah sekitarnya masih berfungsi sebagai *hinterland*. Pola serupa juga terlihat pada WM Mamminasata, meskipun dengan karakter yang sedikit lebih berkembang melalui ekspansi kawasan inti ke wilayah administratif terdekat. Dalam tipologi ini, interaksi spasial masih sangat bergantung pada satu pusat utama, dan belum terbentuk jaringan pusat-pusat perkotaan yang berlapis.

Kelompok kedua menunjukkan struktur *polisentris*, di mana terdapat lebih dari satu KIP yang berkembang dan relatif terhubung dalam satu sistem metropolitan. Pola ini umumnya ditemukan pada wilayah metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang lebih maju dan

keterhubungan infrastruktur yang lebih baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, inti utama tetap dominan, namun didukung oleh keberadaan inti sekunder yang memperkuat jaringan kegiatan perkotaan. Struktur ini mencerminkan tingkat integrasi spasial yang lebih tinggi serta distribusi fungsi perkotaan yang lebih menyebar.

Sementara itu, kelompok ketiga menunjukkan pola polisentris terbatas atau terfragmentasi, di mana lebih dari satu KIP terbentuk namun tidak memiliki keterhubungan spasial yang kuat. Kondisi ini terlihat, misalnya, pada wilayah metropolitan yang memiliki beberapa klaster urban yang berkembang secara mandiri tanpa membentuk kesinambungan kawasan terbangun. Contoh kasus dapat diamati pada WM Bimindo, di mana dua inti perkotaan berada dalam satu kota namun tidak saling terhubung secara fisik, serta pada WM Sarbagita yang menunjukkan beberapa inti berbasis fungsi spesifik (seperti pariwisata) yang berkembang dalam klaster terpisah. Pola ini mengindikasikan adanya fragmentasi dalam perkembangan urban serta keterbatasan integrasi antarwilayah.

Selain perbedaan tipologi, hasil identifikasi juga menunjukkan variasi dalam ekspansi kawasan inti lintas batas administratif. Beberapa wilayah metropolitan, seperti Mamminasata dan Jabodetabekpunjur, menunjukkan bahwa kawasan inti perkotaan tidak hanya terbatas pada satu wilayah administrasi, tetapi telah meluas ke wilayah di sekitarnya yang secara fisik menyatu. Hal ini menegaskan bahwa dinamika pembentukan kawasan inti lebih ditentukan oleh kontinuitas kawasan terbangun dan intensitas kegiatan, dibandingkan dengan batas administratif formal. Di sisi lain, terdapat pula wilayah metropolitan yang secara administratif luas, namun belum menunjukkan pembentukan kawasan inti yang meluas atau terintegrasi secara fisik. Pada wilayah-wilayah ini, keberadaan kawasan non-inti masih dominan, mencerminkan bahwa proses urbanisasi belum berkembang secara merata dalam cakupan metropolitan.

Secara keseluruhan, perbandingan antarwilayah metropolitan ini menunjukkan bahwa pembentukan KIP di Indonesia berada dalam berbagai tahapan perkembangan, mulai dari inti tunggal yang dominan, inti dengan ekspansi terbatas, hingga sistem multi-inti yang terintegrasi atau terfragmentasi. Variasi ini mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi, geografis, serta tingkat konektivitas antarwilayah. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan identifikasi kawasan inti perkotaan berbasis karakteristik spasial memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai struktur metropolitan dibandingkan pendekatan administratif semata. Dengan demikian, pemahaman terhadap pola dan tipologi KIP menjadi penting dalam perencanaan wilayah, khususnya dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan metropolitan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

4.2 Pola Komuter

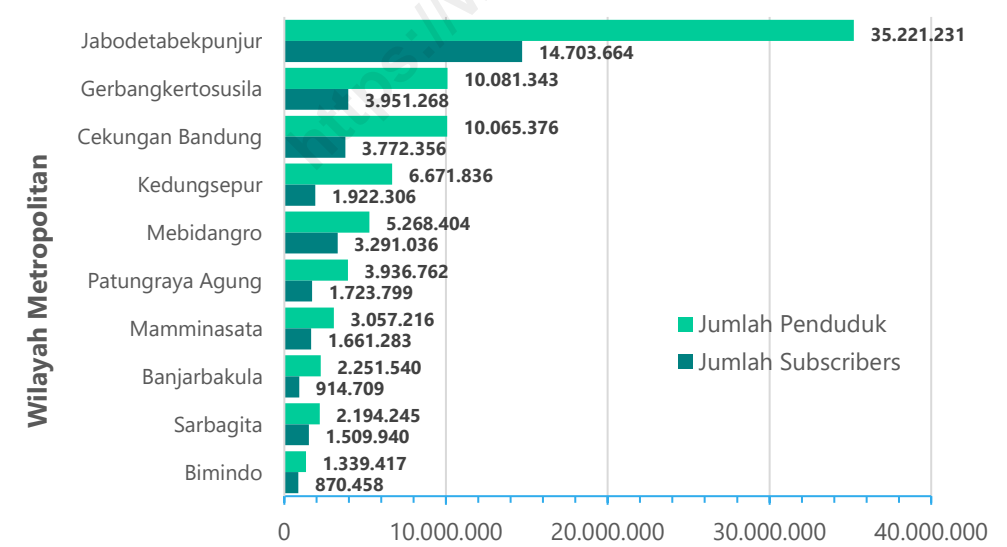
Pola komuter merupakan salah satu ciri utama wilayah metropolitan, yang tercermin dari hubungan harian antara lokasi tempat tinggal dan lokasi kegiatan penduduk, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Dalam wilayah yang terintegrasi secara fungsional, arus pergerakan harian ini membentuk keterkaitan yang erat antara zona hunian dan pusat-pusat kegiatan ekonomi serta pelayanan, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana suatu kawasan berfungsi sebagai satu sistem metropolitan. Oleh karena itu, analisis pola komuter menjadi instrumen penting untuk memahami peran kawasan inti perkotaan sebagai pusat kegiatan dan tingkat ketergantungan wilayah di sekitarnya.

Di publikasi ini, komuter didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan perjalanan harian secara rutin untuk bekerja atau bersekolah. Pengukuran pola komuter bersumber dari MPD yang telah dikalibrasi terhadap struktur penduduk, sehingga distribusi pergerakan yang dihasilkan sejalan dengan komposisi penduduk. Analisis difokuskan pada perjalanan rutin pada hari kerja, sehingga pola yang diamati merefleksikan mobilitas harian yang terkait langsung dengan kegiatan utama penduduk, bukan perjalanan insidental atau rekreasional.

Fokus utama analisis diarahkan pada hubungan antara kawasan inti perkotaan dan wilayah periferi, yang ditinjau melalui intensitas arus komuter, arah utama pergerakan, serta tingkat ketergantungan masing-masing wilayah terhadap kawasan inti perkotaan sebagai pusat kegiatan. Dengan demikian, pola komuter digunakan untuk menilai sejauh mana struktur kawasan inti perkotaan yang telah diidentifikasi secara morfologis pada subbab sebelumnya berfungsi secara nyata dalam dinamika mobilitas harian penduduk.

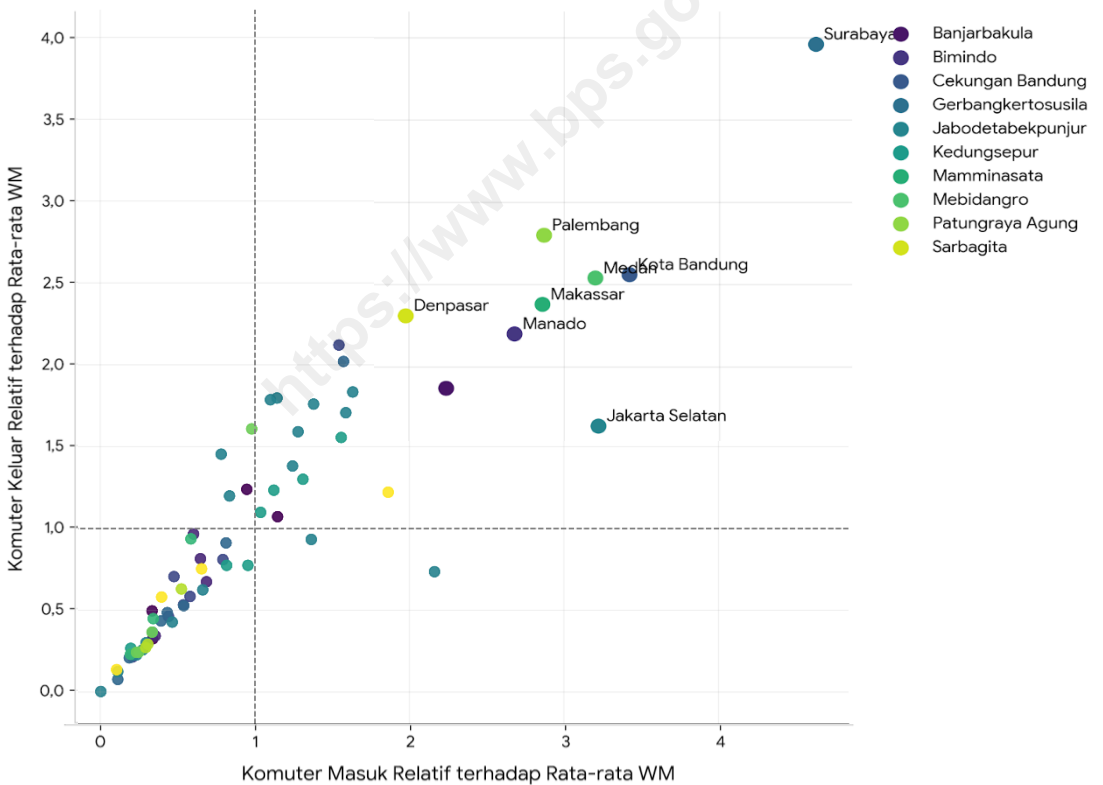
4.2.1 Pola Komuter di 10 Wilayah Metropolitan Indonesia

Sebelum membahas pola spasial secara rinci, terlebih dahulu perlu dilihat skala dan intensitas komuter di sepuluh WM yang dikaji. Secara agregat, sepuluh WM tersebut menampung sejumlah besar penduduk, dengan sebagian di antaranya tercatat sebagai penduduk bekerja dan bersekolah yang berpotensi melakukan perjalanan harian. Sebagaimana tersaji pada Gambar 4.13, jumlah penduduk di sepuluh WM pada tahun 2024 mencapai 80.087.370 orang. Angka ini menggambarkan besarnya basis penduduk yang menjadi calon pelaku komuter di kawasan metropolitan Indonesia.



Gambar 4.13 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di 10 Wilayah Metropolitan

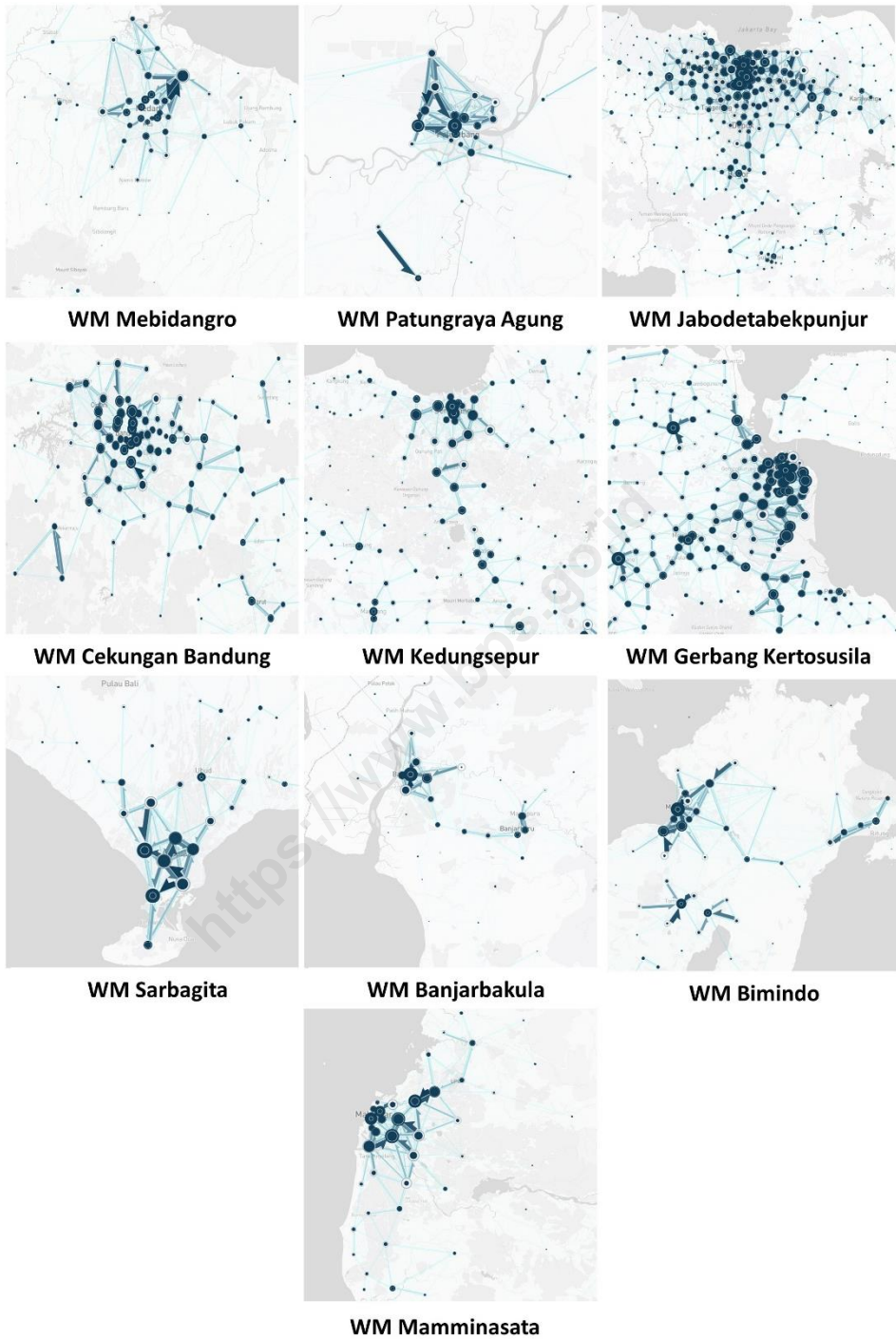
Gambar 4.14 menunjukkan plot komuter masuk dan keluar pada tingkat kabupaten/kota yang dibagi wilayah ke dalam empat kuadran berdasarkan rata-rata. Wilayah yang berada pada kuadran kanan atas (nilai masuk dan keluar di atas rata-rata), seperti Surabaya, Jakarta Selatan, Medan, dan Kota Bandung, merepresentasikan pusat kegiatan metropolitan dengan mobilitas dua arah yang tinggi. Wilayah ini tidak hanya menjadi tujuan utama komuter (*high inflow*), tetapi juga memiliki tingkat mobilitas keluar yang besar, mencerminkan peran sebagai pusat ekonomi sekaligus simpul jaringan transportasi regional. Sebaliknya, wilayah pada kuadran kiri bawah, seperti Minahasa dan beberapa wilayah periferi lainnya, menunjukkan tingkat interaksi yang rendah baik dari sisi masuk maupun keluar, yang mengindikasikan keterbatasan keterhubungan fungsional dalam sistem metropolitan.



Gambar 4.14 Perbandingan Relatif Jumlah Komuter Masuk dan Keluar Kabupaten/Kota terhadap Rata-Rata Wilayah Metropolitan

Gambar 4.14 memperlihatkan ukuran relatif jumlah komuter masuk dan keluar terhadap rata-rata metropolitan. Komuter masuk relatif tinggi dan komuter keluar relatif rendah dibandingkan rata-rata wilayah metropolitan masing-masing dapat diinterpretasikan sebagai pusat kegiatan yang berfungsi sebagai “magnet” tenaga kerja di dalam sistem metropolitan lokal. Sebaliknya, wilayah pada kuadran kiri atas lebih berperan sebagai kawasan penyangga yang menyediakan tenaga kerja bagi pusat metropolitan. Pola ini menunjukkan adanya diferensiasi peran antarwilayah di dalam masing-masing metropolitan, di mana tidak seluruh kabupaten/kota berkembang dengan fungsi yang serupa. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa struktur mobilitas komuter di setiap wilayah metropolitan memiliki karakteristik internal yang berbeda-beda, baik dari sisi tingkat konsentrasi kegiatan maupun keseimbangan hubungan inti–periferi.

Visualisasi arus komuter berbasis *Mobile Positioning Data* (MPD) pada masing-masing Wilayah Metropolitan (WM) merepresentasikan struktur keterkaitan fungsional antarwilayah melalui pendekatan jaringan. Dalam peta ini, setiap simpul (*node*) menggambarkan unit wilayah dasar, sedangkan garis penghubung (*edge*) merepresentasikan arus komuter harian antarwilayah. Ukuran simpul mencerminkan intensitas kegiatan komuter, sementara ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan fungsional antarwilayah. Pola jaringan yang terbentuk—baik yang bersifat terpusat, menyebar, maupun berbasis koridor—digunakan untuk mengidentifikasi karakter struktur metropolitan, termasuk tingkat dominasi wilayah inti, keberadaan pusat-pusat sekunder, serta luas jangkauan wilayah penyangga yang terintegrasi secara fungsional dalam satu sistem metropolitan (Gambar 4.15).



Gambar 4.15 Peta Arus Komuter di 10 Wilayah Metropolitan Berdasarkan MPD Telkomsel

Secara umum, pola jaringan komuter pada setiap WM menunjukkan karakter yang berbeda-beda, mencerminkan variasi struktur perkotaan dan tingkat integrasi fungsional antarwilayah. Pada WM berskala besar dan padat, seperti Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, dan Gerbangkertosusila, jaringan komuter tampak sangat rapat dan kompleks, dengan banyak simpul yang saling terhubung melalui berbagai jalur. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas harian penduduk tidak hanya terfokus pada satu arah tunggal, melainkan membentuk jaringan pergerakan yang menyebar dan melibatkan banyak kecamatan sebagai asal maupun tujuan perjalanan.

Pola komuter WM Mebidangro menunjukkan struktur *monosentris*–semi *polisentris*, dengan konsentrasi arus yang kuat menuju Kota Medan sebagai pusat utama. Simpul di sekitar Medan terlihat berukuran besar dan saling terhubung rapat, menandakan tingginya intensitas komuter harian dari wilayah periferi seperti Deli Serdang dan Binjai. Arus dari wilayah yang lebih jauh tetap terhubung, namun dengan intensitas yang menurun, mencerminkan keterkaitan fungsional yang masih bergantung pada pusat inti. Pola ini menunjukkan bahwa WM Mebidangro masih didominasi oleh satu pusat kegiatan utama, dengan wilayah periferi berfungsi sebagai daerah hunian dan penyangga tenaga kerja.

WM Patungraja Agung memperlihatkan pola komuter yang relatif kompak dan terfokus, dengan Palembang sebagai inti yang sangat dominan. Jaringan arus komuter membentuk klaster padat di sekitar pusat kota, sementara koneksi ke wilayah luar relatif terbatas dan bersifat radial. Pola ini mengindikasikan wilayah metropolitan yang masih terkonsentrasi secara spasial, dengan keterkaitan fungsional yang kuat di dalam kawasan inti, namun belum berkembang luas ke *hinterland* yang lebih jauh.

WM Jabodetabekpunjur menunjukkan pola *polisentris* kompleks dengan intensitas komuter tertinggi di antara seluruh WM. Terlihat beberapa simpul besar yang saling terhubung kuat, mencerminkan keberadaan banyak pusat kegiatan (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur). Arus komuter tidak hanya bersifat radial menuju

satu pusat, tetapi juga sirkular dan silang antarsubpusat, menunjukkan sistem metropolitan yang matang dan terintegrasi. Pola ini menegaskan karakter Jabodetabekpunjur sebagai megapolitan, di mana batas antara inti dan perifer menjadi semakin kabur.

Pola komuter di WM Cekungan Bandung memperlihatkan *monosentris* kuat dengan indikasi polisentris terbatas. Kota Bandung berperan sebagai pusat dominan, dengan arus komuter yang rapat dari wilayah sekitarnya seperti Cimahi dan Kabupaten Bandung. Terlihat simpul-simpul sekunder yang mulai berkembang, menandakan proses transformasi menuju struktur metropolitan yang lebih menyebar, meskipun ketergantungan terhadap pusat inti masih sangat tinggi.

WM Kedungsepur menampilkan pola koridor (linier-radial) yang mengikuti struktur jaringan transportasi dan persebaran permukiman. Semarang menjadi pusat utama, dengan arus komuter yang memanjang ke wilayah Kendal, Demak, dan Ungaran. Pola ini menunjukkan bahwa keterkaitan fungsional tidak hanya ditentukan oleh jarak, tetapi juga oleh aksesibilitas dan konektivitas koridor, menjadikan Kedungsepur sebagai metropolitan berbasis jaringan transportasi regional.

Gerbangkertosusila memperlihatkan polisentris regional, dengan Surabaya sebagai simpul terbesar, namun didukung oleh pusat-pusat sekunder seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Jaringan komuter membentuk klaster-klaster yang saling terhubung kuat, baik menuju Surabaya maupun antarwilayah sekitar. Struktur ini mencerminkan metropolitan industri-logistik, di mana kegiatan ekonomi tersebar dan menghasilkan arus komuter dua arah yang intens.

WM Sarbagita menunjukkan pola komuter yang terkonsentrasi namun bersifat sektoral, dengan Denpasar dan wilayah sekitarnya sebagai pusat utama. Arus komuter membentuk jaringan yang relatif padat, tetapi dengan jangkauan geografis terbatas. Karakter ini mencerminkan metropolitan berbasis pariwisata dan jasa, di mana pergerakan harian bersifat intens namun terlokalisasi. WM Banjarbakula memperlihatkan pola komuter sederhana dan kompak, dengan Banjarmasin sebagai inti dominan. Arus dari wilayah sekitar relatif

terbatas dan membentuk jaringan yang tidak terlalu kompleks. Hal ini menunjukkan metropolitan yang masih berkembang, dengan ketergantungan tinggi terhadap pusat kota dan keterkaitan fungsional yang belum meluas secara regional.

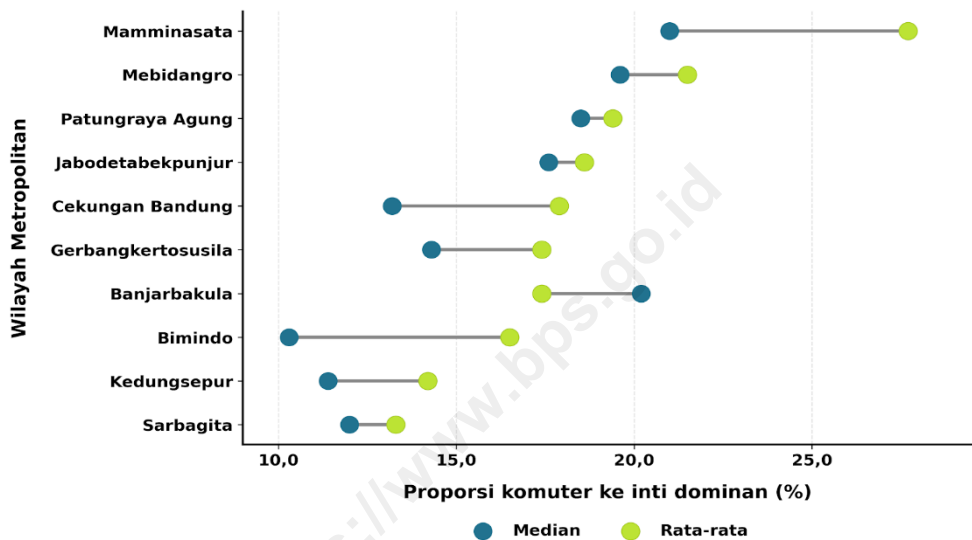
WM Bimindo menampilkan pola jaringan yang tersebar dan relatif jarang, dengan beberapa simpul kecil yang terhubung oleh arus komuter jarak menengah. Tidak terlihat satu pusat yang sangat dominan, menandakan struktur metropolitan awal dengan tingkat integrasi yang masih rendah. WM Mamminasata menunjukkan pola polisentris berkembang, dengan Makassar sebagai pusat utama yang dikelilingi oleh simpul-simpul sekunder. Arus komuter cukup luas dan menjangkau wilayah periferi, menandakan ekspansi fungsional metropolitan yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan, visualisasi arus komuter berbasis MPD memperlihatkan bahwa setiap wilayah metropolitan di Indonesia memiliki struktur fungsional yang berbeda, mulai dari *monosentris*, polisentris, hingga berbasis koridor. Perbedaan ini mencerminkan variasi tahap perkembangan metropolitan, struktur ekonomi, serta sistem transportasi, dan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis mobilitas aktual dalam delineasi wilayah metropolitan.

4.2.2 Pola Komuter Menuju Kawasan Inti Perkotaan

Pola komuter menuju kawasan inti perkotaan memberikan gambaran mengenai seberapa kuat keterkaitan fungsional antara inti metropolitan dan wilayah di sekitarnya. Dalam publikasi ini, keterkaitan tersebut dibaca melalui proporsi komuter dari setiap kecamatan menuju inti dominan, yaitu kawasan inti perkotaan yang menjadi tujuan utama kegiatan harian penduduk bekerja dan bersekolah. Semakin tinggi proporsi tersebut, semakin kuat pula orientasi suatu kecamatan terhadap inti metropolitan. Dalam kerangka delineasi WSM, ukuran ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pembentukan periferi tidak semata ditentukan oleh kedekatan geografis, melainkan oleh intensitas hubungan mobilitas harian dengan inti.

Namun demikian, kekuatan orientasi periferi ke inti tidak seragam antarwilayah metropolitan. Perbedaan tersebut terlihat pada Gambar 4.16 yang membandingkan rata-rata dan median proporsi komuter menuju inti dominan pada kecamatan periferi di setiap wilayah metropolitan. Dua ukuran ini penting dibaca secara bersamaan. Rata-rata menunjukkan kekuatan orientasi secara umum, sedangkan median membantu melihat karakter tipikal periferi tanpa terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem.



Gambar 4.16 Kekuatan Orientasi Periferi ke Inti Dominan, 2024

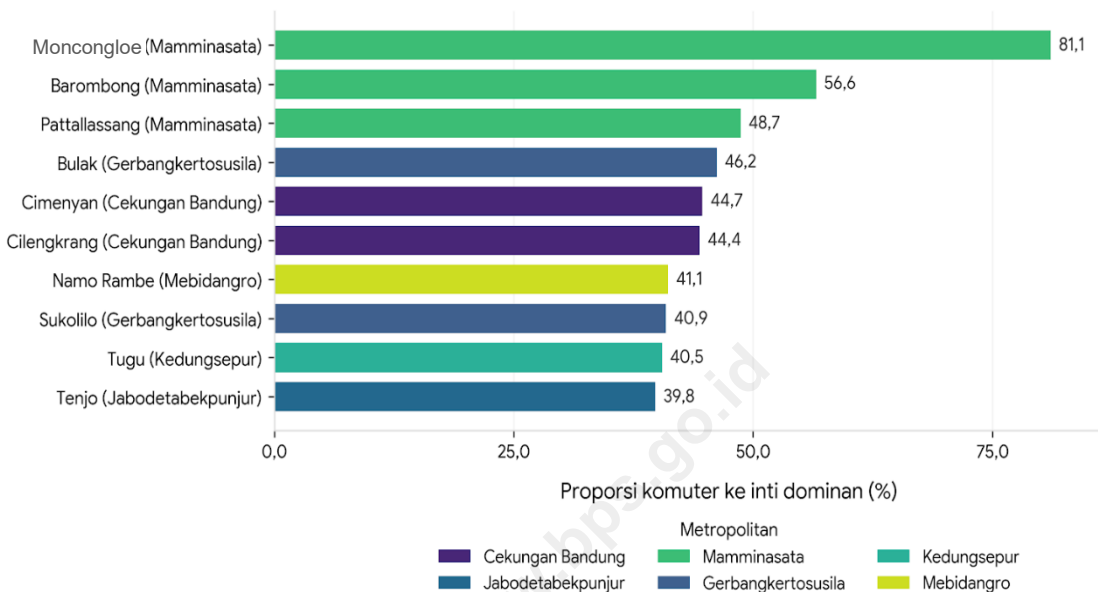
Secara umum, Mamminasata menampilkan pola paling terpusat. Rata-rata proporsi komuter periferi menuju inti dominan mencapai 27,8 persen, dengan median 21,0 persen. Jarak yang cukup lebar antara rata-rata dan median menunjukkan adanya beberapa kecamatan dengan orientasi yang sangat tinggi ke inti, tetapi bahkan nilai median yang sudah melampaui 20 persen tetap menandakan bahwa keterikatan periferi terhadap inti di kawasan ini memang kuat secara luas. Mebidangro dan Patungraya Agung juga menunjukkan pola yang relatif serupa, masing-masing dengan rata-rata 21,6 persen dan 19,5 persen, serta median 19,7 persen dan 18,5 persen. Ini menunjukkan bahwa pada ketiga metropolitan tersebut, inti masih berfungsi sangat kuat sebagai magnet utama kegiatan harian penduduk wilayah penyangga.

Sebaliknya, Kedungsepur dan Sarbagita memperlihatkan orientasi periferi yang relatif lebih moderat. Rata-rata proporsi komuter menuju inti dominan di Kedungsepur tercatat 14,4 persen dengan median 11,5 persen, sedangkan di Sarbagita 13,4 persen dengan median 11,9 persen. Nilai ini tetap cukup untuk menandai adanya keterkaitan fungsional yang jelas, namun menunjukkan bahwa orientasi mobilitas harian penduduk di kedua wilayah tersebut tidak sekuat metropolitan yang lebih tersentralisasi. Dalam konteks ini, inti metropolitan tetap penting, tetapi tidak mendominasi secara sekuat Mamminasata, Mebidangro, atau Patungraya Agung.

Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, dan Gerbangkertosusila menempati posisi yang menarik. Ketiganya memiliki rata-rata proporsi komuter ke inti dominan yang tetap cukup tinggi, yaitu 18,7 persen, 18,0 persen, dan 17,5 persen. Namun karakter wilayahnya berbeda dari metropolitan yang lebih terpusat. Jabodetabekpunjur, misalnya, memiliki 66 kecamatan periferi, jumlah terbesar di antara seluruh wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orientasi ke inti masih kuat, sistem metropolitan di kawasan ini sudah berkembang dalam skala yang jauh lebih luas dan kompleks. Cekungan Bandung dan Gerbangkertosusila juga menunjukkan pola serupa, di mana inti tetap dominan, tetapi jaringan hubungan antara inti dan periferi tidak sesederhana pola satu pusat tunggal. Dengan demikian, Gambar 4.16 menunjukkan bahwa kekuatan orientasi ke inti perlu dibaca bersama dengan kompleksitas sistem metropolitan itu sendiri.

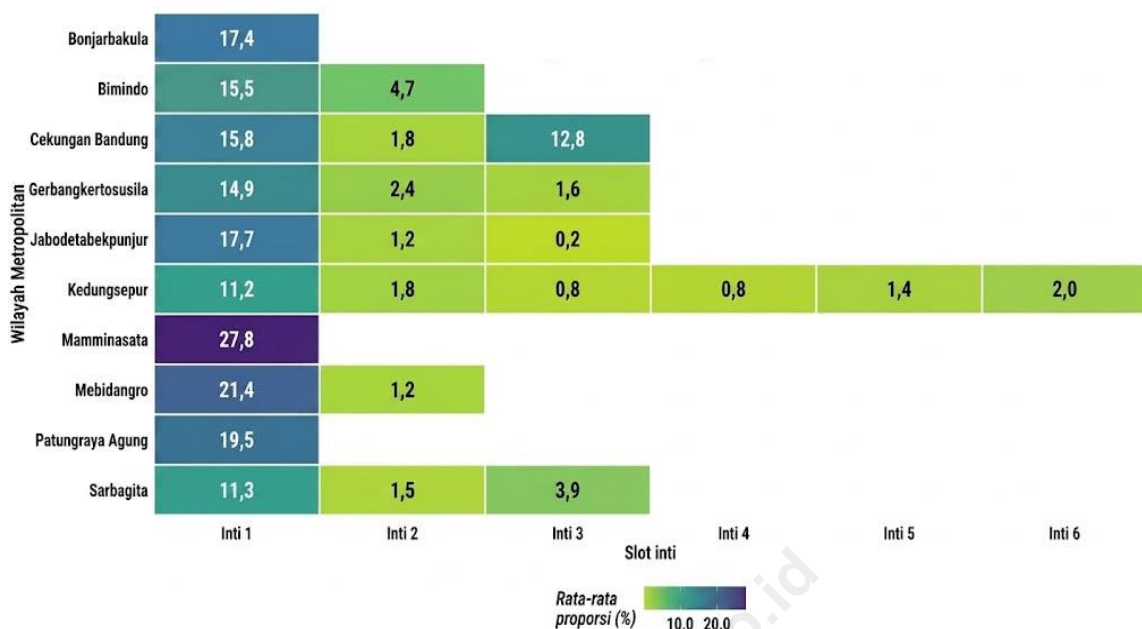
Pembacaan tersebut menjadi lebih konkret ketika dilihat pada level kecamatan. Gambar 4.17 menampilkan sepuluh kecamatan periferi dengan proporsi komuter tertinggi menuju inti dominan. Visual ini menunjukkan bahwa pada sejumlah wilayah, keterkaitan ke inti tidak hanya kuat, tetapi juga sangat intens. Di Mamminasata, Kecamatan Moncongloe mencatat proporsi tertinggi, yaitu 81,1 persen. Artinya, lebih dari empat perlima penduduk bekerja dan bersekolah di kecamatan tersebut melakukan komuter menuju inti dominan. Nilai yang sangat tinggi ini tidak berdiri sendiri. Barombong dan Pattallassang di wilayah yang sama juga mencatat 56,6 persen dan 48,7

persen. Ketiga angka ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa struktur Mamminasata masih sangat tersusun secara radial ke arah inti utama.



Gambar 4.17 Sepuluh Kecamatan Periferi dengan Orientasi Tertinggi ke Inti Dominan, 2024

Fenomena serupa juga terlihat di metropolitan lain, meskipun dalam intensitas yang sedikit lebih rendah. Di Gerbangkertosusila, Bulak mencapai 46,2 persen dan Sukolilo 40,9 persen. Di Cekungan Bandung, Cimencyan dan Cilengkrang masing-masing mencapai 44,7 persen dan 44,4 persen. Di Mebidangro, komuter di Namu Rambe tercatat 41,1 persen. Sementara itu, Tugu di Kedungsepur mencapai 40,5 persen dan Tenjo di Jabodetabekpunjur 39,8 persen. Kehadiran kecamatan-kecamatan dengan proporsi di kisaran 40 persen atau lebih ini menegaskan bahwa batas metropolitan secara fungsional memang dibentuk oleh mobilitas harian yang nyata menuju inti, bukan semata oleh kedekatan administratif atau kedekatan spasial. Gambar 4.17 dengan demikian berfungsi bukan hanya sebagai daftar kasus ekstrem, tetapi juga sebagai bukti bahwa pada sejumlah periferi, hubungan dengan inti bersifat sangat bergantung.



Gambar 4.18 Sebaran Kekuatan Komuter Periferi ke Kawasan Inti, 2024

Selain menunjukkan seberapa kuat periferi tertarik ke inti dominan, analisis juga perlu menjawab apakah keterikatan tersebut terpusat hanya pada satu inti atau tersebar pada lebih dari satu pusat kegiatan. Gambar 4.18 menjawab pertanyaan ini melalui *heatmap* rata-rata proporsi komuter periferi ke slot inti di masing-masing wilayah metropolitan. Dari visual ini terlihat bahwa seluruh metropolitan memang memiliki satu slot inti yang paling dominan, yang dalam semua kasus muncul pada Inti 1. Namun, perbedaan mulai terlihat pada kehadiran slot inti lain yang tetap memiliki nilai berarti.

Banjarbakula dan Patungraya Agung, misalnya, memperlihatkan pola yang sangat sederhana, yaitu hampir seluruh keterikatan periferi terkonsentrasi pada Inti 1. Mamminasata juga sangat kuat pada Inti 1, dengan rata-rata 27,8 persen, sementara slot inti lain nyaris tidak menonjol. Pola ini menunjukkan struktur yang cenderung *monosentris*, yaitu ketika satu inti benar-benar menjadi pusat utama penarik mobilitas harian dari wilayah penyangga. Dalam konteks perencanaan, metropolitan seperti ini biasanya lebih bergantung pada kapasitas inti utama, sehingga tekanan transportasi, pelayanan, dan infrastruktur berpotensi lebih berat terkonsentrasi pada satu pusat.

Sebaliknya, Cekungan Bandung, Gerbangkertosusila, Bimindo, Sarbagita, dan terutama Kedungsepur menunjukkan keberadaan lebih dari satu slot inti yang masih memiliki peran, meskipun jauh lebih lemah dibanding Inti 1. Cekungan Bandung, misalnya, memperlihatkan kontribusi Inti 3 yang masih cukup berarti, sedangkan Gerbangkertosusila menunjukkan kombinasi Inti 1, Inti 2, dan Inti 3. Kedungsepur bahkan memiliki jejak orientasi ke lebih banyak slot inti, meskipun semuanya relatif kecil. Pola semacam ini mengarah pada struktur yang lebih polisentris atau setidaknya lebih berlapis, di mana kegiatan metropolitan tidak sepenuhnya bertumpu pada satu pusat tunggal. Dengan demikian, Gambar 4.18 memperjelas bahwa wilayah metropolitan di Indonesia berkembang dalam spektrum yang beragam, dari yang sangat terpusat ke satu inti, hingga yang mulai menunjukkan distribusi fungsi ke beberapa inti.

Bila ketiga visual tersebut dibaca secara bersamaan, maka terlihat pola umum yang cukup kuat. Pertama, inti metropolitan tetap menjadi jangkar utama sistem mobilitas harian di semua wilayah metropolitan. Kedua, derajat ketergantungan periferi terhadap inti sangat berbeda antarwilayah. Ketiga, metropolitan yang lebih besar dan kompleks tidak selalu berarti lebih lemah orientasinya ke inti, melainkan cenderung memiliki hubungan yang lebih berlapis antara inti utama, inti sekunder, dan periferi. Karena itu, pendekatan kebijakan untuk wilayah metropolitan tidak dapat diseragamkan. Metropolitan yang sangat tersentralisasi memerlukan penguatan kapasitas inti utama dan pengelolaan beban komuter yang lebih fokus. Sebaliknya, metropolitan yang lebih polisentris membutuhkan strategi konektivitas antarpusat yang lebih halus, agar sistem wilayahnya tetap terintegrasi tanpa terlalu membebani satu pusat tunggal.

Secara keseluruhan, pola komuter menuju kawasan inti perkotaan dalam publikasi ini menunjukkan bahwa metropolitan di Indonesia bukan sekadar kumpulan wilayah yang saling berdekatan, tetapi sistem ruang yang benar-benar dibentuk oleh ritme mobilitas harian penduduk. Di sejumlah wilayah, ritme itu masih sangat terpusat pada satu inti utama. Di wilayah lain, ritme tersebut mulai terbagi ke

beberapa pusat. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penting untuk memahami karakter metropolitan Indonesia secara lebih tajam, sekaligus untuk merancang perencanaan transportasi, tata ruang, dan pelayanan lintas batas yang lebih sesuai dengan realitas fungsional masing-masing kawasan.

4.3 Delineasi Wilayah Metropolitan

Setelah menetapkan lokasi kawasan inti perkotaan dan melakukan pengolahan pola komuter, tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi wilayah periferi yang membentuk delineasi WSM. Wilayah periferi didefinisikan sebagai kecamatan di luar kawasan inti perkotaan yang memiliki ketergantungan fungsional signifikan terhadap kawasan inti perkotaan. Ketergantungan tersebut dicerminkan oleh besarnya proporsi penduduk yang melakukan perjalanan harian untuk bekerja atau bersekolah ke kawasan inti perkotaan. Kecamatan yang memenuhi ambang tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari wilayah periferi, sementara kecamatan lain yang berada di sekitar kawasan inti perkotaan, namun tidak mencapai tingkat keterkaitan fungsional yang memadai, tidak dimasukkan ke dalam cakupan WSM. Dengan mekanisme ini, delineasi wilayah metropolitan tidak lagi bergantung pada kedekatan geografis semata atau batas administratif, melainkan pada intensitas hubungan fungsional yang nyata.

4.3.1 WM Mebidangro

Wilayah Metropolitan (WM) Mebidangro menunjukkan struktur yang terdiri atas lebih dari satu Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Medan sebagai pusat utama dan WSM Binjai sebagai pusat sekunder. Kedua WSM ini berada dalam satu hamparan wilayah yang berdekatan, namun tetap memiliki struktur keterkaitan fungsional yang berbeda. WSM Medan merupakan sistem metropolitan utama dengan cakupan wilayah yang luas dan dominasi kegiatan yang sangat kuat. WSM ini terbentuk dari kawasan inti perkotaan di Kota Medan yang didukung oleh wilayah periferi yang meluas ke Kabupaten Deli Serdang

(Tabel 4.1). Berdasarkan agregasi kawasan inti dan periferi, WSM Medan memiliki luas wilayah sekitar 1.942 km² dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai sekitar 2.192,6 jiwa/km². Besarnya cakupan wilayah periferi menunjukkan kuatnya integrasi fungsional antara Kota Medan dan wilayah sekitarnya, terutama dalam hal mobilitas harian.

WSM Binjai memiliki skala yang jauh lebih kecil dibandingkan WSM Medan. WSM ini mencakup kawasan inti di Kota Binjai serta wilayah periferi yang terbatas di sekitarnya. Secara total, WSM Binjai memiliki luas wilayah sekitar 79 km² dengan jumlah penduduk sekitar 193 ribu jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai sekitar 2.443 jiwa/km². Meskipun lebih kecil, WSM Binjai tetap menunjukkan karakter sebagai pusat kegiatan perkotaan yang relatif mandiri.

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Mebidangro

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Medan Deli	Kab. Deli Serdang	Deli Tua, Sunggal	Batang Kuis, Biru-Biru, Hamparan Perak, Kutalimbaru, Labuhan Deli, Namo Rambe, Pancur Batu, Patumbak, Percut Sei Tuan, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Tanjung Morawa
	Kota Medan	Seluruh kecamatan	–
	Kota Binjai	–	Binjai Timur
WSM Binjai	Kab. Langkat	–	Binjai
	Kota Binjai	Binjai Utara, Binjai Barat	–

Jika dilihat dalam konteks keseluruhan wilayah, kedua WSM mencakup luas sekitar 2.021 km² atau sekitar 16,5 persen dari total wilayah, namun menampung sekitar 4,43 juta jiwa atau 86,9 persen dari total penduduk. Kepadatan rata-rata wilayah WSM mencapai sekitar 2.192,6 jiwa/km², jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah non-WSM yang hanya sekitar 65,3 jiwa/km². Sebaliknya, wilayah non-WSM mencakup sekitar 10.239 km² atau 83,5 persen dari total wilayah, namun hanya dihuni oleh sekitar 668 ribu jiwa atau 13,1 persen dari total penduduk.

fungsional. Gambar 4.19 memperlihatkan bahwa struktur WM Mebidangro didominasi oleh satu pusat utama berskala besar di Kota Medan, dengan Kota Binjai sebagai pusat sekunder yang berkembang di sekitarnya. Meskipun secara morfologis terlihat sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan, secara fungsional sistem ini masih menunjukkan pembagian ke dalam dua WSM yang berbeda dengan tingkat integrasi yang belum sepenuhnya menyatu.

4.3.2 WM Patungraya Agung

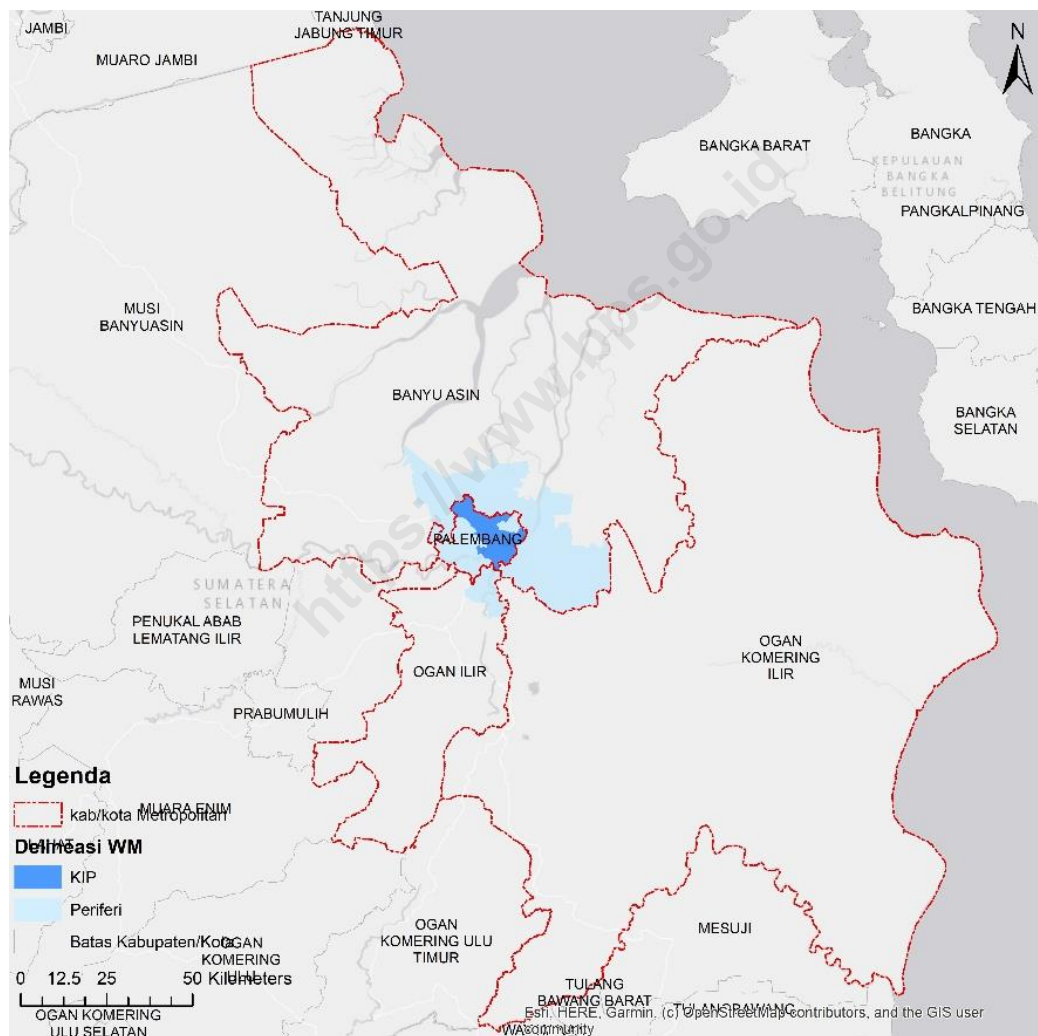
Wilayah Metropolitan (WM) Patungraya Agung menunjukkan bahwa dalam cakupan wilayah metropolitan ini hanya terbentuk satu Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Palembang. Hal ini mencerminkan dominasi yang sangat kuat dari Kota Palembang sebagai pusat utama kegiatan perkotaan, baik dari sisi konsentrasi penduduk, kegiatan ekonomi, maupun mobilitas harian.

WSM Palembang terdiri atas 12 kecamatan sebagai kawasan inti perkotaan dan 10 kecamatan periferi yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir (Tabel 4.2). Kawasan inti terkonsentrasi sepenuhnya di Kota Palembang, sementara wilayah periferi membentuk pola yang mengelilingi inti, terutama ke arah utara (Banyuasin) dan selatan (Ogan Ilir), mengikuti arah ekspansi kegiatan perkotaan.

Tabel 4.2 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Patungraya Agung

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Palembang	Kab. Banyuasin	–	Talang Kelapa, Banyuasin I, Rambutan
	Kab. Ogan Ilir	–	Pemulutan
	Kota Palembang	Ilir Barat Dua, Ilir Timur Dua, Ilir Timur Satu, Ilir Timur Tiga, Jakabaring, Kalidoni, Kemuning, Plaju	Alang-Alang Lebar, Bukitkecil, Gandus, Ilir Barat Satu, Kertapati, Sematangborang
		Sako, Seberang Ulu Dua, Seberang Ulu Satu, Sukarami	

Secara keseluruhan, WSM Palembang memiliki luas sekitar 1.601,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.115.567 jiwa, sehingga menghasilkan kepadatan sekitar 1.321,4 jiwa/km². Kawasan inti memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah periferi, menunjukkan konsentrasi kegiatan yang masih sangat terpusat di dalam Kota Palembang. Sementara itu, wilayah periferi memiliki kepadatan yang lebih rendah, namun tetap menunjukkan keterkaitan fungsional yang kuat terhadap kawasan inti, terutama melalui arus komuter harian.



Gambar 4.20 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Patungraya Agung Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Jika dibandingkan dengan wilayah di luar WSM, terlihat kontras yang cukup tajam. Wilayah non-WSM mencakup luas sekitar 3.058,2 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.818.762 jiwa, sehingga kepadatannya hanya sekitar 594,7 jiwa/km². Dengan demikian, meskipun luas WSM Palembang hanya sekitar 34,4 persen dari total wilayah dalam cakupan analisis, wilayah ini menampung sekitar 53,8 persen dari total penduduk. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kegiatan perkotaan di WM Patungraya Agung masih sangat terkonsentrasi pada satu pusat utama, dengan wilayah di luar WSM berfungsi sebagai kawasan pendukung yang belum sepenuhnya terintegrasi secara fungsional.

Pola spasial pada Gambar 4.20 memperlihatkan bahwa WSM Palembang membentuk struktur yang relatif kompak dengan pola ekspansi radial dari pusat kota. Wilayah periferi berkembang mengikuti koridor utama yang terhubung dengan pusat, namun belum membentuk pusat-pusat sekunder yang berdiri sendiri. Secara keseluruhan, struktur ini mencerminkan karakter metropolitan yang masih bersifat *monosentris*, dengan satu inti utama yang sangat dominan dan wilayah sekitarnya berperan sebagai penyangga dalam sistem perkotaan.

Pada WM Patungraya Agung tidak teridentifikasi WSM lain yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Kota Palembang masih menjadi satu-satunya pusat pertumbuhan yang dominan dalam sistem metropolitan. Wilayah lain, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak menunjukkan keterkaitan komuter yang cukup kuat untuk masuk dalam sistem WSM. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh penggunaan lahan non-perkotaan serta jarak yang relatif jauh dari pusat kegiatan utama.

4.3.3 WM Jabodetabekpunjur

Wilayah Metropolitan (WM) Jabodetabekpunjur merupakan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia yang menunjukkan struktur spasial paling kompleks dibandingkan wilayah metropolitan lainnya. Hasil delineasi menunjukkan bahwa dalam WM ini terbentuk tiga Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Jabodetabek sebagai pusat utama, serta WSM Cianjur dan WSM Pacet sebagai sistem sekunder yang relatif terpisah secara fungsional (Tabel 4.3).

WSM Jabodetabek mendominasi secara sangat signifikan baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Secara keseluruhan, WSM ini memiliki luas sekitar 8.057,1 km² dengan jumlah penduduk mencapai 35.831.128 jiwa, menghasilkan kepadatan sekitar 4.450,0 jiwa/km². Kawasan inti perkotaan tersebar luas mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta serta kota-kota utama di sekitarnya seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, wilayah periferi meluas hingga ke Kabupaten Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, hingga sebagian wilayah Serang dan Lebak, menunjukkan jangkauan pengaruh metropolitan yang sangat luas dan lintas batas administratif.

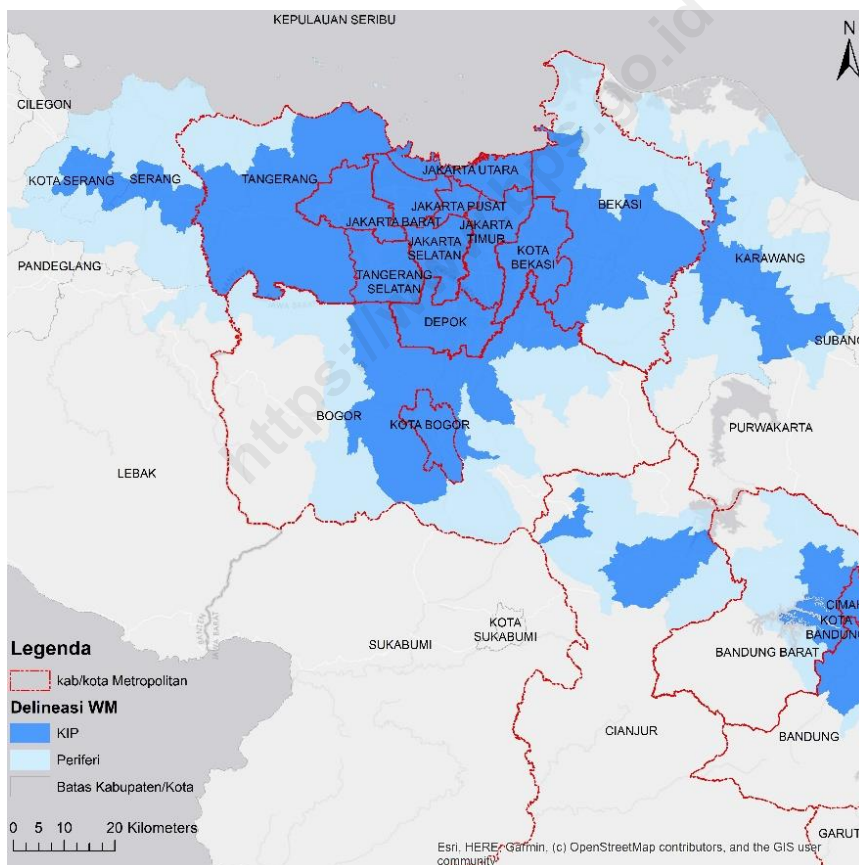
Tabel 4.3 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur

WSM	Kabupaten/Kota	Kawasan Inti Metropolitan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Cianjur	Kab. Cianjur	Cianjur, Cilaku, Ciranjang, Karangtengah, Sukaluyu	Bojongpicung, Cugenang, Haurwangi, Mande, Warungkondang
WSM Pacet	Kab. Cianjur	Pacet	Sukaesmi

Lanjutan Tabel 4.3

WSM	Kabupaten/Kota	Kawasan Inti Metropolitan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Jabodetabek	Kep. Seribu	–	Kepulauan Seribu Selatan
	Jakarta Selatan	Seluruh Kecamatan	–
	Jakarta Timur	Seluruh Kecamatan	–
	Jakarta Pusat	Seluruh Kecamatan	–
	Jakarta Barat	Seluruh Kecamatan	–
	Jakarta Utara	Seluruh Kecamatan	–
	Kab. Bogor	Bojong Gede, Ciampea, Cibinong, Cibungbulang, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Kemang, Parung, Rancabungur, Sukaraja, Tajur Halang, Tamansari, Tenjolaya	Babakan Madang, Caringin, Ciawi, Cigombong, Jonggol, Klapanunggal, Leuwiliang, Megamendung, Pamijahan, Parung Panjang, Rumpin, Tenjo
	Kab. Purwakarta	–	Bungursari
	Kab. Karawang	Cikampek, Karawang Barat, Karawang Timur, Klari, Kotabaru, Majalaya, Purwasari, Rengasdengklok, Telukjambe Timur	Batujaya, Ciampel, Cilebar, Jatisari, Jayakarta, Kutawaluya, Lemahabang, Pangkalan, Pedes, Rawamerta, Telagasari, Telukjambe Barat, Tirtamulya
	Kab. Bekasi	Babelan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karangbahagia, Kedungwaringin, Setu, Sukatan, Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya	Bojongmangu, Cabangbungin, Cibusah, Cikarang Pusat, Muara Gembong, Pebayuran, Serang Baru, Sukakarya, Sukawangi, Tambelang
	Kota Bogor	Seluruh Kecamatan	–
	Kota Bekasi	Seluruh Kecamatan	–
	Kota Depok	Seluruh Kecamatan	–
	Kab. Lebak	–	Maja
	Kab. Tangerang	Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kosambi, Kresek, Legok, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasarkemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, Tigaraksa	Gunung Kaler, Kemiri, Kronjo, Mauk, Mekar Baru
	Kab. Serang	Cikande, Kibin, Kragilan	Bandung, Baros, Binuang, Carenang, Cikeusal, Ciruas, Jawilan, Kopo, Lebak Wangi, Pabuaran, Pamarayan, Petir, Pontang, Tanara, Tirtayasa
	Kota Tangerang	Seluruh Kecamatan	–
	Kota Serang	Walantaka, Cipocok Jaya, Serang	Curug, Taktakan, Kasemen
	Kota Tangerang Selatan	Seluruh Kecamatan	–

Secara spasial, WSM Jabodetabek membentuk satu koridor urban yang memanjang mengikuti infrastruktur utama, khususnya jaringan jalan tol Jakarta–Cikampek di sisi timur dan Jakarta–Merak di sisi barat. Dalam hal ini, wilayah metropolitan terbentang sejauh hampir 200 km, dari Kecamatan Bungursari di Kabupaten Purwakarta di sisi timur hingga Kecamatan Taktakan di Kota Serang di sisi barat. Keberadaan kedua kecamatan tersebut sebagai bagian dari periferi menunjukkan bahwa ekspansi kawasan metropolitan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti koridor transportasi utama yang menjadi tulang punggung mobilitas harian. Pola ini menegaskan peran infrastruktur dalam membentuk integrasi spasial kawasan metropolitan secara regional.



Gambar 4.21 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Jabodetabekpunjur Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Gambar 4.21 memperlihatkan bahwa WSM Jabodetabek membentuk satu hamparan kawasan perkotaan yang sangat luas dan saling terhubung, mencerminkan karakter konurbasi yang kuat. Sebaliknya, WSM Cianjur dan WSM Pacet muncul sebagai kantong-kantong urban yang terpisah, tanpa keterkaitan langsung dengan sistem inti. Struktur ini menunjukkan bahwa WM Jabodetabekpunjur memiliki karakter multi-nodal secara administratif, namun secara fungsional tetap didominasi oleh satu pusat utama yang sangat kuat, yaitu Jabodetabek.

Keberadaan WSM lain di dalam WM Jabodetabekpunjur memberikan gambaran struktur metropolitan yang tidak sepenuhnya tunggal. WSM Cianjur memiliki luas sekitar 566,4 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.134.130 jiwa dan kepadatan 2.002,4 jiwa/km², mencerminkan kawasan perkotaan skala menengah yang berkembang di luar pengaruh langsung inti Jabodetabek. Sementara itu, WSM Pacet merupakan WSM terkecil dengan luas hanya 139,5 km², jumlah penduduk sekitar 213.273 jiwa, dan kepadatan sekitar 1.528,7 jiwa/km², namun tidak memiliki wilayah periferi yang signifikan.

Meskipun secara spasial WSM Cianjur dan WSM Pacet relatif berdekatan dengan WSM Jabodetabek, tidak terdapat keterkaitan fungsional yang kuat di antara ketiganya. Hal ini terlihat dari tidak adanya arus komuter yang signifikan yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut secara langsung. Dengan demikian, ketiga WSM tersebut berkembang sebagai sistem yang relatif independen dalam satu kerangka wilayah metropolitan yang sama.

Jika dibandingkan dengan wilayah di luar WSM, perbedaan karakteristik menjadi sangat kontras. Wilayah non-WSM memiliki luas sekitar 13.098,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 7.460.742 jiwa, sehingga kepadatannya hanya sekitar 569,6 jiwa/km². Dengan demikian, meskipun seluruh WSM hanya mencakup sekitar 38,8 persen dari total luas wilayah dalam cakupan analisis, wilayah ini menampung sekitar 80,3 persen dari total penduduk. Sebaliknya, wilayah non-WSM yang mencakup lebih dari separuh wilayah justru hanya dihuni oleh kurang

dari seperlima penduduk. Hal ini menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk yang sangat tinggi pada kawasan metropolitan inti.

Selain itu, fenomena perluasan wilayah periferi hingga melampaui batas administratif WM, khususnya ke arah barat (Serang dan Lebak) dan timur (Karawang dan Purwakarta), menegaskan bahwa dinamika metropolitan Jabodetabekpunjur didorong oleh integrasi ekonomi dan mobilitas harian yang melintasi batas wilayah formal. Pada saat yang sama, wilayah seperti Kabupaten Sukabumi dan sebagian Kabupaten Bogor bagian selatan tidak termasuk dalam WSM, meskipun secara geografis berdekatan, yang mengindikasikan adanya batas alami dan keterbatasan konektivitas yang membatasi integrasi fungsional.

4.3.4 WM Cekungan Bandung

Wilayah Metropolitan (WM) Cekungan Bandung terdiri atas dua Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) yaitu WSM Bandung sebagai pusat utama dan WSM Sumedang sebagai kawasan sekunder yang berkembang di bagian timur (Tabel 4.4). Struktur ini menunjukkan adanya diferensiasi yang jelas antara kawasan inti perkotaan yang dominan dan pusat pertumbuhan sekunder dalam satu sistem metropolitan. Secara umum wilayah Metropolitan Cekungan Bandung berada pada topografi dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan. Aspek Topografi turut berpengaruh pada perkembangan lahan terbangun di WM ini.

Tabel 4.4 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Metropolitan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Bandung	Kab. Bandung	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Canguang, Cikancung, Cileunyi, Ciparay, Dayeuhkolot, Katapang, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih, Margahayu, Pameungpeuk, Paseh, Rancaekek, Solokan Jeruk, Soreang	Cicalengka, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ibun, Pacet
	Kab. Sumedang	Jatinangor	Cimanggung, Sukasari, Tanjungsari
	Kab. Bandung Barat	Batujajar, Cihampelas, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Parongpong	Cikalong Wetan, Cililin, Cipatat, Cisarua, Saguling
	Kota Bandung	Seluruh kecamatan	–
	Kota Cimahi	Seluruh kecamatan	–
WSM Sumedang	Kab. Sumedang	Sumedang Utara	Sumedang Selatan, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta

WSM Bandung mendominasi secara signifikan baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Secara keseluruhan, WSM Bandung memiliki luas sekitar 2.020,2 km² dengan jumlah penduduk mencapai 8.209.468 jiwa, sehingga menghasilkan kepadatan sekitar 4.063,5 jiwa/km². Kawasan inti perkotaan terkonsentrasi kuat di Kota Bandung, Kota Cimahi, serta sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, membentuk satu kesatuan kawasan urban yang relatif kompak dan saling terhubung.

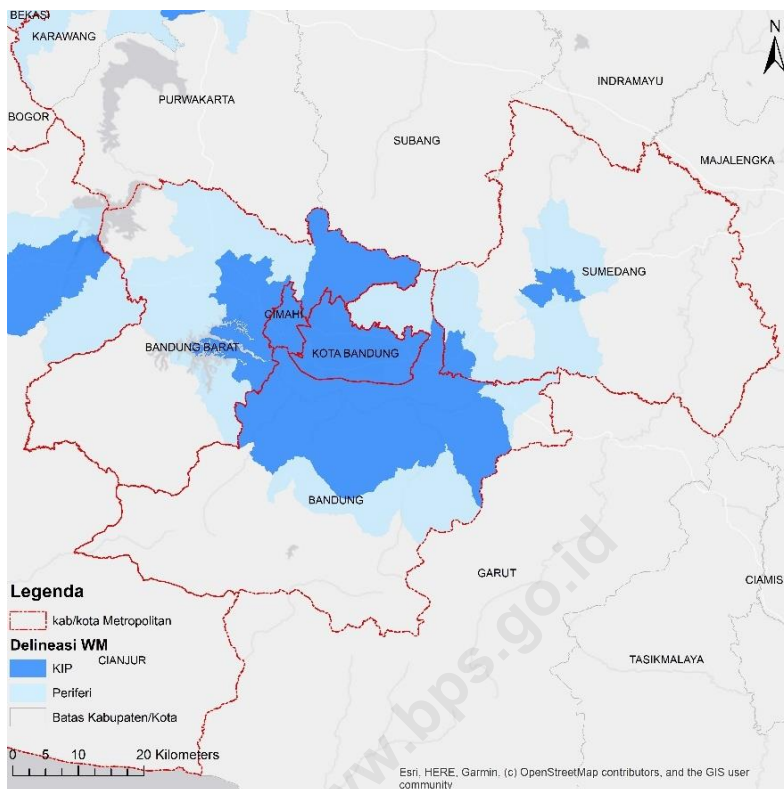
Wilayah periferi WSM Bandung berkembang terutama ke arah barat dan timur, mencakup kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang seperti Cikalong Wetan, Cipatat, Cimanggung, dan Jatinangor. Namun, berbeda dengan Jabodetabek, perluasan periferi ini tidak membentuk koridor urban yang panjang, melainkan tetap terkonsentrasi dalam satu cekungan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi kawasan metropolitan Bandung sangat dipengaruhi oleh faktor topografi, di mana keberadaan pegunungan di sekelilingnya membatasi arah perkembangan kawasan terbangun.

WSM Sumedang muncul sebagai kawasan urban sekunder dengan skala yang jauh lebih kecil. WSM ini memiliki luas sekitar 237,1 km² dengan jumlah penduduk sekitar 301.818 jiwa dan kepadatan sekitar 1.272,9 jiwa/km². Kawasan inti terbatas pada Kecamatan Sumedang Utara, dengan wilayah periferi mencakup kecamatan di sekitarnya seperti Cimalaka, Tanjungkerta, dan Sumedang Selatan. Meskipun secara geografis relatif dekat dengan WSM Bandung, keterkaitan fungsional antara kedua WSM ini tidak sekuat integrasi di dalam WSM Bandung itu sendiri.

Menariknya, hasil deliniasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang yang secara administratif berada dalam cakupan WM, namun tidak seluruhnya terintegrasi sebagai bagian dari WSM Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa kedekatan geografis tidak selalu berbanding lurus dengan keterkaitan fungsional, terutama dalam konteks wilayah yang memiliki hambatan topografis.

Jika dibandingkan dengan wilayah non-WSM, perbedaan karakteristik menjadi sangat kontras. Wilayah non-WSM di WM Cekungan Bandung memiliki luas sekitar 8.911,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 6.920.626 jiwa, sehingga kepadatannya hanya sekitar 776,6 jiwa/km². Dengan demikian, meskipun seluruh WSM hanya mencakup sekitar 24,8 persen dari total luas wilayah dalam cakupan analisis, kawasan ini menampung sekitar 54,3 persen dari total penduduk. Sebaliknya, wilayah non-WSM yang mencakup lebih dari tiga perempat wilayah hanya dihuni oleh kurang dari separuh penduduk.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk di WM Cekungan Bandung masih cukup kuat pada kawasan inti, namun tidak se-ekstrem Jabodetabek. Selain itu, kepadatan WSM Bandung yang mencapai lebih dari lima kali lipat wilayah non-WSM menegaskan adanya kesenjangan spasial yang signifikan antara kawasan urban inti dan wilayah sekitarnya.



Gambar 4.22 Delineasi Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung Hasil MPD, 2024

Secara spasial, pola pada Gambar 4.22 memperlihatkan bahwa WSM Bandung membentuk satu hamparan kawasan perkotaan yang relatif kompak di dalam cekungan, sementara WSM Sumedang muncul sebagai klaster terpisah di bagian timur. Tidak seperti WM Jabodetabekpunjur yang berkembang mengikuti koridor infrastruktur, perkembangan metropolitan Bandung lebih bersifat *basin-constrained urban system*, di mana ekspansi kawasan perkotaan dibatasi oleh kondisi fisik wilayah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan.

Secara keseluruhan, struktur WM Cekungan Bandung mencerminkan sistem metropolitan dengan satu pusat utama yang dominan dan satu pusat sekunder yang masih berkembang. Pola ini menunjukkan bahwa integrasi spasial dan fungsional masih terpusat pada WSM Bandung, sementara wilayah lain berperan sebagai penyangga dengan tingkat keterkaitan yang lebih terbatas.

4.3.5 WM Kedungsepur

Wilayah Metropolitan (WM) Kedungsepur menunjukkan struktur yang relatif kompleks dengan terbentuknya beberapa Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) yang tersebar, yaitu WSM Semarang, Brangsong, Weleri, Cepiring, Argomulyo, dan Sidorejo (Tabel 4.5). Berbeda dengan WM lain yang cenderung didominasi satu pusat utama, struktur Kedungsepur memperlihatkan pola multi-klaster yang berkembang mengikuti koridor kegiatan ekonomi dan jaringan infrastruktur.

WSM Semarang merupakan pusat utama dan memiliki skala terbesar. WSM ini memiliki luas sekitar 1.061,4 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.419.480 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 2.279,9 jiwa/km². Kawasan inti terkonsentrasi di Kota Semarang, sementara wilayah periferi meluas ke Kabupaten Demak, Kendal, dan Semarang. Pola ini menunjukkan dominasi kuat Kota Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas di wilayah metropolitan.

Tabel 4.5 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Kedungsepur

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Perkotaan Inti	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Semarang	Kab. Grobogan	–	Tegowanu, Tanggungharjo
	Kab. Demak	Mranggen	Karangawen, Guntur, Sayung
	Kab Semarang	–	Ungaran Barat, Ungaran Timur
	Kab. Kendal	–	Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan
	Kota Semarang	Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Gayamsari, Genuk, Gunung Pati, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang	Mijen, Tugu

Lanjutan Tabel 4.5

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Perkotaan Inti	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Brangsong	Kab. Kendal	Brangsong	Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel
WSM Weleri	Kab. Kendal	Weleri	Ringinarum
WSM Cepiring	Kab. Kendal	Cepiring	Kangkung, Patebon
WSM Argomulyo	Kab. Semarang	–	Getasan
	Kota Salatiga	Argomulyo	Tingkir
WSM Sidorejo	Kab. Semarang	–	Pabelan, Tuntang
	Kota Salatiga	Sidorejo	Tingkir, Sidomukti

Di luar WSM Semarang, terdapat beberapa WSM sekunder dengan skala lebih kecil. WSM Brangsong memiliki luas sekitar 59,0 km² dengan jumlah penduduk sekitar 90.684 jiwa, sedangkan WSM Weleri memiliki luas sekitar 53,4 km² dengan jumlah penduduk sekitar 99.850 jiwa. WSM Cepiring memiliki cakupan yang sedikit lebih luas, yaitu sekitar 106,7 km² dengan jumlah penduduk sekitar 170.044 jiwa. Sementara itu, di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya, terbentuk WSM Argomulyo dengan luas sekitar 87,1 km² dan penduduk sekitar 105.618 jiwa, serta WSM Sidorejo dengan luas sekitar 132,4 km² dan penduduk sekitar 218.570 jiwa.

Salah satu temuan penting dalam delineasi ini adalah adanya kecamatan yang secara fungsional terhubung ke lebih dari satu WSM. Hal ini tercermin dari munculnya label seperti Semarang–Brangsong atau Sidorejo–Argomulyo dalam hasil analisis. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa kecamatan yang bersangkutan memenuhi ambang keterkaitan komuter ke dua WSM sekaligus, namun tetap diklasifikasikan ke dalam satu WSM utama berdasarkan proporsi arus komuter yang lebih besar.

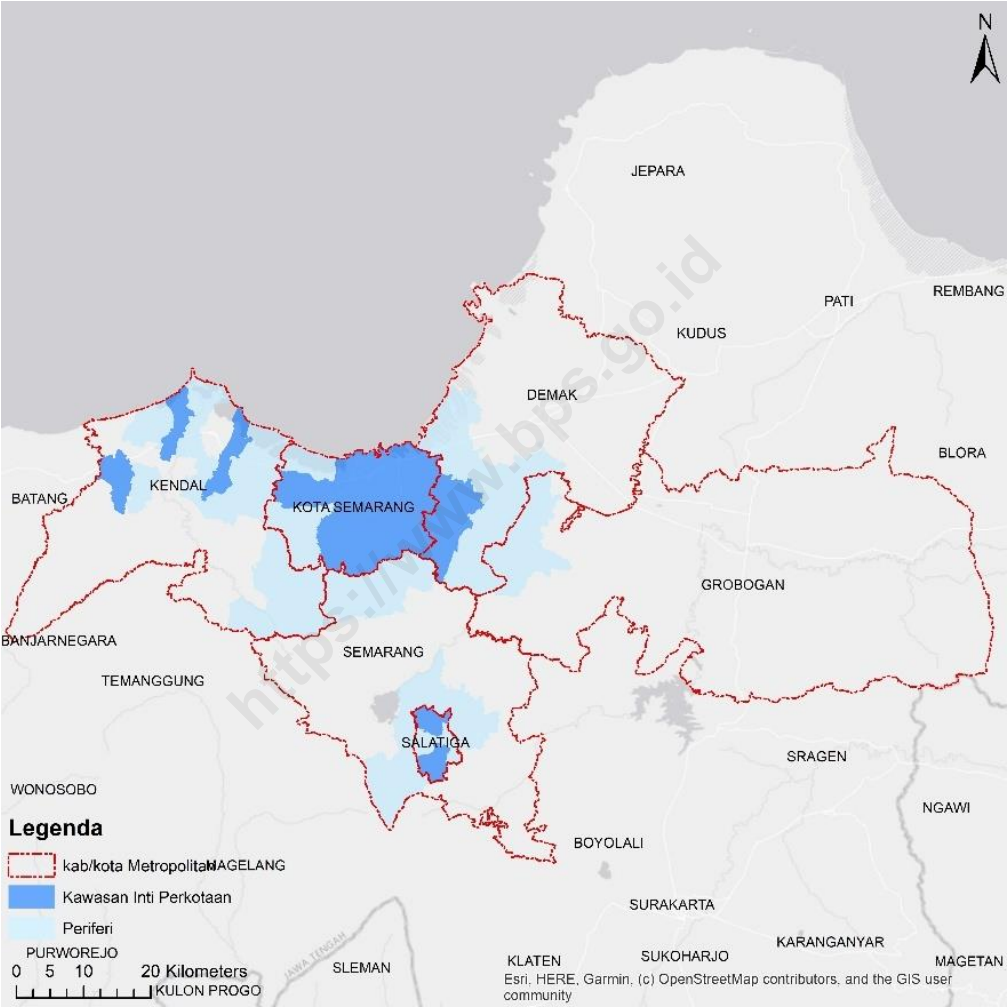
Sebagai contoh, Kecamatan Kaliwungu Selatan di Kabupaten Kendal muncul sebagai bagian dari kategori Semarang–Brangsong. Hal ini berarti bahwa kecamatan tersebut memiliki hubungan fungsional yang signifikan baik dengan WSM Semarang maupun WSM Brangsong. Namun, karena proporsi komuter menuju WSM Semarang lebih besar, kecamatan ini diklasifikasikan sebagai bagian dari periferi WSM Semarang. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antar-WSM dalam WM Kedungsepur tidak bersifat kaku, melainkan memiliki zona transisi yang mencerminkan interaksi spasial yang saling tumpang tindih.

Apabila Kecamatan Kaliwungu Selatan dimasukkan ke dalam WSM Semarang, maka luas wilayah meningkat menjadi 1.101,4 km² dengan jumlah penduduk 2.459.480 jiwa, sehingga kepadatan menjadi 2.232,6 jiwa/km². Sebaliknya, jika dimasukkan ke dalam WSM Brangsong, maka luas WSM Brangsong meningkat menjadi 77,0 km² dengan jumlah penduduk 114.684 jiwa, sehingga kepadatan menjadi 1.490,7 jiwa/km².

Pola serupa juga terlihat pada wilayah Salatiga, di mana Kecamatan Tingkir muncul dalam kategori Sidorejo–Argomulyo. Jika Kecamatan Tingkir dimasukkan ke dalam WSM Sidorejo, maka luas meningkat menjadi 152,4 km² dengan jumlah penduduk 248.570 jiwa, sehingga kepadatan menjadi 1.631,3 jiwa/km². Sebaliknya, jika dimasukkan ke dalam WSM Argomulyo, maka luas meningkat menjadi 107,1 km² dengan jumlah penduduk 135.618 jiwa, sehingga kepadatan meningkat menjadi 1.266,0 jiwa/km². Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh wilayah *overlap* terhadap WSM besar seperti Semarang relatif kecil, sementara dampaknya terhadap WSM kecil seperti Brangsong dan Argomulyo cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan kepadatan dan skala wilayah.

Jika dilihat secara keseluruhan, total wilayah yang termasuk dalam seluruh WSM di WM Kedungsepur mencapai sekitar 1.609,7 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.275.621 jiwa, menghasilkan kepadatan sekitar 2.034,7 jiwa/km². Sementara itu, wilayah non-WSM memiliki luas yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 4.822,8 km², dengan jumlah penduduk sekitar 4.234.402 jiwa, sehingga kepadatannya hanya

sekitar 877,9 jiwa/km². Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun WSM hanya mencakup sekitar 25,0 persen dari total luas wilayah, kawasan ini menampung sekitar 43,6 persen dari total penduduk. Hal ini menegaskan bahwa konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi masih terpusat pada kawasan-kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional kuat.



Gambar 4.23 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Kedungsepur Hasil MPD, 2024

Secara spasial (Gambar 4.23), WSM dalam WM Kedungsepur tidak membentuk satu kesatuan kawasan terbangun yang kontinu, melainkan tersebar dalam beberapa klaster yang dihubungkan oleh jaringan transportasi utama, khususnya koridor jalan nasional di Kabupaten Kendal dan Semarang. Pola ini menunjukkan bahwa urbanisasi di wilayah ini berkembang secara terfragmentasi, dengan beberapa pusat pertumbuhan yang saling terhubung namun belum sepenuhnya menyatu secara fisik. Secara umum, struktur WM Kedungsepur mencerminkan sistem metropolitan yang bersifat multisentris dengan tingkat integrasi yang bervariasi antarwilayah. Keberadaan zona transisi antar-WSM menjadi karakteristik utama yang membedakan Kedungsepur dari wilayah metropolitan lain, sekaligus menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis keterkaitan fungsional dalam memahami dinamika wilayah perkotaan.

4.3.6 WM Gerbangkertosusila

Wilayah Metropolitan (WM) Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan utama di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan konsentrasi kegiatan perkotaan berbasis Kota Surabaya sebagai pusat utama. Berdasarkan hasil delineasi, di dalam WM ini teridentifikasi tiga Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Surabaya, WSM Lamongan, dan WSM Gresik (Tabel 4.6). Struktur ini menunjukkan sistem metropolitan yang bersifat multi-pusat dengan dominasi kuat pada satu pusat utama.

Tabel 4.6 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Surabaya	Kab. Pasuruan	Beji, Gempol, Pandaan	Prigen, Sukorejo, Bangil, Rembang
	Kab. Sidoarjo	Balong Bendo, Candi, Gedangan, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, Wonoayu	Jabon, Sidoarjo, Buduran, Sedati
	Kab. Mojokerto	Bangsals, Dlanggu, Gedek, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Puri, Sooko	Jatirejo, Gondang, Ngoro, Pungging, Trowulan, Kemlagi, Jetis, Dawar Blandong
	Kab. Jombang	–	Kesamben, Ngusikan
	Kab. Gresik	Driyorejo, Menganti	Wringinanom, Kedamean, Cerme
	Kab. Bangkalan	–	Kamal, Labang, Kwanyar, Tragah
	Kota Mojokerto	Kranggan, Magersari, Prajurit Kulon	–
	Kota Surabaya	Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo Pabean Cantian, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Suko Manunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo	Sukolilo, Bulak, Asemrowo, Benowo, Pakal
WSM Lamongan	Kab. Lamongan	Lamongan	Kembangbahu, Sukodadi, Tikung, Sari Irejo, Deket, Turi
WSM Gresik	Kab. Gresik	Gresik, Kebomas	Cerme, Duduksameyan, Manyar

WSM Surabaya merupakan pusat utama dengan cakupan wilayah dan intensitas kegiatan tertinggi. WSM ini memiliki luas wilayah sebesar 2.896,8 km² dengan jumlah penduduk mencapai 7.571.756 jiwa,

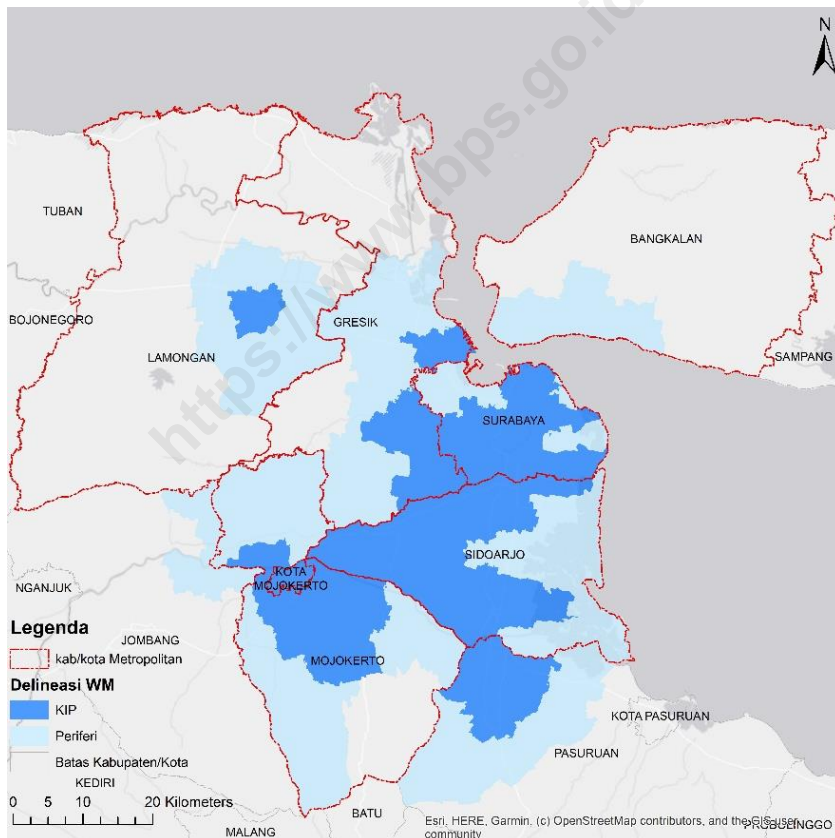
sehingga kepadatan penduduknya sebesar 2.613,5 jiwa/km². Kawasan inti mencakup sebagian besar wilayah Kota Surabaya serta wilayah urban di sekitarnya, sementara periferi meluas ke Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, hingga sebagian wilayah di Kabupaten Bangkalan. Luas dan jangkauan wilayah ini menunjukkan bahwa pengaruh metropolitan Surabaya telah melampaui batas daratan utama dan menjangkau wilayah kepulauan melalui konektivitas infrastruktur.

WSM Gresik berkembang sebagai pusat sekunder dengan basis kegiatan ekonomi dan industri yang kuat. WSM ini memiliki luas sekitar 221,4 km² dengan jumlah penduduk 367.464 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.659,6 jiwa/km². Kawasan inti berada di Kecamatan Gresik dan Kebomas, dengan wilayah periferi di sekitarnya. Meskipun memiliki pusat kegiatan sendiri, keterkaitan fungsional dengan Surabaya sangat kuat, sehingga posisi WSM Gresik berada dalam pengaruh langsung pusat metropolitan utama.

WSM Lamongan merupakan WSM dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dua WSM lainnya. WSM ini memiliki luas wilayah sebesar 364,0 km² dengan jumlah penduduk sekitar 351.716 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 966,2 jiwa/km². Kawasan inti berpusat di Kecamatan Lamongan, dengan wilayah periferi mencakup kecamatan di sekitarnya seperti Deket, Sukodadi, Tikung, dan Kembangbahu. Dibandingkan dengan WSM Surabaya dan Gresik, WSM Lamongan menunjukkan tingkat konsentrasi kegiatan yang lebih rendah dan integrasi yang lebih terbatas.

Fenomena penting yang muncul dalam WM Gerbangkertosusila adalah adanya kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsional dengan lebih dari satu WSM. Beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik, seperti Manyar dan Cerme, menunjukkan arus komuter yang signifikan baik ke WSM Gresik maupun ke WSM Surabaya. Dalam kondisi tersebut, klasifikasi wilayah ditentukan berdasarkan dominasi arus komuter, namun keberadaan hubungan ganda ini menunjukkan adanya zona transisi antar-WSM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa batas antar-WSM tidak bersifat tegas, melainkan membentuk gradien keterkaitan fungsional dalam sistem metropolitan.

Apabila Kecamatan Manyar dan Cerme dimasukkan ke dalam WSM Surabaya, maka luas WSM Surabaya meningkat menjadi 2.976,8 km² dengan jumlah penduduk 7.691.756 jiwa, sehingga kepadatan menjadi 2.584,2 jiwa/km². Sebaliknya, jika kedua kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam WSM Gresik, maka luas WSM Gresik meningkat menjadi 301,4 km² dengan jumlah penduduk 487.464 jiwa, sehingga kepadatan meningkat menjadi 1.617,6 jiwa/km². Perubahan ini menunjukkan bahwa dampak wilayah *overlap* terhadap WSM Surabaya relatif kecil karena skala wilayahnya yang besar. Sebaliknya, dampaknya terhadap WSM Gresik cukup signifikan dalam meningkatkan luas dan jumlah penduduk, meskipun tidak secara drastis mengubah tingkat kepadatan.



Gambar 4.24 Delineasi Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Dari sisi spasial (Gambar 4.24), ketiga WSM tersebut berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berdekatan. WSM Surabaya membentuk inti utama yang luas dan padat, sementara WSM Gresik dan Lamongan berkembang di bagian barat dan barat laut sebagai pusat sekunder. Kedekatan geografis antarwilayah tersebut disertai dengan keterhubungan jaringan transportasi yang intens dan saling terintegrasi.

Secara agregat, total luas wilayah WSM di WM Gerbangkertosusila mencapai sekitar 3.482,3 km² dengan jumlah penduduk sebesar 8.290.936 jiwa, menghasilkan kepadatan sekitar 2.380,3 jiwa/km². Sebaliknya, wilayah non-WSM memiliki luas yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 5.573,0 km², dengan jumlah penduduk sebesar 4.750.431 jiwa, sehingga kepadatannya hanya sekitar 852,6 jiwa/km². Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun wilayah WSM hanya mencakup sekitar 38,5 persen dari total luas wilayah, kawasan ini menampung sekitar 63,6 persen dari total penduduk. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan perkotaan di WM Gerbangkertosusila sangat terkonsentrasi pada wilayah dengan keterkaitan fungsional yang kuat, terutama di sekitar Kota Surabaya sebagai pusat utama.

Temuan lain menunjukkan bahwa cakupan WSM telah meluas hingga mencakup wilayah-wilayah di luar pusat administrasi utama, seperti Kabupaten Jombang dan Pasuruan. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika urbanisasi di WM Gerbangkertosusila berkembang mengikuti jaringan konektivitas regional dan tidak terbatas pada batas administratif. Struktur ini menggambarkan bahwa WM Gerbangkertosusila memiliki karakteristik multisentris dengan dominasi kuat satu pusat utama, di mana Surabaya berperan sebagai inti utama, sementara Gresik dan Lamongan berkembang sebagai pusat sekunder yang saling terhubung melalui interaksi fungsional yang intens. Keberadaan zona transisi antar-WSM menjadi ciri khas yang membedakan wilayah ini dibandingkan metropolitan lain di Indonesia.

4.3.7 WM Sarbagita

Wilayah Metropolitan (WM) Sarbagita terdiri atas tiga Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Denpasar, WSM Gianyar, dan WSM Ubud. Ketiga WSM tersebut berada dalam satu hamparan wilayah di bagian selatan Pulau Bali dengan jarak spasial yang relatif berdekatan, namun menunjukkan struktur sistem metropolitan yang tidak sepenuhnya terintegrasi secara fungsional. Denpasar berperan sebagai pusat utama, sementara Gianyar dan Ubud berkembang sebagai pusat sekunder dengan karakter kegiatan yang berbeda.

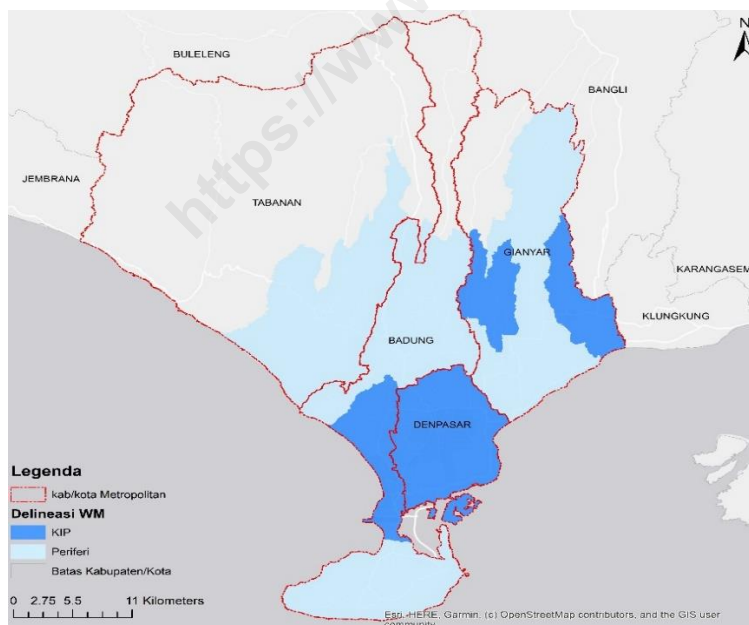
WSM Denpasar merupakan pusat utama dengan cakupan wilayah dan intensitas kegiatan tertinggi. WSM ini memiliki luas wilayah sebesar 689,4 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.542.633 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sebesar 2.237,7 jiwa/km². Kawasan inti mencakup seluruh Kota Denpasar serta sebagian wilayah Kabupaten Badung, sedangkan periferi meluas hingga Kabupaten Gianyar dan Tabanan, termasuk kecamatan seperti Sukawati, Blahbatuh, dan Kerambitan (Tabel 4.7). Luas dan kepadatan yang tinggi menunjukkan dominasi Denpasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas utama di WM Sarbagita.

Tabel 4.7 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Sarbagita

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Denpasar	Kab. Badung	Kuta, Kuta Utara	Kuta Selatan, Mengwi, Abiansemal
	Kab. Gianyar	–	Sukawati, Blahbatuh
	Kab. Tabanan	–	Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga
	Kota Denpasar	Seluruh Kecamatan	–
WSM Gianyar	Kab. Gianyar	Gianyar	Blahbatuh
WSM Ubud	Kab. Gianyar	Ubud	Tampaksiring, Tegallalang

WSM Gianyar memiliki skala yang jauh lebih kecil dibandingkan WSM Denpasar. WSM ini hanya mencakup Kecamatan Gianyar sebagai kawasan inti dengan luas wilayah sebesar 51,3 km² dan jumlah penduduk sekitar 101.383 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.976,6 jiwa/km². Meskipun berada dalam satu kabupaten dengan sebagian wilayah periferi Denpasar, WSM Gianyar berkembang sebagai pusat lokal yang relatif mandiri, dengan keterkaitan fungsional yang lebih terbatas dibandingkan pusat utama.

WSM Ubud juga merupakan WSM berskala kecil dengan karakteristik yang berbeda. WSM ini memiliki luas wilayah sebesar 152,3 km² dengan jumlah penduduk sekitar 175.241 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.150,4 jiwa/km². Kawasan inti berada di Kecamatan Ubud, dengan periferi mencakup Tampaksiring dan Tegallalang. Berbeda dengan Denpasar dan Gianyar, struktur WSM Ubud lebih dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata, sehingga pola keterkaitan fungsionalnya tidak sepenuhnya mengikuti pola urban konvensional berbasis komuter harian.



Gambar 4.25 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Denpasar Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Salah satu temuan penting dalam WM Sarbagita adalah adanya wilayah yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu WSM. Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar, misalnya, secara administratif berada dalam cakupan WSM Gianyar, namun juga menunjukkan keterkaitan fungsional dengan WSM Denpasar sebagai bagian dari wilayah periferi. Kondisi ini menunjukkan adanya zona transisi antar-WSM, di mana batas wilayah tidak bersifat tegas, melainkan mencerminkan gradien keterkaitan kegiatan.

Dari sisi spasial (Gambar 4.25), ketiga WSM tersebut berada dalam satu klaster wilayah yang relatif berdekatan, namun tidak membentuk satu sistem kawasan terbangun yang sepenuhnya menyatu. WSM Denpasar membentuk inti utama yang luas dan padat di bagian selatan, sementara WSM Gianyar dan Ubud berkembang di bagian timur laut sebagai pusat-pusat sekunder dengan cakupan yang lebih terbatas.

Secara agregat, total wilayah WSM di WM Sarbagita mencapai sekitar 893,0 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.819.257 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 2.037,1 jiwa/km². Sebaliknya, wilayah non-WSM memiliki luas yang lebih besar, yaitu sekitar 1.171,5 km², namun hanya dihuni oleh sekitar 525.045 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya relatif rendah, yaitu 448,2 jiwa/km². Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun wilayah WSM hanya mencakup sekitar 43,3 persen dari total luas wilayah, kawasan ini menampung sekitar 77,6 persen dari total penduduk. Hal ini menegaskan bahwa konsentrasi penduduk dan kegiatan perkotaan di WM Sarbagita sangat terpusat pada wilayah dengan keterkaitan fungsional yang kuat, terutama di sekitar Denpasar.

Struktur ini mencerminkan karakteristik WM Sarbagita sebagai sistem metropolitan dengan dominasi satu pusat utama dan beberapa pusat sekunder yang relatif mandiri, di mana integrasi antarpusat belum sepenuhnya terbentuk. Keberadaan zona transisi antar-WSM menunjukkan bahwa dinamika metropolitan di wilayah ini dipengaruhi tidak hanya oleh faktor spasial, tetapi juga oleh variasi fungsi ekonomi, khususnya peran sektor pariwisata dalam membentuk pola keterkaitan wilayah.

4.3.8 WM Banjarbakula

Wilayah Metropolitan (WM) Banjarbakula hanya membentuk satu Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Banjarmasin. WSM ini menjadi pusat utama kegiatan perkotaan di wilayah metropolitan, dengan cakupan kawasan inti yang terkonsentrasi di Kota Banjarmasin serta wilayah periferi yang berkembang terbatas di sekitarnya.

Berdasarkan hasil delineasi (Tabel 4.8), kawasan inti perkotaan (KIP) terdiri dari empat kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Barat, Selatan, Tengah, dan Utara. Sementara itu, wilayah periferi mencakup enam kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, antara lain Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, serta Alalak. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi keterkaitan fungsional dari inti perkotaan relatif terbatas dan masih berorientasi pada wilayah yang berdekatan secara spasial.

Secara agregat, WSM Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 549,3 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 911.946 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 1.660,0 jiwa/km². Jika dipisahkan, kawasan inti memiliki luas 59,8 km² dengan penduduk 511.055 jiwa (kepadatan 8.539,3 jiwa/km²), sedangkan wilayah periferi mencakup 489,4 km² dengan penduduk 400.891 jiwa (kepadatan 819,2 jiwa/km²). Perbedaan yang sangat kontras ini menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk yang tinggi di kawasan inti, sementara wilayah periferi masih relatif jarang dan belum mengalami urbanisasi yang intensif.

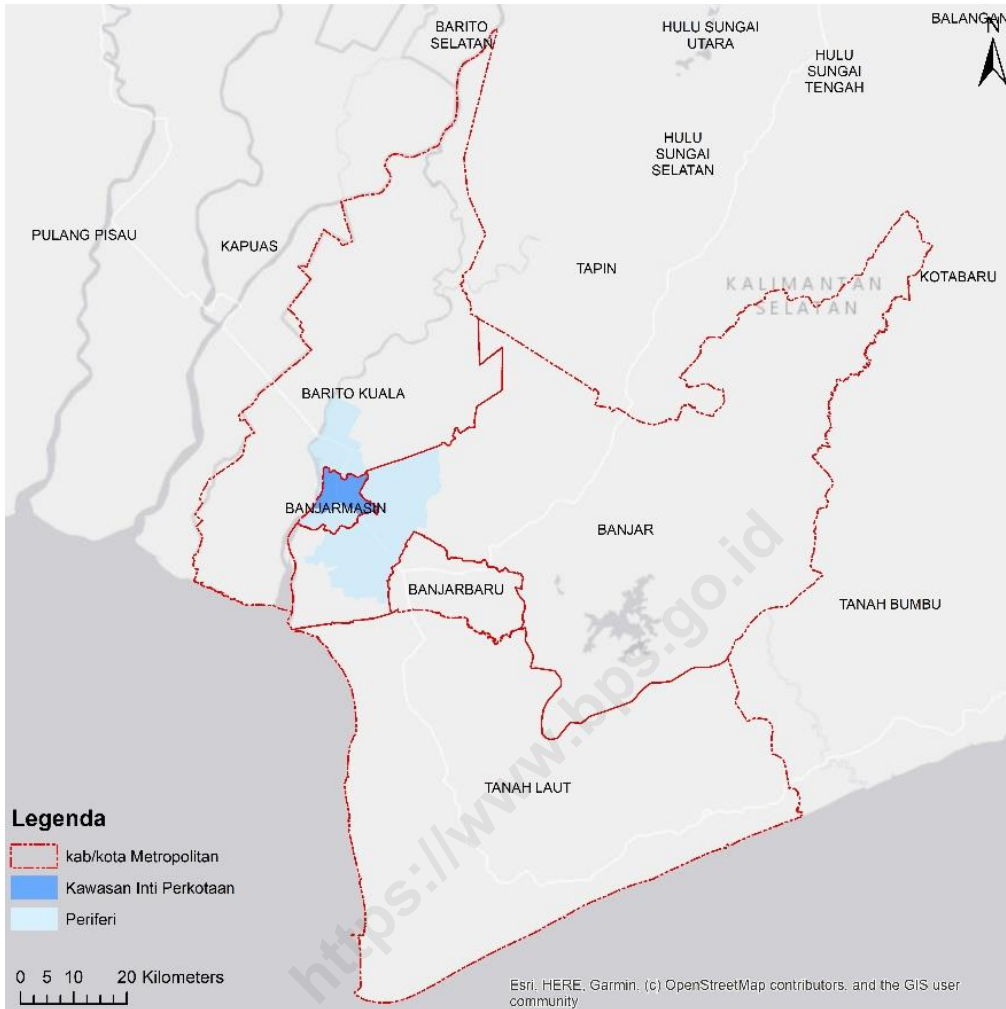
Dari sisi spasial (Gambar 4.26), WSM Banjarmasin membentuk struktur yang kompak dengan inti yang sangat dominan di Kota Banjarmasin. Wilayah periferi berkembang secara terbatas ke arah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala mengikuti koridor konektivitas utama. Tidak terlihat adanya pembentukan pusat sekunder yang kuat di luar inti, sehingga interaksi spasial masih sangat terpusat pada satu pusat utama.

Tabel 4.8 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Banjarnakula

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Perkotaan Inti	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Banjar- masin	Kab. Banjar	–	Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur
	Kab. Barito Kuala	–	Alalak
	Kota Banjarmasin	Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara	Banjarmasin Selatan

Dibandingkan dengan wilayah di luar WSM, terlihat ketimpangan yang cukup tajam. Wilayah non-WSM memiliki luas yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 10.739,3 km², namun hanya dihuni oleh 1.339.594 jiwa, dengan kepadatan sebesar 124,7 jiwa/km². Sebaliknya, WSM yang hanya mencakup sekitar 4,9 persen dari total luas wilayah mampu menampung sekitar 40,5 persen dari total penduduk. Hal ini menegaskan bahwa konsentrasi kegiatan dan permukiman di WM Banjarnakula sangat terpusat pada kawasan inti perkotaan Banjarmasin.

Temuan penting lainnya adalah tidak masuknya Kota Banjarbaru ke dalam WSM Banjarmasin. Meskipun secara administratif berperan sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan baru, Banjarbaru belum menunjukkan tingkat keterkaitan fungsional yang cukup kuat dengan KIP Banjarmasin. Letaknya yang tidak berbatasan langsung serta karakteristik wilayah yang masih didominasi kegiatan non-perkotaan menyebabkan hubungan komuter yang terbentuk belum memenuhi ambang batas sebagai periferi.



Gambar 4.26 Delineasi Wilayah Metropolitan Banjarbakula Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Struktur ini menunjukkan bahwa WM Banjarbakula memiliki karakter *monosentris* yang kuat, dengan satu pusat utama yang dominan dan wilayah periferi yang masih terbatas. Tidak adanya pusat sekunder yang berkembang secara signifikan serta rendahnya kepadatan di luar WSM mengindikasikan bahwa proses urbanisasi di wilayah ini masih berada pada tahap awal dan sangat terpusat di Kota Banjarmasin.

4.3.9 WM Bimindo

Wilayah Metropolitan (WM) Bimindo menunjukkan struktur yang berbeda dibandingkan wilayah metropolitan lain, karena terdiri atas lebih dari satu Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) yang berada dalam satu hamparan spasial yang sama, namun tidak sepenuhnya terintegrasi secara fungsional. Berdasarkan hasil delineasi, terdapat dua WSM utama, yaitu WSM Manado Selatan dan WSM Manado Utara, serta satu wilayah transisi yang memiliki keterkaitan dengan keduanya.

WSM Manado Selatan mencakup kawasan inti di sebagian wilayah Kota Manado bagian selatan dengan dukungan wilayah periferi yang meluas hingga Kabupaten Minahasa dan sebagian Kabupaten Minahasa Utara (Tabel 4.9). Berdasarkan agregasi kawasan inti dan periferi, luas WSM Manado Selatan mencapai 321,2 km² dengan jumlah penduduk sebesar 381,6 ribu jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sekitar 1.188 jiwa/km². Struktur ini menunjukkan bahwa WSM Manado Selatan memiliki wilayah periferi yang relatif luas dengan tingkat urbanisasi yang lebih rendah dibandingkan kawasan intinya.

Sementara itu, WSM Manado Utara memiliki cakupan wilayah yang lebih kecil, dengan luas sebesar 41,9 km² dan jumlah penduduk sekitar 136,0 ribu jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 3.243 jiwa/km². Hal ini menunjukkan karakter wilayah yang lebih terkonsentrasi dengan intensitas kegiatan perkotaan yang lebih tinggi pada ruang yang terbatas. Periferi WSM Manado Utara relatif sempit dan berada di sekitar kawasan inti di bagian utara Kota Manado.

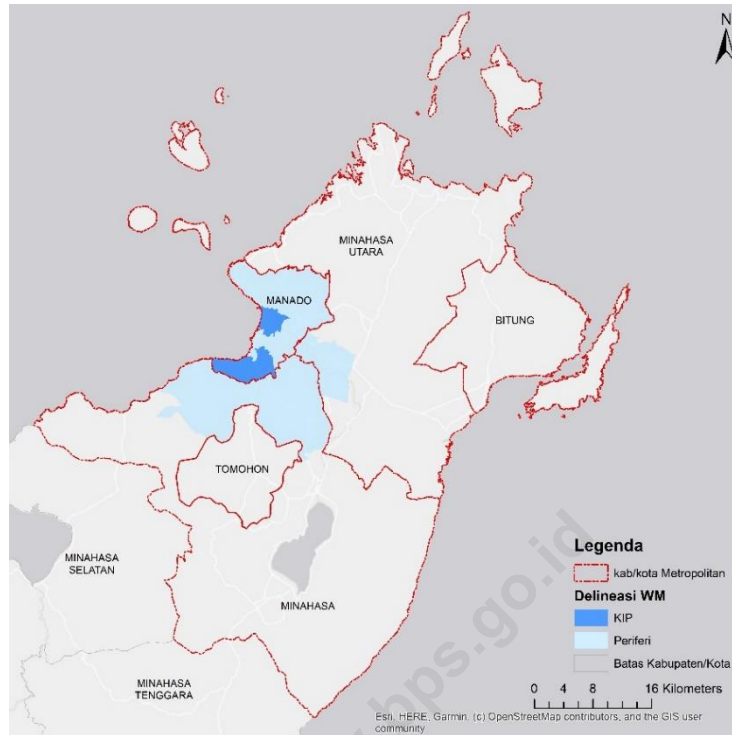
Tabel 4.9 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Bimindo

WSM	Kabupaten/ Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Manado Selatan	Kab. Minahasa	–	Pineleng, Tombulu, Mandolang
	Kab. Minahasa Utara	–	Kalawat
	Kota Manado	Malalayang, Wanea	Wenang, Tikala, Paal Dua, Mapanget, Sario
WSM Manado Utara	Kota Manado	Singkil, Tuminting	Bunaken, Wenang

Di antara kedua WSM tersebut, terdapat Kecamatan Wenang yang muncul sebagai wilayah dengan keterkaitan fungsional terhadap kedua WSM. Hal ini tercermin dari pemenuhan threshold komuter ke arah WSM Manado Selatan maupun WSM Manado Utara secara bersamaan. Dalam pivot, wilayah ini dicatat sebagai entitas tersendiri dengan luas sekitar 3,4 km² dan jumlah penduduk 32,3 ribu jiwa. Keberadaan Kecamatan Wenang menunjukkan adanya zona transisi di dalam sistem metropolitan Bimindo. Dalam pendekatan delineasi yang digunakan, wilayah ini tidak langsung digabungkan ke salah satu WSM, melainkan diperlakukan sebagai wilayah *overlap* untuk menjaga konsistensi identifikasi keterkaitan fungsional. Namun demikian, jika dilakukan pendekatan skenario, karakteristik kedua WSM akan berubah secara signifikan.

Apabila Kecamatan Wenang dimasukkan ke dalam WSM Manado Selatan, maka luas wilayahnya meningkat menjadi sekitar 324,6 km² dengan jumlah penduduk mencapai 413,9 ribu jiwa, sedangkan kepadatan penduduk relatif stabil pada kisaran 1.275 jiwa/km². Sebaliknya, jika Kecamatan Wenang dimasukkan ke dalam WSM Manado Utara, maka luas wilayah WSM tersebut meningkat menjadi sekitar 45,4 km² dengan jumlah penduduk mencapai 168,3 ribu jiwa, serta kepadatan penduduk meningkat menjadi sekitar 3.710 jiwa/km².

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Kecamatan Wenang cukup strategis dalam struktur sistem metropolitan Manado. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung spasial, tetapi juga sebagai simpul kegiatan yang berinteraksi dengan lebih dari satu pusat kegiatan perkotaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa WM Bimindo memiliki struktur yang cenderung multi-inti, dengan tingkat integrasi yang belum sepenuhnya menyatu. Di luar kedua WSM tersebut, wilayah non-WSM di WM Bimindo masih mendominasi secara spasial, dengan luas mencapai sekitar 2.376,6 km² dan jumlah penduduk sekitar 789,5 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi masih terkonsentrasi pada wilayah inti tertentu dan belum menyebar secara merata ke seluruh wilayah metropolitan.



Gambar 4.27 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Bimindo Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Dari sisi spasial (Gambar 4.27), keterbatasan integrasi antara WSM Manado Selatan dan Manado Utara juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Wilayah seperti Kota Tomohon dan Kota Bitung tidak termasuk dalam delineasi WSM, meskipun memiliki kedekatan jarak dengan Kota Manado. Hambatan topografi berupa kawasan perbukitan serta keterbatasan konektivitas transportasi menyebabkan interaksi fungsional antarwilayah tersebut belum cukup kuat untuk membentuk satu sistem metropolitan yang utuh.

Dengan demikian, struktur WM Bimindo dapat dipahami sebagai sistem metropolitan yang masih berkembang, dengan dua pusat utama yang berdiri relatif terpisah dan dihubungkan oleh zona transisi seperti Kecamatan Wenang. Pendekatan berbasis keterkaitan fungsional menjadi penting dalam memahami dinamika wilayah ini, terutama dalam konteks perencanaan yang tidak hanya mempertimbangkan kedekatan geografis, tetapi juga pola mobilitas dan interaksi penduduk.

4.3.10 WM Mamminasata

Wilayah Metropolitan (WM) Mamminasata mencakup satu Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), yaitu WSM Makassar. WSM Makassar merupakan inti utama WM Mamminasata sekaligus pusat konsentrasi penduduk dan kegiatan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Statistik Metropolitan Makassar mencakup kawasan inti perkotaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya serta wilayah periferi yang tersebar di Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar (Tabel 4.10).

Secara keseluruhan, WSM Makassar memiliki luas wilayah sebesar 760,8 km² dengan jumlah penduduk 2.238.721 jiwa, sehingga kepadatan penduduk mencapai 2.942,4 jiwa/km². Nilai kepadatan ini menunjukkan karakter kawasan perkotaan dengan intensitas penduduk yang sangat tinggi dan mencerminkan peran WSM Makassar sebagai pusat utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas harian di kawasan Mamminasata.

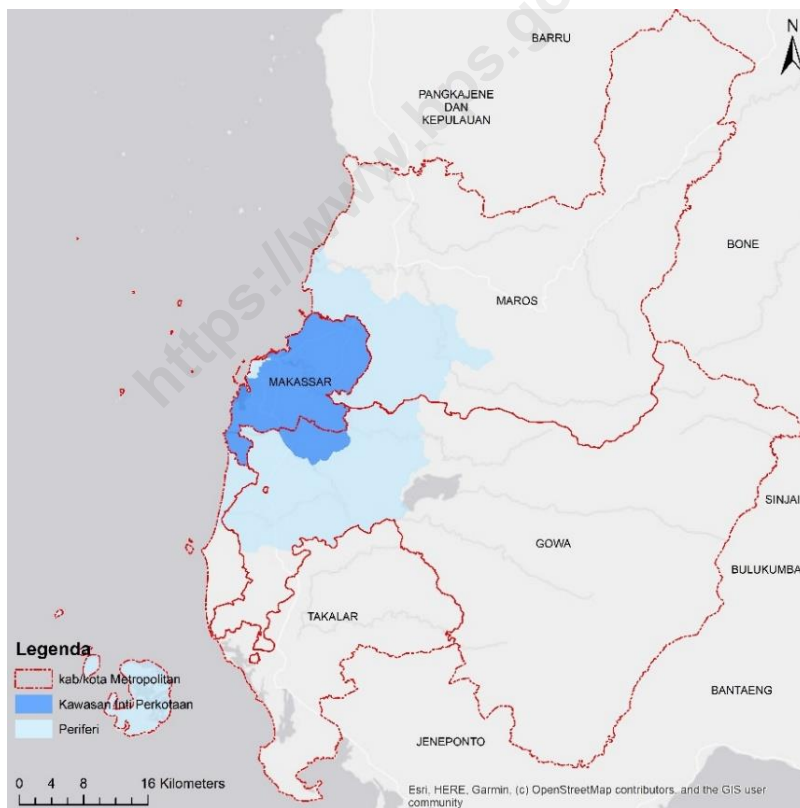
Tabel 4.10 Hasil Identifikasi Wilayah Statistik Metropolitan dalam Cakupan Wilayah Metropolitan Mamminasata

WSM	Kabupaten /Kota	Kawasan Inti Perkotaan	Kecamatan Periferi
(1)	(2)	(3)	(4)
WSM Makassar	Kab. Takalar	–	Galesong Utara
	Kab. Gowa	Somba Opu	Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Pallangga, Pattallassang
	Kab. Maros	–	Mandai, Moncongloe, Marusu, Tanralili
	Kota Makassar	Biring Kanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate	Wajo, Ujung Tanah, Ujung Pandang

Jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah metropolitan, WSM Makassar menempati porsi wilayah yang relatif terbatas namun menampung sebagian besar penduduk WM Mamminasata. Dengan luas 3.278,1 km² serta jumlah penduduk 818.495 jiwa, sehingga kepadatan

penduduknya hanya sekitar 249,7 jiwa/km². Perbandingan ini menunjukkan kontras yang sangat tajam antara wilayah inti metropolitan dan wilayah di luarnya. Meskipun hanya mencakup sekitar 18,8 persen dari total luas wilayah (760,8 dari 4.039,0 km²), WSM Makassar menampung sekitar 73,2 persen dari total penduduk WM Mamminasata. Sebaliknya, wilayah non-WSM yang mencakup lebih dari 81 persen luas wilayah hanya dihuni oleh sekitar 26,8 persen penduduk.

Dari sisi kepadatan, WSM Makassar memiliki tingkat kepadatan hampir 12 kali lebih tinggi dibandingkan wilayah non-WSM (2.942,4 vs 249,7 jiwa/km²). Hal ini menegaskan adanya konsentrasi kegiatan perkotaan yang sangat kuat di kawasan inti, sementara wilayah di luar WSM masih didominasi oleh karakter perdesaan atau semi-perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang lebih rendah.



Gambar 4.28 Delineasi Wilayah Statistik Metropolitan Makassar Berdasarkan Hasil MPD, 2024

Struktur spasial (Gambar 4.28) memperlihatkan bahwa ekspansi kawasan perkotaan dari Kota Makassar mengikuti koridor utama menuju Kabupaten Gowa dan Maros, sementara perluasan ke arah Takalar relatif lebih terbatas. Pola ini mencerminkan urbanisasi yang berkembang secara radial-terarah, dengan tingkat keterkaitan fungsional yang menurun seiring bertambahnya jarak dari pusat kota.

Dominasi WSM Makassar dalam hal penduduk, kepadatan, dan kegiatan mobilitas menunjukkan bahwa sistem metropolitan Mamminasata masih berada pada tahap perkembangan yang sangat terpusat. Wilayah periferi berfungsi sebagai penyangga dengan keterkaitan fungsional yang bervariasi, namun belum membentuk pusat pertumbuhan baru yang signifikan di luar Makassar.

Dengan demikian, WM Mamminasata memperlihatkan karakter metropolitan *monosentris* yang kuat, dengan kesenjangan spasial yang jelas antara wilayah inti dan wilayah di luarnya. Tidak terdapat indikasi *overlap* antar-WSM, sehingga struktur wilayah relatif lebih sederhana dibandingkan metropolitan lain yang memiliki konfigurasi *multisentris*.

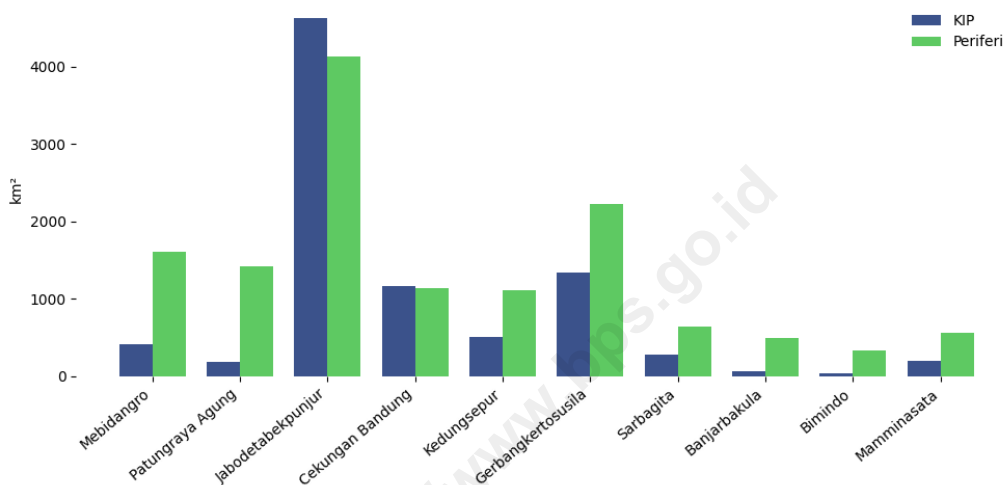
4.3.11 Perbandingan Hasil Delineasi Antarwilayah Metropolitan

Hasil delineasi pada sepuluh wilayah metropolitan menunjukkan bahwa struktur spasial dan karakteristik fungsional masing-masing wilayah berkembang dengan pola yang beragam. Perbedaan tersebut tercermin dari jumlah Wilayah Statistik Metropolitan (WSM), cakupan wilayahnya, distribusi penduduk, serta tingkat kepadatan yang dihasilkan dari agregasi kawasan inti perkotaan (KIP) dan wilayah periferi. Variasi ini mengindikasikan bahwa proses urbanisasi di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi geografis, jaringan infrastruktur, serta pola keterkaitan fungsional antarwilayah.

Dari sisi jumlah WSM, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah metropolitan. Beberapa wilayah seperti Mamminasata, Banjarbakula, dan Bimindo hanya terdiri dari satu WSM, yang mencerminkan struktur metropolitan yang relatif sederhana dan terpusat pada satu kota utama. Sebaliknya, wilayah seperti Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Sarbagita, dan Cekungan Bandung memiliki lebih dari satu WSM, yang menunjukkan adanya lebih dari satu pusat kegiatan atau keterpisahan sistem fungsional dalam satu hamparan wilayah metropolitan. Pada wilayah-wilayah tersebut juga ditemukan kecamatan yang berfungsi sebagai periferi bagi lebih dari satu WSM, sehingga membentuk zona transisi dengan keterkaitan fungsional yang tidak eksklusif terhadap satu pusat. Kondisi ini menegaskan bahwa batas wilayah metropolitan tidak selalu bersifat tegas, melainkan dapat saling tumpang tindih sesuai dengan pola mobilitas penduduk.

Perbedaan struktur tersebut juga tercermin pada luas wilayah WSM. Beberapa wilayah metropolitan memiliki cakupan yang relatif kompak, terutama pada wilayah dengan satu pusat dominan dan periferi yang terbatas. Namun pada wilayah lain, terutama yang bersifat multisentris, cakupan WSM menjadi jauh lebih luas karena periferi berkembang mengikuti jaringan komuter lintas kabupaten. Fenomena ini terlihat sangat jelas pada Jabodetabekpunjur, di mana bentang WSM dapat memanjang hingga hampir 200 km dari arah barat ke timur, mengikuti koridor infrastruktur utama seperti jalan tol Jakarta–Merak dan Jakarta–Cikampek. Panjangnya bentang ini tidak mencerminkan keseragaman kawasan terbangun, melainkan kuatnya keterkaitan fungsional yang terbentuk sepanjang koridor tersebut. Dengan skala penduduk yang sangat besar, pusat utama di Jakarta memiliki daya tarik yang mampu menjangkau wilayah yang secara administratif cukup jauh, sehingga membentuk sistem metropolitan berbasis koridor yang terintegrasi secara fungsional meskipun secara spasial tidak sepenuhnya kompak.

Perbandingan luas wilayah menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah metropolitan, baik pada kawasan inti maupun periferi. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.29, wilayah metropolitan di luar Pulau Jawa cenderung memiliki luas periferi yang jauh lebih besar dibandingkan luas KIP. Kondisi ini terlihat jelas pada wilayah seperti Mebidangro dan Patungraya Agung, di mana periferi mendominasi sebagian besar cakupan wilayah metropolitan.

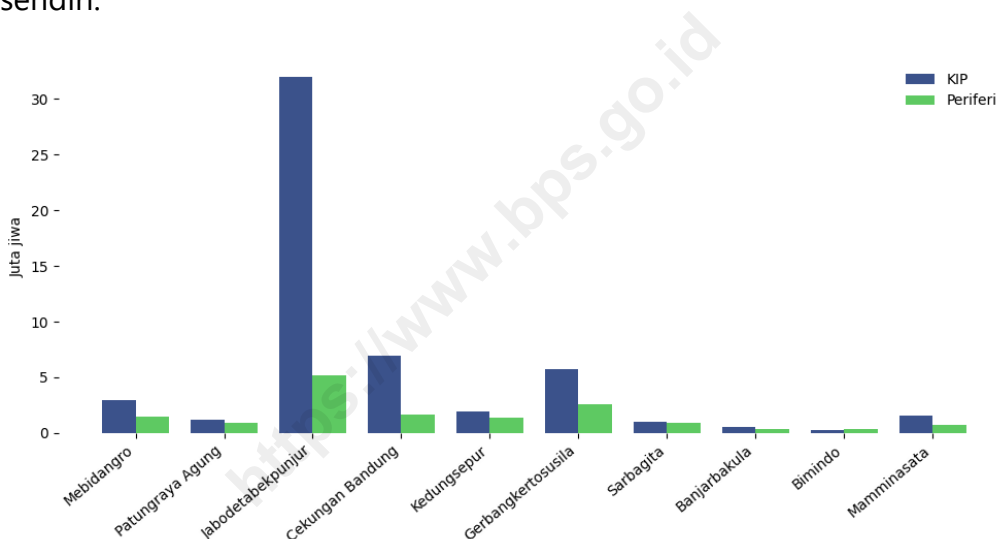


Gambar 4.29 Perbandingan Luas 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (km²)

Sebaliknya, pada wilayah metropolitan di Pulau Jawa seperti Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, dan Gerbangkertosusila, perbandingan antara luas KIP dan periferi relatif lebih seimbang. Pada beberapa kasus, luas KIP bahkan mendekati atau sebanding dengan luas periferi. Pola ini mengindikasikan bahwa metropolitan di Pulau Jawa memiliki struktur yang lebih kompak, sementara metropolitan di luar Jawa cenderung berkembang dengan cakupan wilayah yang lebih luas namun tersebar.

Dari sisi jumlah penduduk, sebagian besar populasi metropolitan terkonsentrasi di dalam WSM, meskipun proporsi luas wilayahnya relatif lebih kecil dibandingkan wilayah administratif secara keseluruhan. Pada wilayah dengan struktur *monosentris* yang kuat, seperti Mamminasata,

konsentrasi penduduk sangat terpusat pada kawasan inti, sehingga menghasilkan perbedaan yang tajam antara WSM dan wilayah non-WSM. Sebaliknya, pada wilayah yang memiliki lebih dari satu WSM, seperti Kedungsepur, distribusi penduduk cenderung lebih tersebar karena kegiatan perkotaan terbagi ke dalam beberapa pusat. Banyaknya WSM di Kedungsepur bukan semata-mata menunjukkan besarnya wilayah metropolitan, melainkan mencerminkan bahwa urbanisasi berkembang melalui beberapa simpul kegiatan yang relatif mandiri, seperti Semarang, Brangsong, Weleri, dan kawasan sekitar Salatiga. Pola ini menunjukkan tingkat integrasi yang belum sepenuhnya menyatu, di mana masing-masing pusat masih memiliki hinterland fungsionalnya sendiri.



Gambar 4.30 Perbandingan Jumlah Penduduk 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (juta jiwa)

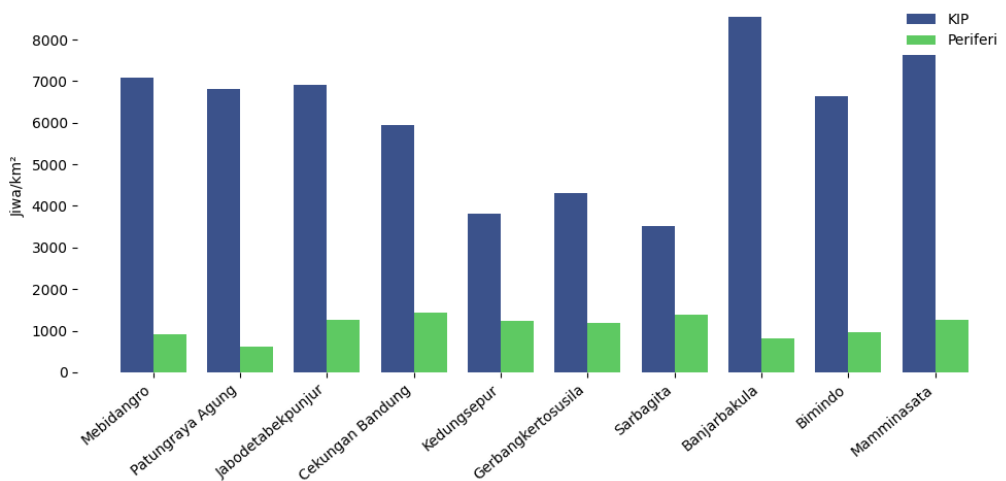
Dari sisi jumlah penduduk, terlihat kesenjangan skala yang sangat mencolok antarwilayah metropolitan. Gambar 4.30 menunjukkan bahwa wilayah metropolitan di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabekpunjur, memiliki jumlah penduduk yang jauh melampaui wilayah metropolitan lainnya. Dominasi ini mencerminkan peran wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan nasional dengan tingkat konsentrasi penduduk yang sangat tinggi. Di sisi lain, wilayah metropolitan di luar Jawa seperti Mebidangro, Mamminasata, dan Sarbagita memiliki jumlah penduduk

yang relatif lebih kecil, dengan distribusi yang tidak selalu terpusat pada satu kawasan inti. Pada beberapa wilayah, penduduk tersebar di lebih dari satu pusat kegiatan, menunjukkan bahwa struktur metropolitan belum sepenuhnya terintegrasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa skala populasi metropolitan di Indonesia sangat beragam dan tidak dapat digeneralisasi dalam satu pola yang seragam.

Perbandingan kepadatan penduduk memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai intensitas urbanisasi di masing-masing wilayah metropolitan. Berdasarkan Gambar 4.31, kawasan inti perkotaan (KIP) di seluruh wilayah metropolitan menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, umumnya jauh di atas ambang batas urbanisasi sebesar 1.500 jiwa/km². Hal ini mengindikasikan bahwa KIP secara konsisten merepresentasikan pusat kegiatan perkotaan dengan intensitas tinggi.

Namun demikian, ketika digabungkan dengan wilayah periferi, kepadatan penduduk pada beberapa WSM mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini terutama terlihat pada wilayah metropolitan dengan periferi yang sangat luas, di mana wilayah dengan kepadatan rendah secara spasial mendominasi hasil agregasi. Dengan demikian, rendahnya kepadatan pada beberapa WSM tidak selalu mencerminkan karakter non-urban, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari penggunaan unit spasial yang luas dan heterogen.

Kepadatan penduduk WSM memberikan gambaran lebih lanjut mengenai karakter urbanisasi masing-masing wilayah. Sebagian besar WSM memiliki tingkat kepadatan di atas 1.500 jiwa per kilometer persegi, yang konsisten dengan karakter kawasan perkotaan. Namun demikian, terdapat beberapa WSM yang menunjukkan kepadatan di bawah ambang tersebut, seperti Palembang, Sumedang, Argomulyo, Lamongan, Ubud, dan Manado Selatan. Kondisi ini perlu dipahami secara hati-hati karena tidak selalu mencerminkan rendahnya tingkat urbanisasi. Dalam banyak kasus, kepadatan yang rendah justru disebabkan oleh luasnya wilayah periferi yang dimasukkan dalam deliniasi.



Gambar 4.31 Perbandingan Kepadatan Penduduk 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia (jiwa/km²)

Pada WSM Palembang, misalnya, kepadatan yang relatif rendah terjadi karena periferi mencakup wilayah yang luas di Kabupaten Banyuasin dengan kepadatan penduduk yang rendah. Hal serupa juga terjadi pada WSM Sumedang, di mana masuknya kecamatan dengan wilayah sangat luas seperti Jatigede, Darmaraja, dan Wado menyebabkan penurunan kepadatan agregat. Pada WSM Lamongan, fenomena ini bahkan lebih jelas, karena periferi seperti Sambeng dan Ngimbang memiliki luas wilayah yang besar namun jumlah penduduk yang relatif kecil. Dengan demikian, nilai kepadatan yang rendah pada WSM tersebut lebih mencerminkan komposisi wilayah periferi daripada lemahnya karakter perkotaan pada kawasan intinya.

Fenomena yang sama juga terlihat pada WSM Argomulyo, Ubud, dan Manado Selatan. Pada ketiga wilayah ini, kawasan inti sebenarnya memiliki kepadatan yang cukup tinggi, namun agregasi dengan periferi yang luas dan heterogen menyebabkan nilai kepadatan total menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penggunaan batas administrasi kecamatan sebagai unit periferi. Dalam banyak kasus, kegiatan perkotaan hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil wilayah kecamatan, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih bersifat perdesaan atau semi-perkotaan. Ketika seluruh wilayah

kecamatan dimasukkan ke dalam perhitungan, maka kepadatan yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya pada area terbangun.

Selain itu, pada wilayah metropolitan yang memiliki lebih dari satu WSM, kepadatan masing-masing WSM juga dapat menjadi lebih rendah karena populasi terbagi ke dalam beberapa pusat kegiatan. Struktur multisentris ini menyebabkan tidak terbentuknya satu kawasan urban yang sepenuhnya kompak, melainkan beberapa pusat yang saling terhubung dengan tingkat integrasi yang bervariasi. Dalam konteks ini, kepadatan yang lebih rendah mencerminkan karakter spasial wilayah metropolitan yang bersifat multinodal.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, terdapat beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan. Pertama, metropolitan di Pulau Jawa cenderung memiliki karakteristik yang lebih kompak, dengan keseimbangan antara kawasan inti dan periferi serta tingkat kepadatan yang relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan sistem metropolitan yang lebih matang dan terintegrasi.

Kedua, metropolitan di luar Jawa umumnya memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dengan dominasi periferi, namun jumlah penduduk relatif lebih kecil. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk menjadi lebih rendah, meskipun kawasan inti tetap menunjukkan karakter urban yang kuat. Dengan kata lain, rendahnya kepadatan lebih disebabkan oleh ekspansi wilayah daripada lemahnya kegiatan perkotaan.

Ketiga, perbandingan ini menunjukkan bahwa delineasi wilayah metropolitan sangat dipengaruhi oleh pemilihan unit spasial, khususnya dalam mendefinisikan wilayah periferi. Kecamatan dengan luas besar namun jumlah penduduk rendah dapat secara signifikan menurunkan indikator kepadatan ketika digabungkan dalam satu WSM. Oleh karena itu, interpretasi hasil analisis perlu mempertimbangkan sensitivitas terhadap skala wilayah yang digunakan.

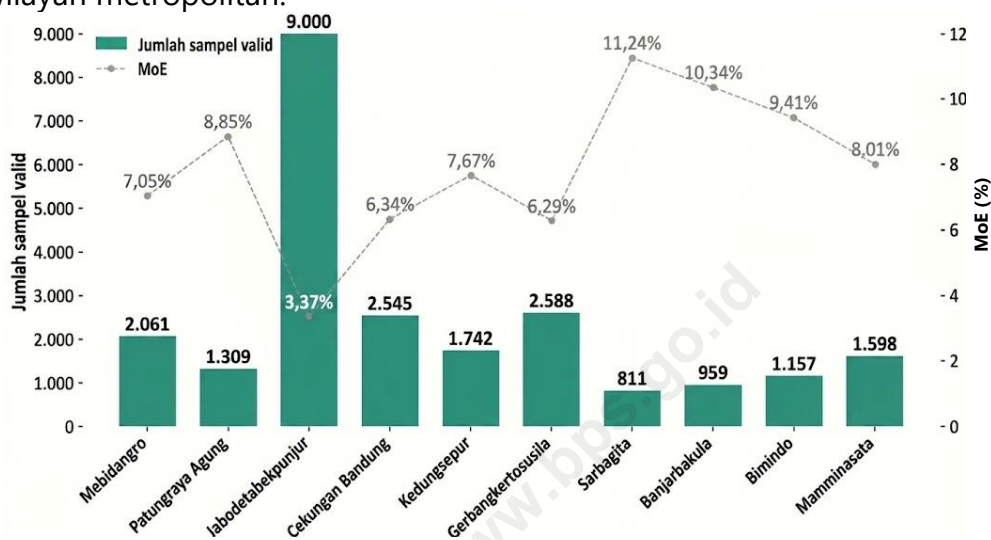
Secara keseluruhan, hasil delineasi menunjukkan bahwa wilayah metropolitan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi utama, yaitu wilayah yang bersifat *monosentris* dengan dominasi satu pusat utama, wilayah *multisentris* yang terintegrasi dengan baik, serta wilayah *multisentris* yang masih terfragmentasi. Perbedaan tipologi ini berimplikasi langsung terhadap pola distribusi penduduk, luas wilayah, serta tingkat kepadatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, interpretasi hasil delineasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu indikator, melainkan perlu mempertimbangkan struktur spasial, jaringan konektivitas, serta karakter unit analisis yang digunakan dalam merepresentasikan wilayah metropolitan tersebut.

4.4 Ukuran Kualitas MPD

Hasil penjaminan kualitas data MPD pada publikasi ini ditunjukkan melalui tingkat kesesuaian antara estimasi lokasi hasil pengolahan MPD dan jawaban responden Survei Digital MSA 2025. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian kecamatan tempat tinggal (*home*), kecamatan tempat kegiatan utama (*work*), serta kombinasi keduanya sebagai pasangan perjalanan *home–work*. Analisis ini didasarkan pada responden valid sesuai dengan kerangka penjaminan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah responden awal yang berpartisipasi dalam Survei Digital MSA 2025 sebanyak 25.293 orang. Setelah dilaksanakan validasi, terdapat 23.770 responden yang tercakup dalam kerangka sampel Telkomsel dan memenuhi kriteria validitas (terdapat dalam *whitelist* sampel) untuk dianalisis.

Distribusi jumlah sampel valid pada sepuluh wilayah metropolitan yang digunakan dalam analisis akurasi ditunjukkan pada Gambar 4.32. Terlihat bahwa jumlah sampel valid sangat bervariasi antarwilayah, dengan Jabodetabekpunjur memiliki jumlah terbesar, yaitu sekitar 9.000 responden, jauh melampaui wilayah metropolitan lainnya. Wilayah seperti Cekungan Bandung dan Gerbangkertosusila berada pada kelompok menengah dengan jumlah sampel masing-masing sekitar 2.500–2.600 responden, diikuti oleh Mebidangro, Kedungsepur, dan Mamminasata yang berada pada kisaran 1.500–2.000

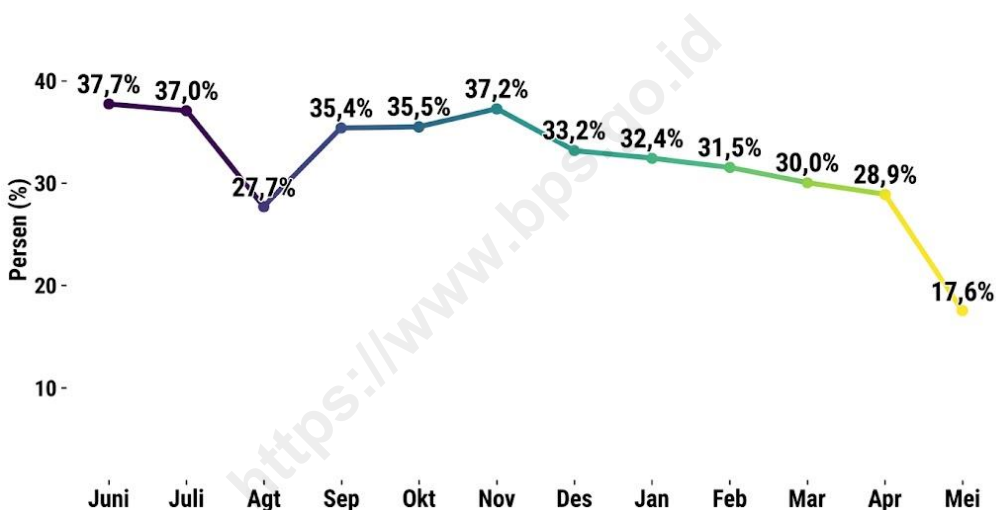
responden. Sementara itu, wilayah dengan jumlah sampel relatif kecil meliputi Sarbagita, Banjarbakula, dan Bimindo, dengan jumlah responden valid di bawah 1.200, bahkan Sarbagita hanya sekitar 811 responden. Variasi ini mencerminkan perbedaan ukuran populasi komuter serta tingkat respons survei digital pada masing-masing wilayah metropolitan.



Gambar 4.32 Jumlah Sampel Survei Digital MSA 2025 dan Nilai *Margin of Error* (MoE) Menurut Wilayah Metropolitan

Perbedaan jumlah sampel valid tersebut berdampak terhadap besaran *Margin of Error* (MoE) hasil Survei Digital MSA 2025. Wilayah dengan jumlah sampel besar, seperti Jabodetabekpunjur, memiliki MoE yang relatif kecil, yaitu sekitar 3,37 persen, sehingga estimasi akurasi yang dihasilkan lebih presisi. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah sampel lebih kecil menunjukkan nilai MoE yang lebih besar, seperti Sarbagita yang mencapai sekitar 11,24 persen, serta Banjarbakula dan Bimindo yang berada pada kisaran 9–10 persen. Wilayah dengan ukuran sampel menengah, seperti Cekungan Bandung dan Gerbangkertosusila, memiliki MoE pada kisaran 6–7 persen, sedangkan wilayah seperti Kedungsepur dan Mamminasata berada pada kisaran 7–8 persen. Pola ini menunjukkan hubungan yang konsisten antara ukuran sampel dan tingkat ketidakpastian estimasi, di mana semakin besar jumlah sampel valid, semakin kecil MoE yang dihasilkan.

Setelah mendapatkan MoE, hasil Survei Digital MSA 2025 digunakan sebagai *ground truth* terhadap kebenaran hasil identifikasi lokasi berbasis MPD. Untuk itu terdapat beberapa aspek metodologis yang perlu dipahami sebelum menginterpretasikan hasil *matching* antara MPD dan survei digital. Salah satu aspek utama adalah bahwa tidak seluruh individu dalam sampel memiliki lokasi *home-work* yang dapat diidentifikasi secara valid oleh algoritma AMDA. Dalam proses pengolahan MPD, kondisi tersebut terjadi karena lokasi tidak terbentuk. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti tidak terpenuhinya kriteria minimum frekuensi kemunculan sinyal atau konsistensi pola kegiatan dalam periode pengamatan.

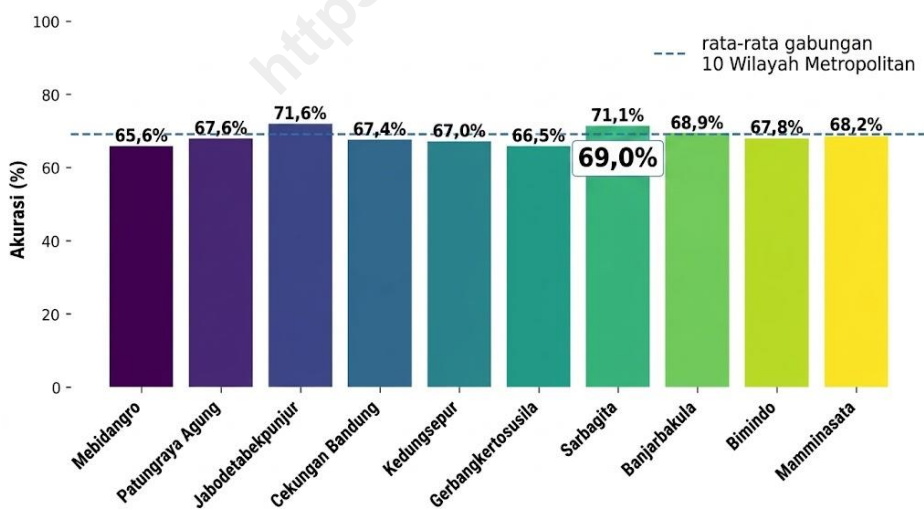


Gambar 4.33 Persentase Jumlah Lokasi *Home* Bulan Juni 2024–Mei 2025 Sampel Survei Digital MSA 2025 yang Tidak Terbentuk

Gambar 4.33 menyajikan besarnya persentase lokasi MPD individu yang tidak terbentuk pada periode Juni 2024–Mei 2025. Persentase lokasi yang tidak terbentuk pada awal periode pengamatan relatif tinggi, yaitu sekitar 37 persen pada bulan Juni dan Juli 2024, sebelum secara bertahap menurun hingga mencapai sekitar 17,6 persen pada bulan Mei 2025. Pola ini menunjukkan bahwa keterbatasan observasi dalam MPD bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh panjang periode pengamatan, di mana akumulasi data memungkinkan pola kegiatan individu menjadi lebih stabil dan lebih mudah diidentifikasi.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa evaluasi akurasi *matching* antara MPD dan survei digital tidak dilakukan berdasarkan satu titik waktu tertentu, melainkan menggunakan hasil identifikasi lokasi sepanjang periode pengamatan. Dalam pendekatan ini, lokasi *home* atau *work* yang digunakan dalam evaluasi merupakan lokasi yang berhasil diidentifikasi secara konsisten selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025. Apabila dalam periode tersebut ditemukan bahwa lokasi hasil MPD sesuai dengan lokasi yang dilaporkan dalam survei digital, maka observasi tersebut diklasifikasikan sebagai *matching*.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan kesesuaian lokasi sepanjang periode pengamatan, atau lokasi tidak dapat diidentifikasi secara valid, maka observasi tersebut dikategorikan sebagai tidak *matching*. Dengan demikian, nilai akurasi yang dihasilkan mencerminkan kemampuan MPD dalam menangkap lokasi yang relevan secara temporal dalam suatu rentang waktu, bukan hanya pada satu periode tertentu. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih *robust* terhadap kestabilan pola lokasi individu. Namun demikian, keterbatasan observasi pada sebagian periode tetap dapat memengaruhi hasil akhir akurasi. Dengan demikian, kondisi tidak *matching* tidak hanya merepresentasikan kesalahan klasifikasi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan algoritma dalam membentuk lokasi secara memadai.

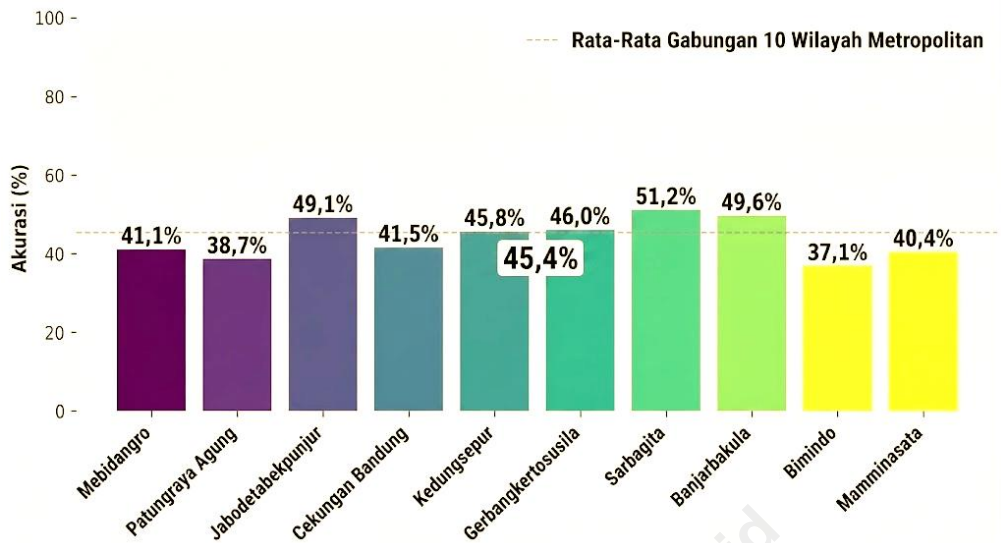


Gambar 4.34 Tingkat Akurasi Kesesuaian Kecamatan Tempat Tinggal (*Home*) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen)

Secara umum, tingkat akurasi *home* berada pada kisaran yang relatif tinggi, dengan rata-rata gabungan sepuluh wilayah metropolitan mencapai sekitar 69,0 persen (Gambar 4.34). Nilai akurasi tertinggi tercatat pada wilayah Jabodetabekpunjur dan Sarbagita, masing-masing sekitar 71–72 persen, menunjukkan kemampuan MPD yang cukup baik dalam mengidentifikasi lokasi tempat tinggal pada wilayah dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Sebaliknya, akurasi terendah ditemukan pada wilayah seperti Mebidangro dan Gerbangkertosusila, yang berada pada kisaran 65–66 persen. Meskipun terdapat variasi antarwilayah, perbedaan tersebut tidak terlalu ekstrem, sehingga secara umum MPD mampu menangkap lokasi tempat tinggal dengan tingkat konsistensi yang cukup baik di berbagai karakteristik metropolitan.

Perbedaan tingkat akurasi antarwilayah metropolitan tersebut dapat dijelaskan melalui variasi karakteristik spasial dan demografis masing-masing wilayah. Wilayah seperti Jabodetabekpunjur dan Sarbagita menunjukkan akurasi yang relatif tinggi karena memiliki kepadatan penduduk yang besar serta pola permukiman yang terkonsentrasi di kawasan inti perkotaan. Kondisi ini menghasilkan pola kegiatan malam hari yang lebih stabil dan konsisten pada satu lokasi dominan, sehingga lebih mudah diidentifikasi sebagai lokasi tempat tinggal oleh MPD.

Wilayah seperti Patungraya Agung dan Mebidangro memiliki cakupan geografis yang lebih luas dengan distribusi penduduk yang lebih tersebar, termasuk pada wilayah periferi dengan kepadatan yang relatif rendah. Pada kondisi tersebut, kegiatan malam tidak selalu terkonsentrasi secara kuat pada satu titik, sehingga meningkatkan kemungkinan ambiguitas dalam penentuan lokasi *home*. Selain itu, keberadaan kecamatan periferi dengan luas wilayah besar namun jumlah penduduk relatif kecil—sebagaimana terlihat pada analisis sebelumnya—dapat menurunkan presisi identifikasi karena unit spasial yang digunakan tidak sepenuhnya merepresentasikan konsentrasi permukiman aktual dalam skala yang lebih detail.



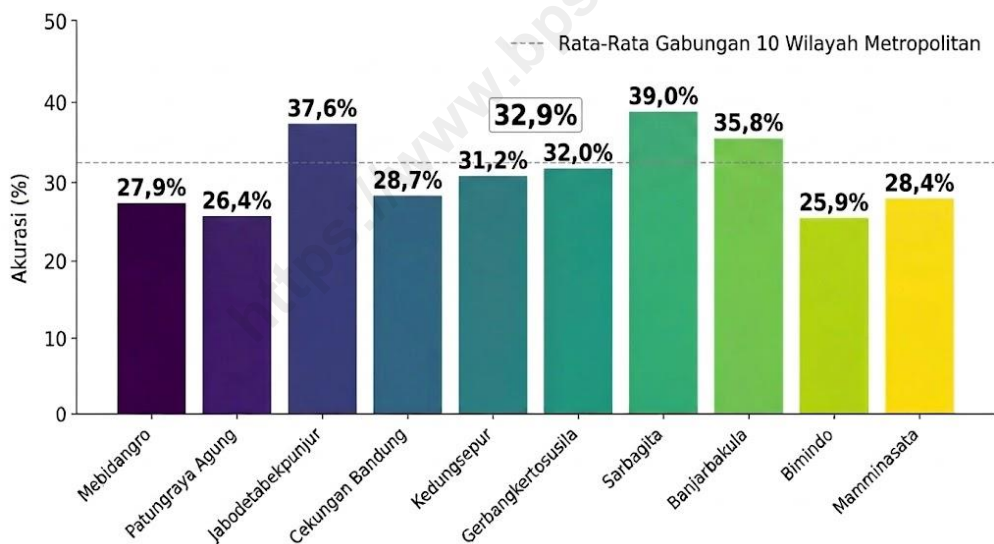
Gambar 4.35 Tingkat Akurasi Kesesuaian Kecamatan Tempat Kegiatan (*Work*) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen)

Perbandingan akurasi identifikasi lokasi kegiatan utama (*work*) antara data MPD dan hasil survei digital pada sepuluh wilayah metropolitan disajikan pada Gambar 4.35. Secara umum, tingkat akurasi lokasi *work* berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi *home*, dengan rata-rata gabungan sepuluh wilayah metropolitan sebesar 45,36 persen. Nilai akurasi tertinggi tercatat pada wilayah Sarbagita (sekitar 51,17 persen), diikuti oleh Jabodetabekpunjur (sekitar 49,08 persen) dan Gerbangkertosusila (sekitar 46,02 persen). Sebaliknya, wilayah dengan akurasi terendah meliputi Bimindo (sekitar 37,08 persen) dan Patungraya Agung (sekitar 38,73 persen). Rentang variasi akurasi yang lebih lebar dibandingkan *home* menunjukkan bahwa identifikasi lokasi kegiatan utama memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dan sensitif terhadap variasi karakteristik wilayah.

Perbedaan tingkat akurasi lokasi *work* antarwilayah metropolitan berkaitan erat dengan kompleksitas pola mobilitas dan struktur spasial kegiatan ekonomi. Wilayah seperti Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Sarbagita menunjukkan akurasi yang relatif lebih tinggi karena memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang jelas serta keterhubungan jaringan transportasi yang kuat menuju pusat-

pusat kegiatan utama. Kondisi ini menghasilkan pola pergerakan harian yang lebih terarah dan berulang, sehingga lokasi kegiatan utama lebih mudah diidentifikasi oleh MPD.

Sebaliknya, wilayah seperti Patungraya Agung, Mebidangro, dan Bimindo cenderung memiliki struktur kegiatan yang lebih tersebar dan tidak sepenuhnya terpusat, baik karena cakupan wilayah yang luas maupun distribusi kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Selain itu, pada wilayah dengan kepadatan yang lebih rendah atau dominasi sektor informal, lokasi kegiatan harian tidak selalu berada pada titik yang tetap atau konsisten, sehingga meningkatkan ambiguitas dalam proses identifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa berbeda dengan lokasi *home* yang relatif stabil, akurasi lokasi *work* sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas sistem mobilitas dan intensitas keterkaitan fungsional antarwilayah dalam suatu metropolitan.



Gambar 4.36 Tingkat Akurasi Kesesuaian Pasangan Kecamatan Tempat Tinggal Dan Tempat Kegiatan (*Home-Work*) Antara MPD dan Survei Digital MSA 2025 (persen)

Gambar 4.36 menampilkan tingkat akurasi identifikasi pasangan lokasi tempat tinggal dan kegiatan utama (*home-work*) berdasarkan perbandingan antara MPD dan survei digital pada sepuluh wilayah

metropolitan. Secara agregat, tingkat akurasi pasangan *home-work* tercatat sebesar 32,87 persen, yang merupakan nilai terendah dibandingkan akurasi lokasi *home* maupun *work* secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga dari seluruh sampel yang berhasil diidentifikasi secara tepat pada kedua lokasi sekaligus. Variasi antarwilayah juga terlihat cukup signifikan, dengan nilai tertinggi pada Sarbagita (sekitar 38,96 persen) dan Jabodetabekpunjur (sekitar 37,58 persen), diikuti oleh Banjarkab (sekitar 35,77 persen). Sebaliknya, wilayah seperti Bimindo (sekitar 25,93 persen) dan Patungraya Agung (sekitar 26,36 persen) menunjukkan tingkat akurasi yang lebih rendah. Rentang variasi ini memperlihatkan bahwa kemampuan MPD dalam menangkap keterkaitan antara lokasi tempat tinggal dan lokasi kegiatan utama berbeda cukup nyata antarsistem metropolitan.

Rendahnya akurasi pasangan *home-work* dibandingkan komponen tunggalnya mencerminkan sifat akumulatif dari kesalahan identifikasi pada kedua lokasi tersebut. Meskipun lokasi *home* dapat diidentifikasi dengan relatif stabil, dan lokasi *work* dengan tingkat akurasi yang moderat, kombinasi keduanya menuntut konsistensi spasial yang lebih tinggi yang tidak selalu terpenuhi dalam data MPD. Wilayah seperti Sarbagita dan Jabodetabekpunjur menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik karena memiliki struktur mobilitas yang lebih terorganisasi, dengan keterkaitan yang kuat antara kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Sebaliknya, pada wilayah seperti Bimindo, Mebidangro, dan Patungraya Agung, pola mobilitas cenderung lebih kompleks atau tidak sepenuhnya terpusat, sehingga hubungan antara lokasi tempat tinggal dan lokasi kegiatan utama menjadi lebih sulit ditangkap secara konsisten. Selain itu, faktor spasial seperti luas wilayah periferi yang besar dan kepadatan penduduk yang relatif rendah juga berkontribusi terhadap meningkatnya ambiguitas dalam identifikasi pasangan lokasi tersebut. Dengan demikian, akurasi *home-work* memberikan ukuran yang lebih ketat terhadap kualitas estimasi MPD, sekaligus merefleksikan tingkat keteraturan sistem mobilitas dalam masing-masing wilayah metropolitan.

Interpretasi hasil akurasi MPD dalam penelitian ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tiga komponen utama, yaitu ketepatan hasil *matching*, keterbatasan observasi dalam MPD, serta ketidakpastian estimasi dari survei digital. Nilai akurasi yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kemampuan algoritma dalam mengidentifikasi lokasi *home-work*, tetapi juga dipengaruhi oleh proporsi lokasi yang tidak dapat terbentuk sepanjang periode pengamatan. Semakin besar proporsi lokasi yang tidak teridentifikasi, semakin besar pula potensi penurunan nilai akurasi, khususnya pada pasangan *home-work* yang mensyaratkan keberhasilan identifikasi pada kedua lokasi secara simultan.

Di sisi lain, MoE menunjukkan bahwa nilai akurasi yang diperoleh merupakan estimasi yang berada dalam suatu rentang ketidakpastian statistik, yang besarnya bergantung pada jumlah sampel valid pada masing-masing wilayah metropolitan. Oleh karena itu, perbedaan nilai akurasi antarwilayah tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai perbedaan yang signifikan apabila masih berada dalam rentang MoE masing-masing. Dengan demikian, evaluasi kualitas MPD tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu indikator tunggal, melainkan harus mempertimbangkan interaksi antara kualitas identifikasi algoritma, tingkat ketercakupan observasi, serta reliabilitas estimasi survei digital. Untuk keperluan statistik resmi, pemanfaatan MPD perlu disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap keterbatasan observasi dan ketidakpastian estimasi, agar hasil yang diinterpretasikan tetap akurat, proporsional, dan tidak berlebihan.

BAB 5

Interaksi Antara Struktur dan Fungsi Wilayah Metropolitan



Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai struktur wilayah metropolitan serta fungsi wilayah yang dicakup. Fungsi wilayah metropolitan yang terbagi menjadi inti dan periferi terhubung dengan pergerakan komuter antar kedua wilayah tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai karakteristik komuter serta perjalanan yang dilakukan menjadi penting untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bab ini menyajikan analisis pola komuter penduduk berdasarkan data Survei Digital. Informasi mengenai pola komuter yang dihasilkan juga merupakan pelengkap terhadap penjaminan kualitas MPD yang telah dibahas pada bab 4.

Berbeda dengan pendekatan berbasis data spasial dan *big data* yang menjadi dasar utama dalam penentuan struktur wilayah metropolitan, Survei Digital digunakan pada bab ini untuk memberikan perspektif fungsional wilayah metropolitan. Analisis pola komuter yang diperoleh dari survei digital bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara struktur wilayah metropolitan—yang tercermin dari konfigurasi kawasan inti perkotaan dan wilayah periferi—dan fungsi mobilitas penduduk termanifestasi dalam praktik perjalanan harian untuk bekerja dan bersekolah. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai bagian penutup publikasi yang menyatukan temuan struktural dan fungsional Wilayah Statistik Metropolitan di Indonesia dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi.

5.1 Profil Responden Survei Digital

5.1.1 Status Validitas Pengisian Kuesioner dan Status Komuter

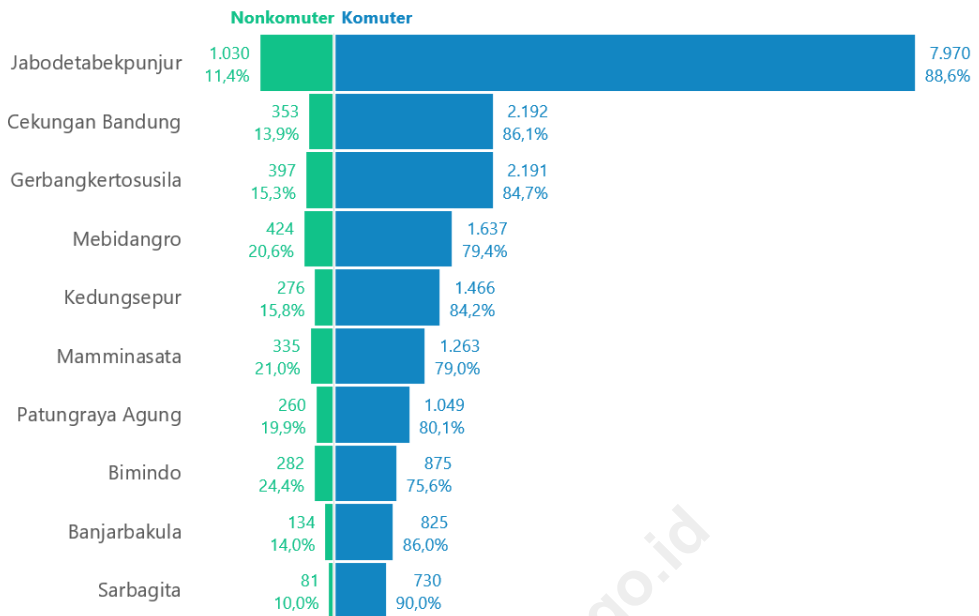
Hasil pengolahan Survei Digital MSA 2025 menunjukkan bahwa dari 23.770 responden valid, sebanyak 20.198 responden menyatakan melakukan perjalanan keluar dari rumah dan kembali ke rumah dalam waktu kurang dari 24 jam (Gambar 5.1). Perjalanan tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti bekerja, bersekolah, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, sekitar 8 dari 10 responden valid berstatus sebagai komuter, sedangkan sisanya tidak melakukan perjalanan pergi-pulang dalam kurun waktu tersebut.



Gambar 5.1 Jumlah dan Persentase Responden Survei Digital MSA Menurut Status Validitas Pengisian Kuesioner dan Status Komuter

Jumlah responden komuter terbanyak terdapat di WM Jabodetabekpunjur, yaitu 7.970 responden. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan WM Cekungan Bandung dan WM Gerbangkertosusila yang masing-masing mencatat 2.192 dan 2.191 responden komuter. Sementara itu, WM Sarbagita memiliki jumlah responden komuter paling sedikit, yaitu 730 responden. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi jumlah responden komuter antarwilayah metropolitan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.2.

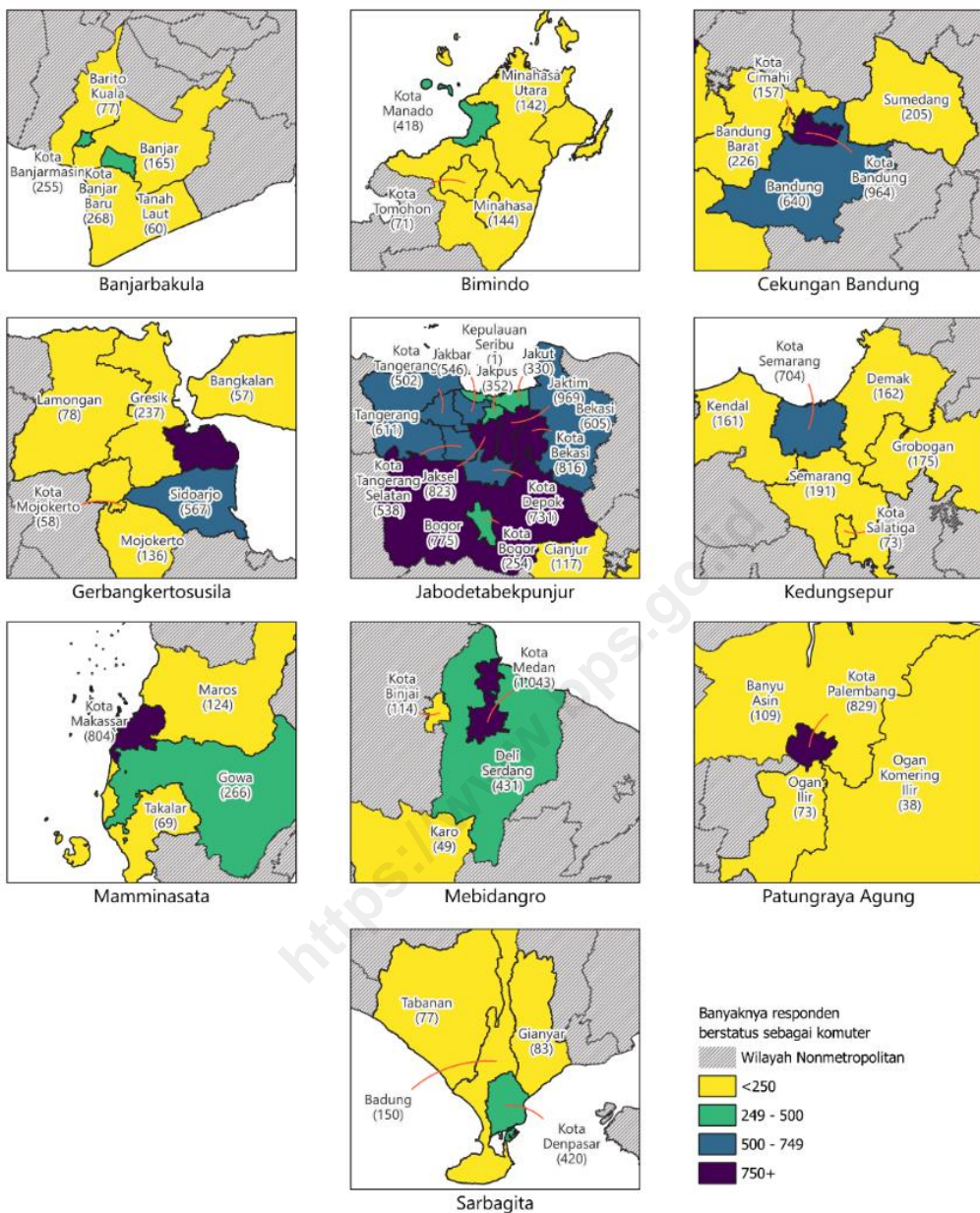
Dari sisi proporsi, WM Sarbagita mencatat persentase komuter tertinggi, yaitu 90,0 persen dari total responden valid di wilayah tersebut. Proporsi tertinggi berikutnya terdapat pada WM Jabodetabekpunjur sebesar 88,6 persen dan WM Cekungan Bandung sebesar 86,1 persen. Sebaliknya, WM Bimindo memiliki proporsi komuter terendah, yaitu 75,6 persen. Dengan demikian, jumlah responden komuter yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan proporsi komuter dalam wilayah metropolitan.



Gambar 5.2 Jumlah dan Persentase Responden Valid Menurut Wilayah Metropolitan dan Status Komuter

5.1.2 Sebaran Responden Komuter Menurut Kabupaten/Kota Tinggal

Secara umum, sebaran responden komuter menurut kabupaten/kota tempat tinggal menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi pada kota utama atau pusat kegiatan metropolitan (Gambar 5.3). Pola ini terlihat pada beberapa wilayah metropolitan yang memiliki kota inti sekaligus berperan sebagai ibu kota provinsi. Kota Medan mencatat jumlah responden komuter tertinggi di WM Mebidangro, yaitu 1.043 orang. Pola serupa terlihat di Kota Bandung (964 orang), Kota Makassar (804 orang), dan Kota Palembang (829 orang). Temuan ini menunjukkan bahwa kota inti masih menjadi lokasi tempat tinggal penting bagi responden komuter, meskipun wilayah sekitarnya juga berperan sebagai kawasan pendukung dalam sistem metropolitan.



Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Responden Komuter Menurut Kabupaten/Kota Tempat Tinggal

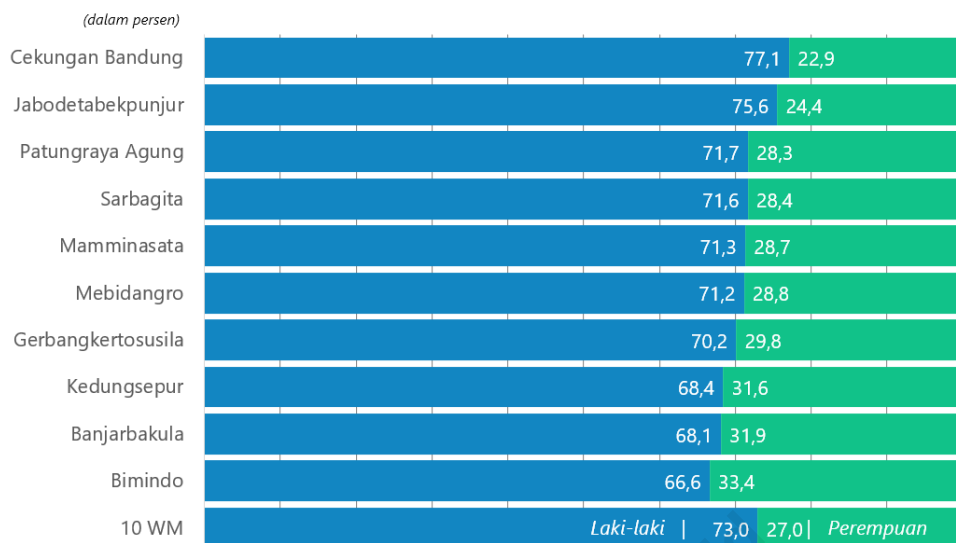
Pola yang berbeda terlihat pada WM Jabodetabekpunjur. Berbeda dengan sebagian besar wilayah metropolitan lain yang menunjukkan konsentrasi responden pada satu kota utama, Jabodetabekpunjur memiliki jumlah responden komuter yang relatif besar pada banyak kabupaten/kota. Selain Jakarta Timur (969 orang), jumlah responden komuter juga tinggi di Jakarta Selatan (823 orang), Kota Bekasi (816 orang), Kabupaten Bogor (775 orang), dan Kota Depok (731 orang). Pola ini mencerminkan sebaran tempat tinggal komuter yang lebih luas dan tidak hanya terpusat pada satu wilayah inti.

WM Banjarbakula menunjukkan pola yang berbeda. Pada wilayah ini, jumlah responden komuter di Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi sebanyak 255 orang, lebih rendah dibanding Kota Banjarbaru sebesar 268 orang. Meskipun selisihnya relatif kecil, yaitu 13 responden, pola ini menunjukkan bahwa sebaran tempat tinggal responden komuter di Banjarbakula tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada ibu kota provinsi. Kondisi tersebut membedakan Banjarbakula dari sebagian besar wilayah metropolitan lain yang umumnya masih menunjukkan dominasi kota utama sebagai tempat tinggal responden komuter.

5.1.3 Jenis Kelamin

Distribusi responden komuter menurut jenis kelamin menunjukkan dominasi laki-laki pada seluruh wilayah metropolitan. Secara gabungan, dari total 20.198 responden komuter, sebanyak 73,0 persen merupakan laki-laki dan 27,0 persen merupakan perempuan. Dengan demikian, jumlah responden komuter laki-laki sekitar 2,7 kali lebih besar dibandingkan perempuan.

Pola dominasi responden laki-laki juga terlihat pada setiap wilayah metropolitan. Persentase laki-laki tertinggi terdapat di WM Cekungan Bandung, yaitu 77,1 persen, diikuti oleh WM Jabodetabekpunjur sebesar 75,6 persen. Sementara itu, persentase laki-laki terendah terdapat di WM Bimindo, yaitu 66,6 persen. Meskipun demikian, pada seluruh wilayah metropolitan, proporsi responden laki-laki tetap lebih besar dibandingkan perempuan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.4.

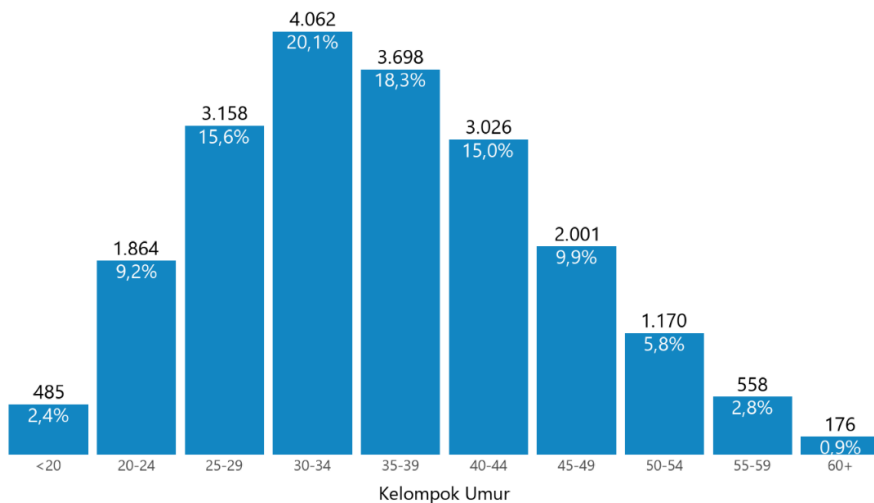


Gambar 5.4 Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Jenis Kelamin (persen)

5.1.4 Umur

Distribusi umur responden komuter pada sepuluh wilayah metropolitan menunjukkan konsentrasi yang kuat pada kelompok usia produktif. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.5, sekitar 70 persen responden komuter berada pada rentang usia 25–44 tahun. Kelompok umur dengan jumlah responden terbanyak adalah 30–34 tahun, yaitu 4.062 orang atau 20,1 persen dari total responden komuter. Kelompok berikutnya adalah 35–39 tahun sebesar 18,3 persen, 25–29 tahun sebesar 15,6 persen, dan 40–44 tahun sebesar 15,0 persen.

Sebaliknya, proporsi responden komuter di luar rentang usia 25–44 tahun relatif lebih kecil. Kelompok umur 20–24 tahun mencakup 9,2 persen, sedangkan kelompok umur 45–49 tahun sebesar 9,9 persen. Proporsi responden semakin menurun pada kelompok usia 50 tahun ke atas, yaitu 5,8 persen pada kelompok 50–54 tahun, 2,8 persen pada kelompok 55–59 tahun, dan 0,9 persen pada kelompok 60 tahun ke atas. Sementara itu, responden berusia kurang dari 20 tahun hanya mencakup 2,4 persen. Pola ini menunjukkan bahwa responden komuter dalam Survei Digital MSA 2025 didominasi oleh penduduk pada usia kerja utama.



Gambar 5.5 Responden Komuter Menurut Kelompok Umur (persen)

Konsentrasi responden komuter pada kelompok usia 25–39 tahun juga terlihat pada hampir seluruh wilayah metropolitan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.6. Pada tujuh wilayah metropolitan, yaitu WM Banjarbakula, WM Sarbagita, WM Jabodetabekpunjur, WM Mamminasata, WM Mebidangro, WM Patungraya Agung, dan WM Gerbangkertosusila, tiga kelompok umur dengan proporsi terbesar secara berturut-turut adalah 25–29 tahun, 30–34 tahun, dan 35–39 tahun. Di wilayah-wilayah tersebut, kelompok umur 30–34 tahun umumnya menjadi kelompok terbesar, seperti terlihat di WM Jabodetabekpunjur (20,6 persen), WM Patungraya Agung (21,4 persen), dan WM Mebidangro (21,3 persen).

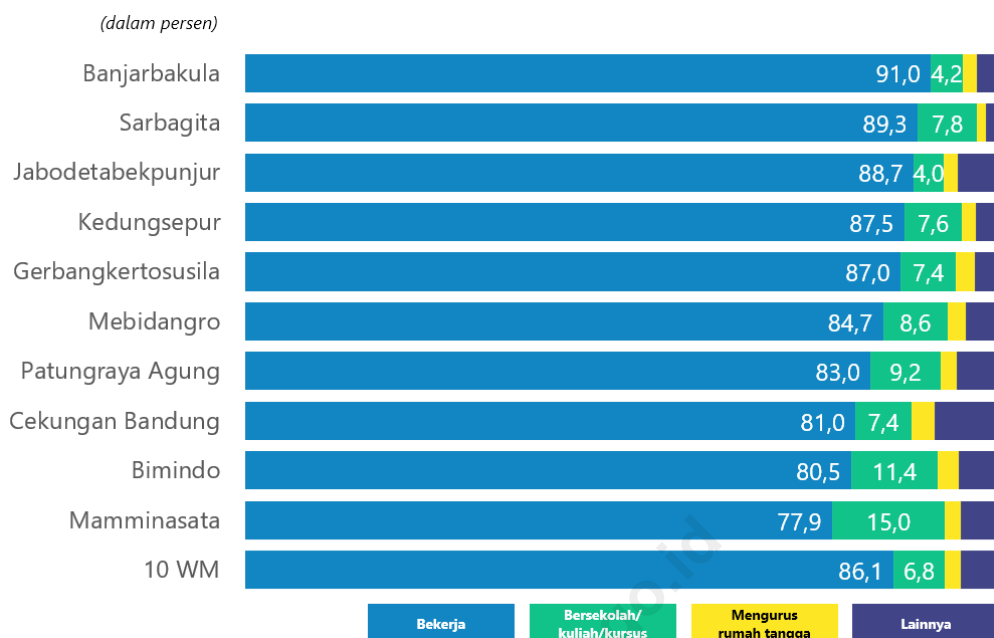
Pola yang relatif serupa juga terlihat pada wilayah metropolitan lainnya, meskipun urutan proporsi antarkelompok umur tidak selalu sama. Di WM Cekungan Bandung dan WM Kedungsepur, misalnya, kelompok umur 35–39 tahun memiliki proporsi sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Sementara itu, pada seluruh wilayah metropolitan, kelompok umur di bawah 25 tahun maupun di atas 45 tahun memiliki proporsi yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia 25–39 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden komuter di wilayah metropolitan didominasi oleh penduduk pada usia kerja utama.



Gambar 5.6 Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Kelompok Umur (persen)

5.1.5 Kegiatan Utama

Jika ditinjau berdasarkan kegiatan utama, sebagian besar responden komuter pada sepuluh wilayah metropolitan melakukan perjalanan pergi-pulang untuk bekerja. Secara gabungan, sebanyak 86,1 persen responden komuter menyatakan bekerja sebagai kegiatan utama, sedangkan 6,8 persen melakukan perjalanan untuk bersekolah, kuliah, atau kursus. Sementara itu, responden yang melakukan perjalanan untuk mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter di wilayah metropolitan masih didominasi oleh kegiatan ekonomi, khususnya pekerjaan, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.7.



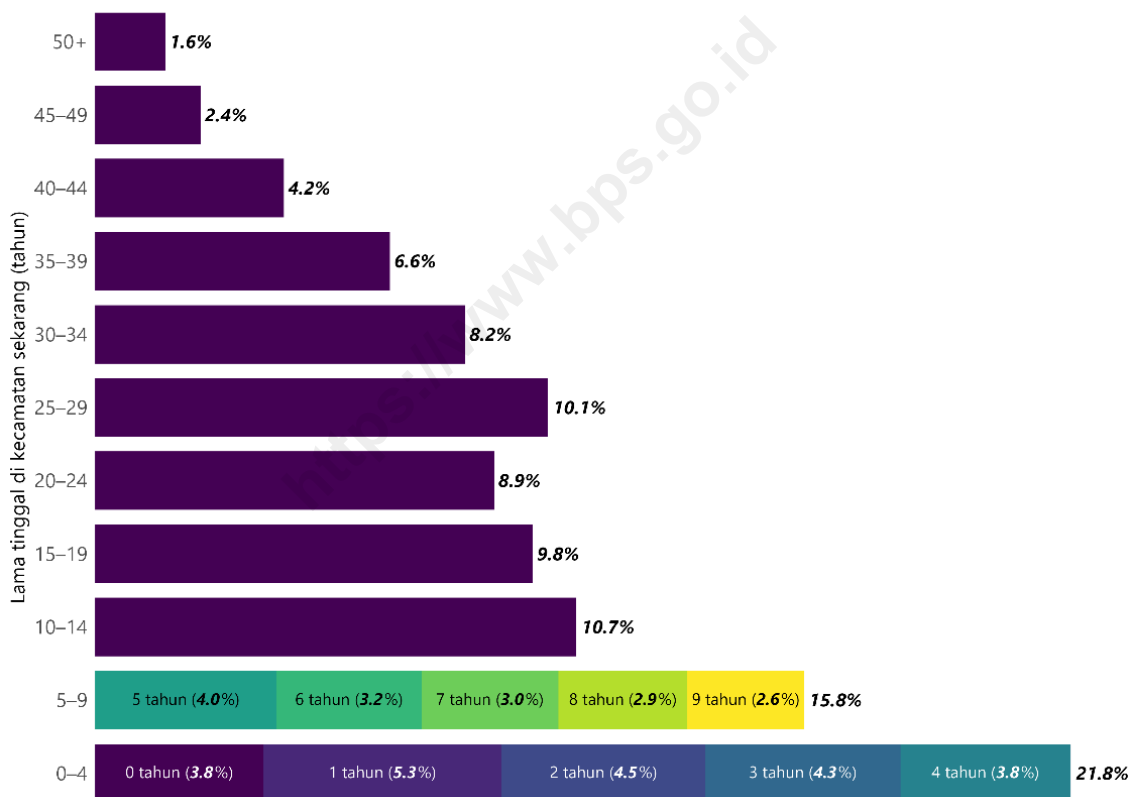
Gambar 5.7 Responden Komuter Menurut Wilayah Metropolitan dan Kegiatan Utama Sehari-hari (persen)

Persentase responden komuter yang bekerja tertinggi terdapat di WM Banjarbakula, yaitu 91,0 persen, diikuti WM Sarbagita sebesar 89,3 persen dan WM Jabodetabekpunjur sebesar 88,7 persen. Sebaliknya, persentase terendah terdapat di WM Mamminasata, yaitu 77,9 persen. Meskipun demikian, seluruh wilayah metropolitan mencatat proporsi responden bekerja di atas 75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan bekerja menjadi tujuan utama perjalanan komuter pada seluruh wilayah metropolitan yang diamati.

Untuk kategori bersekolah, kuliah, atau kursus, persentasenya berkisar antara 4,0 persen hingga 15,0 persen. WM Mamminasata mencatat proporsi tertinggi, yaitu 15,0 persen, sedangkan WM Jabodetabekpunjur dan WM Banjarbakula memiliki proporsi terendah, masing-masing sebesar 4,0 persen dan 4,2 persen. Sementara itu, kategori mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil pada seluruh wilayah metropolitan.

5.1.6 Lama Tinggal di Kecamatan Saat Ini

Lama tinggal di kecamatan tempat tinggal saat ini merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketepatan identifikasi lokasi tempat tinggal oleh algoritma MPD. Responden yang baru tinggal dalam waktu singkat di suatu kecamatan cenderung memiliki pola kegiatan yang belum cukup stabil untuk membentuk lokasi home secara konsisten. Sebaliknya, responden yang telah menetap dalam jangka waktu lebih lama umumnya memiliki pola mobilitas yang lebih tetap, sehingga lokasi tempat tinggalnya lebih mudah diidentifikasi oleh algoritma MPD.



Gambar 5.8 Responden Komuter Menurut Lama Tinggal di Kecamatan Tinggal Saat Ini (persen)

Hasil Survei Digital MSA 2025 menunjukkan bahwa lama tinggal responden komuter cenderung terkonsentrasi pada durasi yang relatif pendek. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.8, hampir setengah responden komuter (48,3 persen) telah tinggal di kecamatan tempat tinggal saat ini selama 0–14 tahun. Kelompok terbesar berasal dari responden yang tinggal kurang dari 5 tahun, yaitu sebesar 21,8 persen. Di dalam kelompok tersebut, sebanyak 3,8 persen responden baru tinggal kurang dari satu tahun, sedangkan 5,3 persen telah tinggal selama satu tahun. Selain itu, responden yang telah tinggal selama 5–9 tahun juga memiliki proporsi yang cukup besar, yaitu 15,8 persen.

Proporsi responden kemudian cenderung menurun seiring bertambahnya lama tinggal. Responden yang telah tinggal selama 10–14 tahun mencakup 10,7 persen, sedangkan kelompok 15–19 tahun sebesar 9,8 persen. Setelah itu, proporsinya terus menurun hingga mencapai 1,6 persen pada kelompok yang telah tinggal lebih dari 50 tahun. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden komuter merupakan penduduk dengan durasi tinggal yang relatif belum terlalu panjang di kecamatan tempat tinggal saat ini.

5.2 Indikator Jarak

Survei Digital MSA 2025 menjangkau responden yang melakukan perjalanan pergi-pulang dalam waktu kurang dari 24 jam atau disebut sebagai komuter. Untuk memahami pola komuting dan struktur ruang wilayah metropolitan, survei ini mengukur dua jenis jarak, yaitu jarak berangkat dari tempat tinggal menuju lokasi kegiatan utama dan jarak pulang dari lokasi kegiatan utama menuju tempat tinggal. Informasi ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara lokasi tempat tinggal dan pusat kegiatan, serta memberikan indikasi mengenai jangkauan mobilitas harian di wilayah metropolitan. Selain itu, informasi jarak komuting juga relevan sebagai masukan dalam perencanaan transportasi dan pengelolaan mobilitas perkotaan.

Secara operasional, jarak berangkat didefinisikan sebagai jarak yang biasa ditempuh responden dari tempat tinggal menuju lokasi kegiatan utama. Sementara itu, jarak pulang merupakan jarak yang biasa ditempuh dari lokasi kegiatan utama kembali ke tempat tinggal. Kedua jarak tersebut dapat berbeda apabila responden menggunakan rute yang tidak sama saat berangkat dan pulang. Seluruh informasi jarak dicatat dalam satuan kilometer.

Tabel 5.1 menunjukkan ringkasan statistik jarak berangkat responden komuter dari tempat tinggal menuju lokasi kegiatan utama. Secara umum, rata-rata jarak berangkat responden pada sepuluh wilayah metropolitan adalah 15,1 km, dengan median 10,0 km dan modus 5,0 km. Perbedaan antara rata-rata dan median menunjukkan bahwa sebagian besar responden menempuh jarak relatif dekat, tetapi terdapat sebagian responden dengan jarak berangkat jauh yang menaikkan nilai rata-rata.

Tabel 5.1 Ringkasan Statistik Jarak Berangkat Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (km)

Wilayah Metropolitan	Rata-Rata	Median	Modus	Min	Maks	Std. Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarbakula	14,3	7,0	5,0	–	200,0	18,7
Bimindo	13,1	8,0	1,0	–	100,0	15,6
Cekungan Bandung	11,5	8,0	5,0	–	200,0	13,2
Gerbangkertosusila	14,8	10,0	5,0	–	124,0	14,8
Jabodetabekpunjur	18,6	15,0	10,0	–	168,0	16,0
Kedungsepur	13,0	8,0	1,0	–	100,0	14,2
Mamminasata	11,3	8,0	5,0	–	100,0	12,1
Mebidangro	12,0	8,0	5,0	–	130,0	13,8
Patungraya Agung	12,5	8,0	5,0	–	225,0	16,5
Sarbagita	12,1	10,0	5,0	–	108,0	10,7
Total	15,1	10,0	5,0	–	225,0	15,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital MSA (diolah)

WM Jabodetabekpunjur mencatat rata-rata jarak berangkat tertinggi, yaitu 18,6 km, dengan median 15,0 km. Nilai ini menunjukkan bahwa perjalanan berangkat responden di Jabodetabekpunjur cenderung lebih jauh dibandingkan wilayah metropolitan lainnya.

Sementara itu, rata-rata jarak berangkat terendah terdapat di WM Mamminasata, yaitu 11,3 km, diikuti Cekungan Bandung sebesar 11,5 km dan Mebidangro sebesar 12,0 km. Dari sisi variasi, standar deviasi tertinggi terdapat pada WM Banjarbakula sebesar 18,7 km, Patungraya Agung sebesar 16,5 km, dan Jabodetabekpunjur sebesar 16,0 km. Hal ini menunjukkan bahwa jarak berangkat di wilayah tersebut lebih beragam, mulai dari perjalanan sangat dekat hingga sangat jauh.

Tabel 5.2 menunjukkan ringkasan statistik jarak pulang responden komuter dari lokasi kegiatan utama menuju tempat tinggal. Secara umum, rata-rata jarak pulang pada sepuluh wilayah metropolitan adalah 15,2 km, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata jarak berangkat. Median jarak pulang tetap sebesar 10,0 km, sedangkan modusnya sebesar 5,0 km. Pola ini menunjukkan bahwa karakteristik jarak pulang relatif serupa dengan jarak berangkat.

Tabel 5.2 Ringkasan Statistik Jarak Pulang Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (km)

Wilayah Metropolitan	Rata-Rata	Median	Modus	Min	Maks	Std. Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarbakula	14,4	7,0	5,0	–	200,0	18,8
Bimindo	13,3	8,0	1,0	–	100,0	15,8
Cekungan Bandung	11,6	8,0	5,0	–	200,0	13,2
Gerbangkertosusila	15,0	10,0	5,0	–	124,0	15,0
Jabodetabekpunjur	18,8	15,0	5,0	–	168,0	16,1
Kedungsepur	13,1	8,5	1,0	–	100,0	14,2
Mamminasata	11,4	8,0	5,0	–	100,0	12,4
Mebidangro	12,2	8,0	5,0	–	130,0	13,9
Patungraya Agung	12,6	8,0	5,0	–	225,0	16,4
Sarbagita	12,3	10,0	10,0	–	108,0	10,9
Total	15,2	10,0	5,0	–	225,0	15,4

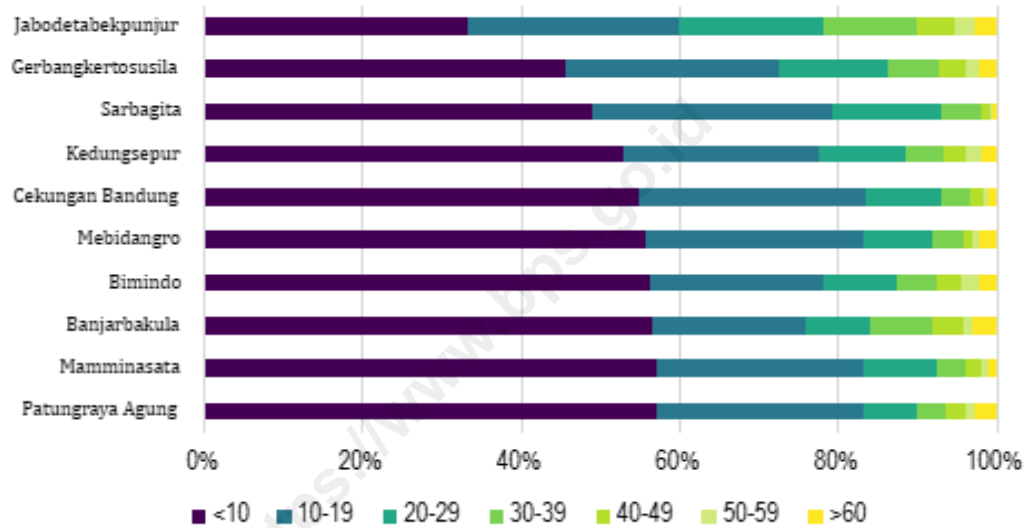
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital MSA (diolah)

WM Jabodetabekpunjur kembali mencatat rata-rata jarak pulang tertinggi, yaitu 18,8 km, dengan median 15,0 km. Nilai tersebut menegaskan bahwa responden di wilayah ini memiliki jangkauan perjalanan harian yang relatif lebih panjang. Sebaliknya, rata-rata jarak pulang terendah terdapat di WM Mamminasata, yaitu 11,4 km, diikuti Cekungan Bandung sebesar 11,6 km dan Mebidangro sebesar 12,2 km. Dari sisi keragaman, standar deviasi tertinggi terdapat pada WM Banjarbakula sebesar 18,8 km, Patungraya Agung sebesar 16,4 km, dan Jabodetabekpunjur sebesar 16,1 km. Hal ini menunjukkan bahwa variasi jarak pulang pada ketiga wilayah tersebut juga relatif besar.

Perbandingan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jarak berangkat dan jarak pulang memiliki pola yang sangat mirip. Selisih rata-rata antara keduanya relatif kecil pada hampir seluruh wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan perjalanan pergi-pulang dengan jarak yang sebanding. Dengan demikian, meskipun rute yang ditempuh saat berangkat dan pulang dapat berbeda, secara agregat pola jarak komuting responden relatif konsisten.

Ringkasan statistik pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 menunjukkan kecenderungan umum jarak komuting responden, sedangkan distribusi menurut kelompok jarak pada Gambar 5.9 dan Gambar 5.10 digunakan untuk melihat lebih rinci pola sebaran perjalanan berangkat dan pulang di setiap wilayah metropolitan. Gambar 5.9 menunjukkan distribusi responden komuter menurut kelompok jarak berangkat dari tempat tinggal menuju lokasi kegiatan utama. Secara umum, sebagian besar wilayah metropolitan masih didominasi oleh perjalanan berangkat jarak dekat, terutama pada kelompok kurang dari 10 km. Pola ini terlihat pada WM Kedungsepur, Cekungan Bandung, Mebidangro, Bimindo, Banjarbakula, Patungraya Agung, dan Mamminasata, yang menunjukkan bahwa lokasi tempat tinggal dan lokasi kegiatan utama responden relatif berdekatan.

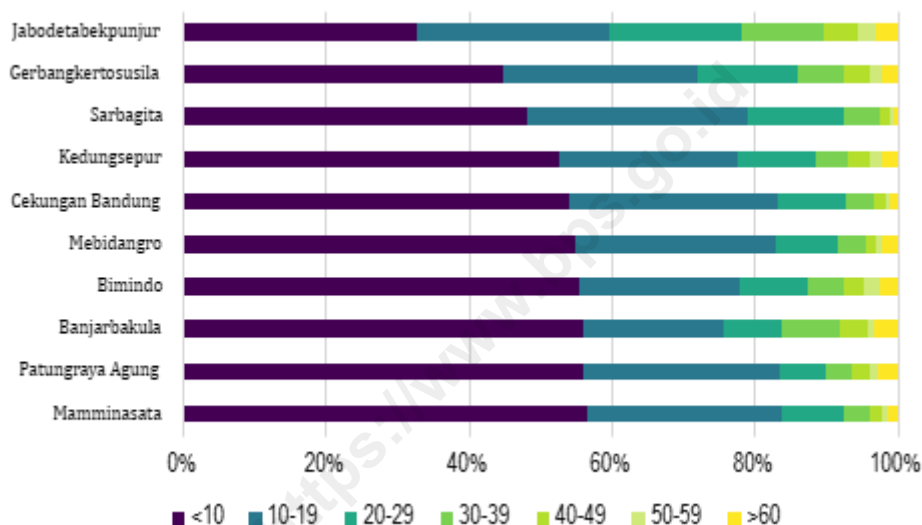
Pola berbeda terlihat pada WM Jabodetabekpunjur dan Gerbangkertosusila. Pada kedua wilayah ini, proporsi responden dengan jarak berangkat kurang dari 10 km lebih rendah dibandingkan wilayah metropolitan lainnya, masing-masing sekitar 33,5 persen dan 45,8 persen. Sebaliknya, proporsi responden pada kelompok jarak menengah dan jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan perjalanan berangkat di kedua wilayah tersebut lebih luas, sejalan dengan struktur metropolitan yang memiliki pusat kegiatan besar dan wilayah permukiman yang tersebar.



Gambar 5.9 Persentase Responden Menurut Jarak Berangkat (km) dan Wilayah Metropolitan

Gambar 5.10 menunjukkan distribusi responden komuter menurut kelompok jarak pulang dari lokasi kegiatan utama menuju tempat tinggal. Pola yang terbentuk relatif serupa dengan jarak berangkat, yaitu proporsi responden cenderung menurun seiring bertambahnya jarak. Sebagian besar wilayah metropolitan tetap didominasi oleh perjalanan pulang jarak dekat, khususnya pada kelompok kurang dari 10 km.

Namun demikian, WM Jabodetabekpunjur kembali menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Proporsi responden pada kelompok jarak menengah hingga jauh relatif lebih besar, terutama pada kelompok 20–29 km hingga 50–59 km. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan pulang di Jabodetabekpunjur juga memiliki jangkauan yang lebih luas. Selain itu, kelompok jarak lebih dari 60 km juga masih muncul pada beberapa wilayah seperti Patungraya Agung dan Banjarbakula, meskipun proporsinya kecil. Kondisi ini mengindikasikan adanya sebagian responden yang melakukan perjalanan komuter dengan jarak sangat panjang.



Gambar 5.10 Persentase Responden Menurut Jarak Pulang (km) dan Wilayah Metropolitan

Secara umum, distribusi jarak berangkat dan jarak pulang menunjukkan pola yang relatif konsisten. Tidak terdapat perbedaan mencolok antara kedua arah perjalanan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki jarak perjalanan pergi dan pulang yang sebanding. Temuan ini menunjukkan bahwa pola komuting responden pada umumnya berlangsung dalam rute harian yang relatif tetap.

5.3 Indikator Waktu

Selain dimensi jarak, survei ini juga merekam dimensi waktu tempuh yang menjadi indikator krusial dalam mengukur efisiensi mobilitas perkotaan. Waktu tempuh mencakup dua informasi utama, yaitu waktu berangkat yang diperlukan responden dari tempat tinggal ke tempat kegiatan utama dan waktu pulang dari tempat kegiatan utama kembali ke tempat tinggal. Secara konsep operasional, waktu berangkat merupakan waktu yang biasa ditempuh oleh responden dari tempat tinggal menuju ke tempat kegiatan utamanya. Sementara itu, waktu pulang merupakan waktu yang ditempuh responden dari tempat kegiatan utama menuju ke tempat tinggalnya. Waktu berangkat dan waktu pulang dapat berbeda tergantung pada situasi lalu lintas di waktu yang berbeda tersebut. Kedua informasi tersebut ditangkap dalam satuan menit.

Secara umum, pola yang terbentuk menunjukkan bahwa semakin padat dan besar suatu wilayah metropolitan, semakin kecil proporsi responden yang dapat menempuh perjalanan singkat. Dominasi perjalanan jarak pendek dan waktu singkat masih sangat terasa di wilayah metropolitan yang berada di luar Pulau Jawa.

Tabel 5.3 Ringkasan Statistik Waktu Berangkat (menit) yang Diperlukan Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan

Wilayah Metropolitan	Rata-Rata	Median	Modus	Min	Maks	Std. Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarbakula	27,6	20,0	15,0	1,0	250,0	28,4
Bimindo	27,1	20,0	10,0	1,0	220,0	25,5
Cekungan Bandung	35,2	30,0	30,0	1,0	240,0	28,0
Gerbangkertosusila	35,4	30,0	30,0	1,0	300,0	28,0
Jabodetabekpunjur	52,0	45,0	60,0	1,0	300,0	37,8
Kedungsepur	27,3	20,0	30,0	1,0	240,0	24,4
Mamminasata	28,8	25,0	30,0	1,0	269,0	23,0
Mebidangro	31,3	28,0	30,0	1,0	300,0	28,7
Patungraya Agung	31,4	25,0	30,0	1,0	300,0	30,3
Sarbagita	31,3	30,0	30,0	1,0	180,0	22,7
Total	39,1	30,0	30,0	1,0	300,0	33,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital MSA (diolah)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rata-rata waktu berangkat responden komuter pada sepuluh wilayah metropolitan adalah 39,1 menit, dengan median dan modus masing-masing sebesar 30,0 menit. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan median menunjukkan adanya sebagian responden dengan waktu tempuh yang jauh lebih lama. WM Jabodetabekpunjur mencatat rata-rata waktu berangkat tertinggi, yaitu 52,0 menit, dengan median 45,0 menit dan modus 60,0 menit. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan berangkat selama sekitar satu jam merupakan pola yang cukup umum bagi responden komuter di wilayah tersebut.

Sebaliknya, rata-rata waktu berangkat terendah terdapat di WM Bimindo dan WM Kedungsepur, masing-masing sebesar 27,1 menit dan 27,3 menit. WM Banjarkab juga memiliki rata-rata yang relatif rendah, yaitu 27,6 menit. Pada ketiga wilayah tersebut, median waktu berangkat berada pada kisaran 20,0 menit, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menempuh perjalanan menuju lokasi kegiatan utama dalam waktu relatif singkat.

Dari sisi variasi, standar deviasi tertinggi terdapat di WM Jabodetabekpunjur, yaitu 37,8 menit, diikuti WM Patunggraya Agung sebesar 30,3 menit dan WM Mebidangro sebesar 28,7 menit. Nilai tersebut menunjukkan bahwa waktu berangkat responden di wilayah-wilayah tersebut lebih beragam. Sementara itu, standar deviasi terendah terdapat di WM Sarbagita sebesar 22,7 menit dan WM Mamminasata sebesar 23,0 menit, yang mengindikasikan variasi waktu berangkat yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah metropolitan lainnya.

Selain waktu berangkat, pola mobilitas responden juga dapat dilihat dari waktu pulang yang diperlukan untuk kembali ke tempat tinggal. Ringkasan statistik waktu pulang pada setiap wilayah metropolitan disajikan pada Tabel 5.4. Berdasarkan Tabel 5.4, waktu pulang responden komuter cenderung lebih lama dibandingkan waktu berangkat. Secara total, rata-rata waktu pulang mencapai 42,4 menit, lebih tinggi dibandingkan rata-rata waktu berangkat sebesar 39,1 menit. Peningkatan durasi perjalanan ini terlihat pada hampir seluruh wilayah metropolitan. WM Jabodetabekpunjur tetap mencatat waktu tempuh

tertinggi, dengan rata-rata waktu pulang sebesar 56,6 menit dan median 50,0 menit. Selain itu, nilai maksimum waktu pulang di wilayah ini mencapai 300 menit atau sekitar 5 jam, yang menunjukkan adanya responden dengan perjalanan pulang sangat panjang.

Peningkatan waktu pulang juga terlihat pada WM Cekungan Bandung dan WM Gerbangkertosusila. Di WM Cekungan Bandung, rata-rata waktu pulang meningkat menjadi 38,8 menit dibandingkan 35,2 menit saat berangkat. Sementara itu, di WM Gerbangkertosusila rata-rata waktu pulang mencapai 38,1 menit dibandingkan 35,4 menit saat berangkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan pulang pada beberapa wilayah metropolitan cenderung membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan perjalanan berangkat.

Tabel 5.4 Ringkasan Statistik Waktu Pulang yang Diperlukan Responden Komuter pada Setiap Wilayah Metropolitan (menit)

Wilayah Metropolitan	Rata-Rata	Median	Modus	Min	Maks	Std. Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banjarbakula	29,0	20,0	15,0	1,0	256,0	29,6
Bimindo	28,7	20,0	10,0	1,0	220,0	27,3
Cekungan Bandung	38,8	30,0	30,0	1,0	270,0	30,9
Gerbangkertosusila	38,1	30,0	30,0	1,0	300,0	29,8
Jabodetabekpunjur	56,6	50,0	60,0	1,0	300,0	40,8
Kedungsepur	28,7	20,0	30,0	1,0	203,0	25,7
Mamminasata	31,7	25,0	30,0	1,0	270,0	25,4
Mebidangro	34,0	30,0	30,0	1,0	300,0	30,7
Patungraya Agung	33,5	30,0	30,0	1,0	300,0	32,1
Sarbagita	34,9	30,0	30,0	1,0	180,0	25,7
Total	42,4	30,0	30,0	1,0	300,0	35,8

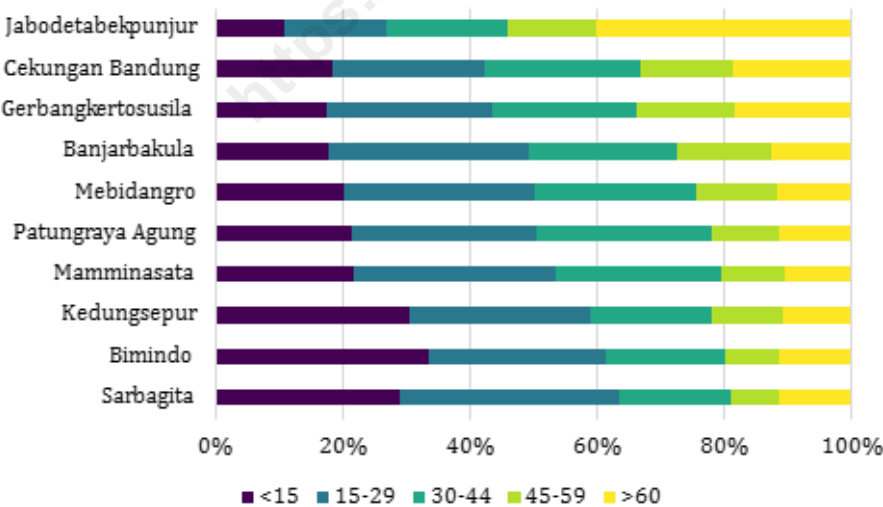
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital MSA (diolah)

Sebaliknya, beberapa wilayah metropolitan masih menunjukkan pola waktu tempuh yang relatif stabil antara perjalanan berangkat dan pulang. WM Banjarbakula dan WM Bimindo mempertahankan median waktu pulang sebesar 20,0 menit, sama seperti saat berangkat. Selain itu, rata-rata waktu tempuh di kedua wilayah tersebut juga tidak mengalami peningkatan yang terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden di wilayah tersebut masih dapat melakukan

perjalanan pulang dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan wilayah metropolitan lainnya.

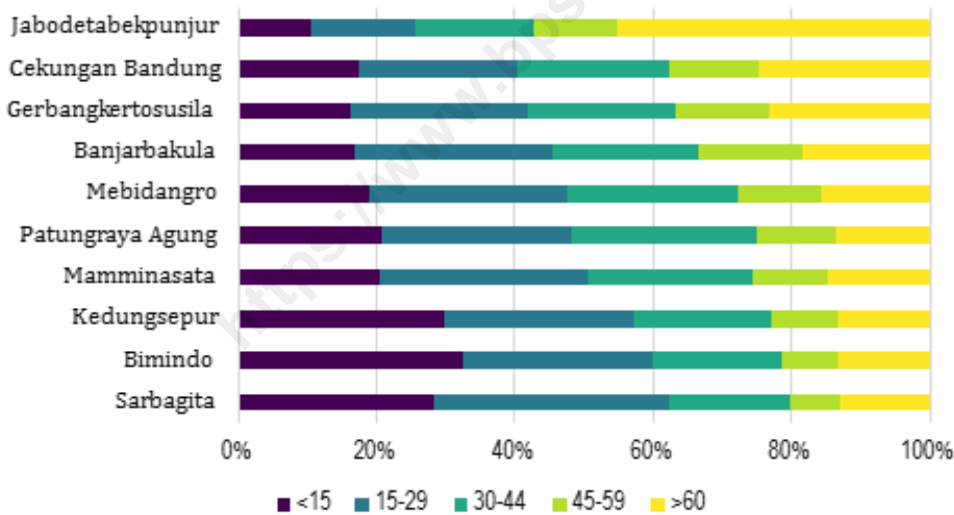
Setelah melihat ringkasan statistik waktu berangkat dan waktu pulang pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4, distribusi responden menurut kelompok waktu tempuh perlu dilihat lebih rinci untuk memahami pola perjalanan singkat, menengah, dan panjang pada setiap wilayah metropolitan. Gambar 5.11 memperlihatkan distribusi responden menurut kelompok waktu berangkat pada setiap wilayah metropolitan.

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah metropolitan dengan rata-rata waktu tempuh lebih rendah pada Tabel 5.3 juga memiliki proporsi perjalanan singkat yang lebih besar. WM Banjarbakula, Bimindo, dan Kedungsepur menjadi wilayah dengan proporsi responden tertinggi pada kelompok waktu kurang dari 30 menit. Di WM Banjarbakula, misalnya, gabungan responden dengan waktu tempuh kurang dari 15 menit dan 15–29 menit mencapai sekitar 63,7 persen. Kondisi serupa juga terlihat di WM Bimindo dan Kedungsepur, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden di wilayah tersebut masih dapat menjangkau lokasi kegiatan utama dalam waktu relatif singkat.



Gambar 5.11 Persentase Responden Menurut Waktu Berangkat (menit) dan Wilayah Metropolitan

Sebaliknya, wilayah metropolitan yang sebelumnya memiliki rata-rata waktu tempuh lebih tinggi juga menunjukkan proporsi perjalanan menengah dan panjang yang lebih besar. Di WM Jabodetabekpunjur, proporsi responden dengan waktu berangkat kurang dari 30 menit hanya sekitar 27 persen. Sebaliknya, kelompok waktu tempuh lebih dari 60 menit mencapai sekitar 40 persen, menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah metropolitan lainnya. Pola serupa, meskipun tidak sebesar Jabodetabekpunjur, juga terlihat pada WM Cekungan Bandung dan Gerbangkertosusila, yang memiliki proporsi perjalanan lebih dari 60 menit relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar dan padat suatu wilayah metropolitan, semakin besar pula proporsi responden yang memerlukan waktu perjalanan lebih panjang untuk mencapai lokasi kegiatan utama.



Gambar 5.12 Persentase Responden Menurut Waktu Pulang (menit) dan Wilayah Metropolitan

Setelah distribusi waktu berangkat diuraikan pada Gambar 5.11, analisis berikutnya melihat apakah pola yang sama juga terjadi pada perjalanan pulang. Gambar 5.12 menyajikan distribusi responden menurut kelompok waktu pulang pada setiap wilayah metropolitan.

Pola distribusi waktu pulang menunjukkan peningkatan proporsi responden pada kelompok waktu lebih dari 60 menit di beberapa wilayah metropolitan utama. Di WM Jabodetabekpunjur, persentase responden yang membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk pulang mencapai 45,2 persen. Pada saat yang sama, proporsi responden dengan waktu pulang kurang dari 30 menit hanya sebesar 25,7 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan pulang di Jabodetabekpunjur cenderung membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan WM lainnya.

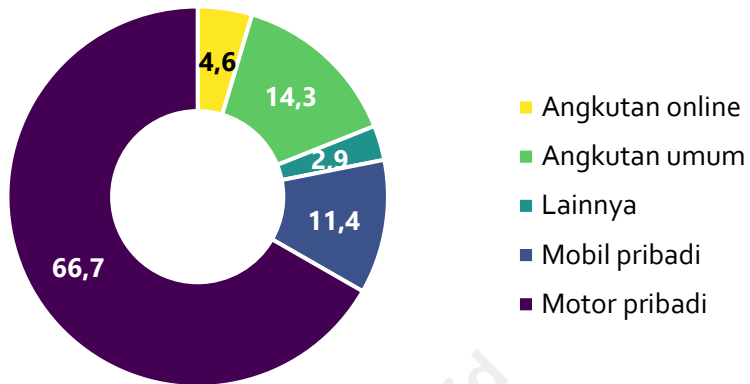
Peningkatan durasi juga terlihat di WM Cekungan Bandung dan WM Gerbangkertosusila. Di Cekungan Bandung, proporsi responden dengan waktu pulang lebih dari 60 menit mencapai 24,5 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi waktu berangkat pada kelompok yang sama. Sementara itu, Gerbangkertosusila mencatat proporsi sebesar 23,0 persen pada kelompok waktu lebih dari 60 menit. Sebaliknya, WM Banjabakula dan Bimindo tetap menunjukkan pola perjalanan yang relatif singkat, dengan lebih dari 60 persen responden dapat kembali ke rumah dalam waktu kurang dari 30 menit.

5.4 Indikator Penggunaan Moda

Moda transportasi merupakan elemen penting dalam analisis wilayah metropolitan. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan menjadikan pilihan moda transportasi sebagai salah satu indikator konektivitas, ketersediaan infrastruktur, dan akses terhadap layanan perkotaan. Pola penggunaan moda juga berkaitan dengan efisiensi perjalanan, pemerataan akses, serta arah pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan.

Hasil Survei Digital MSA 2025 menunjukkan bahwa kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi utama responden komuter (Gambar 5.13). Secara gabungan, 78,1 persen responden menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, untuk melakukan perjalanan komuter. Sepeda motor pribadi merupakan moda yang paling banyak digunakan, yaitu 66,7 persen dari total responden. Moda

terbanyak berikutnya adalah angkutan umum, seperti bus, angkot, kereta, dan kapal, sebesar 14,3 persen. Sementara itu, mobil pribadi digunakan oleh 11,4 persen responden.

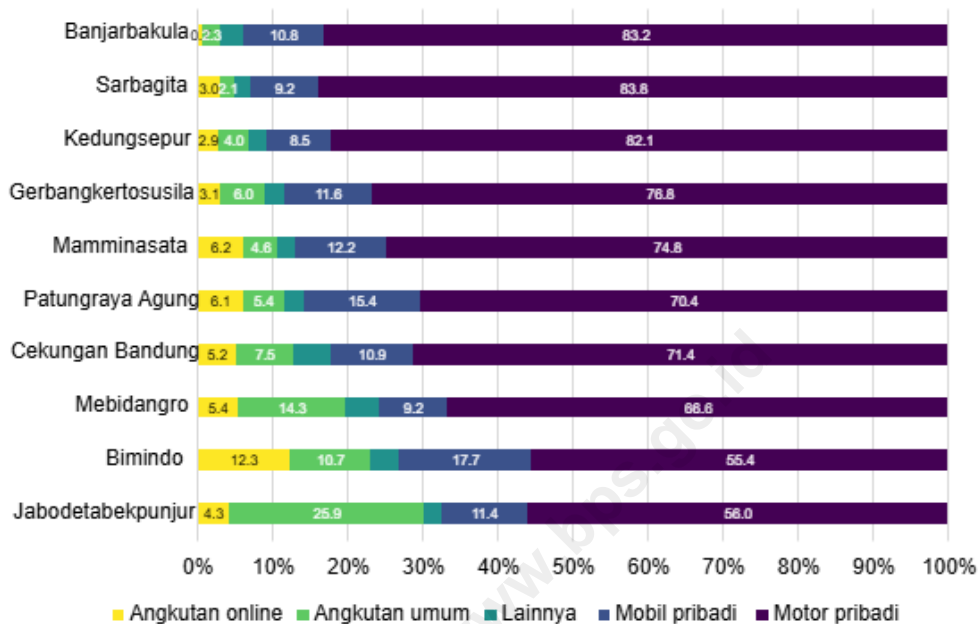


Gambar 5.13 Persentase Responden Menurut Penggunaan Moda Utama

Moda lainnya memiliki proporsi yang lebih kecil. Angkutan daring, baik mobil maupun sepeda motor, digunakan oleh 4,6 persen responden, sedangkan moda lain seperti sepeda, becak, berjalan kaki, atau perahu mencakup 2,9 persen. Pola ini menunjukkan bahwa mobilitas komuter di wilayah metropolitan masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Analisis moda transportasi pada masing-masing wilayah metropolitan diperlukan untuk melihat perbedaan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi sesuai karakteristik wilayahnya.

Untuk melihat perbedaan pola penggunaan moda transportasi antarwilayah metropolitan, Gambar 5.14 menyajikan distribusi moda utama yang digunakan responden komuter pada masing-masing wilayah. Pada sepuluh WM, kendaraan pribadi menjadi moda utama yang dominan. Namun, Jabodetabekpunjur memiliki proporsi penggunaan kendaraan pribadi paling rendah dibandingkan wilayah metropolitan lainnya, yaitu sebesar 67,4 persen, terdiri atas 56,0 persen pengguna sepeda motor pribadi dan 11,4 persen pengguna mobil pribadi. Sebaliknya, penggunaan angkutan umum di Jabodetabekpunjur merupakan yang tertinggi, yaitu 25,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat responden komuter di

Jabodetabekpunjur menggunakan angkutan umum sebagai moda utama. Kondisi tersebut sejalan dengan ketersediaan berbagai layanan angkutan umum massal dan pengumpan di wilayah ini, seperti bus, KRL Commuter Line, MRT, dan LRT.



Gambar 5.14 Persentase Responden Menurut Penggunaan Moda Utama dan Wilayah Metropolitan

Penggunaan sepeda motor pribadi tertinggi terdapat di WM Sarbagita, yaitu 83,8 persen. Wilayah lain dengan persentase penggunaan sepeda motor pribadi di atas 80 persen adalah Banjarbakula sebesar 83,2 persen dan Kedungsepur sebesar 82,1 persen. Dengan demikian, lebih dari delapan dari sepuluh responden komuter di ketiga wilayah tersebut menggunakan sepeda motor pribadi sebagai moda utama. Sementara itu, Bimindo memiliki proporsi penggunaan sepeda motor pribadi paling rendah setelah Jabodetabekpunjur, yaitu 55,4 persen, tetapi mencatat penggunaan mobil pribadi relatif tinggi sebesar 17,7 persen dan angkutan daring sebesar 12,3 persen. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih kuat di seluruh wilayah metropolitan, meskipun tingkat penggunaan angkutan umum bervariasi antarwilayah.

5.5 Indikator Jarak Menuju Lokasi Transit

Dalam survei digital MSA 2025, informasi mengenai jarak menuju lokasi transit diperoleh melalui pertanyaan mengenai jarak dari tempat tinggal responden ke pemberhentian angkutan umum terdekat. Informasi ini digunakan sebagai indikator aksesibilitas transportasi publik, yaitu tingkat kemudahan penduduk dalam menjangkau layanan angkutan umum dari lokasi tempat tinggalnya. Semakin dekat jarak menuju lokasi transit, semakin besar peluang penduduk untuk memanfaatkan transportasi publik dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, indikator ini tidak hanya menggambarkan ketersediaan infrastruktur transportasi, tetapi juga mencerminkan kualitas integrasi antara sistem transportasi dan pola permukiman di wilayah metropolitan.

Gambar 5.15 menunjukkan distribusi responden menurut jarak dari tempat tinggal menuju pemberhentian angkutan umum terdekat. Jarak tersebut dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kurang dari 500 meter, 500–1.000 meter, dan lebih dari 1.000 meter. Secara umum, distribusi pada setiap wilayah metropolitan menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap transportasi publik masih bervariasi antarwilayah. Pada sebagian besar wilayah metropolitan, kategori jarak 500–1.000 meter dan lebih dari 1.000 meter masih mendominasi dibandingkan kategori kurang dari 500 meter.

Beberapa wilayah metropolitan menunjukkan tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik. Bimindo mencatat proporsi tertinggi untuk kategori kurang dari 500 meter, yaitu 44,7 persen, diikuti Mebidangro sebesar 37,7 persen, Cekungan Bandung sebesar 34,9 persen, dan Jabodetabekpunjur sebesar 34,3 persen. Selain itu, pada wilayah-wilayah tersebut kategori jarak 500–1.000 meter juga memiliki proporsi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut relatif lebih dekat dengan layanan angkutan umum dibandingkan wilayah metropolitan lainnya.



Gambar 5.15 Persentase Responden Menurut Jarak Menuju Lokasi Pemberhentian Angkutan Terdekat dan Wilayah Metropolitan

Sebaliknya, Banjarbakula, Sarbagita, dan Gerbangkertosusila memiliki proporsi penduduk dengan jarak menuju pemberhentian angkutan umum lebih dari 1.000 meter yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 52,6 persen, 51,5 persen, dan 45,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai lokasi transit terdekat. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan pola permukiman yang lebih tersebar maupun keterbatasan jangkauan jaringan angkutan umum.

Secara komparatif, perbedaan aksesibilitas menuju lokasi transit antarwilayah metropolitan menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan dan jangkauan layanan transportasi publik. Wilayah metropolitan dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih dekat terhadap angkutan umum dibandingkan wilayah dengan pola permukiman yang lebih menyebar. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan integrasi antara pengembangan transportasi publik dan tata ruang wilayah, terutama melalui perluasan jangkauan layanan dan pemerataan titik pemberhentian angkutan umum di kawasan metropolitan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Angel, S. 2023. "Urban Expansion: Theory, Evidence and Practice." *Buildings and Cities* 4 (1): 124–138. <https://doi.org/10.5334/bc.348>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Dinamika Konsumsi Lahan Wilayah Urban di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Kajian Model Terbaik Small Area Estimation Penduduk Bekerja atau Sekolah pada Level Kecamatan di 10 Wilayah Metropolitan*. Katalog 2301048. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bosker, M., J. Park, dan M. Roberts. 2021. "Definition Matters, Metropolitan Areas and Agglomeration Economies in a Large-Developing Country." *Journal of Urban Economics* 125: 103275. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103275>.
- Bourne, L. S., ed. 1971. *Internal Structure of the City: Readings on Space and Environment*. Oxford University Press.
- Coalition for Urban Transitions. 2021. *Seizing Indonesia's Urban Opportunity: Compact, Connected, Clean and Resilient Cities as Drivers of Sustainable Development*. Diakses dari [https://urbantransitions.global/wp-content/uploads/2021/03/SUO Indonesia 20Apr-UPDATE.pdf](https://urbantransitions.global/wp-content/uploads/2021/03/SUO_Indonesia_20Apr-UPDATE.pdf).
- Dijkstra, L., dan H. Poelman. 2014. "A Harmonised Definition of Cities and Rural Areas: The New Degree of Urbanisation." *Regional Working Paper*, European Commission.
- Duranton, G. 2015. "Delineating Metropolitan Areas: Measuring Spatial Labour Market Networks Through Commuting Patterns." Dalam *The Economics of Interfirm Networks*, diedit oleh T. Watanabe, I. Uesugi, dan A. Ono, 4: 107–133. Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55390-8_6.
- Li, W., Y. Zhang, M. Li, dan Y. Long. 2024. "Rethinking the Country-Level Percentage of Population Residing in Urban Area with a Global Harmonized Urban Definition." *Landscape and Urban Planning* 27 (61): 110125. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.110125>.

- OECD. 2012. *Redefining "Urban": A New Way to Measure Metropolitan Areas*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264174108-en>.
- Office of Management and Budget. 2010. "2010 Standards for Delineating Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas (75 Fed. Reg. 37246–37252)." *Federal Register*. U.S. Government Publishing Office.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Pemerintah Indonesia. 2024. *Undang-Undang No 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*.
- Putra, A. P., W. O. Z. Madjida, I. A. Setyadi, A. R. S. Nugroho, dan A. R. M. Munaf. 2022. "AMDA: Anchor Mobility Data Analytic for Determining Home-Work Location from Mobile Positioning Data." *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics* 2021 (1): 296–304. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.239>.
- Roberts, M., F. Gil Sander, dan S. Tiwari, ed. 2019. *Waktunya ACT: Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia – Ikhtisar*. World Bank.
- Tong, D., dan D. A. Plane. 2014. "A New Spatial Optimization Perspective on the Delineation of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas." *Geographical Analysis* 46 (3): 230–249. <https://doi.org/10.1111/gean.12037>.
- Uchida, H., dan A. Nelson. 2010. "Agglomeration Index: Towards a New Measure of Urban Concentration." *WIDER Working Paper No. 2010/029*. United Nations University–World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2021. *Applying the Degree of Urbanisation: A Methodological Manual to Define Cities, Towns and Rural Areas*. UN-Habitat.
- Zhao, M., C. Cheng, Y. Zhou, X. Li, S. Shen, dan C. Song. 2022. "A Global Dataset of Annual Urban Extents (1992–2020) from Harmonized Nighttime Lights." *Earth System Science Data* 14: 517–534. <https://doi.org/10.5194/essd-14-517-2022>.

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 1 Karakteristik Wilayah Metropolitan Mebidangro dan Kabupaten/ Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1211010	Mardinding	21.119	320,1	66,0	8.443	0,8	Bukan Inti
1211020	Laubaleng	21.829	187,4	116,5	11.845	0,7	Bukan Inti
1211030	Tiga Binanga	23.349	171,2	136,4	13.328	1,9	Bukan Inti
1211040	Juhar	15.370	220,1	69,8	6.104	–	Bukan Inti
1211050	Munte	24.197	134,2	180,3	8.951	0,6	Bukan Inti
1211060	Kuta Buluh	13.428	235,1	57,1	5.739	1,0	Bukan Inti
1211070	Payung	12.792	27,6	463,0	5.160	4,0	Bukan Inti
1211071	Tiganderket	15.065	100,2	150,3	6.444	1,3	Bukan Inti
1211080	Simpang Empat	22.247	66,4	335,1	13.150	4,7	Bukan Inti
1211081	Naman Teran	15.335	95,4	160,7	3.674	0,8	Bukan Inti
1211082	Merdeka	16.493	43,8	376,7	19.389	3,9	Bukan Inti
1211090	Kabanjahe	77.672	32,1	2.418,2	56.984	37,9	Bukan Inti
1211100	Berastagi	50.449	33,3	1.514,1	28.370	29,0	Bukan Inti
1211110	Tigapanah	36.248	127,0	285,5	18.991	5,8	Bukan Inti
1211111	Dolat Rayat	10.482	22,4	468,2	4.570	4,0	Bukan Inti
1211120	Merek	24.774	224,5	110,4	18.889	2,0	Bukan Inti
1211130	Barusjahe	25.622	128,4	199,6	12.066	1,5	Bukan Inti
1212010	Gunung Meriah	3.436	85,8	40,1	1.451	–	Bukan Inti
1212020	Sinembah Tanjung Muda Hulu	14.248	207,9	68,5	6.420	–	Bukan Inti
1212030	Sibolangit	20.856	151,1	138,0	9.189	–	Bukan Inti
1212040	Kutalimbaru	37.992	191,4	198,5	25.142	1,6	Bukan Inti
1212050	Pancur Batu	98.318	116,3	845,6	60.502	17,4	Bukan Inti
1212060	Namo Rambe	41.496	66,3	625,8	29.505	12,9	Bukan Inti
1212070	Biru–Biru	41.465	107,7	384,9	24.854	5,9	Bukan Inti
1212080	Sinembah Tanjung Muda Hilir	34.685	221,7	156,4	21.095	0,1	Bukan Inti
1212090	Bangun Purba	25.911	134,7	192,3	8.472	3,0	Bukan Inti
1212190	Galang	74.789	139,1	537,8	43.556	11,4	Bukan Inti
1212200	Tanjung Morawa	239.800	125,4	1.913,0	119.498	30,8	Bukan Inti
1212210	Patumbak	103.107	45,7	2.256,2	74.927	41,7	Bukan Inti
1212220	Deli Tua	62.756	8,6	7.280,3	45.968	57,8	Inti 1
1212230	Sunggal	255.159	91,5	2.788,6	183.629	52,9	Inti 1
1212240	Hamparan Perak	171.337	332,3	515,6	84.005	9,9	Bukan Inti
1212250	Labuhan Deli	70.971	88,3	803,7	43.721	12,4	Bukan Inti
1212260	Percut Sei Tuan	430.214	197,9	2.173,5	307.687	35,3	Bukan Inti
1212270	Batang Kuis	69.772	43,7	1.597,3	37.598	33,9	Bukan Inti
1212280	Pantai Labu	52.421	86,4	606,7	12.277	9,2	Bukan Inti
1212290	Beringin	65.133	62,8	1.038,0	30.204	19,1	Bukan Inti
1212300	Lubuk Pakam	93.003	34,6	2.691,1	53.937	43,7	Bukan Inti
1212310	Pagar Merbau	41.611	61,4	677,3	15.316	16,8	Bukan Inti
1213010	Bahorok	43.104	1.091,5	39,5	32.222	0,1	Bukan Inti
1213011	Sirapit	17.363	103,9	167,1	10.445	3,2	Bukan Inti
1213020	Salapian	26.890	210,6	127,7	11.789	1,0	Bukan Inti
1213021	Kutambaru	14.672	258,0	56,9	7.307	–	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 1

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1213030	Sei Bingai	54.005	354,3	152,4	24.369	2,2	Bukan Inti
1213040	Kuala	41.622	171,5	242,7	21.864	3,6	Bukan Inti
1213050	Selesai	76.907	163,3	470,8	38.553	3,0	Bukan Inti
1213060	Binjai	49.949	44,5	1.123,2	21.813	27,0	Bukan Inti
1213070	Stabat	96.873	103,8	933,4	54.018	17,9	Bukan Inti
1213080	Wampu	43.962	189,4	232,1	22.193	2,7	Bukan Inti
1213090	Batang Serangan	36.781	902,3	40,8	27.715	0,3	Bukan Inti
1213100	Sawit Seberang	26.510	203,5	130,3	16.706	1,0	Bukan Inti
1213110	Padang Tualang	56.639	213,9	264,8	32.370	1,5	Bukan Inti
1213120	Hinai	55.748	108,0	516,3	24.066	6,8	Bukan Inti
1213130	Secanggang	74.033	237,6	311,6	29.650	1,9	Bukan Inti
1213140	Tanjung Pura	72.312	182,1	397,0	33.013	4,1	Bukan Inti
1213150	Gebang	50.551	157,4	321,2	22.899	4,3	Bukan Inti
1213160	Babalan	57.937	98,3	589,5	28.580	8,2	Bukan Inti
1213170	Sei Lapan	51.786	177,7	291,4	23.830	3,4	Bukan Inti
1213180	Brandan Barat	25.400	98,3	258,3	11.013	0,3	Bukan Inti
1213190	Besitang	46.734	824,0	56,7	24.820	–	Bukan Inti
1213200	Pangkalan Susu	45.723	216,8	210,9	19.147	4,7	Bukan Inti
1213201	Pematang Jaya	13.175	145,0	90,9	6.177	0,3	Bukan Inti
1275010	Medan Tuntungan	101.069	25,1	4.029,9	94.562	83,6	Inti 1
1275020	Medan Johor	155.854	16,6	9.388,8	113.979	98,6	Inti 1
1275030	Medan Amplas	132.403	10,7	12.351,0	87.579	81,5	Inti 1
1275040	Medan Denai	172.581	9,7	17.773,5	97.650	97,5	Inti 1
1275050	Medan Area	118.352	4,2	27.979,2	62.522	100,0	Inti 1
1275060	Medan Kota	84.779	5,8	14.718,6	64.137	100,0	Inti 1
1275070	Medan Maimun	49.847	3,1	16.343,3	28.046	100,0	Inti 1
1275080	Medan Polonia	60.910	8,8	6.937,4	35.166	89,2	Inti 1
1275090	Medan Baru	36.066	5,5	6.617,6	41.951	95,1	Inti 1
1275100	Medan Selayang	104.425	16,4	6.355,8	97.824	100,0	Inti 1
1275110	Medan Sunggal	134.650	13,4	10.071,1	105.352	88,2	Inti 1
1275120	Medan Helvetia	169.363	13,1	12.898,9	109.352	100,0	Inti 1
1275130	Medan Petisah	72.599	5,3	13.723,8	57.288	97,5	Inti 1
1275140	Medan Barat	89.427	6,2	14.447,0	57.531	100,0	Inti 1
1275150	Medan Timur	117.002	8,9	13.116,8	79.631	100,0	Inti 1
1275160	Medan Perjuangan	105.778	4,5	23.299,1	61.395	100,0	Inti 1
1275170	Medan Tembung	150.135	7,9	19.125,5	95.366	96,6	Inti 1
1275180	Medan Deli	192.476	19,8	9.725,9	119.179	99,9	Inti 1
1275190	Medan Labuhan	136.190	36,8	3.702,8	76.846	59,8	Inti 1
1275200	Medan Marelان	191.765	30,7	6.252,5	114.652	81,7	Inti 1
1275210	Medan Belawan	110.612	29,6	3.734,4	47.021	53,2	Inti 1
1276010	Binjai Selatan	61.766	31,9	1.938,7	32.216	43,0	Bukan Inti
1276020	Binjai Kota	32.532	3,7	8.721,7	19.552	100,0	Bukan Inti
1276030	Binjai Timur	69.396	23,6	2.939,3	39.615	48,0	Bukan Inti
1276040	Binjai Utara	89.617	21,4	4.191,6	43.446	74,1	Inti 2
1276050	Binjai Barat	53.859	13,4	4.025,3	28.128	92,1	Inti 2

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 2 Karakteristik Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1602010	Lempuing	77.166	296,7	260,1	30.431	2,7	Bukan Inti
1602011	Lempuing Jaya	65.342	508,3	128,5	26.657	1,7	Bukan Inti
1602020	Mesuji	45.265	645,6	70,1	24.542	0,4	Bukan Inti
1602021	Sungai Menang	33.236	2036,1	16,3	22.549	0,2	Bukan Inti
1602022	Mesuji Makmur	58.229	487,0	119,6	18.301	0,5	Bukan Inti
1602023	Mesuji Raya	38.823	533,7	72,7	16.466	0,3	Bukan Inti
1602030	Tulung Selapan	49.357	4467,4	11,0	41.350	0,1	Bukan Inti
1602031	Cengal	35.932	2645,9	13,6	36.339	0,0	Bukan Inti
1602040	Pedamaran	48.296	384,8	125,5	9.495	2,5	Bukan Inti
1602041	Pedamaran Timur	23.456	671,2	34,9	12.190	0,4	Bukan Inti
1602050	Tanjung Lubuk	35.390	216,6	163,4	9.266	2,4	Bukan Inti
1602051	Teluk Gelam	24.840	167,2	148,6	10.795	0,5	Bukan Inti
1602060	Kota Kayu Agung	80.382	225,7	356,1	28.084	6,6	Bukan Inti
1602120	Sirah Pulau Padang	46.391	110,5	419,9	10.416	7,6	Bukan Inti
1602121	Jejawi	41.791	232,2	180,0	10.079	2,4	Bukan Inti
1602130	Pampangan	31.219	486,5	64,2	7.117	0,3	Bukan Inti
1602131	Pangkalan Lapam	29.199	1095,1	26,7	17.949	0,2	Bukan Inti
1602140	Air Sugihan	36.745	1937,8	19,0	39.216	–	Bukan Inti
1607010	Rantau Bayur	41.561	448,3	92,7	13.818	0,8	Bukan Inti
1607020	Betung	56.581	380,4	148,7	23.210	3,5	Bukan Inti
1607021	Suak Tapeh	20.028	329,2	60,8	9.320	0,4	Bukan Inti
1607030	Pulau Rimau	25.007	496,7	50,3	13.833	0,2	Bukan Inti
1607031	Tungkal Ilir	30.322	662,3	45,8	18.126	0,4	Bukan Inti
1607032	Selat Penuguan	23.742	434,7	54,6	12.873	0,6	Bukan Inti
1607040	Banyuasin Ili	71.278	319,7	223,0	26.725	4,7	Bukan Inti
1607041	Sembawa	34.909	222,6	156,8	10.027	2,3	Bukan Inti
1607050	Talang Kelapa	160.811	448,3	358,7	85.107	6,8	Bukan Inti
1607051	Tanjung Lago	44.121	806,3	54,7	18.528	0,2	Bukan Inti
1607060	Banyuasin I	60.039	215,1	279,1	16.971	4,4	Bukan Inti
1607061	Air Kumbang	29.457	349,6	84,3	10.703	–	Bukan Inti
1607070	Rambutan	45.879	461,3	99,5	23.034	1,1	Bukan Inti
1607080	Muara Padang	33.386	951,3	35,1	14.946	–	Bukan Inti
1607081	Muara Sugihan	41.038	732,4	56,0	23.281	–	Bukan Inti
1607090	Makarti Jaya	24.866	311,9	79,7	13.970	1,6	Bukan Inti
1607091	Air Salek	36.550	348,5	104,9	18.940	–	Bukan Inti
1607100	Banyuasin li	30.585	3769,2	8,1	10.810	0,1	Bukan Inti
1607101	Karang Agung Ilir	12.406	65,5	189,3	6.528	–	Bukan Inti
1607110	Muara Telang	40.489	370,0	109,4	16.353	–	Bukan Inti
1610011	Rambang Kuang	21.272	490,6	43,4	6.813	0,2	Bukan Inti
1610012	Lubuk Keliat	18.550	184,9	100,3	6.844	1,3	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 2

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1610020	Tanjung Batu	49.956	252,2	198,1	19.065	3,9	Bukan Inti
1610021	Payaraman	27.641	185,4	149,1	13.479	0,6	Bukan Inti
1610030	Rantau Alai	11.773	75,3	156,4	1.052	0,0	Bukan Inti
1610031	Kandis	11.352	31,4	361,1	3.593	4,6	Bukan Inti
1610040	Tanjung Raja	46.300	74,2	624,2	15.583	20,4	Bukan Inti
1610041	Rantau Panjang	18.110	52,5	344,8	4.203	2,3	Bukan Inti
1610042	Sungai Pinang	27.570	40,1	686,8	3.387	14,8	Bukan Inti
1610050	Pemulutan	49.902	103,5	482,3	6.692	7,4	Bukan Inti
1610051	Pemulutan Selatan	18.338	51,6	355,3	1.368	2,4	Bukan Inti
1610052	Pemulutan Barat	14.711	69,2	212,7	5.179	–	Bukan Inti
1610060	Indralaya	44.118	88,2	500,4	17.678	5,5	Bukan Inti
1610061	Indralaya Utara	41.963	315,0	133,2	27.209	1,0	Bukan Inti
1610062	Indralaya Selatan	23.342	37,9	616,7	7.301	9,0	Bukan Inti
1671010	Ilir Barat Dua	69.871	4,2	16.479,0	20.264	99,9	Inti
1671011	Gandus	83.882	50,1	1.675,3	33.619	22,2	Bukan Inti
1671020	Seberang Ulu Satu	96.058	6,2	15.393,9	21.370	99,3	Inti
1671021	Kertapati	99.576	43,0	2.315,2	29.065	38,4	Bukan Inti
1671022	Jakabaring	94.583	12,7	7.447,5	46.469	69,4	Inti
1671030	Seberang Ulu Dua	106.752	8,0	13.411,1	38.337	100,0	Inti
1671031	Plaju	99.559	20,1	4.958,1	35.306	61,8	Inti
1671040	Ilir Barat Satu	154.738	38,5	4.020,2	92.056	40,7	Bukan Inti
1671041	Bukitkecil	38.195	2,4	15.783,1	19.097	100,0	Bukan Inti
1671050	Ilir Timur Satu	66.124	5,2	12.740,7	35.260	100,0	Inti
1671051	Kemuning	82.167	6,5	12.602,3	46.216	100,0	Inti
1671060	Ilir Timur Dua	85.005	9,1	9.310,5	34.043	97,6	Inti
1671061	Kalidoni	133.017	32,8	4.050,5	58.390	63,3	Inti
1671062	Ilir Timur Tiga	74.562	7,9	9.450,2	33.192	85,7	Inti
1671070	Sako	117.575	17,6	6.680,4	51.561	77,5	Inti
1671071	Sematangborang	70.870	25,0	2.833,7	32.523	34,4	Bukan Inti
1671080	Sukarami	212.241	51,1	4.151,8	102.527	65,9	Inti
1671081	Alang–Alang Lebar	116.594	32,4	3.597,5	77.468	31,3	Bukan Inti

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 3 Karakteristik Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3101010	Kepulauan Seribu Selatan	12.756	4,8	2.646,5	2.424	9,2	Bukan Inti
3101020	Kepulauan Seribu Utara	17.578	7,7	2.274,0	4.296	10,9	Bukan Inti
3171010	Jagakarsa	379.385	25,4	14.924,7	177.691	100,0	Inti 1
3171020	Pasar Minggu	324.691	21,8	14.873,6	154.321	100,0	Inti 1
3171030	Cilandak	220.968	17,9	12.337,7	116.025	100,0	Inti 1
3171040	Pesanggrahan	264.647	13,7	19.388,1	111.755	100,0	Inti 1
3171050	Kebayoran Lama	322.035	19,4	16.642,6	160.256	100,0	Inti 1
3171060	Kebayoran Baru	148.241	12,8	11.545,2	117.666	100,0	Inti 1
3171070	Mampang Prapatan	152.437	8,1	18.842,6	86.061	100,0	Inti 1
3171080	Pancoran	174.542	9,0	19.480,1	101.142	100,0	Inti 1
3171090	Tebet	231.318	9,6	24.196,4	119.497	100,0	Inti 1
3171100	Setia Budi	113.147	8,9	12.670,4	116.247	100,0	Inti 1
3172010	Pasar Rebo	236.387	12,7	18.583,9	97.644	100,0	Inti 1
3172020	Ciracas	320.779	17,0	18.858,3	133.061	100,0	Inti 1
3172030	Cipayung	306.965	28,2	10.900,7	140.491	100,0	Inti 1
3172040	Makasar	221.367	21,5	10.315,3	103.096	94,6	Inti 1
3172050	Kramat Jati	317.427	13,2	23.974,8	142.486	100,0	Inti 1
3172060	Jatinegara	318.819	10,5	30.421,7	130.222	100,0	Inti 1
3172070	Duren Sawit	445.443	22,1	20.137,6	215.979	100,0	Inti 1
3172080	Cakung	582.327	41,4	14.082,9	262.202	98,3	Inti 1
3172090	Pulo Gadung	297.922	15,2	19.651,8	150.924	100,0	Inti 1
3172100	Matraman	182.981	4,9	37.419,4	67.201	100,0	Inti 1
3173010	Tanah Abang	165.179	10,1	16.322,0	109.289	100,0	Inti 1
3173020	Menteng	85.016	6,6	12.920,4	52.525	100,0	Inti 1
3173030	Senen	119.388	4,4	27.072,1	54.679	100,0	Inti 1
3173040	Johar Baru	134.250	2,4	56.171,5	46.517	100,0	Inti 1
3173050	Cempaka Putih	95.404	4,7	20.255,6	65.239	100,0	Inti 1
3173060	Kemayoran	246.798	7,3	33.947,5	119.825	100,0	Inti 1
3173070	Sawah Besar	120.597	5,4	22.332,8	64.053	100,0	Inti 1
3173080	Gambir	90.638	7,6	11.957,5	66.260	100,0	Inti 1
3174010	Kembangan	311.262	25,2	12.356,6	170.159	100,0	Inti 1
3174020	Kebon Jeruk	362.641	17,8	20.350,2	194.704	100,0	Inti 1
3174030	Palmerah	225.842	7,5	30.314,4	99.307	100,0	Inti 1
3174040	Grogol Petamburan	230.173	11,0	21.020,4	173.172	100,0	Inti 1
3174050	Tambora	258.061	5,5	47.091,4	115.053	100,0	Inti 1
3174060	Taman Sari	122.909	4,6	27.013,0	76.465	100,0	Inti 1
3174070	Cengkareng	581.788	26,0	22.419,6	261.779	100,0	Inti 1
3174080	Kali Deres	464.076	29,3	15.817,2	203.532	100,0	Inti 1
3175010	Penjaringan	326.085	42,4	7.688,9	249.037	77,3	Inti 1
3175020	Pademangan	166.587	13,1	12.677,9	95.119	97,9	Inti 1
3175030	Tanjung Priok	406.441	22,8	17.834,2	217.140	99,8	Inti 1

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3175040	Koja	342.279	11,6	29.532,3	119.949	100,0	Inti 1
3175050	Kelapa Gading	144.911	16,3	8.890,2	135.327	100,0	Inti 1
3175060	Cilincing	445.729	41,2	10.826,5	160.088	92,7	Inti 1
3201010	Nanggung	104.160	159,3	654,0	10.970	16,7	Bukan Inti
3201020	Leuwiliang	128.660	94,5	1.362,1	14.902	32,7	Bukan Inti
3201021	Leuwisadeng	79.625	34,2	2.331,6	8.572	44,9	Bukan Inti
3201030	Pamijahan	166.226	127,4	1.304,7	9.812	33,6	Bukan Inti
3201040	Cibungbulang	153.668	38,0	4.046,0	20.335	89,4	Inti 1
3201050	Ciampea	176.388	34,5	5.111,2	27.540	96,7	Inti 1
3201051	Tenjolaya	67.023	37,2	1.803,1	5.400	53,8	Inti 1
3201060	Dramaga	113.736	26,0	4.372,8	25.962	100,0	Inti 1
3201070	Ciomas	178.534	17,4	10.242,9	54.103	100,0	Inti 1
3201071	Tamansari	115.625	40,7	2.840,9	28.881	64,3	Inti 1
3201080	Cijeruk	96.724	48,2	2.005,9	8.509	55,4	Inti 1
3201081	Cigombong	100.962	46,9	2.151,3	15.695	47,1	Bukan Inti
3201090	Caringin	137.382	78,8	1.744,3	20.418	44,2	Bukan Inti
3201100	Ciawi	119.135	47,8	2.490,3	26.238	48,6	Bukan Inti
3201110	Cisarua	132.429	77,8	1.702,4	25.915	31,1	Bukan Inti
3201120	Megamendung	110.769	62,9	1.761,6	16.922	42,0	Bukan Inti
3201130	Sukaraja	219.532	44,0	4.990,5	64.977	80,2	Inti 1
3201140	Babakan Madang	118.805	89,7	1.323,9	45.611	30,9	Bukan Inti
3201150	Sukamakmur	89.738	188,8	475,2	9.999	5,7	Bukan Inti
3201160	Cariu	53.590	87,7	611,4	5.456	10,0	Bukan Inti
3201161	Tanjungsari	59.664	148,7	401,4	6.940	6,6	Bukan Inti
3201170	Jonggol	151.637	131,4	1.154,4	48.581	26,3	Bukan Inti
3201180	Cileungsi	304.747	71,2	4.282,6	149.242	86,0	Inti 1
3201181	Klapanunggal	142.166	96,8	1.468,5	53.628	33,4	Bukan Inti
3201190	Gunung Putri	296.424	61,7	4.807,4	185.294	97,8	Inti 1
3201200	Citeureup	220.094	73,2	3.005,1	69.859	51,6	Inti 1
3201210	Cibinong	376.697	47,6	7.912,1	174.511	100,0	Inti 1
3201220	Bojong Gede	308.435	29,4	10.498,1	119.620	100,0	Inti 1
3201221	Tajur Halang	134.642	30,8	4.365,8	50.320	97,3	Inti 1
3201230	Kemang	109.526	35,4	3.093,1	28.851	87,1	Inti 1
3201231	Rancabungur	65.058	21,8	2.984,3	11.689	96,8	Inti 1
3201240	Parung	126.712	28,1	4.512,5	42.225	96,9	Inti 1
3201241	Ciseeng	115.141	39,8	2.895,2	18.969	74,6	Inti 1
3201250	Gunung Sindur	136.712	49,6	2.755,2	66.815	79,4	Inti 1
3201260	Rumpin	152.255	140,4	1.084,6	23.986	28,2	Bukan Inti
3201270	Cigudeg	140.209	180,6	776,4	11.410	15,5	Bukan Inti
3201271	Sukajaya	71.464	168,4	424,4	1.701	9,7	Bukan Inti
3201280	Jasinga	111.348	140,9	790,3	6.932	19,2	Bukan Inti
3201290	Tenjo	75.838	84,0	902,5	9.391	22,9	Bukan Inti
3201300	Parung Panjang	120.823	72,4	1.669,7	30.089	32,9	Bukan Inti
3202010	Ciemas	57.868	317,8	182,1	3.627	0,8	Bukan Inti
3202020	Ciracap	58.484	141,2	414,3	2.964	3,5	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3202021	Waluran	32.173	107,0	300,7	2.642	5,4	Bukan Inti
3202030	Surade	84.552	121,8	694,4	6.944	12,0	Bukan Inti
3202031	Cibitung	31.116	89,6	347,4	749	5,4	Bukan Inti
3202040	Jampang Kulon	48.996	72,2	679,1	5.327	11,8	Bukan Inti
3202041	Cimanggu	27.389	49,4	554,0	592	5,7	Bukan Inti
3202050	Kali Bunder	32.993	93,4	353,3	468	2,6	Bukan Inti
3202060	Tegal Buleud	36.999	257,8	143,5	2.438	–	Bukan Inti
3202070	Cidolog	17.255	99,5	173,4	937	–	Bukan Inti
3202080	Sagaranten	54.449	123,4	441,3	3.894	5,1	Bukan Inti
3202081	Cidadap	19.921	85,3	233,5	355	–	Bukan Inti
3202082	Curugkembar	31.792	65,8	482,9	858	1,7	Bukan Inti
3202090	Pabuaran	45.711	117,3	389,8	2.944	6,2	Bukan Inti
3202100	Lengkong	34.453	139,6	246,8	2.481	3,3	Bukan Inti
3202110	Palabuhanratu	121.477	92,6	1.311,3	15.482	20,4	Bukan Inti
3202111	Simpenan	60.870	173,0	351,8	7.470	3,4	Bukan Inti
3202120	Warung Kiara	68.186	92,8	734,4	4.751	16,0	Bukan Inti
3202121	Bantargadung	42.984	76,3	563,7	3.156	9,2	Bukan Inti
3202130	Jampang Tengah	72.737	215,2	338,0	4.477	5,6	Bukan Inti
3202131	Purabaya	46.035	92,8	496,3	2.977	4,1	Bukan Inti
3202140	Cikembar	99.198	82,4	1.203,6	17.110	25,9	Bukan Inti
3202150	Nyalindung	53.765	110,4	487,1	4.095	3,8	Bukan Inti
3202160	Geger Bitung	43.917	71,8	611,3	3.008	13,6	Bukan Inti
3202170	Sukaraja	99.396	42,4	2.343,1	13.907	57,0	Bukan Inti
3202171	Kebonpedes	35.577	11,5	3.088,3	2.854	92,8	Bukan Inti
3202172	Cireunghas	37.372	31,5	1.186,0	4.104	29,3	Bukan Inti
3202173	Sukalarang	53.241	31,2	1.704,8	7.713	50,7	Bukan Inti
3202180	Sukabumi	52.518	30,4	1.726,4	8.449	43,3	Bukan Inti
3202190	Kadudampit	60.922	70,6	862,7	4.376	21,2	Bukan Inti
3202200	Cisaat	133.304	23,1	5.760,8	22.674	97,0	Bukan Inti
3202201	Gunungguruh	59.196	27,2	2.177,9	6.893	45,4	Bukan Inti
3202210	Cibadak	125.670	63,8	1.969,1	19.741	37,2	Bukan Inti
3202211	Cicantayan	63.116	36,6	1.725,9	5.593	44,5	Bukan Inti
3202212	Caringin	53.505	37,9	1.412,9	3.681	51,1	Bukan Inti
3202220	Nagrak	93.573	69,2	1.353,2	10.562	29,9	Bukan Inti
3202221	Ciambar	45.049	62,0	726,8	1.576	15,0	Bukan Inti
3202230	Cicurug	139.694	48,5	2.882,7	36.069	50,2	Bukan Inti
3202240	Cidahu	78.228	35,0	2.235,7	5.629	52,7	Bukan Inti
3202250	Parakan Salak	47.639	38,2	1.248,1	4.804	42,0	Bukan Inti
3202260	Parung Kuda	79.947	26,2	3.047,9	14.686	69,5	Bukan Inti
3202261	Bojong Genteng	42.008	17,8	2.361,3	1.235	66,2	Bukan Inti
3202270	Kalapa Nunggal	55.035	50,8	1.082,9	5.543	29,6	Bukan Inti
3202280	Cikidang	73.003	160,4	455,0	6.310	8,1	Bukan Inti
3202290	Cisolok	80.736	175,5	460,0	5.458	5,8	Bukan Inti
3202291	Cikakak	47.742	116,3	410,5	3.123	2,2	Bukan Inti
3202300	Kabundungan	48.233	138,8	347,4	5.879	6,0	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3203010	Agrabinta	41.972	199,6	210,3	4.167	–	Bukan Inti
3203011	Leles	31.522	118,4	266,3	3.090	–	Bukan Inti
3203020	Sindangbarang	61.282	163,5	374,9	5.917	1,5	Bukan Inti
3203030	Cidaun	71.384	296,2	241,0	21.519	1,7	Bukan Inti
3203040	Naringgul	48.268	290,6	166,1	10.876	1,3	Bukan Inti
3203050	Cibinong	66.608	239,2	278,5	11.838	0,1	Bukan Inti
3203051	Cikadu	37.748	195,4	193,2	8.820	0,5	Bukan Inti
3203060	Tanggeung	52.604	67,2	782,8	3.896	5,5	Bukan Inti
3203061	Pasirkuda	39.534	111,5	354,5	7.347	1,3	Bukan Inti
3203070	Kadupandak	54.385	104,8	519,1	3.387	1,2	Bukan Inti
3203071	Cijati	34.864	49,5	704,8	5.135	4,6	Bukan Inti
3203080	Takokak	51.987	148,0	351,2	9.307	0,1	Bukan Inti
3203090	Sukanagara	58.714	170,3	344,7	6.891	2,2	Bukan Inti
3203100	Pagelaran	78.601	204,5	384,3	10.131	3,4	Bukan Inti
3203110	Campaka	71.837	140,9	509,9	8.109	3,3	Bukan Inti
3203111	Campakamulya	23.841	75,3	316,7	1.533	4,0	Bukan Inti
3203120	Cibeber	141.577	127,3	1.111,8	18.339	23,3	Bukan Inti
3203130	Warungkondang	83.783	45,9	1.827,3	8.122	39,5	Bukan Inti
3203131	Gekbrong	65.528	51,1	1.282,9	7.679	39,3	Bukan Inti
3203140	Cilaku	127.648	53,9	2.370,4	18.580	58,6	Inti 2
3203150	Sukaluyu	99.524	46,8	2.125,2	12.176	63,2	Inti 2
3203160	Bojongpicung	89.106	89,7	993,6	9.095	26,0	Bukan Inti
3203161	Haurwangi	68.523	46,7	1.467,9	10.418	26,7	Bukan Inti
3203170	Ciranjang	95.408	36,1	2.642,1	13.778	66,2	Inti 2
3203180	Mande	87.229	94,3	925,5	9.547	31,9	Bukan Inti
3203190	Karangtengah	178.930	49,3	3.627,9	25.235	77,8	Inti 2
3203200	Cianjur	178.798	26,7	6.691,5	40.299	91,4	Inti 2
3203210	Cugenang	125.181	77,1	1.624,0	10.840	47,7	Bukan Inti
3203220	Pacet	117.124	41,9	2.795,3	20.897	55,5	Inti 3
3203221	Cipanas	117.086	64,7	1.809,4	19.788	32,7	Bukan Inti
3203230	Sukaesmi	96.149	97,6	985,0	11.196	17,6	Bukan Inti
3203240	Cikalongkulon	113.571	147,8	768,3	14.584	19,8	Bukan Inti
3215010	Pangkalan	42.895	95,5	449,0	3.952	4,3	Bukan Inti
3215011	Tegalwaru	42.653	108,6	392,9	3.671	7,5	Bukan Inti
3215020	Ciampel	49.184	125,7	391,4	24.545	10,0	Bukan Inti
3215031	Telukjambe Timur	148.956	44,4	3.358,6	95.095	71,0	Inti 1
3215032	Telukjambe Barat	148.145	73,6	2.011,7	19.362	13,5	Bukan Inti
3215040	Klari	213.519	70,6	3.023,1	75.236	51,8	Inti 1
3215050	Cikampek	127.173	38,4	3.308,4	44.676	58,7	Inti 1
3215051	Purwasari	86.900	31,6	2.749,1	24.394	56,8	Inti 1
3215060	Tirtamulya	55.470	47,9	1.159,0	5.357	20,6	Bukan Inti
3215070	Jatisari	85.052	55,8	1.523,7	7.676	36,2	Bukan Inti
3215071	Banyusari	59.563	55,5	1.073,8	3.742	25,2	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3215072	Kotabaru	149.539	33,2	4.506,9	50.024	59,7	Inti 1
3215081	Cilamaya Wetan	84.999	80,9	1.050,8	8.077	23,7	Bukan Inti
3215082	Cilamaya Kulon	71.298	68,9	1.035,4	4.932	21,9	Bukan Inti
3215090	Lemahabang	68.962	52,5	1.314,8	8.668	29,4	Bukan Inti
3215100	Telagasari	72.818	53,6	1.359,8	7.823	43,2	Bukan Inti
3215111	Majalaya	83.036	34,6	2.399,9	26.463	55,1	Inti 1
3215112	Karawang Timur	165.666	31,0	5.338,9	60.277	74,4	Inti 1
3215113	Karawang Barat	174.719	39,5	4.422,1	51.194	52,1	Inti 1
3215120	Rawamerta	57.821	53,2	1.087,9	5.168	22,9	Bukan Inti
3215130	Tempuran	69.852	96,2	726,0	6.333	20,9	Bukan Inti
3215140	Kutawaluya	65.558	53,5	1.224,9	4.209	31,3	Bukan Inti
3215150	Rengasdengklok	122.938	38,9	3.163,6	15.202	54,5	Inti 1
3215151	Jayakarta	87.441	41,2	2.123,4	3.586	40,1	Bukan Inti
3215160	Pedes	72.366	69,0	1.049,4	3.861	29,6	Bukan Inti
3215161	Cilebar	46.908	72,8	644,3	1.216	11,5	Bukan Inti
3215170	Cibuaya	57.215	114,9	498,0	1.581	7,7	Bukan Inti
3215180	Tirtajaya	77.139	111,5	691,6	3.249	14,2	Bukan Inti
3215190	Batujaya	72.136	80,3	898,6	6.541	23,3	Bukan Inti
3215200	Pakisjaya	44.223	66,6	664,2	1.771	16,9	Bukan Inti
3216010	Setu	201.835	59,9	3.369,5	73.018	64,5	Inti 1
3216021	Serang Baru	168.853	59,2	2.850,3	63.279	47,7	Bukan Inti
3216022	Cikarang Pusat	70.480	53,3	1.322,6	45.954	42,0	Bukan Inti
3216023	Cikarang Selatan	165.881	54,1	3.066,8	163.821	73,4	Inti 1
3216030	Cibarusah	101.910	41,9	2.434,0	30.238	36,8	Bukan Inti
3216031	Bojongmangu	28.393	55,1	515,3	3.966	13,6	Bukan Inti
3216041	Cikarang Timur	110.699	53,4	2.074,2	33.965	55,6	Inti 1
3216050	Kedungwaringin	74.109	30,5	2.426,6	17.698	61,1	Inti 1
3216061	Cikarang Utara	224.283	40,8	5.502,5	123.347	95,3	Inti 1
3216062	Karangbahagia	135.971	46,3	2.936,7	35.214	52,9	Inti 1
3216070	Cibitung	258.282	45,3	5.706,6	120.606	67,7	Inti 1
3216071	Cikarang Barat	201.159	55,7	3.612,8	136.305	78,6	Inti 1
3216081	Tambun Selatan	427.718	42,5	10.073,4	228.466	92,6	Inti 1
3216082	Tambun Utara	218.021	36,6	5.960,1	100.909	80,4	Inti 1
3216090	Babelan	291.846	66,6	4.379,4	117.009	51,9	Inti 1
3216100	Tarumajaya	140.225	56,8	2.469,6	83.494	51,7	Inti 1
3216110	Tambelang	42.329	36,4	1.161,9	2.819	44,8	Bukan Inti
3216111	Sukawangi	51.368	68,9	745,1	7.119	17,5	Bukan Inti
3216120	Sukatani	102.277	38,7	2.646,2	17.182	61,0	Inti 1
3216121	Sukakarya	55.120	49,4	1.116,2	2.735	33,1	Bukan Inti
3216130	Pebayuran	104.043	95,8	1.085,7	2.608	27,5	Bukan Inti
3216140	Cabangbungin	57.570	50,3	1.144,3	4.928	43,5	Bukan Inti
3216150	Muara Gembong	41.496	149,6	277,3	1.700	2,5	Bukan Inti
3271010	Bogor Selatan	212.423	30,5	6.962,4	44.804	92,6	Inti 1
3271020	Bogor Timur	107.573	10,6	10.110,2	38.850	100,0	Inti 1
3271030	Bogor Utara	192.430	18,3	10.521,0	64.738	100,0	Inti 1

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3271040	Bogor Tengah	95.758	8,4	11.345,7	28.355	100,0	Inti 1
3271050	Bogor Barat	241.738	23,2	10.415,3	91.022	100,0	Inti 1
3271060	Tanah Sareal	228.429	20,9	10.914,0	67.228	100,0	Inti 1
3275010	Pondokgede	253.935	17,9	14.186,3	150.265	99,7	Inti 1
3275011	Jatisampurna	133.237	20,4	6.547,3	87.134	100,0	Inti 1
3275012	Pondokmelati	132.448	11,2	11.868,1	66.831	100,0	Inti 1
3275020	Jatiasih	270.344	24,5	11.034,4	135.249	96,6	Inti 1
3275030	Bantargebang	112.370	19,3	5.816,3	49.632	100,0	Inti 1
3275031	Mustikajaya	239.726	25,3	9.471,6	117.399	97,3	Inti 1
3275040	Bekasi Timur	261.795	14,8	17.688,9	121.163	100,0	Inti 1
3275041	Rawalumbu	226.482	17,1	13.267,8	117.994	100,0	Inti 1
3275050	Bekasi Selatan	214.400	15,9	13.501,3	125.878	100,0	Inti 1
3275060	Bekasi Barat	286.309	15,1	18.923,3	132.198	100,0	Inti 1
3275061	Medan Satria	163.069	13,6	11.972,8	81.902	100,0	Inti 1
3275070	Bekasi Utara	349.943	21,1	16.600,7	152.221	100,0	Inti 1
3276010	Sawangan	202.456	26,2	7.718,5	90.844	100,0	Inti 1
3276011	Bojongsari	149.829	19,9	7.548,1	53.893	100,0	Inti 1
3276020	Pancoran Mas	254.701	18,1	14.056,3	113.189	100,0	Inti 1
3276021	Cipayung	188.488	11,5	16.433,1	63.269	100,0	Inti 1
3276030	Sukmajaya	255.723	17,6	14.521,5	111.057	100,0	Inti 1
3276031	Cilodong	184.950	15,5	11.947,7	93.993	100,0	Inti 1
3276040	Cimanggis	251.002	22,1	11.367,8	136.794	100,0	Inti 1
3276041	Tapos	278.704	33,8	8.240,8	122.814	92,8	Inti 1
3276050	Beji	170.627	14,8	11.521,1	99.350	100,0	Inti 1
3276060	Limo	126.167	12,5	10.061,2	59.016	100,0	Inti 1
3276061	Cinere	100.988	10,3	9.814,2	67.330	100,0	Inti 1
3602010	Malingping	74.348	114,1	651,6	8.819	13,3	Bukan Inti
3602011	Wanasalam	60.362	115,5	522,7	3.466	10,2	Bukan Inti
3602020	Panggarangan	39.445	181,0	217,9	5.776	0,7	Bukan Inti
3602021	Cihara	34.314	125,4	273,7	3.048	2,0	Bukan Inti
3602030	Bayah	46.874	146,2	320,7	11.213	1,5	Bukan Inti
3602031	Cilograng	36.278	98,5	368,3	2.497	5,1	Bukan Inti
3602040	Cibeber	57.059	404,6	141,0	16.336	1,5	Bukan Inti
3602050	Cijaku	31.800	111,2	285,9	3.459	2,8	Bukan Inti
3602051	Cigemblong	22.195	152,7	145,4	859	–	Bukan Inti
3602060	Banjarsari	68.101	149,8	454,6	7.755	3,7	Bukan Inti
3602070	Cileles	57.132	164,1	348,2	5.645	3,1	Bukan Inti
3602080	Gunung Kencana	40.325	145,8	276,6	5.780	–	Bukan Inti
3602090	Bojongmanik	25.715	88,6	290,2	570	2,8	Bukan Inti
3602091	Cirinten	30.713	123,2	249,2	3.834	1,0	Bukan Inti
3602100	Leuwidamar	55.473	155,9	355,8	6.614	5,5	Bukan Inti
3602110	Muncang	39.296	83,8	469,2	2.528	9,5	Bukan Inti
3602111	Sobang	32.099	115,9	276,9	465	6,3	Bukan Inti
3602120	Cipanas	52.813	64,7	816,3	12.402	24,2	Bukan Inti
3602121	Lebakgedong	21.739	92,9	234,1	3.109	3,2	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3602130	Sajira	59.337	112,9	525,4	11.202	9,1	Bukan Inti
3602140	Cimarga	75.219	190,2	395,5	3.316	5,4	Bukan Inti
3602150	Cikulur	62.848	61,7	1.017,9	4.982	20,3	Bukan Inti
3602160	Warunggunung	65.490	46,6	1.406,3	7.923	34,1	Bukan Inti
3602170	Cibadak	75.675	37,8	2.003,6	10.119	41,8	Bukan Inti
3602180	Rangkasbitung	141.189	74,2	1.903,3	29.418	41,9	Bukan Inti
3602181	Kalanganyar	41.398	29,0	1.428,5	3.590	41,0	Bukan Inti
3602190	Maja	62.988	78,1	806,4	10.777	16,4	Bukan Inti
3602191	Curugbitung	38.980	89,5	435,6	3.916	8,7	Bukan Inti
3603010	Cisoka	100.020	32,0	3.123,7	30.679	76,6	Inti 1
3603011	Solear	105.109	34,9	3.013,4	24.466	57,2	Inti 1
3603020	Tigaraksa	166.530	55,8	2.982,3	68.547	79,5	Inti 1
3603021	Jambe	56.995	28,5	1.999,1	8.477	64,1	Inti 1
3603030	Cikupa	211.339	46,3	4.561,6	115.168	95,2	Inti 1
3603040	Panongan	132.862	36,8	3.612,3	65.091	87,3	Inti 1
3603050	Curug	179.883	31,4	5.728,8	96.214	95,6	Inti 1
3603051	Kelapa Dua	170.613	26,2	6.524,4	151.320	87,9	Inti 1
3603060	Legok	126.945	37,7	3.369,0	50.875	93,0	Inti 1
3603070	Pagedangan	114.747	51,6	2.225,5	102.232	63,2	Inti 1
3603081	Cisauk	93.867	30,2	3.106,1	47.138	78,6	Inti 1
3603120	Pasarkemis	258.477	31,3	8.258,1	131.684	98,4	Inti 1
3603121	Sindang Jaya	97.793	41,8	2.338,4	27.573	62,5	Inti 1
3603130	Balaraja	126.176	32,8	3.852,7	51.942	82,1	Inti 1
3603131	Jayanti	71.653	24,6	2.910,4	17.529	84,5	Inti 1
3603132	Sukamulya	75.151	25,8	2.911,7	13.526	86,3	Inti 1
3603140	Kresek	72.802	30,0	2.423,5	10.559	79,9	Inti 1
3603141	Gunung Kaler	57.007	32,9	1.732,7	3.654	45,4	Bukan Inti
3603150	Kronjo	66.447	46,6	1.426,5	3.404	48,9	Bukan Inti
3603151	Mekar Baru	44.942	27,7	1.624,2	3.224	40,5	Bukan Inti
3603160	Mauk	92.687	43,5	2.132,7	8.734	34,9	Bukan Inti
3603161	Kemiri	52.000	34,3	1.517,8	2.525	39,0	Bukan Inti
3603162	Sukadiri	67.911	25,6	2.649,7	8.571	73,2	Inti 1
3603170	Rajeg	193.899	54,3	3.571,5	56.805	81,7	Inti 1
3603180	Sepatan	114.589	19,1	5.999,4	42.749	92,9	Inti 1
3603181	Sepatan Timur	108.232	19,9	5.452,5	25.812	95,1	Inti 1
3603190	Paku haji	129.632	53,7	2.413,1	16.026	66,3	Inti 1
3603200	Teluknaga	171.028	51,4	3.324,8	30.708	56,9	Inti 1
3603210	Kosambi	113.813	36,6	3.107,1	58.208	60,2	Inti 1
3604010	Cinangka	63.250	122,8	515,2	8.899	5,7	Bukan Inti
3604020	Padarincang	72.303	99,1	729,5	7.450	16,5	Bukan Inti
3604030	Ciomas	44.669	56,1	796,9	5.081	24,9	Bukan Inti
3604040	Pabuaran	44.807	40,3	1.112,9	6.208	26,3	Bukan Inti
3604041	Gunung Sari	25.064	54,8	457,7	3.805	7,1	Bukan Inti
3604050	Baros	62.003	36,3	1.709,5	6.570	55,8	Inti 1
3604060	Petir	66.381	50,7	1.308,8	7.485	27,5	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 3

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3604061	Tunjung Teja	50.119	43,2	1.161,0	3.552	35,2	Bukan Inti
3604080	Cikeusal	81.301	56,8	1.431,6	8.889	35,0	Bukan Inti
3604090	Pamarayan	63.945	44,7	1.429,6	6.790	32,1	Bukan Inti
3604091	Bandung	41.502	26,3	1.575,6	4.802	43,2	Bukan Inti
3604100	Jawilan	62.100	46,1	1.345,9	18.230	30,4	Bukan Inti
3604110	Kopo	55.143	37,6	1.465,0	4.998	41,6	Bukan Inti
3604120	Cikande	117.436	49,0	2.395,7	41.259	52,4	Inti 1
3604121	Kibin	61.432	30,9	1.988,1	38.090	56,2	Inti 1
3604130	Kragilan	82.291	39,5	2.081,2	23.405	65,8	Inti 1
3604180	Waringinkurung	51.546	46,6	1.106,4	14.092	14,9	Bukan Inti
3604190	Mancak	49.740	98,6	504,4	5.557	8,2	Bukan Inti
3604200	Anyar	61.247	70,3	871,5	12.637	20,1	Bukan Inti
3604210	Bojonegara	53.527	32,9	1.629,4	14.704	46,0	Bukan Inti
3604211	Pulo Ampel	41.036	46,4	884,2	19.593	13,0	Bukan Inti
3604220	Kramatwatu	104.340	56,5	1.848,0	38.778	45,0	Bukan Inti
3604240	Ciruas	86.509	36,0	2.404,4	15.505	47,1	Bukan Inti
3604250	Pontang	50.508	62,8	804,0	4.310	16,3	Bukan Inti
3604251	Lebak Wangi	41.147	33,5	1.227,2	2.501	39,4	Bukan Inti
3604260	Carenang	41.587	29,8	1.396,0	2.995	36,8	Bukan Inti
3604261	Binuang	33.228	29,1	1.143,4	2.046	20,1	Bukan Inti
3604270	Tirtayasa	49.568	63,2	784,9	2.673	17,7	Bukan Inti
3604271	Tanara	44.074	47,1	936,0	941	26,8	Bukan Inti
3671010	Ciledug	152.418	8,9	17.202,9	80.433	100,0	Inti 1
3671011	Larangan	153.879	8,2	18.788,6	84.866	100,0	Inti 1
3671012	Karang Tengah	119.458	10,2	11.746,1	78.530	100,0	Inti 1
3671020	Cipondoh	235.119	18,3	12.834,0	155.821	100,0	Inti 1
3671021	Pinang	188.590	22,0	8.587,9	85.248	100,0	Inti 1
3671030	Tangerang	166.324	15,5	10.758,3	89.896	100,0	Inti 1
3671031	Karawaci	193.426	13,3	14.510,6	68.264	100,0	Inti 1
3671040	Jati Uwung	107.099	14,8	7.246,2	45.149	100,0	Inti 1
3671041	Cibodas	158.449	9,0	17.585,9	74.963	100,0	Inti 1
3671042	Periuk	145.042	11,6	12.503,6	64.371	100,0	Inti 1
3671050	Batuceper	96.023	8,7	11.062,6	46.252	100,0	Inti 1
3671051	Neglasari	125.683	14,8	8.486,4	43.154	96,1	Inti 1
3671060	Benda	86.305	23,9	3.605,1	44.530	66,3	Inti 1
3673010	Curug	61.070	39,6	1.540,3	16.991	33,5	Bukan Inti
3673020	Walantaka	114.017	36,5	3.122,4	35.199	67,3	Inti 1
3673030	Cipocok Jaya	105.664	33,9	3.113,5	32.170	72,5	Inti 1
3673040	Serang	230.966	28,2	8.186,3	75.528	99,3	Inti 1
3673050	Taktakan	109.177	61,2	1.784,9	40.755	47,0	Bukan Inti
3673050	Kasemen	113.972	67,8	1.681,4	18.781	38,8	Bukan Inti
3674010	Setu	93.630	16,7	5.593,2	43.708	97,4	Inti 1
3674020	Serpong	166.720	29,2	5.707,6	124.622	100,0	Inti 1
3674030	Pamulang	329.610	29,5	11.177,0	166.744	100,0	Inti 1
3674040	Ciputat	226.310	21,0	10.776,7	134.301	100,0	Inti 1
3674050	Ciputat Timur	171.250	17,7	9.675,1	110.896	100,0	Inti 1
3674060	Pondok Aren	301.000	30,8	9.782,3	184.165	100,0	Inti 1
3674070	Serpong Utara	141.000	22,5	6.255,5	114.808	94,2	Inti 1

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 4 Karakteristik Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3204010	Ciwidey	93.069	44,1	2.109,9	27.022	40,8	Bukan Inti
3204011	Rancabali	54.330	152,3	356,8	20.281	6,6	Bukan Inti
3204020	Pasirjambu	98.727	208,9	472,7	25.178	7,4	Bukan Inti
3204030	Cimaung	95.383	60,2	1.583,9	35.878	38,2	Bukan Inti
3204040	Pangalengan	167.958	221,1	759,5	49.482	13,6	Bukan Inti
3204050	Pertasari	76.136	153,3	496,7	25.835	9,8	Bukan Inti
3204060	Pacet	130.443	96,0	1.359,2	29.310	30,9	Bukan Inti
3204070	Ibun	96.415	60,3	1.600,0	24.302	40,2	Bukan Inti
3204080	Paseh	146.839	48,3	3.040,1	36.165	51,3	Inti 1
3204090	Cikancung	106.420	38,2	2.789,5	28.435	65,9	Inti 1
3204100	Cicalengka	131.388	44,3	2.968,5	42.210	45,2	Bukan Inti
3204101	Nagreg	62.712	42,5	1.474,5	15.559	40,2	Bukan Inti
3204110	Rancaekek	191.631	46,1	4.153,3	65.858	69,4	Inti 1
3204120	Majalaya	170.250	24,8	6.867,7	39.530	100,0	Inti 1
3204121	Solokan Jeruk	93.155	24,4	3.824,1	30.659	72,9	Inti 1
3204130	Ciparay	185.020	55,9	3.311,6	44.145	67,9	Inti 1
3204140	Baleendah	277.790	41,3	6.726,2	101.750	75,4	Inti 1
3204150	Arjasari	117.173	62,5	1.874,2	31.560	43,7	Inti 1
3204160	Banjaran	142.033	39,8	3.566,0	46.734	58,6	Inti 1
3204161	Cangkuang	86.927	23,7	3.664,7	24.132	61,5	Inti 1
3204170	Pameungpeuk	95.615	14,7	6.504,4	41.712	92,4	Inti 1
3204180	Katapang	138.694	16,1	8.593,2	52.007	94,9	Inti 1
3204190	Soreang	123.211	25,8	4.781,2	47.867	64,0	Inti 1
3204191	Kutawaringin	112.890	49,0	2.303,4	33.126	61,0	Inti 1
3204250	Margaasih	154.454	18,2	8.467,9	59.036	91,4	Inti 1
3204260	Margahayu	121.023	10,8	11.247,5	61.770	100,0	Inti 1
3204270	Dayeuhkolot	106.402	11,3	9.416,1	51.567	100,0	Inti 1
3204280	Bojongsoang	112.096	28,1	3.983,5	74.547	76,3	Inti 1
3204290	Cileunyi	182.960	31,7	5.771,6	83.180	85,3	Inti 1
3204300	Cilengkrang	55.434	39,5	1.404,8	32.245	31,6	Bukan Inti
3204310	Cimenyar	113.143	48,3	2.342,0	47.405	46,8	Bukan Inti
3205010	Cisewu	34.248	163,6	209,3	9.967	1,5	Bukan Inti
3205011	Caringin	33.663	116,0	290,1	14.406	1,1	Bukan Inti
3205020	Talegong	29.466	109,6	268,8	15.185	2,2	Bukan Inti
3205030	Bungbulang	60.329	170,9	353,1	29.767	7,1	Bukan Inti
3205031	Mekarmukti	19.627	43,7	449,4	9.680	2,8	Bukan Inti
3205040	Pamulihan	19.380	119,1	162,8	5.164	1,0	Bukan Inti
3205050	Pakenjeng	70.653	196,0	360,5	24.320	5,1	Bukan Inti
3205060	Cikelet	46.858	177,3	264,3	30.801	1,4	Bukan Inti
3205070	Pameungpeuk	44.962	47,7	941,8	24.927	25,4	Bukan Inti
3205080	Cibalong	47.042	220,3	213,6	17.395	2,2	Bukan Inti
3205090	Cisompet	54.981	176,1	312,1	20.231	1,4	Bukan Inti
3205100	Peundeuy	24.779	56,9	435,9	4.900	6,5	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 4

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3205110	Singajaya	48.982	57,7	848,3	9.759	12,7	Bukan Inti
3205111	Cihurip	19.386	48,8	397,0	7.330	12,5	Bukan Inti
3205120	Cikajang	88.004	111,0	792,6	22.411	14,8	Bukan Inti
3205130	Banjarwangi	59.602	124,6	478,3	17.582	6,9	Bukan Inti
3205140	Cilawu	113.057	80,9	1.398,0	25.555	39,1	Bukan Inti
3205150	Bayongbong	108.793	47,2	2.303,0	21.987	61,5	Bukan Inti
3205151	Cigedug	46.613	32,7	1.424,6	6.278	29,7	Bukan Inti
3205160	Cisurupan	101.957	92,3	1.104,7	24.137	32,7	Bukan Inti
3205161	Sukaesmi	41.779	33,4	1.250,1	5.756	39,9	Bukan Inti
3205170	Samarang	81.220	55,0	1.478,1	17.628	36,3	Bukan Inti
3205171	Pasirwangi	67.399	52,4	1.286,5	18.121	40,7	Bukan Inti
3205181	Tarogong Kidul	120.031	20,4	5.889,6	45.911	90,7	Bukan Inti
3205182	Tarogong Kaler	102.612	53,2	1.927,7	29.908	40,9	Bukan Inti
3205190	Garut Kota	131.809	30,4	4.340,1	36.641	66,7	Bukan Inti
3205200	Karangpawitan	146.814	56,1	2.617,9	37.318	59,2	Bukan Inti
3205210	Wanaraja	51.023	23,2	2.198,3	9.771	29,7	Bukan Inti
3205211	Sucinaraja	30.986	34,1	908,1	7.860	24,2	Bukan Inti
3205212	Pangatikan	44.375	24,7	1.794,4	2.346	35,8	Bukan Inti
3205220	Sukawening	59.652	37,7	1.583,5	7.690	39,7	Bukan Inti
3205221	Karangtengah	19.713	31,6	623,8	2.146	20,5	Bukan Inti
3205230	Banyuresmi	95.663	48,5	1.972,8	16.699	64,5	Bukan Inti
3205240	Leles	88.208	71,6	1.231,4	20.030	30,9	Bukan Inti
3205250	Leuwigoong	49.412	25,1	1.971,0	8.431	77,4	Bukan Inti
3205260	Cibatu	77.549	39,2	1.977,3	13.846	55,6	Bukan Inti
3205261	Kersamanah	40.642	24,5	1.658,2	8.241	45,4	Bukan Inti
3205270	Cibiuk	37.054	21,5	1.721,8	2.942	52,3	Bukan Inti
3205280	Kadungora	96.423	40,0	2.413,0	23.259	59,8	Bukan Inti
3205290	Blubur Limbangan	81.001	88,0	920,3	14.059	24,2	Bukan Inti
3205300	Selaawi	44.468	35,9	1.240,0	9.992	30,8	Bukan Inti
3205310	Malangbong	136.735	105,7	1.293,2	26.802	29,5	Bukan Inti
3211010	Jatinangor	100.823	25,8	3.913,9	59.536	72,2	Inti 1
3211020	Cimanggung	90.637	44,0	2.060,4	34.924	40,8	Bukan Inti
3211030	Tanjungsari	89.717	44,6	2.013,4	41.568	44,1	Bukan Inti
3211031	Sukasari	33.118	39,3	841,8	12.164	25,4	Bukan Inti
3211032	Pamulihan	65.343	54,6	1.197,2	21.080	22,7	Bukan Inti
3211040	Rancakalong	40.731	58,9	691,1	17.148	11,9	Bukan Inti
3211050	Sumedang Selatan	80.442	97,9	821,6	30.722	15,1	Bukan Inti
3211060	Sumedang Utara	102.305	32,5	3.144,0	41.628	72,7	Inti 2
3211061	Ganeas	26.084	25,8	1.010,2	9.643	11,4	Bukan Inti
3211070	Situraja	43.280	57,0	758,9	9.995	17,6	Bukan Inti
3211071	Cisitu	31.109	64,0	486,5	6.985	9,4	Bukan Inti
3211080	Darmaraja	35.935	56,2	639,9	9.740	17,9	Bukan Inti
3211090	Cibugel	24.884	51,2	486,2	6.275	10,2	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 4

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3211100	Wado	43.920	71,4	615,4	14.609	9,8	Bukan Inti
3211101	Jatinunggal	46.390	67,9	682,8	14.585	6,3	Bukan Inti
3211111	Jatigede	21.944	115,3	190,3	7.700	1,1	Bukan Inti
3211120	Tomo	23.030	76,7	300,2	9.123	6,5	Bukan Inti
3211130	Ujung Jaya	31.844	86,9	366,4	10.469	6,8	Bukan Inti
3211140	Conggeang	28.292	110,1	257,0	16.383	5,2	Bukan Inti
3211150	Paseh	38.130	33,7	1.132,8	15.309	32,8	Bukan Inti
3211160	Cimalaka	64.272	50,3	1.278,8	29.410	31,9	Bukan Inti
3211161	Cisarua	20.756	14,1	1.471,0	3.638	33,4	Bukan Inti
3211170	Tanjungkerta	34.043	42,3	805,0	10.868	17,1	Bukan Inti
3211171	Tanjungmedar	26.507	67,5	392,6	9.780	4,0	Bukan Inti
3211180	Buahdua	31.949	114,3	279,6	12.947	5,6	Bukan Inti
3211181	Surian	11.648	77,9	149,5	4.894	1,6	Bukan Inti
3213010	Sagalaherang	34.099	54,6	624,4	10.708	16,3	Bukan Inti
3213011	Serangpanjang	26.498	73,7	359,4	6.324	6,8	Bukan Inti
3213020	Jalancagak	50.796	57,9	878,1	21.114	23,8	Bukan Inti
3213021	Ciater	30.310	67,5	449,0	12.806	8,6	Bukan Inti
3213030	Cisalak	43.324	103,0	420,5	12.912	12,6	Bukan Inti
3213031	Kasomalang	44.507	42,7	1.042,1	16.081	22,2	Bukan Inti
3213040	Tanjungsiang	46.402	62,9	737,9	18.938	20,0	Bukan Inti
3213050	Cijambe	42.968	105,9	405,9	16.995	5,3	Bukan Inti
3213060	Cibogo	50.729	63,4	799,9	27.385	14,4	Bukan Inti
3213070	Subang	145.690	69,9	2.083,7	85.663	34,2	Bukan Inti
3213080	Kalijati	68.990	89,6	770,0	25.007	14,9	Bukan Inti
3213081	Dawuan	43.283	93,5	462,8	15.218	7,5	Bukan Inti
3213090	Cipeundeuy	51.110	101,5	503,7	15.448	5,9	Bukan Inti
3213100	Pabuaran	66.321	75,7	875,8	12.363	16,7	Bukan Inti
3213110	Patokbeusi	84.554	93,1	908,1	15.668	23,7	Bukan Inti
3213120	Purwadadi	60.679	79,0	768,5	17.860	13,7	Bukan Inti
3213130	Cikaum	52.600	75,9	693,5	23.041	9,1	Bukan Inti
3213140	Pagaden	65.438	50,5	1.296,8	22.591	30,7	Bukan Inti
3213141	Pagaden Barat	35.521	52,3	678,7	18.188	18,0	Bukan Inti
3213150	Cipunagara	66.940	106,9	626,1	17.711	8,1	Bukan Inti
3213160	Compren	51.571	73,1	705,3	11.173	16,4	Bukan Inti
3213170	Binong	48.746	53,5	910,8	13.642	20,2	Bukan Inti
3213171	Tambakdahan	45.562	64,9	701,6	15.458	19,2	Bukan Inti
3213180	Ciasem	114.627	113,0	1.014,7	21.992	26,0	Bukan Inti
3213190	Pamanukan	60.661	29,8	2.032,9	20.122	39,6	Bukan Inti
3213191	Sukasari	43.823	61,1	717,8	13.221	15,6	Bukan Inti
3213200	Pusakanagara	46.252	60,1	769,5	12.105	10,1	Bukan Inti
3213201	Pusakajaya	50.153	53,5	938,0	13.056	21,1	Bukan Inti
3213210	Legonkulon	24.906	73,4	339,4	4.048	6,1	Bukan Inti
3213220	Blanakan	66.096	104,3	633,8	10.040	12,8	Bukan Inti
3214010	Jatiluhur	78.410	41,4	1.893,0	15.175	43,0	Bukan Inti
3214011	Sukasari	18.300	87,9	208,2	963	3,7	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 4

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3214020	Maniis	37.740	64,7	582,9	4.527	10,1	Bukan Inti
3214030	Tegal Waru	56.570	65,1	868,4	4.919	15,5	Bukan Inti
3214040	Plered	87.850	31,4	2.800,4	10.732	67,7	Bukan Inti
3214050	Sukatani	81.870	150,8	542,8	9.840	11,9	Bukan Inti
3214060	Darangdan	75.000	66,0	1.137,2	6.485	28,4	Bukan Inti
3214070	Bojong	56.010	76,6	731,2	5.374	18,5	Bukan Inti
3214080	Wanayasa	44.670	56,9	785,6	4.801	18,6	Bukan Inti
3214081	Kiarapedes	30.180	57,0	529,8	4.408	4,1	Bukan Inti
3214090	Pasawahan	52.880	31,9	1.658,2	7.378	34,7	Bukan Inti
3214091	Pondok Salam	32.300	41,6	777,0	2.595	19,4	Bukan Inti
3214100	Purwakarta	183.000	25,0	7.314,1	53.364	86,5	Bukan Inti
3214101	Babakancikao	64.890	49,6	1.308,5	22.064	23,0	Bukan Inti
3214110	Campaka	54.000	56,5	955,9	15.174	16,7	Bukan Inti
3214111	Cibatu	32.760	60,1	545,2	6.072	12,3	Bukan Inti
3214112	Bungursari	63.930	49,3	1.297,0	28.535	21,3	Bukan Inti
3217010	Rongga	64.591	117,0	551,9	6.230	9,6	Bukan Inti
3217020	Gununghalu	83.700	172,0	486,6	5.953	5,3	Bukan Inti
3217030	Sindangkerta	79.918	108,1	739,4	10.657	16,4	Bukan Inti
3217040	Ciililin	103.703	70,3	1.475,8	20.150	32,8	Bukan Inti
3217050	Cihampelas	147.101	37,7	3.897,7	36.367	69,8	Inti 1
3217060	Cipongkor	108.655	79,5	1.366,6	9.427	30,3	Bukan Inti
3217070	Batuajar	116.878	27,6	4.228,6	39.910	68,9	Inti 1
3217071	Saguling	37.663	44,3	849,8	5.391	22,3	Bukan Inti
3217080	Cipatat	152.000	122,0	1.246,0	21.961	20,4	Bukan Inti
3217090	Padalarang	193.114	53,1	3.640,2	76.170	64,7	Inti 1
3217100	Ngamprah	183.718	35,2	5.216,3	76.593	83,0	Inti 1
3217110	Parongpong	117.667	42,4	2.772,5	58.308	56,4	Inti 1
3217120	Lembang	209.084	95,2	2.195,3	67.251	52,1	Inti 1
3217130	Cisarua	84.651	50,8	1.665,7	21.707	47,9	Bukan Inti
3217140	Cikalong Wetan	135.944	116,6	1.165,8	17.860	31,0	Bukan Inti
3217150	Cipeundeuy	93.274	110,0	847,7	7.654	25,6	Bukan Inti
3273010	Bandung Kulon	141.347	6,9	20.367,0	54.751	100,0	Inti 1
3273020	Babakan Ciparay	144.970	7,2	20.219,0	66.463	100,0	Inti 1
3273030	Bojongloa Kaler	122.099	3,1	39.260,1	33.571	100,0	Inti 1
3273040	Bojongloa Kidul	89.551	5,1	17.422,4	39.578	100,0	Inti 1
3273050	Astanaanyar	70.193	2,7	26.094,1	24.102	100,0	Inti 1
3273060	Regol	80.543	4,8	16.920,8	45.339	100,0	Inti 1
3273070	Lengkong	67.408	5,9	11.425,1	46.874	100,0	Inti 1
3273080	Bandung Kidul	62.100	5,4	11.478,7	32.140	100,0	Inti 1
3273090	Buahbatu	105.592	7,5	14.154,4	60.236	100,0	Inti 1
3273100	Rancasari	90.037	7,0	12.844,1	44.900	99,6	Inti 1
3273101	Gedebage	45.704	10,0	4.593,4	27.406	75,1	Inti 1
3273110	Cibiru	75.302	6,8	11.139,3	39.238	100,0	Inti 1
3273111	Panyileukan	41.503	5,3	7.860,4	29.902	100,0	Inti 1
3273120	Ujung Berung	96.125	6,2	15.504,0	38.622	100,0	Inti 1

Lanjutan Lampiran 4

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3273121	Cinambo	26.474	4,3	6.200,0	12.890	100,1	Inti 1
3273130	Arcamanik	83.701	7,6	11.027,8	53.205	100,0	Inti 1
3273141	Antapani	83.722	4,2	19.745,8	39.676	100,0	Inti 1
3273142	Mandalajati	77.354	4,8	16.015,3	29.334	100,0	Inti 1
3273150	Kiaracondong	128.908	5,8	22.418,8	52.174	100,0	Inti 1
3273160	Batununggal	117.554	4,8	24.338,3	52.140	100,0	Inti 1
3273170	Sumur Bandung	34.744	3,5	9.983,9	27.475	100,0	Inti 1
3273180	Andir	98.732	4,2	23.285,8	40.502	100,0	Inti 1
3273190	Cicendo	93.968	7,8	12.109,3	48.410	100,0	Inti 1
3273200	Bandung Wetan	27.331	3,5	7.899,1	20.340	100,0	Inti 1
3273210	Cibeunying Kidul	110.427	4,2	26.481,3	47.661	100,0	Inti 1
3273220	Cibeunying Kaler	68.297	4,6	14.847,2	43.421	100,0	Inti 1
3273230	Coblong	112.164	7,3	15.323,0	67.894	100,0	Inti 1
3273240	Sukajadi	102.457	5,3	19.441,6	53.926	100,0	Inti 1
3273250	Sukasari	76.217	6,3	12.021,6	47.297	100,0	Inti 1
3273260	Cidadap	53.639	7,8	6.903,3	33.412	90,2	Inti 1
3277010	Cimahi Selatan	252.961	17,2	14.690,0	98.861	99,7	Inti 1
3277020	Cimahi Tengah	166.928	11,1	15.065,7	73.118	100,0	Inti 1
3277030	Cimahi Utara	178.809	14,1	12.708,5	76.299	84,5	Inti 1

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 5 Karakteristik Wilayah Metropolitan Kedungsepur dan Kabupaten/ Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3315010	Kedungjati	45.633	152,0	300,3	9.055	4,9	Bukan Inti
3315020	Karangrayung	105.614	146,7	719,8	23.085	11,9	Bukan Inti
3315030	Penawangan	67.805	76,5	886,1	14.187	14,7	Bukan Inti
3315040	Toroh	121.805	126,6	962,1	27.491	16,9	Bukan Inti
3315050	Geyer	68.572	207,7	330,2	20.304	2,4	Bukan Inti
3315060	Pulokulon	114.136	139,3	819,1	21.305	14,1	Bukan Inti
3315070	Kradenan	86.484	114,8	753,1	17.723	18,1	Bukan Inti
3315080	Gabus	76.475	164,8	463,9	16.058	7,2	Bukan Inti
3315090	Ngaringan	72.303	123,3	586,4	20.355	11,6	Bukan Inti
3315100	Wirosari	97.472	158,6	614,6	35.005	8,5	Bukan Inti
3315110	Tawangharjo	61.135	95,5	640,0	13.862	16,0	Bukan Inti
3315120	Grobogan	82.072	99,8	822,1	18.053	20,4	Bukan Inti
3315130	Purwodadi	144.680	81,0	1.785,7	37.916	38,2	Bukan Inti
3315140	Brati	52.963	58,0	913,0	6.676	16,1	Bukan Inti
3315150	Klambu	40.187	53,8	747,7	7.925	4,6	Bukan Inti
3315160	Godong	90.178	93,4	965,6	16.018	26,1	Bukan Inti
3315170	Gubug	88.513	66,3	1.334,8	19.794	25,5	Bukan Inti
3315180	Tegowanu	60.728	57,5	1.055,8	4.252	20,8	Bukan Inti
3315190	Tanggungharjo	44.219	48,5	911,2	5.921	16,2	Bukan Inti
3321010	Mranggen	181.400	76,8	2.363,2	41.510	58,3	Inti 1
3321020	Karangawen	98.600	86,8	1.136,5	15.786	29,2	Bukan Inti
3321030	Guntur	91.100	62,6	1.454,3	15.998	32,4	Bukan Inti
3321040	Sayung	108.200	81,8	1.322,6	23.598	32,7	Bukan Inti
3321050	Karang Tengah	72.100	57,7	1.250,2	14.305	30,8	Bukan Inti
3321060	Bonang	110.000	89,6	1.227,3	16.939	29,9	Bukan Inti
3321070	Demak	113.900	65,4	1.741,3	30.524	43,6	Bukan Inti
3321080	Wonosalam	89.400	64,4	1.388,8	26.475	47,7	Bukan Inti
3321090	Dempet	62.700	65,2	962,0	6.039	14,4	Bukan Inti
3321091	Kebonagung	42.700	46,1	927,1	11.326	14,6	Bukan Inti
3321100	Gajah	54.900	52,0	1.056,6	9.558	19,2	Bukan Inti
3321110	Karanganyar	80.600	72,1	1.117,4	7.524	32,6	Bukan Inti
3321120	Mijen	61.000	54,9	1.112,1	11.125	25,1	Bukan Inti
3321130	Wedung	86.300	131,5	656,1	9.907	14,4	Bukan Inti
3322010	Getasan	54.242	68,7	790,1	15.676	8,6	Bukan Inti
3322020	Tengaran	74.214	49,3	1.506,6	17.791	32,6	Bukan Inti
3322030	Susukan	51.565	51,6	999,3	7.988	9,6	Bukan Inti
3322031	Kaliwungu	31.581	31,8	994,1	5.458	12,2	Bukan Inti
3322040	Suruh	73.587	71,0	1.036,3	14.155	10,6	Bukan Inti
3322050	Pabelan	46.954	52,4	895,6	10.226	18,9	Bukan Inti
3322060	Tuntang	71.227	53,2	1.338,9	13.224	33,5	Bukan Inti
3322070	Banyubiru	45.351	49,6	914,0	5.828	13,1	Bukan Inti
3322080	Jambu	41.767	54,1	772,6	6.921	8,9	Bukan Inti
3322090	Sumowono	35.298	55,7	634,2	6.696	6,8	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 5

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3322100	Ambarawa	65.096	28,1	2.313,3	16.208	48,0	Bukan Inti
3322101	Bandungan	60.621	46,7	1.297,0	15.933	36,5	Bukan Inti
3322110	Bawen	61.302	49,9	1.227,8	18.802	23,8	Bukan Inti
3322120	Bringin	48.081	67,7	710,4	8.124	3,7	Bukan Inti
3322121	Bancak	25.319	49,9	507,8	3.587	1,6	Bukan Inti
3322130	Pringapus	59.004	80,4	734,0	12.615	8,6	Bukan Inti
3322140	Bergas	78.133	46,8	1.668,4	21.629	40,4	Bukan Inti
3322151	Ungaran Barat	82.815	47,3	1.751,2	23.565	41,2	Bukan Inti
3322152	Ungaran Timur	83.610	63,7	1.313,2	26.675	31,0	Bukan Inti
3324010	Plantungan	34.049	51,2	665,3	11.460	8,8	Bukan Inti
3324020	Sukorejo	61.517	76,4	805,6	13.515	17,8	Bukan Inti
3324030	Pagerruyung	37.304	52,6	709,6	8.969	9,7	Bukan Inti
3324040	Patean	54.083	102,6	527,3	12.257	5,8	Bukan Inti
3324050	Singorojo	55.226	140,4	393,4	9.892	5,6	Bukan Inti
3324060	Limbangan	36.590	84,2	434,5	11.446	5,9	Bukan Inti
3324070	Boja	87.806	60,1	1.460,8	34.251	32,4	Bukan Inti
3324080	Kaliwungu	69.132	42,4	1.630,5	17.102	25,9	Bukan Inti
3324081	Kaliwungu Selatan	55.037	56,7	970,2	13.202	20,6	Bukan Inti
3324090	Brangsong	52.933	32,9	1.610,9	17.063	59,0	Inti 2
3324100	Pegandon	39.730	33,5	1.187,7	6.211	35,6	Bukan Inti
3324101	Ngampel	37.751	26,2	1.443,6	5.327	38,0	Bukan Inti
3324110	Gemuh	55.227	45,2	1.221,8	9.080	30,7	Bukan Inti
3324111	Ringinarum	38.509	23,7	1.624,9	2.610	45,6	Bukan Inti
3324120	Weleri	61.341	29,7	2.064,0	12.244	57,1	Inti 3
3324130	Rowosari	56.546	31,0	1.821,7	7.328	41,8	Bukan Inti
3324140	Kangkung	53.059	35,3	1.503,9	3.775	44,8	Bukan Inti
3324150	Cepiring	54.857	25,8	2.126,2	10.366	63,7	Inti 4
3324160	Patebon	62.128	45,6	1.363,1	5.970	39,4	Bukan Inti
3324170	Kendal	61.987	29,7	2.087,8	13.096	46,4	Bukan Inti
3325010	Wonotunggal	40.669	55,4	733,6	14.171	9,7	Bukan Inti
3325020	Bandar	74.883	79,5	942,2	14.742	19,7	Bukan Inti
3325030	Blado	47.139	98,9	476,4	13.231	7,8	Bukan Inti
3325040	Reban	42.211	68,9	612,6	15.108	16,5	Bukan Inti
3325050	Bawang	57.460	79,7	721,3	18.546	10,9	Bukan Inti
3325060	Tersono	42.360	52,5	807,6	8.205	14,7	Bukan Inti
3325070	Gringsing	65.730	80,3	818,4	16.114	16,4	Bukan Inti
3325080	Limpung	45.874	33,3	1.377,6	20.838	37,8	Bukan Inti
3325081	Banyuputih	38.177	43,4	880,1	21.705	25,9	Bukan Inti
3325090	Subah	54.860	91,5	599,9	18.260	18,3	Bukan Inti
3325091	Pecalungan	33.415	35,3	947,4	10.996	25,7	Bukan Inti
3325100	Tulis	40.896	46,0	888,9	7.429	20,3	Bukan Inti
3325101	Kandeman	58.426	43,1	1.356,5	11.887	37,2	Bukan Inti
3325110	Batang	139.492	37,7	3.705,0	42.489	64,6	Bukan Inti
3325120	Warungasem	56.595	25,5	2.217,7	14.208	63,1	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 5

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3373010	Argomulyo	51.376	18,5	2.781,6	17.701	68,9	Inti 5
3373020	Tingkir	47.206	10,6	4.457,6	9.819	73,7	Bukan Inti
3373030	Sidomukti	45.634	11,1	4.129,8	13.876	93,2	Bukan Inti
3373040	Sidorejo	54.755	15,8	3.476,5	27.647	84,3	Inti 6
3374010	Mijen	51.310	59,2	866,9	42.834	38,9	Bukan Inti
3374020	Gunung Pati	101.577	61,2	1.661,1	44.444	56,0	Inti 1
3374030	Banyumanik	143.746	31,2	4.602,8	93.688	79,1	Inti 1
3374040	Gajah Mungkur	29.010	9,8	2.963,2	34.808	100,0	Inti 1
3374050	Semarang Selatan	62.018	6,2	9.938,8	36.257	100,0	Inti 1
3374060	Candisari	75.442	6,7	11.243,2	32.812	100,0	Inti 1
3374070	Tembalang	201.821	41,4	4.872,5	105.595	66,6	Inti 1
3374080	Pedurungan	197.468	22,2	8.915,0	92.694	99,8	Inti 1
3374090	Genuk	137.356	27,3	5.033,2	37.567	69,8	Inti 1
3374100	Gayamsari	70.388	6,5	10.795,7	27.395	100,0	Inti 1
3374110	Semarang Timur	37.423	5,7	6.577,0	25.663	100,0	Inti 1
3374120	Semarang Utara	117.865	12,0	9.863,2	35.721	72,1	Inti 1
3374130	Semarang Tengah	55.208	5,4	10.167,2	39.277	100,0	Inti 1
3374140	Semarang Barat	149.327	22,7	6.566,7	69.602	79,4	Inti 1
3374150	Tugu	34.092	29,5	1.156,1	11.713	37,2	Bukan Inti
3374160	Ngaliyan	80.361	45,1	1.781,8	71.329	61,8	Inti 1

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 6 Karakteristik Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3514010	Purwodadi	72.781	99,4	732,4	12.176	17,4	Bukan Inti
3514020	Tutur	56.187	101,3	554,9	7.454	8,0	Bukan Inti
3514030	Puspo	28.762	66,3	434,1	6.023	2,3	Bukan Inti
3514040	Tosari	18.925	87,7	215,8	12.189	3,0	Bukan Inti
3514050	Lumbang	36.681	126,2	290,7	16.208	4,6	Bukan Inti
3514060	Pasrepan	54.556	82,7	660,0	10.837	9,8	Bukan Inti
3514070	Kejayan	68.733	82,0	837,9	10.178	14,4	Bukan Inti
3514080	Wonorejo	62.326	45,6	1.368,0	10.652	36,3	Bukan Inti
3514090	Purwosari	88.051	65,6	1.343,3	17.056	40,3	Bukan Inti
3514100	Prigen	90.372	130,0	695,1	28.058	18,1	Bukan Inti
3514110	Sukorejo	90.568	60,2	1.505,0	20.274	41,4	Bukan Inti
3514120	Pandaan	114.237	43,8	2.605,8	39.821	65,4	Inti 1
3514130	Gempol	133.197	62,4	2.136,3	41.559	60,4	Inti 1
3514140	Beji	91.405	41,3	2.212,1	24.627	52,3	Inti 1
3514150	Bangil	85.504	44,1	1.941,1	24.110	36,2	Bukan Inti
3514160	Rembang	70.810	57,3	1.236,9	16.136	26,1	Bukan Inti
3514170	Kraton	90.315	59,9	1.507,8	13.258	47,0	Bukan Inti
3514180	Pohjentrek	31.900	12,8	2.500,0	5.860	77,4	Bukan Inti
3514190	Gondang Wetan	58.533	27,3	2.144,9	16.077	63,7	Bukan Inti
3514200	Rejoso	49.070	35,6	1.377,6	13.779	37,8	Bukan Inti
3514210	Winongan	46.331	43,8	1.058,0	6.312	27,5	Bukan Inti
3514220	Grati	82.186	46,6	1.762,5	17.626	46,5	Bukan Inti
3514230	Lekok	80.139	49,2	1.627,5	11.333	33,6	Bukan Inti
3514240	Nguling	64.353	46,7	1.379,5	13.448	32,6	Bukan Inti
3515010	Tarik	67.948	37,0	1.835,9	13.434	73,2	Inti 1
3515020	Prambon	79.571	34,3	2.321,2	20.375	72,2	Inti 1
3515030	Krembung	69.101	29,7	2.325,8	20.115	66,2	Inti 1
3515040	Porong	70.455	30,4	2.315,3	21.077	62,2	Inti 1
3515050	Jabon	55.737	88,2	632,2	10.665	18,0	Bukan Inti
3515060	Tanggulangun	88.285	32,8	2.688,3	25.097	54,9	Inti 1
3515070	Candi	157.791	41,5	3.798,5	61.341	72,9	Inti 1
3515080	Tulangan	102.821	32,1	3.207,1	32.197	90,7	Inti 1
3515090	Wonoayu	85.338	34,7	2.456,5	27.011	69,1	Inti 1
3515100	Sukodono	125.578	33,2	3.785,9	70.231	96,3	Inti 1
3515110	Sidoarjo	200.170	64,1	3.121,8	121.652	46,1	Bukan Inti
3515120	Buduran	101.229	45,5	2.223,8	68.021	43,9	Bukan Inti
3515130	Sedati	97.678	83,2	1.173,7	64.178	26,0	Bukan Inti
3515140	Waru	195.761	31,2	6.268,4	130.094	71,2	Inti 1
3515150	Gedangan	120.066	24,5	4.896,7	77.147	100,0	Inti 1
3515160	Taman	203.134	32,3	6.298,7	106.070	100,0	Inti 1
3515170	Krian	132.811	33,1	4.008,8	56.845	98,4	Inti 1
3515180	Balong Bendo	74.400	32,0	2.327,9	18.851	72,4	Inti 1
3516010	Jatirejo	45.380	87,1	520,9	10.076	14,9	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 6

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3516020	Gondang	44.776	116,5	384,3	13.078	9,6	Bukan Inti
3516030	Pacet	60.944	101,4	601,3	19.360	8,1	Bukan Inti
3516040	Trawas	31.963	72,1	443,6	13.747	9,2	Bukan Inti
3516050	Ngoro	86.442	63,2	1.367,1	27.766	42,6	Bukan Inti
3516060	Punggging	81.574	47,2	1.729,0	25.458	42,8	Bukan Inti
3516070	Kutorejo	68.811	44,8	1.537,3	14.251	50,4	Inti 1
3516080	Mojosari	81.241	29,7	2.740,0	20.947	82,9	Inti 1
3516090	Bangsals	53.147	25,2	2.110,7	11.357	75,9	Inti 1
3516091	Mojoanyar	50.428	25,0	2.018,7	12.949	59,8	Inti 1
3516100	Dlanggu	58.258	38,2	1.527,1	9.314	51,1	Inti 1
3516110	Puri	80.349	38,4	2.093,5	23.263	63,0	Inti 1
3516120	Trowulan	77.581	46,8	1.657,4	9.880	44,9	Bukan Inti
3516130	Sooko	75.354	26,7	2.824,4	20.592	68,6	Inti 1
3516140	Gedek	58.409	27,1	2.155,3	11.649	76,9	Inti 1
3516150	Kemlagi	60.407	57,9	1.043,3	10.511	35,7	Bukan Inti
3516160	Jetis	88.741	60,5	1.466,1	11.505	43,4	Bukan Inti
3516170	Dawar Blandong	52.339	83,0	630,7	9.701	9,7	Bukan Inti
3517010	Bandar Kedung Mulyo	53.000	36,5	1.453,6	8.902	43,6	Bukan Inti
3517020	Perak	59.431	30,7	1.934,0	14.476	54,3	Bukan Inti
3517030	Gudo	58.980	37,8	1.560,7	9.680	46,1	Bukan Inti
3517040	Diwek	114.947	51,2	2.245,5	26.397	59,3	Bukan Inti
3517050	Ngoro	80.940	53,5	1.512,3	18.412	44,7	Bukan Inti
3517060	Mojowarno	100.102	57,7	1.734,9	16.548	49,3	Bukan Inti
3517070	Bareng	59.632	67,6	882,8	9.177	15,0	Bukan Inti
3517080	Wonosalam	35.323	135,7	260,3	13.903	1,3	Bukan Inti
3517090	Mojoagung	84.266	63,5	1.327,7	17.356	31,4	Bukan Inti
3517100	Sumobito	90.541	50,1	1.807,6	15.310	57,8	Bukan Inti
3517110	Jogo Roto	74.966	29,9	2.504,7	10.782	74,2	Bukan Inti
3517120	Peterongan	70.796	30,9	2.288,2	17.721	67,6	Bukan Inti
3517130	Jombang	143.803	40,3	3.565,7	53.250	79,0	Bukan Inti
3517140	Megaluh	41.579	32,0	1.298,1	8.664	29,6	Bukan Inti
3517150	Tembelang	57.424	35,0	1.638,8	13.892	39,4	Bukan Inti
3517160	Kesamben	68.999	55,8	1.237,2	8.573	31,2	Bukan Inti
3517170	Kudu	33.086	28,7	1.154,4	5.746	20,3	Bukan Inti
3517171	Ngusikan	23.939	46,5	514,6	2.616	11,0	Bukan Inti
3517180	Ploso	43.578	29,1	1.500,1	8.652	28,8	Bukan Inti
3517190	Kabuh	43.695	49,5	883,6	5.949	18,9	Bukan Inti
3517200	Plandaan	38.978	174,8	223,0	8.878	7,4	Bukan Inti
3524010	Sukorame	21.362	38,8	550,4	3.563	9,2	Bukan Inti
3524020	Bluluk	22.861	60,4	378,2	1.770	5,8	Bukan Inti
3524030	Ngimbang	49.049	97,3	504,3	9.972	4,6	Bukan Inti
3524040	Sambeng	52.130	163,0	319,9	6.561	2,0	Bukan Inti
3524050	Mantup	46.546	92,8	501,6	7.447	2,8	Bukan Inti
3524060	Kembangbahu	50.276	69,3	725,7	5.400	8,0	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 6

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3524070	Sugio	62.714	86,5	725,4	7.758	17,0	Bukan Inti
3524080	Kedungpring	60.528	87,8	689,5	14.427	14,0	Bukan Inti
3524090	Modo	50.586	81,9	618,0	7.471	11,0	Bukan Inti
3524100	Babat	88.763	66,2	1.341,0	16.905	34,4	Bukan Inti
3524110	Pucuk	48.081	46,3	1.038,7	8.297	22,2	Bukan Inti
3524120	Sukodadi	59.324	47,7	1.243,4	8.337	19,6	Bukan Inti
3524130	Lamongan	70.839	42,3	1.675,5	30.307	50,4	Inti 2
3524140	Tikung	47.702	55,8	854,4	8.780	13,5	Bukan Inti
3524141	Sarirejo	25.269	50,8	497,5	3.431	6,1	Bukan Inti
3524150	Deket	43.745	45,1	971,0	9.426	17,5	Bukan Inti
3524160	Glagah	40.569	50,7	799,7	6.652	10,1	Bukan Inti
3524170	Karangbinangun	40.585	48,0	845,0	5.436	13,1	Bukan Inti
3524180	Turi	54.561	53,1	1.027,7	7.483	18,3	Bukan Inti
3524190	Kalitengah	35.983	37,6	958,3	1.985	32,7	Bukan Inti
3524200	Karang Geneng	43.398	41,9	1.035,8	10.349	18,8	Bukan Inti
3524210	Sekaran	42.547	54,7	777,4	9.148	29,1	Bukan Inti
3524220	Maduran	32.938	34,2	963,9	6.728	32,8	Bukan Inti
3524230	Laren	50.391	102,9	489,5	11.722	12,3	Bukan Inti
3524240	Solokuro	48.983	90,8	539,3	5.895	9,8	Bukan Inti
3524250	Paciran	99.316	59,7	1.663,0	25.883	19,8	Bukan Inti
3524260	Brondong	78.457	77,6	1.010,8	9.426	19,5	Bukan Inti
3525010	Wringinanom	74.154	61,7	1.202,2	11.373	48,8	Bukan Inti
3525020	Driyorejo	108.924	54,2	2.008,2	59.090	65,6	Inti 1
3525030	Kedamean	64.213	70,7	908,6	18.308	26,5	Bukan Inti
3525040	Menganti	133.875	72,9	1.837,7	64.342	51,5	Inti 1
3525050	Cerme	83.903	74,4	1.127,3	30.375	27,6	Bukan Inti
3525060	Benjeng	66.608	62,8	1.060,1	21.808	17,9	Bukan Inti
3525070	Balongpanggang	56.862	66,3	857,1	14.496	8,9	Bukan Inti
3525080	Duduksampeyan	49.736	83,0	599,2	14.369	14,0	Bukan Inti
3525090	Kebomas	115.078	33,6	3.420,9	83.569	72,9	Inti 3
3525100	Gresik	80.005	7,3	10.899,9	39.375	92,7	Inti 3
3525110	Manyar	122.645	97,4	1.258,7	87.082	29,4	Bukan Inti
3525120	Bungah	69.581	88,7	784,6	20.606	20,3	Bukan Inti
3525130	Sidayu	44.542	53,0	840,7	12.514	17,7	Bukan Inti
3525140	Dukun	66.086	64,1	1.031,3	10.557	18,9	Bukan Inti
3525150	Panceng	53.606	64,2	835,5	13.592	20,4	Bukan Inti
3525160	Ujungpangkah	52.359	121,2	432,0	11.018	5,9	Bukan Inti
3525170	Sangkapura	54.311	128,9	421,2	28.843	3,8	Bukan Inti
3525180	Tambak	31.009	74,1	418,6	14.121	6,1	Bukan Inti
3526010	Kamal	49.348	47,5	1.038,0	25.845	22,2	Bukan Inti
3526020	Labang	39.036	37,8	1.031,9	8.995	24,5	Bukan Inti
3526030	Kwanyar	50.680	50,9	996,1	6.723	23,9	Bukan Inti
3526040	Modung	43.356	85,8	505,1	6.223	2,8	Bukan Inti
3526050	Blega	57.391	102,7	558,7	8.117	6,3	Bukan Inti
3526060	Konang	52.979	85,2	621,7	10.063	4,8	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 6

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3526070	Galis	83.730	119,7	699,3	14.193	8,3	Bukan Inti
3526080	Tanah Merah	69.048	71,9	960,6	12.898	13,9	Bukan Inti
3526090	Tragah	31.090	40,8	761,4	1.428	16,3	Bukan Inti
3526100	Socah	63.038	59,0	1.069,2	16.141	16,3	Bukan Inti
3526110	Bangkalan	89.477	36,9	2.425,5	46.271	35,0	Bukan Inti
3526120	Burneh	63.072	71,9	877,1	14.275	18,0	Bukan Inti
3526130	Arosbaya	46.111	44,6	1.033,9	9.371	24,5	Bukan Inti
3526140	Geger	80.207	125,9	637,1	5.040	1,9	Bukan Inti
3526150	Kokop	71.047	124,6	570,4	12.789	–	Bukan Inti
3526160	Tanjungbumi	54.036	69,2	781,2	14.358	7,5	Bukan Inti
3526170	Sepulu	43.167	72,1	598,4	6.256	4,0	Bukan Inti
3526180	Klampis	55.218	74,8	738,3	8.588	13,2	Bukan Inti
3576010	Prajurit Kulon	43.502	7,5	5.823,6	7.972	99,8	Inti 1
3576020	Magersari	60.588	8,4	7.195,7	19.242	96,0	Inti 1
3576021	Kranggan	38.182	4,8	8.004,6	14.008	100,0	Inti 1
3578010	Karang Pilang	75.503	9,9	7.618,9	34.981	92,4	Inti 1
3578020	Jambangan	54.212	4,2	12.938,4	32.872	100,0	Inti 1
3578030	Gayungan	43.846	6,0	7.259,3	33.193	100,0	Inti 1
3578040	Wonocolo	80.034	6,6	12.181,7	49.256	100,0	Inti 1
3578050	Tenggiling Mejoyo	58.932	6,0	9.904,5	39.970	100,0	Inti 1
3578060	Gunung Anyar	62.342	10,2	6.100,0	53.639	72,7	Inti 1
3578070	Rungkut	123.653	23,3	5.304,7	78.708	64,0	Inti 1
3578080	Sukolilo	115.913	30,8	3.769,5	106.221	39,3	Bukan Inti
3578090	Mulyorejo	88.214	18,1	4.865,6	78.124	72,8	Inti 1
3578100	Gubeng	132.382	8,0	16.506,5	77.447	100,0	Inti 1
3578110	Wonokromo	153.563	8,4	18.194,7	67.074	100,0	Inti 1
3578120	Dukuh Pakis	59.345	11,0	5.414,7	73.396	100,0	Inti 1
3578130	Wiyung	76.501	11,2	6.836,6	58.663	100,0	Inti 1
3578140	Lakarsantri	65.013	20,3	3.197,9	61.050	81,6	Inti 1
3578141	Sambikerep	69.076	16,0	4.309,2	45.758	90,0	Inti 1
3578150	Tandes	91.784	10,2	8.972,0	49.578	95,9	Inti 1
3578160	Suko Manunggal	104.166	9,4	11.046,2	63.563	100,0	Inti 1
3578170	Sawahan	198.516	7,3	27.306,2	82.702	100,0	Inti 1
3578180	Tegalsari	97.511	4,4	22.161,6	53.187	100,0	Inti 1
3578190	Genteng	58.216	4,2	14.028,0	25.570	100,0	Inti 1
3578200	Tambaksari	227.025	9,1	24.947,8	96.697	100,0	Inti 1
3578210	Kenjeran	185.294	8,7	21.249,3	63.715	80,2	Inti 1
3578211	Bulak	47.839	6,3	7.545,6	23.185	81,9	Bukan Inti
3578220	Simokerto	92.057	2,7	33.844,5	29.845	100,0	Inti 1
3578230	Semampir	183.295	9,6	19.193,2	42.067	72,7	Inti 1
3578240	Pabean Cantian	73.931	5,7	12.993,1	34.174	99,6	Inti 1
3578250	Bubutan	96.704	4,0	24.297,5	40.645	100,0	Inti 1
3578260	Krembangan	114.866	8,8	13.023,4	51.567	92,8	Inti 1
3578270	Asemrowo	48.841	15,3	3.190,1	36.811	73,4	Bukan Inti
3578280	Benowo	74.933	26,9	2.789,8	41.209	39,4	Bukan Inti
3578281	Pakal	64.515	18,7	3.459,2	31.803	49,5	Bukan Inti

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 7 Karakteristik Wilayah Metropolitan Sarbagita dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5102010	Selemadeg	22.380	62,3	359,0	4.349	1,3	Bukan Inti
5102011	Selemadeg Timur	24.620	63,0	390,9	6.037	3,4	Bukan Inti
5102012	Selemadeg Barat	22.230	110,3	201,5	7.545	0,1	Bukan Inti
5102020	Kerambitan	43.520	47,9	908,6	15.142	16,8	Bukan Inti
5102030	Tabanan	77.310	44,7	1.728,8	36.626	46,3	Bukan Inti
5102040	Kediri	90.260	57,4	1.571,7	37.039	45,7	Bukan Inti
5102050	Marga	45.090	45,9	982,1	10.733	23,2	Bukan Inti
5102060	Baturiti	52.680	118,6	444,2	13.752	4,8	Bukan Inti
5102070	Penebel	55.590	147,9	376,0	14.045	3,7	Bukan Inti
5102080	Pupuan	44.710	179,3	249,4	7.016	3,0	Bukan Inti
5103010	Kuta Selatan	122.760	102,9	1.192,7	160.930	8,6	Bukan Inti
5103020	Kuta	58.000	21,8	2.666,7	98.909	57,9	Inti 1
5103030	Kuta Utara	89.990	35,4	2.545,7	124.981	67,2	Inti 1
5103040	Mengwi	133.850	84,3	1.587,6	80.466	46,5	Bukan Inti
5103050	Abiansemai	100.000	67,0	1.493,0	30.971	49,0	Bukan Inti
5103060	Petang	33.140	93,0	356,5	7.629	12,8	Bukan Inti
5104010	Sukawati	108.583	53,5	2.028,1	64.492	47,0	Bukan Inti
5104020	Blahbatuh	73.673	38,7	1.903,2	26.770	48,2	Bukan Inti
5104030	Gianyar	101.383	51,3	1.974,7	32.796	50,5	Inti 2
5104040	Tampaksiring	51.432	38,4	1.339,7	16.374	31,2	Bukan Inti
5104050	Ubud	71.567	46,5	1.539,7	58.913	50,2	Inti 3
5104060	Tegallalang	52.242	67,4	775,1	13.917	8,9	Bukan Inti
5104070	Payangan	45.965	76,4	601,4	14.301	8,3	Bukan Inti
5105010	Nusapenida	65.820	213,4	308,4	36.904	0,2	Bukan Inti
5105020	Banjarangkan	47.140	39,2	1.203,5	8.833	37,5	Bukan Inti
5105030	Klungkung	67.070	30,9	2.169,8	20.097	42,1	Bukan Inti
5105040	Dawan	43.700	37,2	1.175,0	9.498	20,2	Bukan Inti
5171010	Denpasar Selatan	187.111	50,4	3.715,5	234.570	72,5	Inti 1
5171020	Denpasar Timur	122.679	27,3	4.502,0	105.458	82,6	Inti 1
5171030	Denpasar Barat	191.337	24,1	7.926,1	160.211	100,0	Inti 1
5171031	Denpasar Utara	172.143	26,9	6.411,3	125.968	90,9	Inti 1

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 8 Karakteristik Wilayah Metropolitan Banjarmakula dan Kabupaten/ Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6301010	Panyipatan	26.439	389,3	67,9	9.831	–	Bukan Inti
6301020	Takisung	34.310	224,4	152,9	13.505	–	Bukan Inti
6301030	Kurau	14.765	63,6	232,3	5.498	–	Bukan Inti
6301031	Bumi Makmur	14.572	89,3	163,2	5.515	–	Bukan Inti
6301040	Bati–Bati	46.889	266,9	175,7	15.941	1,6	Bukan Inti
6301050	Tambang Ulang	19.318	201,1	96,0	4.644	–	Bukan Inti
6301060	Pelaihari	82.576	339,2	243,4	44.143	2,7	Bukan Inti
6301061	Bajuin	20.386	263,5	77,4	7.019	0,6	Bukan Inti
6301070	Batu Ampar	29.050	403,6	72,0	13.012	0,6	Bukan Inti
6301080	Jorong	36.457	804,8	45,3	20.240	0,3	Bukan Inti
6301090	Kintap	45.056	820,5	54,9	19.825	0,2	Bukan Inti
6303010	Aluh – Aluh	30.107	102,6	293,5	4.104	3,6	Bukan Inti
6303011	Beruntung Baru	14.828	67,8	218,8	4.854	1,2	Bukan Inti
6303020	Gambut	46.159	122,7	376,3	24.177	4,1	Bukan Inti
6303030	Kertak Hanyar	42.325	42,1	1.006,5	28.665	31,3	Bukan Inti
6303031	Tatah Makmur	13.364	35,1	380,5	3.384	5,6	Bukan Inti
6303040	Sungai Tabuk	62.868	148,8	422,6	18.559	5,1	Bukan Inti
6303050	Martapura	127.355	52,4	2.429,0	61.333	40,6	Bukan Inti
6303051	Martapura Timur	30.831	22,1	1.393,8	7.309	36,4	Bukan Inti
6303052	Martapura Barat	19.552	143,2	136,5	2.575	2,0	Bukan Inti
6303060	Astambul	36.589	84,0	435,6	3.580	7,2	Bukan Inti
6303070	Karang Intan	37.155	363,8	102,1	8.100	0,7	Bukan Inti
6303080	Aranio	9.522	1002,4	9,5	3.539	–	Bukan Inti
6303090	Sungai Pinang	15.152	616,6	24,6	3.862	–	Bukan Inti
6303091	Paramasan	3.826	530,5	7,2	–	–	Bukan Inti
6303100	Pengaron	17.837	264,5	67,4	4.304	–	Bukan Inti
6303101	Sambung Makmur	13.143	80,7	162,9	5.867	–	Bukan Inti
6303110	Mataraman	25.207	238,2	105,8	6.484	0,5	Bukan Inti
6303120	Simpang Empat	24.236	144,7	167,5	8.414	0,8	Bukan Inti
6303121	Telaga Bauntung	3.385	91,8	36,9	318	–	Bukan Inti
6303122	Cintapuri Darussalam	11.243	430,3	26,1	6.515	–	Bukan Inti
6304010	Tabunganen	21.199	230,2	92,1	6.370	0,5	Bukan Inti
6304020	Tamban	33.202	171,1	194,0	4.793	0,5	Bukan Inti
6304030	Mekarsari	18.871	138,4	136,4	5.456	1,7	Bukan Inti
6304040	Anjir Pasar	17.967	107,3	167,5	2.051	4,9	Bukan Inti
6304050	Anjir Muara	23.437	92,2	254,1	4.891	–	Bukan Inti
6304060	Alalak	65.537	102,8	637,6	34.493	15,0	Bukan Inti
6304070	Mandastana	18.408	115,9	158,9	3.715	0,5	Bukan Inti
6304071	Jejangkit	6.903	165,8	41,6	4.666	–	Bukan Inti
6304080	Belawang	14.513	72,3	200,6	1.064	–	Bukan Inti
6304090	Wanaraya	15.291	156,2	97,9	4.446	–	Bukan Inti
6304100	Barambai	16.543	163,6	101,1	5.312	–	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 8

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6304110	Rantau Badauh	17.258	129,5	133,3	3.587	–	Bukan Inti
6304120	Cerbon	10.365	119,0	87,1	2.687	–	Bukan Inti
6304130	Bakumpai	11.300	180,8	62,5	4.521	0,7	Bukan Inti
6304140	Marabahan	23.194	177,8	130,4	11.776	0,7	Bukan Inti
6304150	Tabukan	9.645	169,0	57,1	3.061	–	Bukan Inti
6304160	Kuripan	6.166	142,4	43,3	8.529	0,9	Bukan Inti
6371010	Banjarmasin Selatan	170.638	38,0	4.485,8	58.339	47,6	Bukan Inti
6371020	Banjarmasin Timur	125.988	17,8	7.093,9	53.129	80,5	Inti
6371030	Banjarmasin Barat	137.145	13,0	10.590,3	51.373	95,5	Inti
6371031	Banjarmasin Tengah	89.989	6,7	13.351,5	39.382	100,0	Inti
6371040	Banjarmasin Utara	157.933	22,4	7.053,7	72.933	80,7	Inti
6372010	Landasan Ulin	84.978	73,5	1.155,5	53.090	17,2	Bukan Inti
6372011	Liang Anggang	51.869	75,8	683,9	26.201	9,2	Bukan Inti
6372020	Cempaka	39.323	114,9	342,1	13.738	7,9	Bukan Inti
6372031	Banjarbaru Utara	59.554	27,0	2.203,3	37.184	44,1	Bukan Inti
6372032	Banjarbaru Selatan	49.822	14,9	3.348,3	32.806	64,9	Bukan Inti

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 9 Karakteristik Wilayah Metropolitan Bimindo dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7102091	Langowan Timur	12.874	13,4	958,6	7.647	24,3	Bukan Inti
7102092	Langowan Barat	16.843	44,0	382,5	5.934	5,8	Bukan Inti
7102093	Langowan Selatan	7.979	69,8	114,4	2.509	0,1	Bukan Inti
7102094	Langowan Utara	8.532	6,6	1.292,7	3.480	38,1	Bukan Inti
7102110	Tompaso	7.271	12,6	579,4	3.194	0,5	Bukan Inti
7102111	Tompaso Barat	9.038	21,3	425,3	1.002	6,9	Bukan Inti
7102120	Kawangkoan	10.112	15,9	636,8	7.320	–	Bukan Inti
7102121	Kawangkoan Barat	8.732	32,1	271,8	2.637	0,6	Bukan Inti
7102122	Kawangkoan Utara	8.658	15,6	554,3	1.531	11,9	Bukan Inti
7102130	Sonder	19.077	49,5	385,5	8.836	–	Bukan Inti
7102160	Tombariri	17.674	111,1	159,1	7.999	2,2	Bukan Inti
7102161	Tombariri Timur	10.279	51,6	199,3	4.263	0,1	Bukan Inti
7102170	Pineleng	27.295	43,4	628,5	24.263	12,7	Bukan Inti
7102171	Tombulu	17.151	86,3	198,7	13.553	3,8	Bukan Inti
7102172	Mandolang	20.148	54,5	370,0	15.866	11,1	Bukan Inti
7102190	Tondano Barat	19.542	22,6	866,6	10.377	47,4	Bukan Inti
7102191	Tondano Selatan	16.544	22,5	736,3	15.353	8,5	Bukan Inti
7102200	Remboken	12.355	26,4	468,2	4.711	9,3	Bukan Inti
7102210	Kakas	12.166	80,0	152,0	5.480	1,5	Bukan Inti
7102211	Kakas Barat	10.874	51,7	210,4	3.459	3,0	Bukan Inti
7102220	Lembean Timur	8.183	79,8	102,6	3.674	–	Bukan Inti
7102230	Eris	11.270	27,7	407,6	2.978	4,4	Bukan Inti
7102240	Kombi	10.493	123,9	84,7	6.431	–	Bukan Inti
7102250	Tondano Timur	15.044	29,3	513,3	6.284	1,9	Bukan Inti
7102251	Tondano Utara	12.709	19,2	661,2	7.585	7,2	Bukan Inti
7106010	Kema	17.707	72,1	245,6	7.127	5,0	Bukan Inti
7106020	Kauditan	29.142	115,6	252,2	23.781	3,5	Bukan Inti
7106030	Airmadidi	31.036	80,5	385,5	24.808	6,7	Bukan Inti
7106040	Kalawat	32.217	42,8	752,9	32.115	16,9	Bukan Inti
7106050	Dimembe	29.735	162,7	182,7	21.079	3,0	Bukan Inti
7106051	Talawaan	21.554	92,6	232,8	19.443	2,7	Bukan Inti
7106060	Wori	21.315	90,3	236,2	7.764	2,5	Bukan Inti
7106070	Likupang Barat	19.049	81,1	234,9	8.759	0,8	Bukan Inti
7106080	Likupang Timur	21.554	187,7	114,8	14.874	0,8	Bukan Inti
7106081	Likupang Selatan	6.018	78,0	77,1	3.594	–	Bukan Inti
7171010	Malalayang	62.618	16,6	3.781,3	61.852	93,4	Inti
7171020	Sario	20.952	2,0	10.476,0	21.633	99,9	Bukan Inti
7171021	Wanea	58.996	7,9	7.430,2	42.961	93,3	Inti
7171030	Wenang	32.307	3,4	9.446,5	28.403	92,8	Bukan Inti
7171031	Tikala	30.969	6,2	5.027,4	12.636	59,2	Bukan Inti
7171032	Paal Dua	43.639	9,0	4.865,0	33.058	81,8	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 9

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7171040	Mapanget	67.617	52,6	1.285,0	60.020	18,3	Bukan Inti
7171051	Singkil	53.801	5,1	10.632,6	26.499	99,8	Inti
7171052	Tuminting	54.392	5,1	10.707,1	26.421	82,8	Inti
7171053	Bunaken	27.810	31,8	874,3	18.995	7,7	Bukan Inti
7171054	Bunaken Kepulauan	6.308	18,7	337,0	2.738	5,1	Bukan Inti
7172010	Madidir	34.892	17,9	1.947,1	19.540	39,6	Bukan Inti
7172011	Matuari	37.699	19,4	1.939,2	23.013	37,6	Bukan Inti
7172012	Girian	37.289	5,1	7.254,7	28.449	57,4	Bukan Inti
7172021	Lembah Selatan	10.467	30,0	348,7	4.575	6,0	Bukan Inti
7172022	Lembah Utara	9.394	25,6	366,7	4.617	1,8	Bukan Inti
7172030	Aertembaga	29.348	59,5	493,2	21.222	9,1	Bukan Inti
7172031	Maesa	35.957	11,5	3.126,7	18.043	66,8	Bukan Inti
7172040	Ranowulu	20.980	153,6	136,6	12.337	1,5	Bukan Inti
7173010	Tomohon Selatan	26.310	35,9	732,3	15.767	23,0	Bukan Inti
7173020	Tomohon Tengah	18.938	15,3	1.234,6	14.602	33,8	Bukan Inti
7173021	Tomohon Timur	11.248	15,3	734,7	10.709	8,8	Bukan Inti
7173022	Tomohon Barat	17.622	40,0	440,4	8.511	13,4	Bukan Inti
7173030	Tomohon Utara	29.694	41,7	711,7	14.147	22,3	Bukan Inti

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024
²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024
³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 10 Karakteristik Wilayah Metropolitan Mamminasata dan Kabupaten/ Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7305010	Mangara Bombang	45.615	96,7	471,5	12.537	7,9	Bukan Inti
7305020	Mappakasunggu	10.548	9,5	1.109,1	5.914	13,2	Bukan Inti
7305021	Sanrobone	17.236	18,2	948,1	3.656	16,4	Bukan Inti
7305022	Kepulauan Tanakeke	7.943	56,0	141,9	257	2,2	Bukan Inti
7305030	Polombangkeng Selatan	31.373	84,9	369,7	11.844	3,7	Bukan Inti
7305031	Pattallassang	41.964	29,3	1.431,2	19.888	33,9	Bukan Inti
7305040	Polombangkeng Utara	54.429	216,7	251,2	17.556	2,6	Bukan Inti
7305050	Galesong Selatan	30.001	21,1	1.419,8	6.264	32,1	Bukan Inti
7305051	Galesong	45.550	23,0	1.979,6	10.776	32,5	Bukan Inti
7305060	Galesong Utara	45.338	18,3	2.481,6	18.084	49,4	Bukan Inti
7306010	Bontonompo	47.181	40,3	1.171,0	10.782	29,0	Bukan Inti
7306011	Bontonompo Selatan	33.090	30,4	1.089,6	5.756	32,9	Bukan Inti
7306020	Bajeng	76.910	52,0	1.480,2	22.259	39,6	Bukan Inti
7306021	Bajeng Barat	28.980	19,5	1.485,4	8.522	37,0	Bukan Inti
7306030	Pallangga	136.946	56,6	2.418,7	59.665	42,8	Bukan Inti
7306031	Barombong	48.585	23,2	2.094,2	12.407	80,6	Bukan Inti
7306040	Somba Opu	160.120	29,2	5.491,1	117.471	78,1	Inti
7306050	Bontomarannu	46.572	55,5	838,8	26.360	8,9	Bukan Inti
7306051	Pattallassang	36.951	81,7	452,4	17.132	1,1	Bukan Inti
7306060	Parangloe	20.183	202,3	99,8	10.206	0,1	Bukan Inti
7306061	Manuju	16.601	129,4	128,3	4.428	–	Bukan Inti
7306070	Tinggimoncong	24.352	169,5	143,7	10.289	0,7	Bukan Inti
7306071	Tombolo Pao	31.809	211,4	150,5	7.309	0,7	Bukan Inti
7306072	Parigi	14.377	77,7	185,1	3.312	–	Bukan Inti
7306080	Bungaya	19.061	181,5	105,0	9.653	–	Bukan Inti
7306081	Bontolempangan	17.721	112,3	157,9	5.105	1,1	Bukan Inti
7306090	Tompobulu	31.804	127,7	249,1	9.786	1,1	Bukan Inti
7306091	Biringbulu	34.126	228,4	149,4	13.920	0,3	Bukan Inti
7308010	Mandai	51.972	40,5	1.283,6	29.161	34,0	Bukan Inti
7308011	Moncongloe	23.740	41,7	569,2	28.034	7,0	Bukan Inti
7308020	Maros Baru	29.381	41,2	713,8	9.315	10,0	Bukan Inti
7308021	Marusu	36.960	48,0	770,5	18.269	18,3	Bukan Inti
7308022	Turikale	48.860	20,3	2.409,3	24.063	31,2	Bukan Inti
7308023	Lau	28.511	43,5	655,7	9.177	14,9	Bukan Inti
7308030	Bontoa	31.936	61,8	517,2	8.120	7,3	Bukan Inti
7308040	Bantimurung	51.972	144,3	360,1	11.941	0,5	Bukan Inti
7308041	Simbang	26.579	104,4	254,6	10.403	0,0	Bukan Inti
7308050	Tanrallili	35.612	76,2	467,3	20.786	5,6	Bukan Inti
7308051	Tompu Bulu	17.137	263,8	65,0	6.483	–	Bukan Inti

Lanjutan Lampiran 10

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang) ¹	Luas Total (km ²) ²	Kepadatan Penduduk (orang/km ²) ³	Jumlah Subscribers (orang) ³	Persentase Wilayah Urban (%) ³	Status Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7308060	Camba	13.487	136,2	99,0	4.519	0,9	Bukan Inti
7308061	Cenrana	14.912	196,0	76,1	7.348	0,6	Bukan Inti
7308070	Mallawa	12.930	239,9	53,9	8.408	–	Bukan Inti
7371010	Mariso	58.797	3,0	19.405,0	30.904	99,2	Inti
7371020	Mamajang	58.075	2,5	23.230,0	34.677	100,0	Inti
7371030	Tamalate	189.222	26,6	7.124,3	126.988	73,6	Inti
7371031	Rappocini	150.869	10,6	14.179,4	128.514	100,0	Inti
7371040	Makassar	81.976	2,7	30.702,6	34.893	100,0	Inti
7371050	Ujung Pandang	24.876	2,9	8.637,5	23.650	87,9	Bukan Inti
7371060	Wajo	29.391	2,1	13.995,7	26.250	96,2	Bukan Inti
7371070	Bontoala	55.244	1,8	31.568,0	34.378	100,0	Inti
7371080	Ujung Tanah	36.721	1,4	25.859,9	17.144	100,0	Bukan Inti
7371081	Kepulauan Sangkarrang	15.007	1,0	15.158,6	7.368	43,7	Bukan Inti
7371090	Tallo	148.008	10,0	14.786,0	63.632	82,2	Inti
7371100	Panakkukang	144.376	15,8	9.143,5	106.378	84,9	Inti
7371101	Manggala	161.827	22,8	7.103,9	103.464	81,4	Inti
7371110	Biring Kanaya	216.704	37,1	5.834,8	156.446	82,3	Inti
7371111	Tamalanrea	106.768	39,0	2.738,3	108.661	56,5	Inti

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, Publikasi Daerah Dalam Angka 2024

²Badan Pusat Statistik, Peta Wilayah Administrasi 2024

³Badan Pusat Statistik (diolah)

Lampiran 11 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Mebidangro dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Medan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Binjai] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1211010	Mardingding	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211020	Laubaleng	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211030	Tiga Binanga	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211040	Juhar	0,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211050	Munte	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211060	Kuta Buluh	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211070	Payung	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211071	Tiganderket	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211080	Simpang Empat	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211081	Naman Teran	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211082	Merdeka	0,9	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211090	Kabanjahe	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211100	Berastagi	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211110	Tigapanah	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211111	Dolat Rayat	0,9	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211120	Merek	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1211130	Barusjahe	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212010	Gunung Meriah	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212020	Sinembah Tanjung Muda Hulu	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212030	Sibolangit	1,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 11

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Medan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Binjai] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1212040	Kutalimbaru	20,0	0,4	Periferi
1212050	Pancur Batu	31,3	0,1	Periferi
1212060	Namo Rambe	41,1	~0	Periferi
1212070	Biru-Biru	19,5	~0	Periferi
1212080	Sinembah Tanjung Muda Hilir	7,8	–	Periferi
1212090	Bangun Purba	0,8	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212190	Galang	1,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212200	Tanjung Morawa	8,3	~0	Periferi
1212210	Patumbak	39,6	~0	Periferi
1212220	Deli Tua	34,5	~0	Inti 1
1212230	Sunggal	34,8	0,3	Inti 1
1212240	Hampan Perak	19,7	0,9	Periferi
1212250	Labuhan Deli	32,7	~0	Periferi
1212260	Percut Sei Tuan	31,5	~0	Periferi
1212270	Batang Kuis	11,5	~0	Periferi
1212280	Pantai Labu	1,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212290	Beringin	2,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212300	Lubuk Pakam	3,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1212310	Pagar Merbau	1,8	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213010	Bahorok	0,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213011	Sirapit	0,6	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 11

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Medan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Binjai] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1213020	Salapian	0,4	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213021	Kutambaru	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213030	Sei Bingai	1,3	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213040	Kuala	0,7	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213050	Selesai	1,7	3,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213060	Binjai	3,9	7,4	Periferi
1213070	Stabat	2,2	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213080	Wampu	0,9	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213090	Batang Serangan	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213100	Sawit Seberang	0,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213110	Padang Tualang	0,4	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213120	Hinai	0,9	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213130	Secanggang	1,2	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213140	Tanjung Pura	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213150	Gebang	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213160	Babalan	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213170	Sei Lapan	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213180	Brandan Barat	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213190	Besitang	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213200	Pangkalan Susu	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1213201	Pematang Jaya	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 11

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Medan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Binjai] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1275010	Medan Tuntungan	43,9	0,1	Inti 1
1275020	Medan Johor	35,9	0,0	Inti 1
1275030	Medan Amplas	28,5	~0	Inti 1
1275040	Medan Denai	31,1	~0	Inti 1
1275050	Medan Area	28,6	~0	Inti 1
1275060	Medan Kota	34,2	~0	Inti 1
1275070	Medan Maimun	30,3	~0	Inti 1
1275080	Medan Polonia	31,1	~0	Inti 1
1275090	Medan Baru	52,3	0,1	Inti 1
1275100	Medan Selayang	52,9	0,1	Inti 1
1275110	Medan Sunggal	33,1	0,1	Inti 1
1275120	Medan Helvetia	31,5	0,1	Inti 1
1275130	Medan Petisah	36,3	0,1	Inti 1
1275140	Medan Barat	32,1	~0	Inti 1
1275150	Medan Timur	31,7	~0	Inti 1
1275160	Medan Perjuangan	34,8	~0	Inti 1
1275170	Medan Tembung	27,0	~0	Inti 1
1275180	Medan Deli	22,4	~0	Inti 1
1275190	Medan Labuhan	20,9	~0	Inti 1
1275200	Medan Marelan	22,3	~0	Inti 1
1275210	Medan Belawan	8,2	~0	Inti 1
1276010	Binjai Selatan	5,0	2,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1276020	Binjai Kota	5,8	5,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1276030	Binjai Timur	10,7	6,8	Periferi
1276040	Binjai Utara	6,6	1,5	Inti 2
1276050	Binjai Barat	5,1	2,6	Inti 2

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 12 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Palembang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1602010	Lempuing	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602011	Lempuing Jaya	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602020	Mesuji	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602021	Sungai Menang	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602022	Mesuji Makmur	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602023	Mesuji Raya	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602030	Tulung Selapan	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602031	Cengal	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602040	Pedamaran	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602041	Pedamaran Timur	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602050	Tanjung Lubuk	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602051	Teluk Gelam	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602060	Kota Kayu Agung	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602120	Sirah Pulau Padang	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602121	Jejawi	2,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602130	Pampangan	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602131	Pangkalan Lapam	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1602140	Air Sugihan	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607010	Rantau Bayur	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607020	Betung	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 12

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Palembang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1607021	Suak Tapeh	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607030	Pulau Rimau	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607031	Tungkal Ilir	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607032	Selat Penuguan	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607040	Banyuasin Iii	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607041	Sembawa	1,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607050	Talang Kelapa	15,5	Periferi
1607051	Tanjung Lago	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607060	Banyuasin I	9,9	Periferi
1607061	Air Kumbang	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607070	Rambutan	22,5	Periferi
1607080	Muara Padang	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607081	Muara Sugihan	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607090	Makarti Jaya	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607091	Air Salek	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607100	Banyuasin li	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607101	Karang Agung Ilir	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607110	Muara Telang	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1607111	Sumber Marga Telang	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610010	Muara Kuang	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610011	Rambang Kuang	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610012	Lubuk Keliat	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 12

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Palembang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1610020	Tanjung Batu	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610021	Payaraman	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610030	Rantau Alai	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610031	Kandis	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610040	Tanjung Raja	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610041	Rantau Panjang	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610042	Sungai Pinang	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610050	Pemulutan	15,9	Periferi
1610051	Pemulutan Selatan	1,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610052	Pemulutan Barat	2,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610060	Indralaya	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610061	Indralaya Utara	1,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1610062	Indralaya Selatan	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
1671010	Ilir Barat Dua	19,3	Inti
1671011	Gandus	12,2	Periferi
1671020	Seberang Ulu Satu	20,8	Inti
1671021	Kertapati	12,3	Periferi
1671022	Jakabaring	21,8	Inti
1671030	Seberang Ulu Dua	20,8	Inti
1671031	Plaju	16,4	Inti
1671040	Ilir Barat Satu	21,1	Periferi
1671041	Bukitkecil	21,2	Periferi
1671050	Ilir Timur Satu	17,4	Inti
1671051	Kemuning	23,0	Inti
1671060	Ilir Timur Dua	23,2	Inti
1671061	Kalidoni	23,7	Inti
1671062	Ilir Timur Tiga	28,4	Inti
1671070	Sako	23,8	Inti
1671071	Sematangborang	36,1	Periferi
1671080	Sukarami	14,2	Inti
1671081	Alang–Alang Lebar	28,7	Periferi

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 13 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3101010	Kepulauan Seribu Selatan	16,3	–	–	Periferi
3101020	Kepulauan Seribu Utara	2,0	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3171010	Jagakarsa	31,7	~0	–	Inti 1
3171020	Pasar Minggu	30,2	~0	~0	Inti 1
3171030	Cilandak	30,8	~0	–	Inti 1
3171040	Pesanggrahan	40,8	~0	–	Inti 1
3171050	Kebayoran Lama	32,7	~0	~0	Inti 1
3171060	Kebayoran Baru	30,9	~0	–	Inti 1
3171070	Mampang Prapatan	38,2	~0	~0	Inti 1
3171080	Pancoran	37,5	~0	~0	Inti 1
3171090	Tebet	32,9	~0	~0	Inti 1
3171100	Setia Budi	45,5	~0	~0	Inti 1
3172010	Pasar Rebo	34,2	~0	~0	Inti 1
3172020	Ciracas	31,0	~0	~0	Inti 1
3172030	Cipayung	31,4	~0	~0	Inti 1
3172040	Makasar	34,2	~0	–	Inti 1
3172050	Kramat Jati	29,3	~0	~0	Inti 1
3172060	Jatinegara	33,2	~0	~0	Inti 1
3172070	Duren Sawit	31,0	~0	~0	Inti 1
3172080	Cakung	26,7	~0	~0	Inti 1
3172090	Pulo Gadung	28,8	~0	~0	Inti 1
3172100	Matraman	35,7	~0	~0	Inti 1
3173010	Tanah Abang	28,6	~0	~0	Inti 1
3173020	Menteng	31,0	~0	~0	Inti 1
3173030	Senen	34,3	–	~0	Inti 1
3173040	Johar Baru	45,0	~0	–	Inti 1
3173050	Cempaka Putih	46,4	~0	~0	Inti 1
3173060	Kemayoran	31,0	~0	~0	Inti 1
3173070	Sawah Besar	31,5	~0	–	Inti 1
3173080	Gambir	33,3	~0	–	Inti 1

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3174010	Kembangan	34,2	~0	~0	Inti 1
3174020	Kebon Jeruk	32,5	~0	~0	Inti 1
3174030	Palmerah	37,9	~0	~0	Inti 1
3174040	Grogol Petamburan	49,7	~0	~0	Inti 1
3174050	Tambora	30,7	~0	~0	Inti 1
3174060	Taman Sari	33,7	~0	~0	Inti 1
3174070	Cengkareng	29,9	~0	~0	Inti 1
3174080	Kali Deres	31,0	~0	~0	Inti 1
3175010	Penjaringan	21,6	~0	~0	Inti 1
3175020	Pademangan	30,9	~0	~0	Inti 1
3175030	Tanjung Priok	23,6	~0	~0	Inti 1
3175040	Koja	29,2	~0	–	Inti 1
3175050	Kelapa Gading	43,1	~0	~0	Inti 1
3175060	Cilincing	24,1	~0	~0	Inti 1
3201010	Nanggung	1,9	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201020	Leuwiliang	11,4	~0	–	Periferi
3201021	Leuwisadeng	6,6	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201030	Pamijahan	14,8	–	–	Periferi
3201040	Cibungbulang	16,4	–	~0	Inti 1
3201050	Ciampea	31,6	~0	–	Inti 1
3201051	Tenjolaya	31,9	–	–	Inti 1
3201060	Dramaga	29,2	~0	~0	Inti 1
3201070	Ciomas	36,7	~0	~0	Inti 1
3201071	Tamansari	27,2	~0	~0	Inti 1
3201080	Cijeruk	26,7	~0	~0	Inti 1
3201081	Cigombong	7,7	~0	–	Periferi
3201090	Caringin	12,5	~0	~0	Periferi
3201100	Ciawi	18,6	~0	~0	Periferi
3201110	Cisarua	4,4	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201120	Megamendung	10,1	~0	~0	Periferi
3201130	Sukaraja	38,6	~0	~0	Inti 1
3201140	Babakan Madang	18,9	~0	~0	Periferi
3201150	Sukamakmur	4,1	0,1	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201160	Cariu	6,3	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201161	Tanjungsari	3,3	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201170	Jonggol	18,3	~0	~0	Periferi
3201180	Cileungsi	18,0	~0	–	Inti 1
3201181	Klapanunggal	27,2	~0	~0	Periferi
3201190	Gunung Putri	26,8	~0	~0	Inti 1
3201200	Citeureup	16,8	~0	~0	Inti 1
3201210	Cibinong	21,9	~0	~0	Inti 1
3201220	Bojong Gede	37,8	~0	–	Inti 1
3201221	Tajur Halang	34,8	~0	–	Inti 1
3201230	Kemang	30,3	~0	~0	Inti 1
3201231	Rancabungur	39,9	–	–	Inti 1
3201240	Parung	30,8	~0	~0	Inti 1
3201241	Ciseeng	31,5	~0	~0	Inti 1
3201250	Gunung Sindur	31,8	~0	–	Inti 1
3201260	Rumpin	25,4	–	–	Periferi
3201270	Cigudeg	5,6	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201271	Sukajaya	3,1	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201280	Jasinga	5,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3201290	Tenjo	39,8	~0	–	Periferi
3201300	Parung Panjang	36,2	–	~0	Periferi

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3202010	Ciemas	0,9	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202020	Ciracap	0,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202021	Waluran	1,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202030	Surade	0,9	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202031	Cibitung	1,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202040	Jampang Kulon	1,5	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202041	Cimanggu	2,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202050	Kali Bunder	2,3	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202060	Tegal Buleud	0,9	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202070	Cidolog	0,9	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202080	Sagaranten	1,6	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202081	Cidadap	0,8	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202082	Curugkembar	1,3	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202090	Pabuaran	1,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3202100	Lengkong	0,8	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202110	Palabuhanratu	0,7	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202111	Simpenan	1,2	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202120	Warung Kiara	1,5	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202121	Bantargadung	1,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202130	Jampang Tengah	1,4	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202131	Purabaya	1,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202140	Cikembar	0,5	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202150	Nyalindung	1,2	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202160	Geger Bitung	1,1	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202170	Sukaraja	0,8	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202171	Kebonpedes	1,1	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202172	Cireunghas	1,2	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202173	Sukalarang	0,5	1,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3202180	Sukabumi	1,0	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202190	Kadudampit	0,7	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202200	Cisaat	0,8	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202201	Gunungguruh	1,0	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202210	Cibadak	1,1	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202211	Cicantayan	1,2	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202212	Caringin	1,1	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202220	Nagrak	1,4	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202221	Ciambar	2,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202230	Cicurug	2,5	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202240	Cidahu	1,7	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202250	Parakan Salak	1,6	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202260	Parung Kuda	1,8	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202261	Bojong Genteng	1,9	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3202270	Kalapa Nunggal	1,6	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202280	Cikidang	1,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202290	Cisolok	2,9	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202291	Cikakak	1,6	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3202300	Kabandungan	1,3	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203010	Agrabinta	1,1	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203011	Leles	1,2	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203020	Sindangbarang	0,9	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203030	Cidaun	0,3	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203040	Naringgul	0,4	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203050	Cibinong	0,9	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203051	Cikadu	0,7	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203060	Tanggeung	1,1	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203061	Pasirkuda	0,7	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3203070	Kadupandak	1,7	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203071	Cijati	1,6	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203080	Takokak	1,2	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203090	Sukanagara	1,0	0,5	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203100	Pagelaran	1,1	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203110	Campaka	1,1	1,9	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203111	Campakamulya	1,0	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203120	Cibeber	0,7	6,4	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203130	Warungkondang	0,8	14,3	0,2	Periferi
3203131	Gekbrong	0,7	5,8	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3203140	Cilaku	0,7	24,7	0,2	Inti 2
3203150	Sukaluyu	1,0	12,8	0,1	Inti 2
3203160	Bojongpicung	1,0	15,6	0,1	Periferi
3203161	Haurwangi	1,0	8,1	~0	Periferi
3203170	Ciranjang	0,6	9,3	0,1	Inti 2
3203180	Mande	0,9	22,1	0,2	Periferi
3203190	Karangtengah	0,6	26,8	0,2	Inti 2
3203200	Cianjur	0,6	7,1	0,3	Inti 2
3203210	Cugenang	1,1	19,1	2,7	Periferi
3203220	Pacet	1,0	2,6	–	Inti 3
3203221	Cipanas	1,3	1,4	6,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3203230	Sukaesmi	1,1	1,4	10,0	Periferi
3203240	Cikalongkulon	1,3	3,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215010	Pangkalan	14,3	~0	–	Periferi
3215011	Tegalwaru	5,5	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215020	Ciampel	16,2	–	–	Periferi
3215031	Telukjambe Timur	16,2	~0	–	Inti 1
3215032	Telukjambe Barat	16,5	~0	–	Periferi
3215040	Klari	14,5	~0	~0	Inti 1
3215050	Cikampek	13,2	~0	–	Inti 1
3215051	Purwasari	25,4	~0	–	Inti 1
3215060	Tirtamulya	28,1	–	–	Periferi
3215070	Jatisari	13,2	–	–	Periferi
3215071	Banyusari	6,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215072	Kotabaru	18,0	~0	–	Inti 1
3215081	Cilamaya Wetan	3,5	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215082	Cilamaya Kulon	6,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215090	Lemahabang	15,3	~0	–	Periferi
3215100	Telagasari	18,7	–	–	Periferi
3215111	Majalaya	30,1	~0	~0	Inti 1
3215112	Karawang Timur	24,2	~0	~0	Inti 1
3215113	Karawang Barat	26,5	~0	–	Inti 1
3215120	Rawamerta	27,7	~0	–	Periferi
3215130	Tempuran	6,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215140	Kutawaluya	19,0	–	–	Periferi
3215150	Rengasdengklok	14,9	–	–	Inti 1
3215151	Jayakarta	20,1	–	–	Periferi

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3215160	Pedes	8,4	–	–	Periferi
3215161	Cilebar	7,6	0,1	–	Periferi
3215170	Cibuaya	5,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215180	Tirtajaya	6,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3215190	Batujaya	10,3	–	–	Periferi
3215200	Pakisjaya	6,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3216010	Setu	37,7	–	~0	Inti 1
3216021	Serang Baru	27,2	~0	–	Periferi
3216022	Cikarang Pusat	26,7	~0	–	Periferi
3216023	Cikarang Selatan	20,3	~0	~0	Inti 1
3216030	Cibarusah	20,1	~0	–	Periferi
3216031	Bojongmangu	7,7	–	–	Periferi
3216041	Cikarang Timur	32,4	~0	–	Inti 1
3216050	Kedungwaringin	29,5	~0	–	Inti 1
3216061	Cikarang Utara	18,4	~0	~0	Inti 1
3216062	Karangbahagia	35,9	~0	–	Inti 1
3216070	Cibitung	33,8	~0	–	Inti 1
3216071	Cikarang Barat	20,7	~0	~0	Inti 1
3216081	Tambun Selatan	30,3	~0	~0	Inti 1
3216082	Tambun Utara	41,2	~0	~0	Inti 1
3216090	Babelan	35,8	~0	~0	Inti 1
3216100	Tarumajaya	42,2	~0	–	Inti 1
3216110	Tambelang	37,3	–	–	Periferi
3216111	Sukawangi	6,5	–	–	Periferi
3216120	Sukatani	33,9	–	–	Inti 1
3216121	Sukakarya	30,4	–	–	Periferi
3216130	Pebayuran	35,6	–	–	Periferi
3216140	Cabangbungin	12,9	–	–	Periferi
3216150	Muara Gembong	7,6	–	–	Periferi

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3271010	Bogor Selatan	27,1	~0	–	Inti 1
3271020	Bogor Timur	27,1	~0	~0	Inti 1
3271030	Bogor Utara	29,2	~0	~0	Inti 1
3271040	Bogor Tengah	24,2	~0	~0	Inti 1
3271050	Bogor Barat	30,9	~0	~0	Inti 1
3271060	Tanah Sareal	30,8	~0	~0	Inti 1
3275010	Pondokgede	39,9	~0	~0	Inti 1
3275011	Jatisampurna	31,6	~0	~0	Inti 1
3275012	Pondokmelati	39,6	~0	~0	Inti 1
3275020	Jatiasih	32,9	~0	~0	Inti 1
3275030	Bantargebang	27,3	~0	–	Inti 1
3275031	Mustikajaya	32,3	~0	–	Inti 1
3275040	Bekasi Timur	25,1	~0	–	Inti 1
3275041	Rawalumbu	29,2	~0	~0	Inti 1
3275050	Bekasi Selatan	30,4	~0	~0	Inti 1
3275060	Bekasi Barat	36,0	~0	~0	Inti 1
3275061	Medan Satria	36,4	~0	–	Inti 1
3275070	Bekasi Utara	32,3	~0	~0	Inti 1
3276010	Sawangan	34,8	~0	~0	Inti 1
3276011	Bojongsari	36,8	~0	~0	Inti 1
3276020	Pancoran Mas	33,8	~0	~0	Inti 1
3276021	Cipayung	38,9	–	–	Inti 1
3276030	Sukmajaya	30,6	~0	–	Inti 1
3276031	Cilodong	35,4	~0	~0	Inti 1
3276040	Cimanggis	38,6	~0	–	Inti 1
3276041	Tapos	31,5	~0	~0	Inti 1
3276050	Beji	35,9	~0	~0	Inti 1
3276060	Limo	39,9	~0	–	Inti 1
3276061	Cinere	38,0	–	–	Inti 1
3602010	Malingping	1,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602011	Wanasalam	1,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3602020	Panggarangan	0,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602021	Cihara	1,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602030	Bayah	0,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602031	Cilograng	1,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602040	Cibeber	0,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602050	Cijaku	1,2	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602051	Cigemblong	1,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602060	Banjarsari	1,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602070	Cileles	2,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602080	Gunung Kencana	1,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602090	Bojongmanik	1,1	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602091	Cirinten	1,5	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602100	Leuwidamar	1,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602110	Muncang	1,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3602111	Sobang	1,3	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602120	Cipanas	1,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602121	Lebakgedong	0,8	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602130	Sajira	2,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602140	Cimarga	2,6	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602150	Cikurur	3,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602160	Warunggunung	3,4	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602170	Cibadak	3,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602180	Rangkasbitung	3,8	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602181	Kalanganyar	3,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3602190	Maja	15,9	–	–	Periferi
3602191	Curugbitung	4,7	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3603010	Cisoka	28,0	–	–	Inti 1
3603011	Solear	35,0	–	~0	Inti 1
3603020	Tigaraksa	24,4	~0	~0	Inti 1
3603021	Jambe	35,8	–	–	Inti 1
3603030	Cikupa	20,4	~0	~0	Inti 1
3603040	Panongan	32,2	~0	–	Inti 1
3603050	Curug	30,6	~0	~0	Inti 1
3603051	Kelapa Dua	47,8	~0	~0	Inti 1

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3603060	Legok	33,8	–	–	Inti 1
3603070	Pagedangan	43,0	~0	~0	Inti 1
3603081	Cisauk	39,7	~0	~0	Inti 1
3603120	Pasarkemis	29,7	~0	–	Inti 1
3603121	Sindang Jaya	35,2	~0	–	Inti 1
3603130	Balaraja	21,5	~0	–	Inti 1
3603131	Jayanti	22,6	–	–	Inti 1
3603132	Sukamulya	36,6	~0	–	Inti 1
3603140	Kresek	28,0	~0	–	Inti 1
3603141	Gunung Kaler	24,8	~0	–	Periferi
3603150	Kronjo	19,7	~0	–	Periferi
3603151	Mekar Baru	17,1	~0	–	Periferi
3603160	Mauk	31,3	~0	~0	Periferi
3603161	Kemiri	27,2	–	–	Periferi
3603162	Sukadiri	34,4	~0	–	Inti 1
3603170	Rajeg	32,7	~0	~0	Inti 1
3603180	Sepatan	39,3	~0	~0	Inti 1
3603181	Sepatan Timur	43,4	~0	~0	Inti 1
3603190	Pakuhaji	27,2	–	–	Inti 1
3603200	Teluknaga	31,8	~0	–	Inti 1
3603210	Kosambi	24,4	~0	–	Inti 1
3604010	Cinangka	1,1	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604020	Padarincang	3,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604030	Ciomas	4,6	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604040	Pabuaran	19,6	–	~0	Periferi
3604041	Gunung Sari	4,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3604050	Baros	8,0	–	–	Periferi
3604060	Petir	7,5	–	–	Periferi
3604061	Tunjung Teja	6,6	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604080	Cikeusal	13,8	~0	–	Periferi
3604090	Pamarayan	7,9	–	–	Periferi
3604091	Bandung	28,2	–	–	Periferi
3604100	Jawilan	10,6	–	–	Periferi
3604110	Kopo	30,4	–	–	Periferi
3604120	Cikande	17,6	–	–	Inti 1
3604121	Kibin	11,6	~0	–	Inti 1
3604130	Kragilan	24,0	~0	–	Inti 1
3604180	Waringinkurung	3,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604190	Mancak	2,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604200	Anyar	1,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604210	Bojonegara	2,0	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604211	Pulo Ampel	0,9	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604220	Kramatwatu	5,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3604240	Ciruas	27,6	~0	–	Periferi
3604250	Pontang	9,5	–	–	Periferi
3604251	Lebak Wangi	19,8	–	–	Periferi
3604260	Carenang	27,5	–	–	Periferi
3604261	Binuang	34,3	–	–	Periferi

Lanjutan Lampiran 13

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Jabodetabek] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Cianjur] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Pacet] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3604270	Tirtayasa	8,9	–	–	Periferi
3604271	Tanara	13,9	–	–	Periferi
3671010	Ciledug	39,4	~0	–	Inti 1
3671011	Larangan	39,2	~0	~0	Inti 1
3671012	Karang Tengah	37,8	~0	–	Inti 1
3671020	Cipondoh	41,8	~0	~0	Inti 1
3671021	Pinang	38,6	~0	–	Inti 1
3671030	Tangerang	25,4	~0	~0	Inti 1
3671031	Karawaci	35,1	~0	–	Inti 1
3671040	Jati Uwung	24,5	–	–	Inti 1
3671041	Cibodas	34,8	~0	–	Inti 1
3671042	Periuk	35,4	~0	–	Inti 1
3671050	Batuceper	35,8	~0	~0	Inti 1
3671051	Neglasari	32,6	~0	–	Inti 1
3671060	Benda	32,5	~0	~0	Inti 1
3673010	Curug	20,4	–	–	Periferi
3673020	Walantaka	28,3	–	–	Inti 1
3673030	Cipocok Jaya	26,2	~0	~0	Inti 1
3673040	Serang	7,1	~0	–	Inti 1
3673050	Taktakan	16,3	–	–	Periferi
3673050	Kasemen	25,1	–	–	Periferi
3674010	Setu	36,1	–	–	Inti 1
3674020	Serpong	29,1	~0	~0	Inti 1
3674030	Pamulang	33,2	~0	~0	Inti 1
3674040	Ciputat	40,3	~0	~0	Inti 1
3674050	Ciputat Timur	45,7	~0	~0	Inti 1
3674060	Pondok Aren	37,9	~0	~0	Inti 1
3674070	Serpong Utara	45,0	~0	~0	Inti 1

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data (MPD)* Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 14 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3204010	Ciwidey	5,0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204011	Rancabali	1,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204020	Pasirjambu	6,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204030	Cimaung	18,6	~0	Periferi
3204040	Pangalengan	1,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204050	Kertasari	1,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204060	Pacet	13,5	–	Periferi
3204070	Ibun	21,8	–	Periferi
3204080	Paseh	22,3	~0	Inti 1
3204090	Cikancung	14,9	~0	Inti 1
3204100	Cicalengka	12,3	~0	Periferi
3204101	Nagreg	6,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3204110	Rancaekek	18,4	~0	Inti 1
3204120	Majalaya	15,0	~0	Inti 1
3204121	Solokan Jeruk	26,4	~0	Inti 1
3204130	Ciparay	18,5	~0	Inti 1
3204140	Baleendah	28,1	~0	Inti 1
3204150	Arjasari	28,0	~0	Inti 1
3204160	Banjaran	24,7	~0	Inti 1
3204161	Cangkuang	43,0	–	Inti 1
3204170	Pameungpeuk	39,2	–	Inti 1
3204180	Katapang	33,3	~0	Inti 1
3204190	Soreang	19,5	~0	Inti 1
3204191	Kutawaringin	27,9	–	Inti 1
3204250	Margaasih	30,1	~0	Inti 1
3204260	Margahayu	31,0	~0	Inti 1
3204270	Dayeuhkolot	30,7	~0	Inti 1
3204280	Bojongsoang	45,2	~0	Inti 1

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3204290	Cileunyi	28,4	~0	Inti 1
3204300	Cilengkrang	44,4	~0	Periferi
3204310	Cimenyang	44,7	~0	Periferi
3205010	Cisewu	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205011	Caringin	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205020	Talegong	0,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205030	Bungbulang	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205031	Mekarmukti	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205040	Pamulihan	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205050	Pakenjeng	0,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205060	Cikelet	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205070	Pameungpeuk	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205080	Cibalong	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205090	Cisompet	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205100	Peundeuy	0,8	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205110	Singajaya	1,0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205111	Cihurip	0,8	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205120	Cikajang	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205130	Banjarwangi	1,0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205140	Cilawu	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205150	Bayongbong	0,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205151	Cigedug	0,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205160	Cisurupan	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3205161	Sukaesmi	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205170	Samarang	0,8	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205171	Pasirwangi	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205181	Tarogong Kidul	0,8	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205182	Tarogong Kaler	0,9	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205190	Garut Kota	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205200	Karangpawitan	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205210	Wanaraja	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205211	Sucinaraja	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205212	Pangatikan	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205220	Sukawening	0,9	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205221	Karangtengah	0,9	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205230	Banyuresmi	0,9	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205240	Leles	2,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205250	Leuwigoong	1,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205260	Cibatu	1,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205261	Kersamanah	1,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205270	Cibiuk	1,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205280	Kadungora	2,0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205290	Blubur Limbangan	1,8	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3205300	Selaawi	1,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3205310	Malangbong	1,0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211010	Jatinangor	13,0	0,1	Inti 1
3211020	Cimanggung	16,6	0,1	Periferi
3211030	Tanjungsari	13,1	0,3	Periferi
3211031	Sukasari	16,2	0,2	Periferi
3211032	Pamulihan	5,2	1,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211040	Rancakalong	1,3	6,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211050	Sumedang Selatan	1,6	10,2	Periferi
3211060	Sumedang Utara	1,3	–	Inti 2
3211061	Ganeas	1,2	6,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211070	Situraja	0,7	2,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211071	Cisitu	0,6	1,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211080	Darmaraja	0,4	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211090	Cibugel	0,7	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211100	Wado	0,6	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211101	Jatinunggal	0,4	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211111	Jatigede	0,3	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211120	Tomo	0,4	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211130	Ujung Jaya	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211140	Conggeang	0,3	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211150	Paseh	0,8	3,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211160	Cimalaka	0,9	7,4	Periferi
3211161	Cisarua	1,3	7,7	Periferi
3211170	Tanjungkerta	0,8	7,4	Periferi
3211171	Tanjungmedar	0,3	1,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3211180	Buahdua	0,3	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3211181	Surian	0,2	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213010	Sagalaherang	1,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213011	Serangpanjang	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213020	Jalancagak	1,0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213021	Ciater	2,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213030	Cisalak	1,0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213031	Kasomalang	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213040	Tanjungsiang	0,4	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213050	Cijambe	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213060	Cibogo	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213070	Subang	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213080	Kalijati	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213081	Dawuan	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213090	Cipeundeuy	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213100	Pabuaran	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213110	Patokbeusi	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213120	Purwadadi	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213130	Cikaum	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213140	Pagaden	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213141	Pagaden Barat	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3213150	Cipunagara	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213160	Compregng	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213170	Binong	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213171	Tambakdahan	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213180	Ciasem	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213190	Pamanukan	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213191	Sukasari	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213200	Pusakanagara	0,1	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213201	Pusakajaya	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213210	Legonkulon	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3213220	Blanakan	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214010	Jatiluhur	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214011	Sukasari	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214020	Maniis	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214030	Tegal Waru	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214040	Plered	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214050	Sukatani	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214060	Darangdan	2,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214070	Bojong	0,8	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214080	Wanayasa	0,5	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214081	Kiarapedes	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3214090	Pasawahan	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214091	Pondok Salam	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214100	Purwakarta	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214101	Babakancikao	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214110	Campaka	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214111	Cibatu	0,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3214112	Bungursari	0,4	~0	Periferi
3217010	Rongga	1,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3217020	Gununghalu	1,9	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3217030	Sindangkerta	3,0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3217040	Cililin	12,7	–	Periferi
3217050	Cihampelas	23,8	~0	Inti 1
3217060	Cipongkor	3,7	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3217070	Batujajar	25,3	~0	Inti 1
3217071	Saguling	27,4	–	Periferi
3217080	Cipatat	11,7	–	Periferi
3217090	Padalarang	21,0	~0	Inti 1
3217100	Ngamprah	27,6	~0	Inti 1
3217110	Parongpong	32,8	~0	Inti 1
3217120	Lembang	15,2	~0	Inti 1
3217130	Cisarua	35,9	~0	Periferi
3217140	Cikalong Wetan	7,3	~0	Periferi
3217150	Cipeundeuy	2,2	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3273010	Bandung Kulon	30,7	~0	Inti 1
3273020	Babakan Ciparay	28,9	~0	Inti 1
3273030	Bojongloa Kaler	44,4	~0	Inti 1
3273040	Bojongloa Kidul	31,0	~0	Inti 1

Lanjutan Lampiran 14

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Bandung] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Sumedang] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3273050	Astanaanyar	40,2	~0	Inti 1
3273060	Regol	33,8	~0	Inti 1
3273070	Lengkong	37,3	~0	Inti 1
3273080	Bandung Kidul	37,9	~0	Inti 1
3273090	Buahbatu	37,1	~0	Inti 1
3273100	Rancasari	35,3	~0	Inti 1
3273101	Gedebage	38,2	~0	Inti 1
3273110	Cibiru	30,6	~0	Inti 1
3273111	Panyileukan	33,8	~0	Inti 1
3273120	Ujung Berung	31,6	~0	Inti 1
3273121	Cinambo	49,8	~0	Inti 1
3273130	Arcamanik	39,5	~0	Inti 1
3273141	Antapani	45,3	~0	Inti 1
3273142	Mandalajati	41,5	~0	Inti 1
3273150	Kiaracondong	36,4	~0	Inti 1
3273160	Batununggal	36,0	~0	Inti 1
3273170	Sumur Bandung	24,7	~0	Inti 1
3273180	Andir	34,6	~0	Inti 1
3273190	Cicendo	33,8	~0	Inti 1
3273200	Bandung Wetan	36,6	–	Inti 1
3273210	Cibeunying Kidul	36,3	~0	Inti 1
3273220	Cibeunying Kaler	39,2	~0	Inti 1
3273230	Coblong	24,7	~0	Inti 1
3273240	Sukajadi	29,4	~0	Inti 1
3273250	Sukasari	29,4	~0	Inti 1
3273260	Cidadap	31,9	~0	Inti 1
3277010	Cimahi Selatan	30,3	~0	Inti 1
3277020	Cimahi Tengah	29,6	~0	Inti 1
3277030	Cimahi Utara	31,8	~0	Inti 1

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 15 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Kedungsepur dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3315010	Kedungjati	2,3	~0	–	–	0,2	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315020	Karangrayung	1,2	~0	~0	–	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315030	Penawangan	0,8	–	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315040	Toroh	0,4	~0	~0	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315050	Geyer	0,2	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315060	Pulokulon	0,3	–	–	–	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315070	Kradenan	0,3	~0	–	–	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315080	Gabus	0,1	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315090	Ngaringan	0,2	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315100	Wirosari	0,2	~0	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315110	Tawangharjo	0,3	~0	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3315120	Grobogan	0,3	–	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315130	Purwodadi	0,4	~0	~0	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315140	Brati	0,4	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315150	Klambu	1,1	–	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315160	Godong	1,5	~0	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315170	Gubug	4,4	~0	~0	–	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3315180	Tegowanu	9,2	~0	–	–	–	–	Periferi
3315190	Tanggungharjo	7,0	~0	~0	–	~0	0,1	Periferi
3321010	Mranggen	32,5	~0	~0	–	~0	~0	Inti 1
3321020	Karangawen	20,2	~0	–	~0	–	~0	Periferi
3321030	Guntur	14,2	~0	–	–	~0	~0	Periferi
3321040	Sayung	22,3	~0	–	~0	~0	~0	Periferi
3321050	Karang Tengah	5,7	~0	–	~0	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321060	Bonang	2,6	~0	~0	~0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321070	Demak	2,2	~0	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321080	Wonosalam	2,5	~0	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3321090	Dempet	1,2	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321091	Kebonagung	2,3	–	–	–	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321100	Gajah	1,3	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321110	Karanganyar	0,9	~0	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321120	Mijen	0,9	–	~0	–	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3321130	Wedung	1,3	–	–	–	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322010	Getasan	0,8	–	–	–	8,6	4,0	Periferi
3322020	Tengaran	0,6	~0	–	–	3,8	1,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322030	Susukan	0,7	~0	–	–	1,4	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322031	Kaliwungu	0,3	–	–	–	0,2	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322040	Suruh	0,7	~0	–	–	4,0	2,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322050	Pabelan	1,0	~0	–	–	5,2	8,4	Periferi
3322060	Tuntang	2,3	~0	–	~0	2,7	8,1	Periferi
3322070	Banyubiru	2,1	~0	~0	–	1,5	2,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3322080	Jambu	3,5	~0	–	~0	0,2	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322090	Sumowono	1,5	~0	–	–	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322100	Ambarawa	3,2	~0	–	~0	0,4	1,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322101	Bandungan	2,7	~0	~0	–	0,1	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322110	Bawen	3,6	~0	–	~0	0,4	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322120	Bringin	1,5	–	–	–	1,3	1,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322121	Bancak	1,4	–	–	–	1,1	1,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322130	Pringapus	3,5	–	–	–	0,2	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322140	Bergas	5,5	~0	~0	–	0,1	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3322151	Ungaran Barat	21,1	~0	~0	~0	0,1	0,1	Periferi
3322152	Ungaran Timur	19,1	~0	–	~0	~0	0,2	Periferi
3324010	Plantungan	0,4	0,1	0,1	0,1	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324020	Sukorejo	0,5	~0	0,2	0,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3324030	Pagerruyung	0,5	0,2	4,3	0,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324040	Patean	0,7	0,1	0,2	0,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324050	Singorojo	3,9	0,3	0,1	0,2	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324060	Limbangan	7,9	0,1	~0	0,0	~0	~0	Periferi
3324070	Boja	11,4	0,2	~0	0,1	–	~0	Periferi
3324080	Kaliwungu	10,7	13,4	0,2	0,3	~0	–	Periferi
3324081	Kaliwungu Selatan	13,1	8,5	0,1	0,2	–	–	Periferi
3324090	Brangsong	7,0	–	0,2	0,4	~0	–	Inti 2
3324100	Pegandon	2,8	2,3	0,6	2,9	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324101	Ngampel	4,7	10,4	0,4	1,1	–	–	Periferi
3324110	Gemuh	2,1	1,6	5,1	1,9	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324111	Ringinarum	1,5	0,5	13,4	0,7	–	–	Periferi
3324120	Weleri	1,6	0,7	–	0,7	–	–	Inti 3
3324130	Rowosari	1,0	0,6	5,2	0,4	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3324140	Kangkung	2,2	2,6	1,7	8,1	–	–	Periferi
3324150	Cepiring	3,6	3,3	1,1	–	–	–	Inti 4
3324160	Patebon	4,3	3,8	0,5	7,2	–	–	Periferi
3324170	Kendal	3,7	4,4	0,7	1,6	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325010	Wonotunggal	0,2	~0	~0	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3325020	Bandar	0,1	~0	~0	0,0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325030	Blado	0,1	~0	~0	–	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325040	Reban	0,2	~0	~0	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325050	Bawang	0,3	~0	0,1	~0	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325060	Tersono	0,3	~0	0,2	0,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325070	Gringsing	0,6	0,2	3,7	0,2	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325080	Limpung	0,2	~0	0,1	~0	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325081	Banyuputih	0,3	~0	0,1	~0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325090	Subah	0,3	~0	0,1	~0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325091	Pecalungan	0,2	~0	~0	~0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325100	Tulis	0,4	~0	~0	~0	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325101	Kandeman	0,2	~0	–	~0	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 15

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Semarang] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Brangsong] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Weleri] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 4 [Cepiring] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Argomulyo] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 5 [Sidorejo] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3325110	Batang	0,2	~0	~0	–	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3325120	Warungasem	0,1	–	–	–	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3373010	Argomulyo	1,3	~0	–	–	–	6,4	Inti 5
3373020	Tingkir	1,2	~0	~0	–	9,1	11,0	Periferi
3373030	Sidomukti	1,2	~0	~0	–	5,3	11,6	Periferi
3373040	Sidorejo	1,0	~0	~0	–	2,3	–	Inti 6
3374010	Mijen	29,6	0,3	~0	~0	~0	~0	Periferi
3374020	Gunung Pati	20,4	~0	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374030	Banyumanik	22,4	~0	~0	~0	~0	0,1	Inti 1
3374040	Gajah Mungkur	74,0	0,1	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374050	Semarang Selatan	37,6	0,1	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374060	Candisari	46,2	~0	~0	–	~0	~0	Inti 1
3374070	Tembalang	25,8	~0	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374080	Pedurungan	30,7	~0	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374090	Genuk	30,6	~0	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374100	Gayamsari	45,4	~0	~0	–	~0	~0	Inti 1
3374110	Semarang Timur	42,3	~0	~0	–	~0	~0	Inti 1
3374120	Semarang Utara	31,0	0,1	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374130	Semarang Tengah	23,2	0,1	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374140	Semarang Barat	26,7	0,1	~0	~0	~0	~0	Inti 1
3374150	Tugu	40,5	0,5	0,1	~0	~0	~0	Periferi
3374160	Ngaliyan	27,0	0,5	~0	~0	~0	~0	Inti 1

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 16 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3514010	Purwodadi	2,2	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514020	Tutur	0,4	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514030	Puspo	0,7	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514040	Tosari	0,2	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514050	Lumbang	0,9	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514060	Pasrepan	1,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514070	Kejayan	2,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514080	Wonorejo	1,7	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514090	Purwosari	3,0	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514100	Prigen	13,2	–	~0	Periferi
3514110	Sukorejo	9,4	–	~0	Periferi
3514120	Pandaan	10,3	–	~0	Inti 1
3514130	Gempol	14,6	~0	~0	Inti 1
3514140	Beji	13,8	–	~0	Inti 1
3514150	Bangil	8,2	–	~0	Periferi
3514160	Rembang	7,0	–	~0	Periferi
3514170	Kraton	2,2	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514180	Pohjentrek	1,7	–	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514190	Gondang Wetan	1,3	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514200	Rejoso	1,5	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514210	Winongan	1,1	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514220	Grati	1,2	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3514230	Lekok	1,0	~0	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3514240	Nguling	1,0	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3515010	Tarik	34,0	~0	0,2	Inti 1
3515020	Prambon	27,4	~0	0,2	Inti 1
3515030	Krembung	30,7	–	0,1	Inti 1
3515040	Porong	22,4	~0	0,1	Inti 1
3515050	Jabon	29,1	–	0,1	Periferi
3515060	Tanggulangun	23,6	~0	0,1	Inti 1
3515070	Candi	16,8	~0	0,1	Inti 1
3515080	Tulangan	26,0	–	0,1	Inti 1
3515090	Wonoayu	29,7	~0	0,1	Inti 1
3515100	Sukodono	32,0	~0	0,2	Inti 1
3515110	Sidoarjo	18,3	~0	0,1	Periferi
3515120	Buduran	20,2	~0	0,2	Periferi
3515130	Sedati	27,4	~0	0,1	Periferi
3515140	Waru	25,5	~0	0,2	Inti 1
3515150	Gedangan	22,5	~0	0,2	Inti 1
3515160	Taman	28,7	~0	0,2	Inti 1
3515170	Krian	22,8	~0	0,1	Inti 1
3515180	Balong Bendo	24,1	~0	0,2	Inti 1
3516010	Jatirejo	11,6	~0	~0	Periferi
3516020	Gondang	11,2	~0	~0	Periferi
3516030	Pacet	6,6	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3516040	Trawas	5,6	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3516050	Ngoro	10,6	–	~0	Periferi
3516060	Pungging	17,0	~0	~0	Periferi
3516070	Kutorejo	13,4	~0	~0	Inti 1
3516080	Mojosari	14,1	~0	0,1	Inti 1

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3516090	Bangsals	28,1	~0	0,1	Inti 1
3516091	Mojoanyar	39,2	~0	0,1	Inti 1
3516100	Dlanggu	22,1	~0	~0	Inti 1
3516110	Puri	27,5	~0	0,1	Inti 1
3516120	Trowulan	15,6	~0	0,1	Periferi
3516130	Sooko	23,4	~0	0,1	Inti 1
3516140	Gedek	22,7	~0	0,1	Inti 1
3516150	Kemlagi	16,4	0,1	0,3	Periferi
3516160	Jetis	26,9	~0	0,1	Periferi
3516170	Dawar Blandong	9,0	0,2	0,6	Periferi
3517010	Bandar Kedung Mulyo	1,6	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517020	Perak	1,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517030	Gudo	1,3	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517040	Diwek	1,1	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517050	Ngoro	1,2	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517060	Mojowarno	2,8	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517070	Bareng	2,1	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517080	Wonosalam	1,0	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517090	Mojoagung	3,6	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517100	Sumobito	5,0	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517110	Jogo Roto	1,7	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517120	Peterongan	2,1	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517130	Jombang	1,4	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517140	Megaluh	1,5	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3517150	Tembelang	1,8	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517160	Kesamben	10,6	–	0,1	Periferi
3517170	Kudu	4,7	~0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517171	Ngusikan	7,9	–	~0	Periferi
3517180	Ploso	1,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517190	Kabuh	1,4	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3517200	Plandaan	1,0	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524010	Sukorame	0,6	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524020	Bluluk	0,6	0,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524030	Ngimbang	0,7	0,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524040	Sambeng	1,3	0,8	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524050	Mantup	3,0	2,0	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524060	Kembangbahu	1,9	8,8	1,0	Periferi
3524070	Sugio	1,0	4,4	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524080	Kedungpring	0,9	1,1	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524090	Modo	0,5	0,4	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524100	Babat	0,7	1,0	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524110	Pucuk	1,1	3,1	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524120	Sukodadi	1,6	11,2	0,8	Periferi
3524130	Lamongan	1,5	–	1,0	Inti 2
3524140	Tikung	1,8	24,0	1,4	Periferi
3524141	Sarirejo	1,5	12,0	3,9	Periferi
3524150	Deket	1,8	14,3	2,0	Periferi

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3524160	Glagah	1,9	2,3	3,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524170	Karangbinangun	1,3	5,9	1,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524180	Turi	1,9	17,3	1,3	Periferi
3524190	Kalitengah	0,7	2,2	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524200	Karang Geneng	1,0	2,1	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524210	Sekaran	0,5	1,1	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524220	Maduran	0,3	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524230	Laren	0,3	0,6	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524240	Solokuro	0,3	0,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524250	Paciran	0,3	0,2	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3524260	Brondong	0,3	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525010	Wringinanom	20,6	–	0,5	Periferi
3525020	Driyorejo	25,1	~0	0,4	Inti 1
3525030	Kedamean	23,5	~0	1,0	Periferi
3525040	Menganti	19,2	~0	1,4	Inti 1
3525050	Cerme	8,7	0,1	11,9	Periferi
3525060	Benjeng	6,9	0,1	4,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525070	Balongpanggang	5,7	0,4	2,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525080	Duduksampeyan	2,0	1,8	9,8	Periferi
3525090	Kebomas	4,2	0,1	9,6	Inti 3
3525100	Gresik	2,2	0,1	14,8	Inti 3
3525110	Manyar	2,7	0,1	14,5	Periferi
3525120	Bungah	1,4	0,1	3,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525130	Sidayu	0,9	0,1	1,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3525140	Dukun	0,8	0,5	1,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525150	Panceng	0,5	0,1	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525160	Ujungpangkah	0,4	~0	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525170	Sangkapura	0,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3525180	Tambak	0,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526010	Kamal	7,2	~0	1,2	Periferi
3526020	Labang	16,4	~0	0,1	Periferi
3526030	Kwanyar	9,0	–	~0	Periferi
3526040	Modung	1,0	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526050	Blega	0,7	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526060	Konang	0,5	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526070	Galis	0,5	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526080	Tanah Merah	2,7	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526090	Tragah	9,0	–	–	Periferi
3526100	Socah	2,5	–	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526110	Bangkalan	1,9	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526120	Burneh	2,9	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526130	Arosbaya	1,1	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526140	Geger	0,5	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526150	Kokop	0,4	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526160	Tanjungbumi	0,3	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3526170	Sepulu	0,5	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 16

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3526180	Klampis	0,5	–	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
3576010	Prajurit Kulon	31,8	~0	0,1	
3576020	Magersari	24,2	~0	~0	Inti 1
3576021	Kranggan	23,0	~0	0,1	Inti 1
3578010	Karang Pilang	41,3	~0	0,2	Inti 1
3578020	Jambangan	44,2	~0	0,2	Inti 1
3578030	Gayungan	44,9	~0	0,3	Inti 1
3578040	Wonocolo	36,0	~0	0,2	Inti 1
3578050	Tenggilis Mejoyo	31,9	~0	0,2	Inti 1
3578060	Gunung Anyar	46,2	~0	0,2	Inti 1
3578070	Rungkut	25,9	~0	0,2	Inti 1
3578080	Sukolilo	40,9	~0	0,2	Periferi
3578090	Mulyorejo	36,0	~0	0,3	Inti 1
3578100	Gubeng	31,2	~0	0,2	Inti 1
3578110	Wonokromo	33,4	~0	0,2	Inti 1
3578120	Dukuh Pakis	73,3	~0	0,7	Inti 1
3578130	Wiyung	46,5	~0	0,5	Inti 1
3578140	Lakarsantri	58,7	~0	0,5	Inti 1
3578141	Sambikerep	41,6	~0	0,5	Inti 1
3578150	Tandes	32,7	~0	0,7	Inti 1
3578160	Suko Manunggal	33,9	~0	0,4	Inti 1
3578170	Sawahan	38,2	~0	0,3	Inti 1
3578180	Tegalsari	28,4	~0	0,2	Inti 1
3578190	Genteng	30,9	~0	0,2	Inti 1
3578200	Tambaksari	29,0	~0	0,2	Inti 1
3578210	Kenjeran	36,8	~0	0,2	Inti 1
3578211	Bulak	46,2	~0	0,1	Periferi
3578220	Simokerto	38,5	~0	0,2	Inti 1
3578230	Semampir	31,0	~0	0,3	Inti 1
3578240	Pabean Cantian	26,9	~0	0,5	Inti 1
3578250	Bubutan	27,1	~0	0,3	Inti 1
3578260	Krembangan	26,1	~0	0,6	Inti 1
3578270	Asemrowo	39,3	~0	1,5	Periferi
3578280	Benowo	30,7	~0	3,4	Periferi
3578281	Pakal	29,0	~0	2,9	Periferi

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 17 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Sarbagita dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Denpasar] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Gianyar] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Ubud] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5102010	Selemadeg	2,7	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5102011	Selemadeg Timur	5,3	~0	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5102012	Selemadeg Barat	1,4	~0	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5102020	Kerambitan	9,5	~0	0,3	Periferi
5102030	Tabanan	8,9	0,1	0,3	Periferi
5102040	Kediri	11,9	0,1	0,5	Periferi
5102050	Marga	9,4	0,1	0,7	Periferi
5102060	Baturiti	3,3	~0	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5102070	Penebel	5,0	~0	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5102080	Pupuan	0,9	–	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5103010	Kuta Selatan	13,7	~0	0,2	Periferi
5103020	Kuta	19,5	0,1	0,3	Inti 1
5103030	Kuta Utara	25,0	0,1	0,4	Inti 1
5103040	Mengwi	25,3	0,1	0,6	Periferi
5103050	Abiansemal	14,9	0,2	3,8	Periferi
5103060	Petang	3,5	0,1	1,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5104010	Sukawati	18,3	0,9	4,5	Periferi
5104020	Blahbatuh	7,4	9,8	6,3	Periferi

Lanjutan Lampiran 17

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Surabaya] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Lamongan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 3 [Gresik] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5104030	Gianyar	5,4	–	4,1	Inti 2
5104040	Tampaksiring	2,8	4,4	10,5	Periferi
5104050	Ubud	2,9	0,7	–	Inti 3
5104060	Tegallalang	2,0	0,9	15,1	Periferi
5104070	Payangan	1,8	0,4	7,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5105010	Nusapenida	0,8	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5105020	Banjarangkan	6,0	6,8	1,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5105030	Klungkung	4,0	1,6	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5105040	Dawan	4,8	1,6	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
5171010	Denpasar Selatan	36,0	0,1	0,3	Inti 1
5171020	Denpasar Timur	26,6	0,3	0,7	Inti 1
5171030	Denpasar Barat	30,8	0,1	0,2	Inti 1
5171031	Denpasar Utara	24,2	0,2	0,5	Inti 1

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 18 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Banjarkakula dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Banjarmasin] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
6301010	Panyipatan	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301020	Takisung	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301030	Kurau	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301031	Bumi Makmur	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301040	Bati-Bati	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301050	Tambang Ulang	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301060	Pelaihari	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301061	Bajuin	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301070	Batu Ampar	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301080	Jorong	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6301090	Kintap	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303010	Aluh – Aluh	2,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303011	Beruntung Baru	1,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303020	Gambut	7,7	Periferi
6303030	Kertak Hanyar	22,3	Periferi
6303031	Tatah Makmur	7,9	Periferi
6303040	Sungai Tabuk	20,6	Periferi
6303050	Martapura	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303051	Martapura Timur	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303052	Martapura Barat	1,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303060	Astambul	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303070	Karang Intan	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303080	Aranio	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303090	Sungai Pinang	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303091	Paramasan	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303100	Pengaron	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303101	Sambung Makmur	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303110	Mataraman	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303120	Simpang Empat	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6303121	Telaga Bauntung	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 18

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Banjarmasin] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
6303122	Cintapuri Darussalam	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304010	Tabunganen	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304020	Tamban	4,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304030	Mekarsari	3,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304040	Anjir Pasar	2,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304050	Anjir Muara	2,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304060	Alalak	26,4	Periferi
6304070	Mandastana	4,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304071	Jejangkit	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304080	Belawang	1,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304090	Wanaraya	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304100	Barambai	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304110	Rantau Badauh	1,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304120	Cerbon	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304130	Bakumpai	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304140	Marabahan	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304150	Tabukan	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6304160	Kuripan	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6371010	Banjarmasin Selatan	19,9	Periferi
6371020	Banjarmasin Timur	22,6	Inti
6371030	Banjarmasin Barat	16,9	Inti
6371031	Banjarmasin Tengah	12,3	Inti
6371040	Banjarmasin Utara	17,8	Inti
6372010	Landasan Ulin	4,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6372011	Liang Anggang	2,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6372020	Cempaka	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6372031	Banjarbaru Utara	2,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
6372032	Banjarbaru Selatan	1,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 19 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Bimindo dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Manado Selatan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Manado Utara] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7102091	Langowan Timur	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102092	Langowan Barat	0,9	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102093	Langowan Selatan	0,7	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102094	Langowan Utara	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102110	Tompaso	0,6	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102111	Tompaso Barat	0,4	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102120	Kawangkoan	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102121	Kawangkoan Barat	1,3	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102122	Kawangkoan Utara	1,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102130	Sonder	1,6	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102160	Tombariri	4,2	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102161	Tombariri Timur	2,0	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102170	Pineleng	32,0	1,0	Periferi
7102171	Tombulu	33,1	1,4	Periferi
7102172	Mandolang	9,2	0,7	Periferi
7102190	Tondano Barat	0,6	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102191	Tondano Selatan	0,7	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102200	Remboken	1,1	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102210	Kakas	0,9	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102211	Kakas Barat	1,4	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102220	Lembean Timur	1,3	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 19

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Manado Selatan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Manado Utara] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7102230	Eris	0,5	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102240	Kombi	1,6	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102250	Tondano Timur	0,7	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7102251	Tondano Utara	0,6	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106010	Kema	0,3	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106020	Kauditan	1,2	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106030	Airmadidi	2,9	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106040	Kalawat	8,1	1,5	Periferi
7106050	Dimembe	2,6	0,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106051	Talawaan	6,7	1,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106060	Wori	1,2	2,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106070	Likupang Barat	0,4	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106080	Likupang Timur	0,4	0,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7106081	Likupang Selatan	0,6	0,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7171010	Malalayang	14,0	1,0	Inti 1
7171020	Sario	24,7	1,1	Periferi
7171021	Wanea	8,0	1,5	Inti 1
7171030	Wenang	24,0	15,7	Periferi
7171031	Tikala	7,3	0,9	Periferi
7171032	Paal Dua	5,4	7,2	Periferi
7171040	Mapanget	8,8	6,5	Periferi
7171051	Singkil	3,5	6,8	Inti 2
7171052	Tuminting	5,0	12,5	Inti 2
7171053	Bunaken	2,6	11,3	Periferi
7171054	Bunaken Kepulauan	0,6	0,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Lanjutan Lampiran 19

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti 1 [Manado Selatan] (%)	Persentase Komuter Masuk ke Inti 2 [Manado Utara] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7172010	Madidir	0,2	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172011	Matuari	0,4	~0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172012	Girian	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172021	Lembeh Selatan	0,1	–	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172022	Lembeh Utara	0,1	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172030	Aertembaga	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172031	Maesa	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7172040	Ranowulu	0,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7173010	Tomohon Selatan	1,6	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7173020	Tomohon Tengah	1,2	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7173021	Tomohon Timur	2,1	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7173022	Tomohon Barat	0,9	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7173030	Tomohon Utara	2,7	0,1	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 20 Persentase Komuter dari Periferi Menuju Kota Inti di Wilayah Metropolitan Mamminasata dan Kabupaten/Kota yang Berbatasan Menurut Kecamatan dan Hasil Delineasi, 2024

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Makassar] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
7305010	Mangara Bombang	2,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305020	Mappakasunggu	2,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305021	Sanrobone	3,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305022	Kepulauan Tanakeke	5,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305030	Polombangkeng Selatan	1,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305031	Pattallasang	2,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305040	Polombangkeng Utara	3,2	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305050	Galesong Selatan	5,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305051	Galesong	4,7	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7305060	Galesong Utara	21,0	Periferi
7306010	Bontonompo	7,2	Periferi
7306011	Bontonompo Selatan	6,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306020	Bajeng	13,4	Periferi
7306021	Bajeng Barat	14,6	Periferi
7306030	Pallangga	30,8	Periferi
7306031	Barombong	56,6	Periferi
7306040	Somba Opu	33,3	Inti
7306050	Bontomarannu	27,5	Periferi
7306051	Pattallasang	48,7	Periferi
7306060	Parangloe	5,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306061	Manuju	3,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306070	Tinggimoncong	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306071	Tombolo Pao	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306072	Parigi	1,3	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306080	Bungaya	1,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306081	Bontolempangan	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306090	Tompobulu	0,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7306091	Biringbulu	0,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308010	Mandai	14,0	Periferi

Lanjutan Lampiran 20

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Persentase Komuter Masuk ke Inti [Makassar] (%)	Hasil Delineasi
(1)	(2)	(3)	(4)
7308011	Moncongloe	81,1	Periferi
7308020	Maros Baru	4,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308021	Marusu	16,3	Periferi
7308022	Turikale	3,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308023	Lau	4,4	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308030	Bontoa	4,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308040	Bantimurung	4,5	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308041	Simbang	2,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308050	Tanralili	14,6	Periferi
7308051	Tompu Bulu	3,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308060	Camba	0,6	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308061	Cenrana	0,9	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7308070	Mallawa	1,0	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7371010	Mariso	27,4	Inti
7371020	Mamajang	36,7	Inti
7371030	Tamalate	26,7	Inti
7371031	Rappocini	67,4	Inti
7371040	Makassar	25,0	Inti
7371050	Ujung Pandang	34,0	Periferi
7371060	Wajo	21,9	Periferi
7371070	Bontoala	15,1	Inti
7371080	Ujung Tanah	15,0	Periferi
7371081	Kepulauan Sangkarrang	1,8	Bukan Wilayah Statistik Metropolitan
7371090	Tallo	23,1	Inti
7371100	Panakkukang	41,7	Inti
7371101	Manggala	48,5	Inti
7371110	Biring Kanaya	17,7	Inti
7371111	Tamalanrea	37,4	Inti

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Mobile Positioning Data* (MPD) Agustus 2024 (diolah)

Lampiran 21 Jumlah dan Persentase Responden, Responden Valid, dan Responden Valid Berstatus Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan

Wilayah Metropolitan	Jumlah Responden (orang)	Jumlah Responden Valid (orang)	Persentase Responden Valid (%)	Jumlah Responden Valid Berstatus Komuter (orang)	Persentase Responden Valid Berstatus Komuter (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mebidangro	2.154	2.061	95,7	1.637	79,4
Patungraya Agung	1.353	1.309	96,7	1.049	80,1
Jabodetabekpunjur	9.282	9.000	97,0	7.970	88,6
Cekungan Bandung	2.658	2.545	95,7	2.192	86,1
Kedungsepur	2.132	1.742	81,7	1.466	84,2
Gerbangkertosusila	2.724	2.588	95,0	2.191	84,7
Sarbagita	845	811	96,0	730	90,0
Banjarbakula	1.188	959	80,7	825	86,0
Mamminasata	1.651	1.598	96,8	1.263	79,0
Bimindo	1.306	1.157	88,6	875	75,6
Total	25.293	23.770	94,0	20.198	85,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

**Lampiran 22 Jumlah Responden Valid dan Responden Valid Berstatus Komuter
Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025 Menurut
Kabupaten/Kota Tempat Tinggal (orang)**

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal	Jumlah Responden Valid (orang)	Jumlah Responden Valid Berstatus Komuter (orang)
(1)	(2)	(3)
Wilayah Metropolitan Mebidangro	2.061	1.637
Karo	71	49
Deli Serdang	549	431
Kota Medan	1.295	1.043
Kota Binjai	146	114
Wilayah Metropolitan Patungraya Agung	1.309	1.049
Ogan Komering Ilir	59	38
Banyuasin	136	109
Ogan Ilir	95	73
Palembang	1.019	829
Wilayah Metropolitan Jabodetabekpunjur	9.000	7.970
Kepulauan Seribu	1	1
Jakarta Selatan	913	823
Jakarta Timur	1.087	969
Jakarta Pusat	400	352
Jakarta Barat	614	546
Jakarta Utara	380	330
Bogor	891	775
Cianjur	161	117
Bekasi	678	605
Bogor	298	254
Kota Bekasi	915	816
Kota Depok	809	731
Tangerang	680	611
Kota Tangerang	571	502
Kota Tangerang Selatan	602	538

Lanjutan Lampiran 22

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal	Jumlah Responden Valid	Jumlah Responden Valid Berstatus Komuter
(1)	(2)	(3)
Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung	2.545	2.192
Bandung	729	640
Sumedang	251	205
Bandung Barat	269	226
Kota Bandung	1.108	964
Kota Cimahi	188	157
Wilayah Metropolitan Kedungsepur	1.742	1.466
Grobogan	218	175
Demak	197	162
Semarang	224	191
Kendal	185	161
Kota Salatiga	80	73
Kota Semarang	838	704
Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila	2.588	2.191
Sidoarjo	678	567
Mojokerto	170	136
Lamongan	101	78
Gresik	269	237
Bangkalan	71	57
Kota Mojokerto	65	58
Kota Surabaya	1.234	1.058
Wilayah Metropolitan Sarbagita	811	730
Tabanan	90	77
Badung	176	150
Gianyar	90	83
Kota Denpasar	455	420

Lanjutan Lampiran 22

Kabupaten/Kota Tempat Tinggal	Jumlah Responden Valid	Jumlah Responden Valid Berstatus Komuter
(1)	(2)	(3)
Wilayah Metropolitan Banjarkakula	959	825
Tanah Laut	68	60
Banjar	189	165
Barito Kuala	92	77
Kota Banjarmasin	309	255
Kota Banjarbaru	301	268
Wilayah Metropolitan Mamminasata	1.598	1.263
Takalar	93	69
Gowa	332	266
Maros	160	124
Kota Makassar	1.013	804
Wilayah Metropolitan Bimindo	1.157	875
Minahasa	186	144
Minahasa Utara	189	142
Kota Manado	558	418
Kota Bitung	135	100
Kota Tomohon	89	71
Total	23.770	20.198

Sumber: Badan Pusat Statitik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

Lampiran 23 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jenis Kelamin

Wilayah Metropolitan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Mebidangro	71,2	28,8	100,0
Patungraya Agung	71,7	28,3	100,0
Jabodetabekpunjur	75,6	24,4	100,0
Cekungan Bandung	77,1	22,9	100,0
Kedungsepur	68,4	31,6	100,0
Gerbangkertosusila	70,2	29,8	100,0
Sarbagita	71,6	28,4	100,0
Banjarbakula	68,1	31,9	100,0
Bimindo	66,6	33,4	100,0
Mamminasata	71,3	28,7	100,0
Total	73,0	27,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025

Lampiran 24 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Kelompok Umur

Wilayah Metropolitan	Kelompok Umur				
	<20	20–24	25–29	30–34	35–39
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mebidangro	3,1	11,2	16,1	21,3	17,5
Patungraya Agung	3,0	11,8	15,7	19,4	21,4
Jabodetabekpunjur	1,4	7,0	15,9	20,6	19,0
Cekungan Bandung	2,2	9,1	13,2	20,0	17,6
Kedungsepur	2,5	10,1	13,4	18,2	18,7
Gerbangkertosusila	2,5	8,8	15,5	20,9	17,1
Sarbagita	4,4	12,7	21,4	17,3	13,8
Banjarbakula	1,5	8,5	15,5	23,6	21,6
Bimindo	6,3	11,5	14,7	16,3	17,6
Mamminasata	4,3	15,1	17,9	19,2	16,2
Total	2,4	9,2	15,6	20,1	18,3

Lanjutan Lampiran 24

Wilayah Metropolitan	Kelompok Umur					Total
	40–44	45–49	50–54	55–59	60+	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mebidangro	15,3	9,8	3,6	1,5	0,5	100,0
Patungraya Agung	15,0	7,2	4,6	1,3	0,6	100,0
Jabodetabekpunjur	15,6	10,6	6,0	2,8	1,1	100,0
Cekungan Bandung	15,0	10,9	6,4	4,3	1,3	100,0
Kedungsepur	15,7	9,9	7,9	3,3	0,3	100,0
Gerbangkertosusila	15,4	10,8	6,0	2,6	0,5	100,0
Sarbagita	11,8	7,9	6,7	3,3	0,7	100,0
Banjarbakula	12,2	8,8	5,0	2,5	0,7	100,0
Bimindo	14,9	8,7	6,1	3,0	0,9	100,0
Mamminasata	12,8	7,3	4,1	2,0	1,1	100,0
Total	15,0	9,9	5,8	2,8	0,9	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital Metropolitan Statistical Area (MSA) 2025

Lampiran 25 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Kegiatan Utama Sehari-hari

Wilayah Metropolitan	Kegiatan Utama Sehari-hari				Total
	Bekerja	Sekolah/ Kuliah/Kursus	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mebidangro	84,7	8,6	2,3	4,4	100,0
Patungraya Agung	83,0	9,2	2,2	5,5	100,0
Jabodetabekpunjur	88,7	4,0	1,9	5,4	100,0
Cekungan Bandung	81,0	7,4	3,0	8,5	100,0
Kedungsepur	87,5	7,6	1,8	3,0	100,0
Gerbangkertosusila	87,0	7,4	2,5	3,1	100,0
Sarbagita	89,3	7,8	1,2	1,6	100,0
Banjarbakula	91,0	4,2	1,8	2,9	100,0
Bimindo	80,5	11,4	2,9	5,3	100,0
Mamminasata	77,9	15,0	2,1	5,0	100,0
Total	86,1	6,8	2,2	5,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

Lampiran 26 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025 Menurut Lama Tinggal di Kecamatan Tinggal Saat Ini

Lama Tinggal di Kecamatan Saat Ini (tahun)	Persentase Responden Komuter (%)
(1)	(2)
0–4	21,8
5–9	15,8
10–14	10,7
15–19	9,8
20–24	8,9
25–29	10,1
30–34	8,2
35–39	6,6
40–44	4,2
45–49	2,3
50+	1,6
Total	100,0

Sumber: Badan Pusat Statitik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025

Lampiran 27 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Berangkat

Wilayah Metropolitan	Jarak Berangkat (km)							Total
	<10	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	>60	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mebidangro	55,7	27,6	8,5	4,0	1,1	0,9	2,1	100,0
Patungraya Agung	57,2	26,1	6,6	3,8	2,5	1,0	2,8	100,0
Jabodetabekpunjur	33,5	26,6	18,2	11,6	4,8	2,5	2,8	100,0
Cekungan Bandung	54,9	28,7	9,5	3,6	1,6	0,5	1,1	100,0
Kedungsepur	53,0	24,8	10,8	4,7	2,9	1,8	2,0	100,0
Gerbangkertosusila	45,8	26,8	13,7	6,4	3,6	1,6	2,1	100,0
Banjarbakula	56,7	19,2	8,1	8,0	4,0	1,0	3,0	100,0
Sarbagita	48,9	30,3	13,8	4,9	1,2	0,3	0,5	100,0
Bimindo	56,3	21,9	9,4	4,9	3,0	2,3	2,2	100,0
Mamminasata	57,2	26,1	9,2	3,6	1,8	0,9	1,1	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

Lampiran 28 **Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Pulang**

Wilayah Metropolitan	Jarak Pulang (km)							Total
	<10	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	>60	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mebidangro	54,8	28,2	8,7	3,8	1,3	0,9	2,2	100,0
Patungraya Agung	56,0	27,6	6,3	3,7	2,6	1,2	2,6	100,0
Jabodetabekpunjur	32,8	26,9	18,6	11,3	4,9	2,6	2,9	100,0
Cekungan Bandung	54,1	29,2	9,5	4,0	1,5	0,6	1,1	100,0
Kedungsepur	52,6	25,0	11,1	4,5	2,9	1,7	2,2	100,0
Gerbangkertosusila	44,9	27,2	14,0	6,4	3,6	1,6	2,2	100,0
Banjarbakula	56,0	19,8	7,9	8,2	4,1	0,8	3,2	100,0
Sarbagita	48,1	30,8	13,4	5,3	1,4	0,4	0,5	100,0
Bimindo	55,7	22,2	9,7	4,9	3,0	2,3	2,3	100,0
Mamminasata	56,6	27,1	8,9	3,6	1,7	0,8	1,3	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025

Lampiran 29 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Waktu Berangkat

Wilayah Metropolitan	Waktu Berangkat (menit)					Total
	<15	15–29	30–44	45–59	>60	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mebidangro	20,4	29,8	25,5	12,8	11,4	100,0
Patungraya Agung	21,6	28,9	27,7	10,6	11,1	100,0
Jabodetabekpunjur	11,1	16,1	18,8	13,9	40,1	100,0
Cekungan Bandung	18,5	24,0	24,6	14,5	18,4	100,0
Kedungsepur	30,8	28,4	19,0	11,3	10,6	100,0
Gerbangkertosusila	17,6	26,2	22,7	15,2	18,3	100,0
Banjarbakula	17,9	31,7	23,2	15,0	12,3	100,0
Sarbagita	29,2	34,5	17,4	7,8	11,1	100,0
Bimindo	33,7	27,9	18,7	8,6	11,1	100,0
Mamminasata	21,8	31,8	26,1	9,9	10,4	100,0
Total	18,4	23,8	21,4	12,9	23,6	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

Lampiran 30 **Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Waktu Pulang**

Wilayah Metropolitan	Waktu Pulang (menit)					Total
	<15	15–29	30–44	45–59	>60	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mebidangro	19,1	28,5	24,7	12,0	15,6	100,0
Patungraya Agung	21,0	27,2	27,0	11,3	13,5	100,0
Jabodetabekpunjur	10,8	14,9	17,1	12,0	45,2	100,0
Cekungan Bandung	17,7	22,7	22,2	12,9	24,5	100,0
Kedungsepur	29,9	27,4	19,9	9,8	13,0	100,0
Gerbangkertosusila	16,5	25,5	21,3	13,8	23,0	100,0
Banjarbakula	16,9	28,6	21,3	15,0	18,3	100,0
Sarbagita	28,4	34,2	17,4	7,2	12,9	100,0
Bimindo	32,6	27,5	18,6	8,3	13,1	100,0
Mamminasata	20,7	30,1	23,6	10,8	14,7	100,0
Total	17,6	22,6	20,1	11,7	28,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statitik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area* (MSA) 2025

Lampiran 31 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Penggunaan Moda

Wilayah Metropolitan	Moda					Total
	Motor Pribadi	Mobil Pribadi	Angkutan Online	Angkutan Umum	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mebidangro	66,6	9,2	5,4	14,3	4,4	100,0
Patungraya Agung	70,4	15,4	6,1	5,4	2,7	100,0
Jabodetabekpunjur	56,0	11,4	4,3	25,9	2,4	100,0
Cekungan Bandung	71,4	10,9	5,2	7,5	5,1	100,0
Kedungsepur	82,1	8,5	2,9	4,0	2,5	100,0
Gerbangkertosusila	76,8	11,6	3,1	6,0	2,6	100,0
Banjarbakula	83,8	9,2	3,0	2,1	1,9	100,0
Sarbagita	83,2	10,8	0,7	2,3	3,0	100,0
Bimindo	55,4	17,7	12,3	10,7	3,8	100,0
Mamminasata	74,8	12,2	6,2	4,6	2,2	100,0
Total	66,7	11,4	4,6	14,3	2,9	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

Lampiran 32 Persentase Responden Komuter Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025 Menurut Wilayah Metropolitan dan Jarak Menuju Lokasi Pemberhentian Angkutan Terdekat

Wilayah Metropolitan	Jarak Menuju Pemberhentian Angkutan Terdekat (meter)			Total
	<500	500–1000	>1000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mebidangro	37,7	36,6	25,7	100,0
Patungraya Agung	32,0	34,2	33,8	100,0
Jabodetabekpunjur	34,3	36,4	29,3	100,0
Cekungan Bandung	34,9	35,4	29,7	100,0
Kedungsepur	28,1	37,0	34,8	100,0
Gerbangkertosusila	19,9	34,8	45,3	100,0
Sarbagita	14,5	34,0	51,5	100,0
Banjarbakula	12,7	34,7	52,6	100,0
Bimindo	44,7	25,9	29,4	100,0
Mamminasata	31,7	33,8	34,5	100,0

Sumber: Badan Pusat Statitik, Survei Digital *Metropolitan Statistical Area (MSA)* 2025

DATA

MENCERDASKAN BANGSA